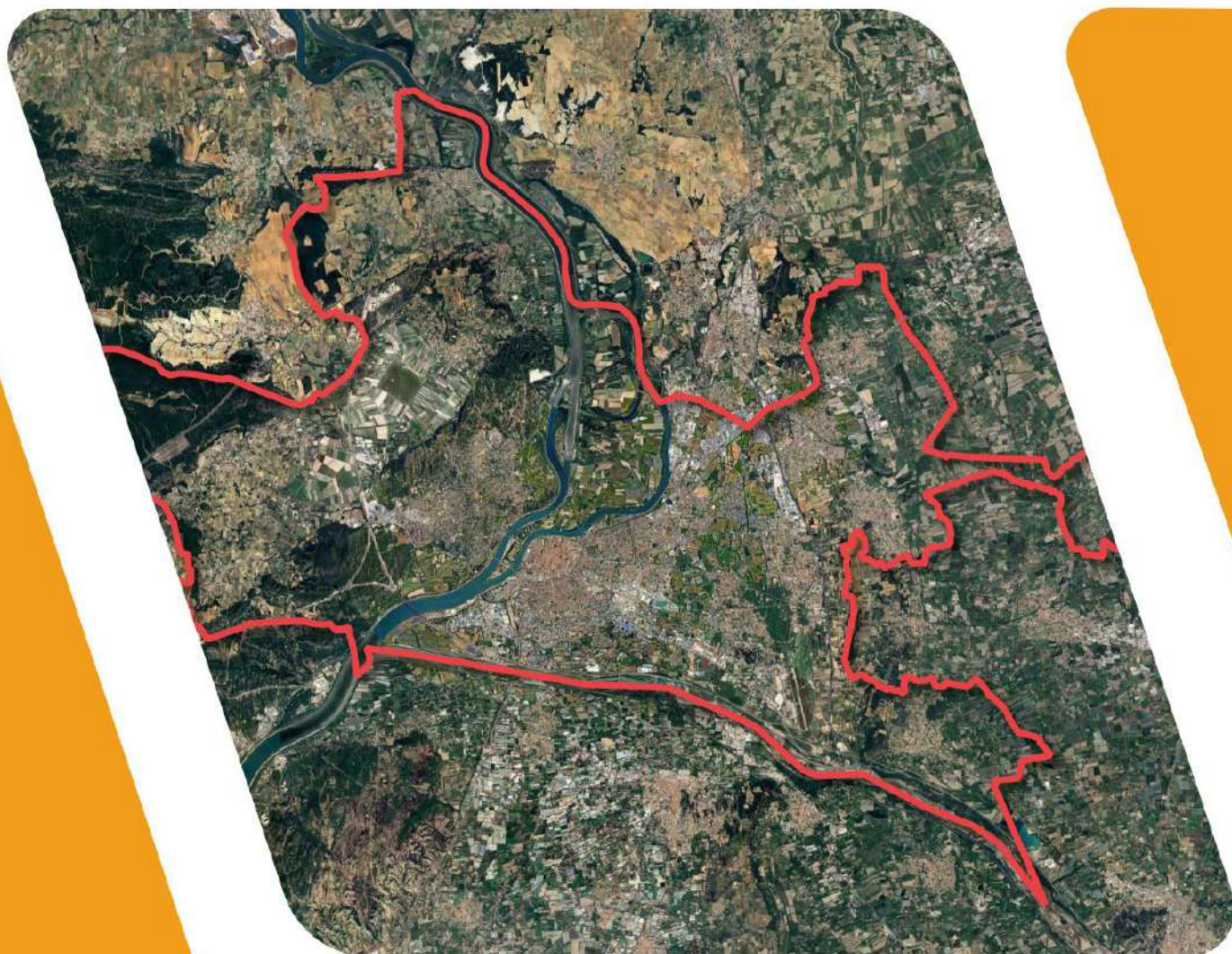


Surchauffe urbaine dans le Grand Avignon : entre îlots de fraîcheur et prévention

2024 - 2025



Réalisé par : Aurélien Aymé, Alexi Berthe, Marceau Chapon & Éthan Guinot

Nous dédions ce rapport à la mémoire de Mounir Redjimi.

Sa vie a laissé une empreinte indélébile sur nos cœurs et nos esprits. Il était un enseignant, dont la passion, le dévouement et l'intégrité nous ont inspiré et son héritage continuera de vivre à travers nous. Que ce rapport serve de témoignage à son impact durable et à l'influence positive qu'il a eue sur nous tous.

La surchauffe urbaine dans le Grand Avignon : entre îlots de fraîcheur et prévention

Sommaire

I.	INTRODUCTION.....	6
A)	<i>Reformulation de la commande</i>	6
B)	<i>Contexte réglementaire</i>	7
1)	Évolution de la réglementation internationale	7
2)	Évolution de la réglementation nationale et régionale	10
C)	<i>Contexte des actions d'adaptations au changement climatique</i>	16
1)	Les actions menées par le Grand Avignon.....	16
2)	Les actions menées par les communes de l'EPCI.....	17
II.	CLIMAT.....	19
A)	<i>Le changement climatique, un phénomène complexe aux multiples conséquences</i>	19
B)	<i>Les spécificités liées au climat méditerranéen</i>	20
1)	Le climat dans l'agglomération	20
1)	La variation des températures de surface au sein de l'agglomération	22
C)	<i>Les climats locaux ou microclimats</i>	25
1)	Définition	25
2)	Une mesure quantitative, les Local Climate Zone (LCZ)	26
D)	<i>La canicule, une notion de Météo-France critiquable</i>	28
1)	Quelles sont les critères de météo France	28
2)	Analyse critique de cette dernière.....	29
3)	La nuit tropicale, une notion négligée.....	30
E)	<i>Qu'est-ce que le confort thermique et quelle est son évolution ?</i>	33
1)	Comment quantifier le confort thermique : le Heat Index.....	34
2)	Cartographie du confort thermique par le Heat Index	36
F)	<i>Conclusion</i>	37
III.	LES ENJEUX ET LES VULNÉRABILITÉS DU TERRITOIRE	38
A)	<i>Quelles sont les vulnérabilités sur le territoire ?</i>	38
B)	<i>Quels sont les enjeux sur le territoire ?</i>	42
C)	<i>Quantification des enjeux</i>	43
1)	Les enjeux d'accueil	43
2)	Les enjeux structurels.....	44
3)	Les enjeux dits "mobiles"	45
4)	Typologie globale des enjeux	46
D)	<i>Les limites des typologies</i>	49
1)	Les enjeux de transport	49
2)	Mobilité quotidienne et équipements de loisir	49
3)	L'occupation des logements.....	50
4)	Date des données et actions récentes	51
E)	<i>Résultats et interprétations, une typologie des espaces marquée sur le territoire</i>	51
1)	Grands ensembles spatiaux	51
2)	Première analyse des vulnérabilités et enjeux	54
IV.	IDENTIFICATION, CARACTÉRISATION ET LOCALISATION DES IFU ET ICU.....	55

A)	<i>Qu'est-ce qu'un îlot de fraîcheur et de chaleur urbain</i>	55
1)	Les îlots de fraîcheur urbains.....	55
2)	Les îlots de chaleur urbains	59
3)	Quelques exemples	60
B)	<i>Quelles sont les caractéristiques des îlots de températures</i>	62
1)	L'albédo	62
2)	L'inertie thermique	63
3)	La rugosité urbaine	63
4)	Une forme de rugosité spécifique : le cas des canyons urbains.....	63
5)	Les phénomènes de convection et de conduction.....	67
C)	<i>Quelles sont les solutions qui permettent la reproductibilité des IFU ?</i>	68
1)	Solutions naturelles	68
2)	Alternatives aux espaces verts	68
D)	<i>Cartographie des îlots de fraîcheur, de chaleur, analyse des résultats</i>	69
1)	Une typologie des îlots de fraîcheur	69
2)	Une typologie des îlots de chaleur	70
V.	PROPOSITIONS D'AMÉNAGEMENTS	74
A)	<i>Quelles sont les solutions d'aménagement</i>	74
1)	Les solutions naturelles : l'usage des végétaux	74
2)	Solution technique : l'usage de l'eau et de l'ombrage artificiel.....	78
3)	La morphologie urbaine et la voirie, des facteurs majeurs pour le futur urbain	83
B)	<i>Quelles ressources foncières mobilisables ?</i>	85
1)	Domaine privé public	85
2)	Les espaces en friche.....	88
3)	Les espaces délaissés et le domaine public	91
C)	<i>Quels sont les espaces à prioriser ?</i>	97
1)	Les lieux occupés par les populations jeunes.....	98
2)	Les lieux occupés par les populations âgées.....	100
3)	Les espaces fortement peuplés et impactés par les ICU.....	102
4)	Les infrastructures majeures de tourisme et de transport.....	103
D)	<i>La continuité des espaces de fraîcheur</i>	105
1)	Les stratégies envisageables.....	105
2)	Renforcement et protection de l'existant.....	106
E)	<i>Des espaces multifonctionnels : de la fraîcheur aux lieux de vie.</i>	107
1)	Faire des îlots de fraîcheur des lieux de vie	107
2)	Quel mobilier urbain ?	107
F)	<i>Adaptations réglementaires et mesures sans coût</i>	108
1)	Mise à disposition d'infrastructures communales ou intercommunales.....	109
2)	Adaptations et inerties législatives	110
3)	Une possibilité d'agir au-delà des compétences des collectivités	112
VI.	LOCALISATION DE L'IMPLANTATION DES CAPTEURS.....	113
A)	<i>Objectifs des implantations selon différentes intentions</i>	113
1)	Scénario 1 : Protection des populations à risque, prévention et sensibilisation des risques.	113
2)	Scénario 2 : Adaptation au changement climatique, analyse de l'évolution des températures indépendamment des populations.....	114
3)	Scénario 3 : Entre protection de la population et analyse de l'évolution des températures.	115
VII.	DÉTAILS DES ACTIONS POSSIBLES PAR COMMUNE.....	117
A)	<i>Avignon</i>	117
B)	<i>Caumont-sur-Durance</i>	119
C)	<i>Entraigues-sur-la-Sorgue</i>	121
D)	<i>Jonquerette</i>	123
E)	<i>Le Pontet</i>	125
F)	<i>Les Angles</i>	127
G)	<i>Morières-lès-Avignon</i>	129

H)	<i>Pujaut</i>	131
I)	<i>Rocherfort-du-Gard</i>	133
J)	<i>Roquemaure</i>	135
K)	<i>Saint-Saturnin-lès-Avignon</i>	137
L)	<i>Sauveterre</i>	139
M)	<i>Saze</i>	141
N)	<i>Vedène</i>	143
O)	<i>Velleron</i>	145
P)	<i>Villeneuve-lès-Avignon</i>	147
VIII.	CONCLUSION.....	149
IX.	TABLE DES ILLUSTRATIONS.....	149
A)	<i>Table des figures</i>	149
B)	<i>Table des diagrammes</i>	150
C)	<i>Table des cartes</i>	151
D)	<i>Table des photographies</i>	154
E)	<i>Table des Tableaux</i>	154
X.	TABLE DES ACRONYMES.....	155
XI.	BIBLIOGRAPHIE ET ANNEXES.....	157
A)	<i>Annexes</i>	157
B)	<i>Bibliographie</i>	160

I. Introduction

A) Reformulation de la commande

Le Grand Avignon (GA) est soumis depuis quelques années à plusieurs épisodes de canicule répétés dont l'intensité et la fréquence augmentent chaque année. Ces phénomènes vont s'accroître dans les années à venir avec des périodes estivales se caractérisant par des sécheresses, des nuits tropicales, et des canicules de plus en plus intenses sur des périodes plus longues. A ce titre, l'adaptation des territoires face au changement climatique devient un sujet central des préoccupations en termes d'aménagement du territoire et de protection de la population contre les effets délétères de la surchauffe urbaine. Le Grand Avignon cherche donc à atténuer l'exposition de la population à cette dernière et à améliorer le confort de vie des habitants comme il est précisé dans l'Axe 1 du Plan National d'Adaptation au Changement Climatique 2024 (PNACC-3 2024 « La France à 4°C en 2100 »). Par ailleurs, et toujours dans cette optique, des propositions d'implantation de capteurs thermiques seront aussi proposées avec deux objectifs : le premier par la mise en place d'un nouvel outil d'Alerte à la population en période de canicule afin d'améliorer la prévention auprès des populations, et de les inciter à se rendre sur les lieux de refuge climatique, le second par l'analyse des données recueillies permettre un retour d'expérience sur les aménagements effectivement mis en place dans le Grand Avignon et la Ville d'Avignon. La promotion de Licence 3 Géographie et Aménagement a ainsi été sollicitée par M. Régis Auriol, Directeur Général Adjoint « Transition et Mobilités » au Grand Avignon, pour poursuivre les travaux réalisés par les promotions précédentes centrés cette fois-ci sur le territoire du Grand Avignon.

Plus précisément, les objectifs de cette étude seront les suivants :

- Identifier les îlots de chaleur (ICU) existants afin de pouvoir identifier plus précisément les zones à enjeux.
- Caractériser les zones à enjeux soumises à la surchauffe urbaine en fonction de la morphologie urbaine du territoire, des populations à risques (enfants, seniors, etc) et proposer une analyse des critères socio-spatiaux de celles-ci. La caractérisation des zones à enjeux en fonction de différents critères permettra de prioriser les actions futures d'aménagements celles-ci en fonction de critères objectifs.
- Identifier et caractériser les îlots de fraîcheur urbains (IFU) existants afin de pouvoir les reproduire sur les zones à enjeux.
- Proposer des recommandations d'aménagements avec comme objectifs de valoriser les IFU existants et créer de nouveaux refuges climatiques favorisant par ailleurs la biodiversité.
- A partir d'une analyse critique des notions de canicules et vagues de chaleur par Météo-France, il s'agira de préciser la notion de confort thermique d'une part et de déterminer les localisations optimales où peuvent être implantés les capteurs de températures et d'humidité d'autre part. Ceux-ci serviront par la suite à informer les populations sur la localisation de zones plus fraîches au sein du territoire (Amélioration du système d'alerte à la population déjà existant), mais aussi à recueillir des données qui pourront servir à suivre l'évolution des températures et à faire des évaluations post-aménagement (par un retour d'expérience).

La promotion Licence 3 de l'Université d'Avignon s'engage auprès du Grand Avignon, à fournir tous les éléments qui répondent à la commande. Ils prendront les formes suivantes :

- Un rapport écrit contenant l'analyse et les propositions ;
- Des supports cartographiques ;
- Une présentation orale aux élus et au commanditaire à l'issue de la réalisation de l'étude.

Ainsi, cette étude, nécessaire dans le cadre de prospectives territoriales compte tenu de l'intensification des vagues de chaleur, permettra d'améliorer notre connaissance du territoire du Grand Avignon afin de mieux appréhender les défis auxquels il est confronté.

B) Contexte réglementaire

1) Évolution de la réglementation internationale

Dans les années 70, une prise de conscience des enjeux du changement climatique pour les générations futures s'ancre pour la première fois dans la communauté internationale et dans l'esprit du grand public. La communauté scientifique, puis le GIEC (créée en 1988) n'ont cessé d'alerter sur le caractère systémique et imprévisible mais aussi sur les effets dévastateurs du changement climatique dans le futur proche. En effet, le changement climatique est systémique, puisqu'il affecte l'ensemble des pays du globe ainsi que tous les acteurs, quelle que soit leur nature. Cette prise de conscience s'est traduite par une coopération tant au niveau international que local pour ouvrir la voie à des actions concrètes pour agir sur le territoire et entraver le caractère inéluctable du changement climatique.

La date de 1972 est une date historique : elle marque la première conférence mondiale qui fait de l'environnement une préoccupation majeure. La Conférence des Nations Unies sur l'Environnement, qui se tient alors à Stockholm et réunit 113 pays, permet d'aboutir à une série de principes listés dans la Déclaration de Stockholm, au plan d'Actions pour l'environnement ainsi qu'à plusieurs résolutions. La Déclaration de Stockholm ouvre la voie à une discussion entre pays industrialisés et pays en développement sur la gestion de la croissance économique et la pollution qui en découle. Une des autres grandes décisions prises lors de cette conférence est la création du Programme des Nations Unies sur l'Environnement (PNUE). Ce programme a pour but d'assister et d'accompagner les pays dans la mise en œuvre de leurs politiques environnementales et de coordonner les activités de l'ONU dans le domaine de l'environnement.¹

En 1988, la création du GIEC, à savoir le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui dépend de l'organisation météorologique mondiale (OMM) et du PNUE, permet de suivre l'évolution du climat, et, en conséquence, de concevoir des scénarios pour limiter les impacts et s'adapter aux changements à venir. Ce groupe produit des rapports de référence qui font un état des lieux des connaissances les plus avancées sur ces thématiques.

¹ Par exemple, le PNUE contribue à surveiller la situation environnementale à l'échelle mondiale ou encore à évaluer les impacts environnementaux des conflits ou des catastrophes naturelles.

En 1988 est créé le Groupe d'experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat (GIEC)², dont l'objectif est de suivre l'évolution du climat, de concevoir des scénarios pour limiter les impacts et s'adapter aux changements à venir. Le GIEC produit régulièrement des rapports de référence à l'attention des décideurs politiques qui font un état des lieux des connaissances les plus avancées sur ces thématiques.

En 1992, le Sommet de la Terre à Rio a permis la signature de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Elle entre en vigueur en 1994. Cette convention acte la création de la Conférence des Parties (COP), à laquelle les Etats signataires participent chaque année. Pour la première fois, un traité international reconnaît l'existence du changement climatique et laisse transparaître la responsabilité humaine. L'objectif final est de stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre (GES) "à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse (induite par l'homme) du système climatique". L'autre succès que l'on peut imputer à cet événement est le plan d'action "Agenda 21", qui décrit les secteurs où le développement durable doit être appliqué dans les collectivités territoriales. Ces dernières sont appelées à mettre en place un Agenda 21 à leur échelle. En France la démarche Agenda 21 a des fondements législatifs comme la loi Voynet, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) ou encore la loi d'orientation agricole. L'agenda 21 est basé sur un diagnostic réalisé par le dialogue entre les différents acteurs présents sur le territoire de la collectivité (habitants, organisations locales, entreprises locales). L'agenda 21 se doit, en plus du diagnostic, d'identifier et de fixer les grandes orientations stratégiques en termes de développement durable.



Figure 1 : [*Schéma des étapes d'élaboration d'un Agenda 21 local*](#)

En France, la mise en place de la première stratégie nationale du développement durable (SNDD) en 2003, a pour objectif qu'au moins 500 collectivités construisent des stratégies autour de l'Agenda 21 d'ici 2008. Cet objectif a été largement atteint, avec près de 1000 agendas locaux recensés en 2015. Bien que l'Agenda 21 ait été progressivement supplanté

² Qui dépend de l'organisation météorologique mondiale (OMM) et du PNUE

par l'Agenda 2030, il fait office de véritable laboratoire de la territorialisation du développement durable. L'Agenda 21 a mis l'accent sur les spécificités de chaque territoire et l'implémentation du développement durable en fonction de celles-ci dans un esprit de concertation et de dialogue.

En 1997, la Conférence Of Parties (COP) de Kyoto aboutit à la signature par 38 pays dits "industrialisés" d'un protocole dans lequel les pays signataires s'engagent à réduire leurs émissions de GES. Mais le caractère non contraignant de ce protocole ainsi que le traitement différencié entre pays industrialisés et pays en développement limitent la portée de celui-ci.

Non seulement les pays qui ne respectent pas les engagements de réduction des émissions de GES ne sont pas soumis à des sanctions financières ou juridiques mais ils sont également en mesure de reporter leurs obligations en achetant des crédits d'émission.

En 2015, la COP de Paris se conclut par un accord historique. En effet, la totalité des pays représentés (195) signent cet accord qui vise à poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation de la température à un seuil de 1,5°C à l'horizon 2100. Contrairement au protocole de Kyoto, les accords de Paris sont présentés, pour la première fois, comme un accord à caractère contraignant pour tous les Etats signataires. Néanmoins, l'accord n'est, en réalité, pas juridiquement contraignant, et ne comporte pas de sanctions en cas de manquement. Ainsi l'accord repose sur un mécanisme d'incitation plutôt que de coercition. En l'absence de coercition, les pays signataires peuvent fixer arbitrairement des objectifs peu ambitieux.

L'objectif ambitieux de maintenir l'augmentation des températures nettement en dessous de 2°C reste difficilement atteignable avec les engagements actuels des pays signataires. Le nouveau rapport de l'ONU Climat publié le 28 octobre 2023, qui évalue l'impact combiné des plans d'actions climatiques nationaux, prévient de l'insuffisance des efforts nationaux à l'échelle globale. En effet, si l'objectif est de limiter le réchauffement à 1,5°C avec une probabilité de plus de 50% d'y parvenir, les émissions de gaz à effet de serre (GES) devraient être réduites de 43% d'ici 2030 par rapport au niveau de 2019.³

³ [Rapport de l'ONU Climat](#) du 28 octobre 2024



Figure 2 : [L'accord de Paris](#), Coralie Fondeville / dicom

A l'échelle européenne, la création du Pacte Vert pour l'Europe (Green Deal) en 2020, sous l'impulsion de la commission européenne, est un ensemble de mesures qui visent la neutralité carbone d'ici 2050 dans l'Union Européenne⁴.

Dans la même optique de neutralité carbone, la loi européenne sur le climat, entrée en vigueur en 2021, stipule que les pays de l'UE doivent réduire leurs émissions de GES d'au moins 55% d'ici 2030. Cette loi rend juridiquement contraignant l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050.

2) Évolution de la réglementation nationale et régionale

En France, l'élaboration d'un projet de territoire respectant les principes du développement durable selon l'Agenda 21 évoqué précédemment, repose désormais sur des bases légales. Ainsi, la législation permet d'offrir aux collectivités locales des outils permettant d'incorporer le développement durable dans les politiques locales.

Tout d'abord, la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires (dite loi Voynet) de 1999 instaure la notion de développement durable comme priorité dans les politiques d'aménagement du territoire dans son article 1er. : *“La politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire concourt à l'unité de la nation,*

⁴[Gaz à effet de serre : la Commission européenne plaide pour une baisse de 90% d'ici à 2040](#), Vie Publique, 9 février 2024

*aux solidarités entre citoyens et à l'intégration des populations*⁵. Cette loi marque un palier important dans la prise en compte des enjeux environnementaux et dans l'aménagement du territoire français. Elle s'inscrit dans une logique de décentralisation mais aussi de promotion d'un développement durable et équilibré du territoire tout en renforçant la cohésion du territoire, la participation des citoyens dans la prise de décision sur les projets territoriaux ainsi qu'en intégrant la révision des outils de planification.

La loi Voynet est accompagnée de deux autres lois qui vont marquer la fin des années 90.

La loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, dite "loi Chevènement" et la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU).

Ces trois lois s'inscrivent dans la même logique : l'élargissement des territoires afin de construire un projet territorial cohérent dans le cadre d'une planification encadrée.

La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) de 2015 marque la poursuite des objectifs de décentralisation de l'Etat. Cette loi a pour objectif premier le renforcement des compétences des régions mais acte également la redistribution des compétences pour les collectivités. Elle supprime la clause générale des compétences pour les départements et les régions, la laissant uniquement aux communes. Pour ce qui est du domaine de l'aménagement et du développement durable, la région est de ce fait chargée de réaliser un Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET). Cet outil de planification définit des orientations en termes de développement durable des territoires régionaux. Celles-ci incluent la gestion économe de l'espace et la lutte contre l'artificialisation des sols, la lutte contre le changement climatique ou encore la protection de la biodiversité.

La loi climat et résilience de 2021 a pour dessein d'atteindre les objectifs fixés par les Accords de Paris de 2015 ainsi que du Pacte Vert pour l'Europe. Cela se traduit, dans ce texte de loi, par un objectif ambitieux de réduction des GES de 40% d'ici 2030. La loi s'articule autour de cinq thématiques centrales : consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger et se nourrir. Elle renforce également les sanctions en cas d'atteinte à l'environnement.

Parmi les nombreuses mesures prises, nous pouvons citer l'interdiction des vols domestiques quand une alternative en train existe en moins de 2h30.

Elle pose également l'objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) d'ici 2050. L'urbanisation et l'étalement urbain qui en découlent, ont accéléré le rythme d'artificialisation et donc la consommation de terres, notamment agricoles. En effet, 1% du territoire français est artificialisé tous les 10 ans, soit l'équivalent de la surface d'un département tous les 10 ans. Cela pose des problèmes concernant l'imperméabilisation, la perte de biodiversité, la pollution ou encore la création d'îlots de chaleur.

⁵ LOI n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000760911/>

Dans un contexte où la déconnexion entre démographie et progression de la surface⁶ artificialisée se fait de plus en plus ressentir, l'objectif ZAN est donc de limiter l'artificialisation nette des sols sur une période donnée.

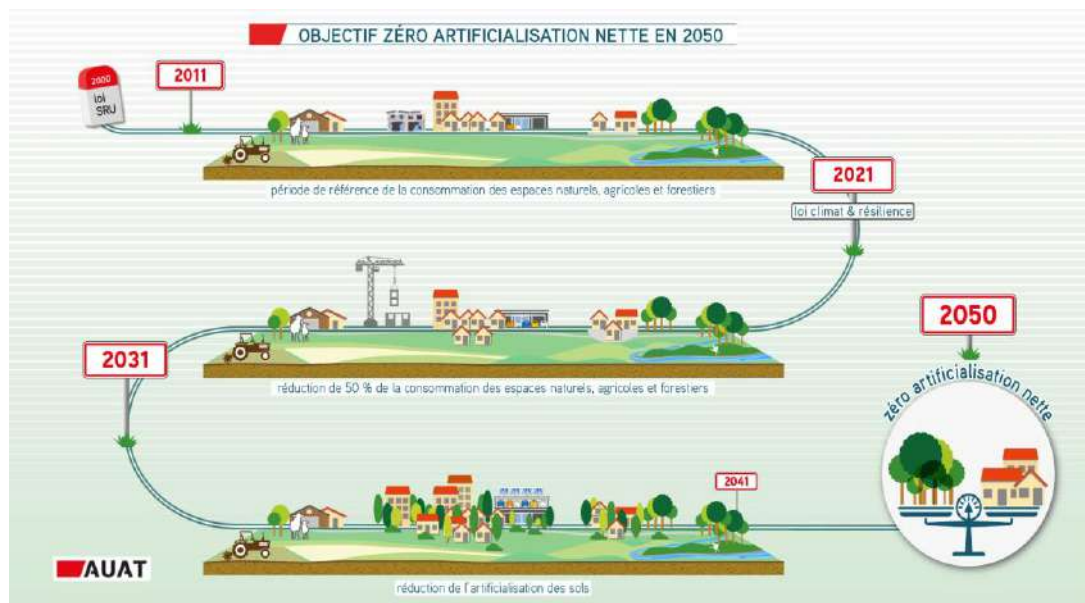


Figure 3 : [La trajectoire zéro artificialisation nette en une image](#), AUAT

Cela n'implique pas nécessairement l'arrêt total de l'artificialisation mais plutôt que l'artificialisation de nouveaux espaces soit conditionnée par la renaturation à proportion égale des espaces artificialisés⁷ (Séquence Éviter - Réduire - Compenser⁸).

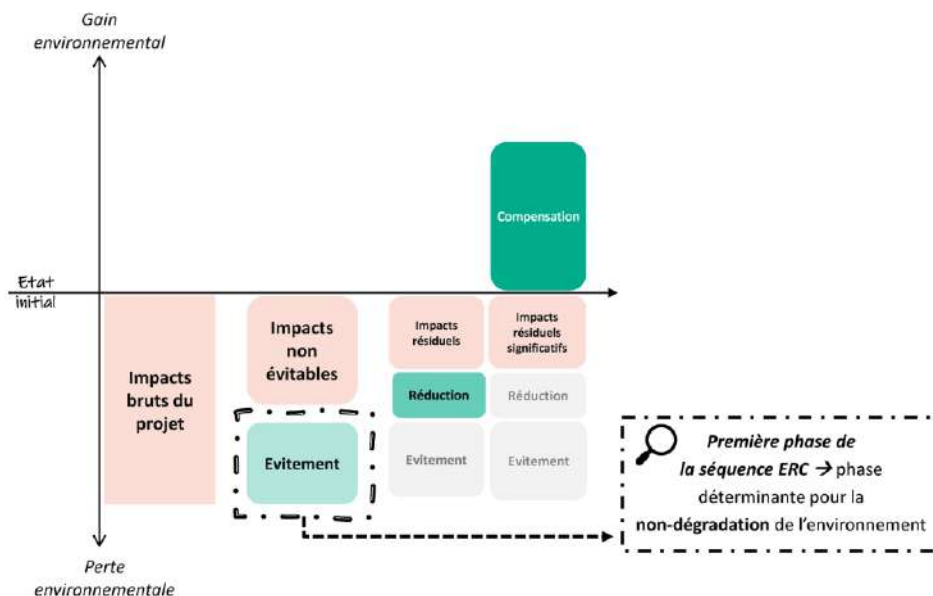


Figure 4 : [Le bilan écologique de la séquence ERC](#), CGDD, mai 2021

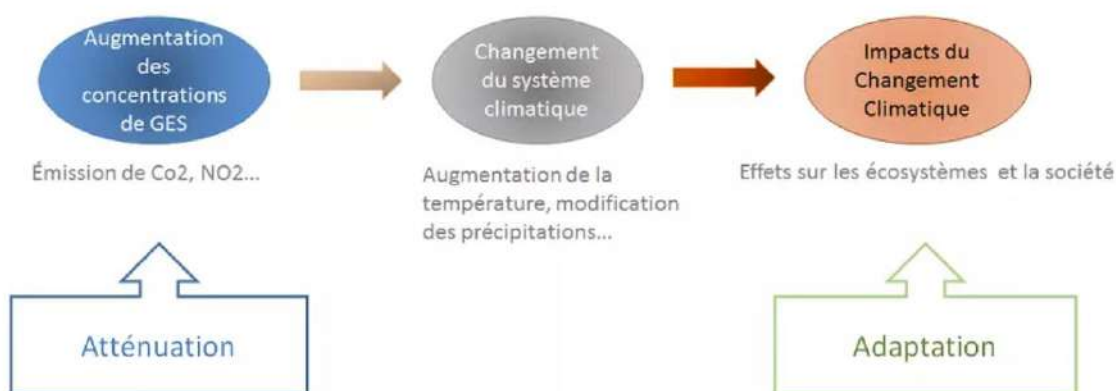
⁶ Jean-Jacques Arrighi, Sébastien Samyn, *Une consommation foncière deux fois plus rapide que l'évolution démographique*, 2016 <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2501732>

⁷ Commissariat général au développement durable, *Éviter, réduire, compenser* » (ERC) : en quoi consiste cette démarche ?, 2020

⁸ Article L.110-1, L.163-1, L.163-3, L.165-3, Code de l'Environnement

La notion d'adaptation est une notion centrale dans la thématique du changement climatique. L'adaptation désigne la démarche d'ajustements face au climat actuel et attendu.

De plus, les effets d'une hausse des températures se feront ressentir de manière différenciée selon les territoires.



Meem/Onerc

Figure 5 : [Schéma de l'adaptation au changement climatique](#), Ministère de l'écologie

C'est dans ce contexte qu'intervient la politique nationale d'adaptation au changement climatique, sous la forme de 3 Plans Nationaux d'Adaptation au Changement Climatique (PNACC).

Le premier PNACC a été élaboré en 2011 pour une validité sur la période 2011-2015. Il est le fruit d'une concertation intersectorielle et interministérielle et portait sur 20 domaines particuliers : actions transversales, santé, eau, biodiversité, risques naturels, agriculture, forêt, pêche et aquaculture, tourisme, énergie et industrie, infrastructures et services de transport, urbanisme et cadre bâti, information, éducation et formation, recherche, financement et assurances, littoral, montagne, action européenne et internationale et gouvernance. Les mesures préconisées dans ce plan s'articulent autour de 4 objectifs :

- Protéger les personnes et les biens,
- Éviter les inégalités devant les risques,
- Limiter les coûts et tirer parti des avantages,
- Préserver le patrimoine naturel.

Suite au succès de la COP21, des accords de Paris et des objectifs qui les accompagnent, il a été décidé d'actualiser la politique d'adaptation au changement climatique en prenant en compte ces nouveaux objectifs. C'est dans ce nouveau cadre que voit le jour le PNACC-2, valide sur la période 2018-2022. Ce plan a pour ambition d'adapter les territoires en métropole et en outre-mer à un climat se caractérisant par des hausses de température de l'ordre de 1,5 à 2°C par rapport à l'ère préindustrielle. La concertation s'est construite autour de 6 domaines d'action :

- Les actions du domaine "Gouvernance" ont pour but d'articuler les échelons régionaux et nationaux de manière efficace.

- Les actions du domaine “Connaissance et information” ont pour ambition de baser les mesures sur des meilleures connaissances scientifiques ainsi que de sensibiliser la population à l'adaptation au changement climatique.
- Les actions du domaine “Prévention et résilience”, qui se focalisent sur la protection des biens et des personnes face aux risques climatiques.
- Les actions du domaine “Filières économiques”, dont l'objectif est de préparer les acteurs économiques à la variabilité climatique attendue.
- Les actions du domaine “Nature et milieux” qui privilégient les solutions en lien avec la nature.
- Enfin, les actions du domaine “International” qui visent à prendre en compte les expériences menées à l'étranger et à former certains acteurs français à accompagner les pays en développement dans l'établissement de leurs propres stratégies d'adaptation.

La Trajectoire de Réchauffement de référence pour l'Adaptation au Changement Climatique (TRACC) basée sur les projections du GIEC est désormais la base réglementaire de toutes les actions d'adaptations nationales. Le scénario retenu est le suivant : le réchauffement mondial se poursuit jusqu'à atteindre +3°C d'ici 2100. Cette trajectoire prend en compte la possibilité que les objectifs des accords de Paris ne soient pas atteignables au vu de l'augmentation continue des émissions de GES à l'échelle globale.

Cette trajectoire a pour but de mettre à jour tous les référentiels, les normes et les réglementations (transport, énergie...) en prenant en compte les effets du changement climatique. A terme, dans un esprit d'accompagnement des collectivités territoriales, cette trajectoire devrait être implémentée dans tous les documents de planification territoriale.

CHAQUE DEGRÉ COMPTE : À QUOI S'ATTENDRE ?

Chaque fraction de degrés de réchauffement sur le globe a des conséquences importantes sur les extrêmes climatiques.

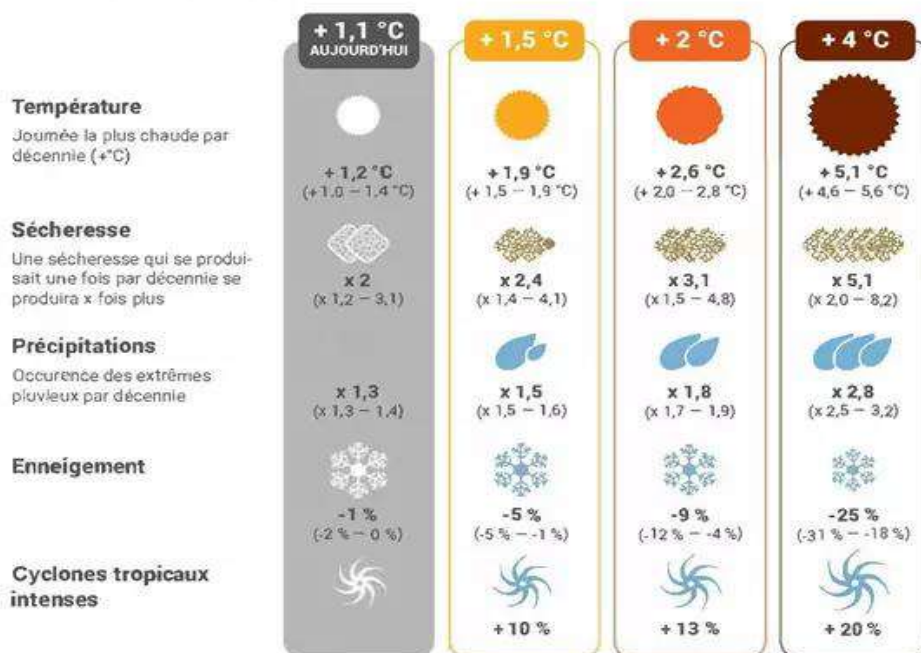


Figure 6 : [Chaque degré compte : à quoi s'attendre ?](#) Météo-France, selon GIEC

Ainsi, le PNACC 3, publié le 25 octobre 2024 est élaboré, conformément à la TRACC, en fonction d'une trajectoire de réchauffement de +4°C d'ici 2100. L'essence même de ce plan est la mise en conformité de toutes les politiques publiques à cette trajectoire. A titre d'information, si rien n'est fait, le changement climatique pourrait conduire à une perte de 10 points de PIB d'ici 2100⁹. Le plan comporte 51 mesures qui prennent en compte les résultats du dernier rapport du GIEC, qui identifient les plus grandes menaces pour la vie humaine et l'activité économique (dont les impacts de la chaleur sur la santé et les écosystèmes, les impacts sur la production agricole, les pénuries d'eau, les inondations, crues et submersions marines). Si l'adaptation au changement climatique se planifie au niveau national, la mise en œuvre du plan, quant à elle, se fait au niveau local. Le PNACC vise donc à décliner les orientations nationales en fonction des caractéristiques de chaque territoire. Les 51 mesures du nouveau PNACC sont organisées autour de 5 axes :

- Axe 1 : Protéger la population
- Axe 2 : Assurer la résilience des territoires, des infrastructures et des services essentiels
- Axe 3 : Adapter les activités humaines : assurer la résilience économique et lag
- Axe 4 : Protéger notre patrimoine naturel et culturel

⁹ ADEME, Les risques climatiques et leurs coûts pour la France, une évaluation macroéconomique, décembre 2023

- Axe 5 : Mobiliser les forces vives de la Nation pour réussir l'adaptation au changement climatique

Nous pouvons identifier de nombreuses mesures qui touchent à l'adaptation des territoires. Par exemple, l'adaptation des logements aux fortes chaleurs (capacité du parc de logements à protéger de la chaleur extérieure), l'intégration de la trajectoire de réchauffement dans les documents de planification publique (SRADDET, SCoT, PLUi...), la renaturation des villes pour améliorer leur résilience, la protection des personnes précaires face aux fortes chaleurs, ou encore l'anticipation des conséquences du changement climatique sur notre système de santé.

Parmi ces mesures, nous pouvons en retenir deux qui semblent être particulièrement pertinentes. Tout d'abord la mesure 21 qui aborde la thématique de la préservation de la ressource en eau dans le contexte du changement climatique. Cette mesure a pour ambition de poursuivre les efforts de gestion résiliente et sobre de l'eau, amorcée par le Plan Eau de 2023. L'objectif est non seulement d'améliorer les connaissances sur l'impact du changement climatique sur l'eau mais aussi d'intégrer la TRACC dans les SAGE et les PTGE ainsi que dans les documents d'urbanisme. C'est ainsi que nous pouvons faire le lien avec la mesure 23 qui projette d'intégrer progressivement la TRACC dans les documents de planification publique. Cela englobe l'ensemble des documents pertinents (SRADDET, SRCAE, SAR, PCAET, SCoT, PLU(i), S(D)AGE, SRDAM). Les collectivités pourront mettre à jour progressivement ces documents, lors des mises en révision, avec l'ambition que 100% des documents révisés intègrent la TRACC d'ici 2030.

C) Contexte des actions d'adaptations au changement climatique

1) Les actions menées par le Grand Avignon

La collectivité du Grand Avignon dispose encore de nombreux documents, tels que le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), pour régir l'aménagement de son territoire. En effet, celui du bassin de vie d'Avignon prévoit la protection des Sites d'Intérêt Communautaire¹⁰ (SIC), au sein des communes concernées. Cette mesure vise à limiter le mitage et l'étalement urbain, afin de préserver les coupures, trames vertes ainsi que les espaces forestiers dans le but d'éviter une fragmentation de l'habitat.

L'objectif global est de mieux encadrer l'urbanisation pour éviter l'enclavement des espaces naturels et agricoles avec la pression foncière qui en découle et, à terme, l'apparition de friches urbaines.

Le territoire du Grand Avignon est également régi par le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET), un document ayant pour vocation première de favoriser le développement durable des territoires, en adéquation avec le SCoT (réintroduire la nature en ville, trame verte et bleue, préserver les espaces agricoles et forestiers et les paysages).

Ainsi, l'un des objectifs du PCAET est de promouvoir la désimperméabilisation et d'éviter l'artificialisation des sols, avec pour but affiché de favoriser l'infiltration des eaux. Par exemple, celui du Grand Avignon prévoit que pour chaque surface nouvellement bétonnée de 1,5 m²,

¹⁰ SCOT - rapport de présentation, [...] [les mesures pour éviter, réduire et si possible compenser les conséquences dommageables de la mise en œuvre du SCoT](#), page 209

une autre de 2 m² doit être désimperméabiliser, en adéquation avec le SCoT et le SDAGE¹¹. Ce type de réglementation permet au Grand Avignon de mener des projets qui visent aussi bien à s'adapter au changement climatique qu'à protéger la population contre les futures vagues de chaleur.

C'est notamment le cas des projets en collaboration avec l'Agence Nationale du Renouvellement Urbain (ANRU) menés dans certains quartiers d'Avignon. Par exemple, la plaine des sports à Saint-Chamand, les nouveaux espaces verts dans le quartier Sud d'Avignon avec la plantation de 35 arbres, 1150 arbustes, 6500 plantes et 1700 m² de prairies fleuries, ainsi que le Tipi (ferme urbaine), et la requalification thermique de bâtiments. Tout cela entre dans le cadre de la transformation du Boulevard Charles de Gaulle¹².

2) Les actions menées par les communes de l'EPCI

À ces réglementations s'ajoutent les documents d'aménagement locaux mis en place par les communes. Il y a bien évidemment le PLU présent dans chaque commune. Il existe un autre document, adopté par une grande proportion des communes du Grand Avignon, plus spécifiquement orienté vers le développement durable des territoires : le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable).

Bien que celui-ci se fasse à l'échelle locale, de nombreuses mesures similaires sont répertoriées dans les différentes communes. On y trouve des projets tels que la préservation des espaces verts urbains et périurbains (notamment les champs agricoles), la revitalisation des centres historiques, se traduisant par le réaménagement des voiries au profit des modes de transports doux, ou encore la création de nouveaux espaces publics (souvent à la place de parkings), avec parfois l'implantation d'espaces verts. C'est le cas à Velleron¹³ où la ville a participé au projet départemental 50 000 arbres en Vaucluse.

On trouve également des mesures concernant l'encadrement de l'urbanisation, telles que le comblement des dents creuses dans le tissu urbain ou la limitation de l'étalement urbain afin de préserver les espaces agricoles et les trames vertes et bleues (Natura 2000), notamment en densifiant les zones bâties existantes.

C'est par exemple le cas de la commune du Pontet avec une volonté de "préserver le cadre de vie des habitants et conserver l'équilibre entre le bâti et les espaces libres" ou encore de celle de Morières-lès-Avignon qui cherche à "favoriser la continuité et la fonctionnalité des corridors écologiques grâce à une réglementation protectrice et maintenir une trame verte diffuse par la protection des jardins", via son PADD¹⁴. Cela dans le but de renforcer les trames vertes et bleues.

Certaines communes vont plus loin dans leurs programmes. Par exemple, Jonquerettes propose dans son PADD, en plus d'interdire la construction dans les espaces classés Natura 2000, d'interdire également toutes constructions au bord des cours d'eau. Cela dans l'objectif

¹¹ PCAET stratégie : [PCAET](#) du Grand Avignon, section 4, page 66

¹² [Les ambitions du projet](#), Grand Avignon, mars 2022

¹³ Communiqué de presse, "[Dispositif départemental "50 000 arbres en Vaucluse", A Velleron, c'est l'heure des plantations](#)"

¹⁴ [PADD](#) de Morières-lès-Avignon, page 13

« maintenir et de permettre la restauration des ripisylves¹⁵ présentes et de conforter leur rôle paysager et fonctions écologiques »¹⁶. D'autres communes mettent en place des projets et obtiennent des labels. C'est le cas de Villeneuve-lès-Avignon (4 nominations différentes, dont « Ville fleurie » et « Jardin remarquable »), et de Rochefort-du-Gard, avec le Label « Écoquartier » pour le Galoubet en 2022.

Enfin, certaines communes du Grand Avignon portent des projets de réhabilitation de leurs centres anciens. C'est le cas pour Rochefort-du-Gard et Vedène avec de nouvelles « voies vertes » qui se traduiront notamment par la piétonisation des ruelles et la création de pistes cyclables.

En outre, la commune d'Avignon propose également plusieurs projets dans le cadre de l'adaptation au changement climatique comme l'illustre le plan « Zéro degré »¹⁷ qui prévoit de privilégier les modes de transport doux (vélo, marche à pied), ou d'autres projets d'aménagement de son territoire en faveur du « confort climatique » de ses citoyens avec la création ou la restauration d'espaces verts dans des lieux divers (parkings, Rocher des Doms ...), afin de lutter contre les ICU. Le tout vise à renforcer le maillage d'IFU au sein de la ville, pour protéger la population contre les futures canicules provoquées par le changement climatique¹⁸. La ville entreprend également de désimperméabiliser les cours des écoles pour les rendre plus supportables à l'approche de la période estivale (On peut noter que Vedène met aussi en place une action similaire¹⁹).

Malgré ces initiatives intéressantes, la majorité des communes du Grand Avignon ne prévoit pas de projets spécifiquement destinés à ce que l'on pourrait qualifier de « confort climatique des habitants ». En raison du caractère encore relativement récent de cette notion, la plupart des projets d'aménagement dédiés à la lutte contre le changement climatique envisagent seulement des espaces verts. En effet, ces derniers sont pensés, dans leurs versions les plus simples, comme des puits de carbone, et dans les scénarios les plus favorables, comme des lieux visant non seulement des objectifs liés à l'infiltration des eaux et à l'absorption de gaz à effet de serre ainsi qu'à améliorer le bien-être psychologique des habitants, mais pas leur confort thermique.

Les concepts d'ICU, mais surtout d'IFU, sont également peu cités et donc pas clairement définis dans les documents d'aménagement en raison de leurs émergences récentes. Il en résulte un manque d'études sur les questions qui les entourent et finalement un manque de connaissances qui empêche les collectivités territoriales de pouvoir réaliser des projets d'aménagement à long terme, pour s'adapter au changement climatique.

Cette méconnaissance relative rend d'autant plus important le fait de caractériser les IFU du Grand Avignon, afin de mieux comprendre leurs mécanismes de fonctionnement et de mettre en place une stratégie pour en recréer de nouveaux en passant notamment par la création d'espaces verts.

¹⁵ Correspond à l'ensemble des végétaux se situant sur les rives d'un cours d'eau.

¹⁶ [PADD](#) de Jonquerette, page 24

¹⁷ [Plan Local pour le Climat d'Avignon](#), page 13

¹⁸ [Plan Local pour le Climat d'Avignon](#), page 27

¹⁹ [Rapport de situation en matière de développement durable 2022/2023](#), page 78

II. Climat

A) Le changement climatique, un phénomène complexe aux multiples conséquences

Les “changements climatiques” désignent de manière abusive les variations à long terme de la température moyenne de la surface terrestre mais aussi du système climatique établi jusque-là. Le climat a naturellement varié au cours de l’histoire et des périodes géologiques. Cette variation peut être induite par des facteurs naturels comme le cycle solaire ou des éruptions volcaniques massives. Mais les activités industrielles des sociétés humaines bouleversent ce système.

L’utilisation de combustibles fossiles génère des émissions de gaz à effet de serre (GES). Ces GES sont présents naturellement dans l’atmosphère et contribuent à retenir la chaleur près de la surface de la terre. Sans la présence de ces gaz la température moyenne à la surface terrestre serait de -18°C, rendant la planète inhabitable pour les humains. Les principaux GES que l’on peut citer sont :



la vapeur d’eau, qui n’est pas directement influencée par l’Homme et qui contribue à 60% de l’effet de serre, le dioxyde de carbone (CO_2) qui contribue à 65% de l’effet de serre anthropique, le méthane (CH_4) qui est responsable de 17% de l’effet de serre anthropique, l’ozone (O_3) et le protoxyde d’azote (N_2O). Un phénomène est anthropique dès lors qu’il est attribuable ou influencé par les sociétés humaines. Il n’existe pas de milieu naturel échappant totalement à l’influence des sociétés humaines.

Figure 7 : [Principe de l'effet de serre](#), Convention citoyenne pour le climat, 2019

La planète reçoit en permanence de l’énergie provenant du soleil, sous la forme de rayonnement. Une partie de cette énergie est absorbée par la couche naturelle formée par les GES au niveau de la troposphère (couche la plus basse de l’atmosphère) mais également le rayonnement infrarouge renvoyé par la surface de la terre : c’est ce qu’on appelle l’effet de serre. Ce système en équilibre est perturbé par les activités humaines et l’émission de GES que cela induit. L’augmentation des GES dans la troposphère piège une partie du rayonnement infrarouge émis par la surface de la terre vers l’espace, ce qui provoque une hausse de la température à la surface de la terre jusqu’à ce que le système retrouve son équilibre. Le CO_2 , produit par la combustion de gaz, de pétrole, de charbon et la déforestation, n’est pas le gaz qui piège le plus de rayonnements, mais il est le plus présent dans l’atmosphère. Les émissions de CO_2 actuelles auront un impact sur la température du globe

pendant des dizaines d'années car leur durée de vie dans l'atmosphère est de l'ordre de la centaine d'années. Le deuxième gaz qui contribue le plus à l'effet de serre est le méthane issu de l'élevage de ruminants, des décharges et de l'exploitation pétrolière. Le méthane n'est pas le gaz le plus présent dans l'atmosphère mais sa capacité à piéger les rayonnements est plus importante que le CO₂. En effet, le pouvoir réchauffant (potentiel de réchauffement global) du méthane est 27,9 fois plus élevé que celui du CO₂ à 100 ans²⁰. Néanmoins, sa durée de vie dans l'atmosphère n'est que de l'ordre de 12 années.

Les changements climatiques ont des effets visibles à toutes les échelles. Selon le GIEC, la décennie 2011-2020 est la décennie la plus chaude qu'a connue la planète depuis 125 000 ans²¹. Le changement climatique impacte déjà l'accès à l'eau et à l'alimentation (sécheresse, diminution de la productivité agricole). Les changements climatiques provoquent également des crises sanitaires (prolifération de moustiques suite à une vague de chaleur et transmission accrue de maladies).

Aujourd'hui, 56% de la population mondiale vit en ville²² et les effets du changement climatique se font ressentir plus fortement dans ces agglomérations (imperméabilisation, inondations, îlots de chaleur).

Par ailleurs, l'augmentation du niveau de la mer, causée par la dilatation de l'eau due à la température ou encore à la fonte des calottes glaciaires, menace les populations côtières alors que 3,8 milliards de personnes résident à moins de 150 km du rivage d'après l'UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)²³.

Les impacts du changement climatique vont s'intensifier à mesure que l'augmentation des températures se poursuit et cela concerne également la France (canicules, vagues de chaleur, sévérité des sécheresses, intensité des précipitations, augmentation en intensité et en fréquence d'événements climatiques extrêmes).

B) Les spécificités liées au climat méditerranéen

1) Le climat dans l'agglomération

Le Grand Avignon est soumis à un climat méditerranéen. Ce dernier est un climat de type tempéré, caractérisé par des hivers relativement doux et des étés chauds et secs ainsi qu'un ensoleillement important et des vents parfois très violents. En effet, la basse vallée du Rhône et la Provence sont concernées par le Mistral, un vent régional froid et sec venant du nord. Le Mistral est un vent avec une vitesse moyenne de 50 km/h accompagné par des rafales supérieures à 100 km/h. En été, ce climat se caractérise par une extension des anticyclones subtropicaux vers les pôles qui provoque les sécheresses estivales. L'extension des anticyclones subtropicaux est parfois entrecoupée d'épisodes orageux très violents, les épisodes méditerranéens.

De plus, le climat méditerranéen est le seul où les mois les plus chauds sont aussi ceux qui reçoivent le moins de précipitations. Ainsi, la sécheresse estivale correspond aux périodes

²⁰ https://www.citepa.org/fr/2020_07_a12/

²¹ https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/20250_4pages-GIEC-2.pdf

²² [Développement urbain](#), Banque mondiale, avril 2023

²³ https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1379044/aq_oldcol_23.pdf

pendant lesquelles les précipitations moyennes sont inférieures au double des températures moyennes (mai, juin et juillet pour Avignon).

Les quantités de précipitations annuelles pour le climat méditerranéen ne sont pas négligeables. En effet, à Avignon, les précipitations annuelles moyennes sont de l'ordre de 752 mm. Néanmoins, la plus grande partie des précipitations à l'année peut parfois se concentrer sur des jours voire des semaines et avoir des conséquences importantes. C'est notamment le cas pour les épisodes méditerranéens ou cévenols lorsqu'ils ont lieu dans les reliefs des Cévennes.

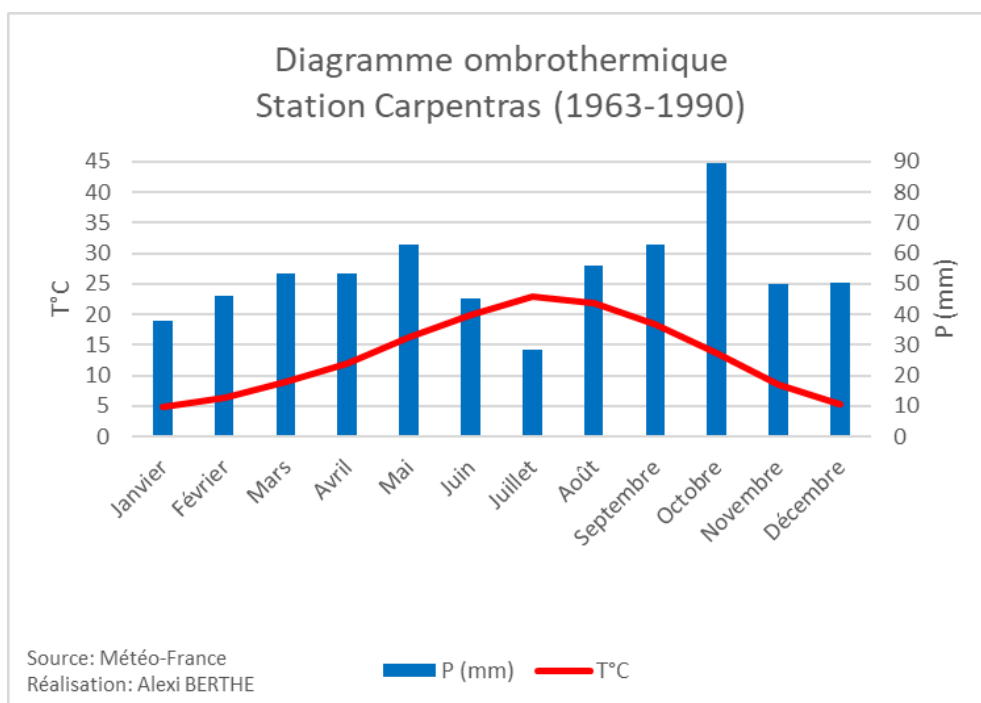


Diagramme 1 : Ombrothermique station de Carpentras 1963-1990

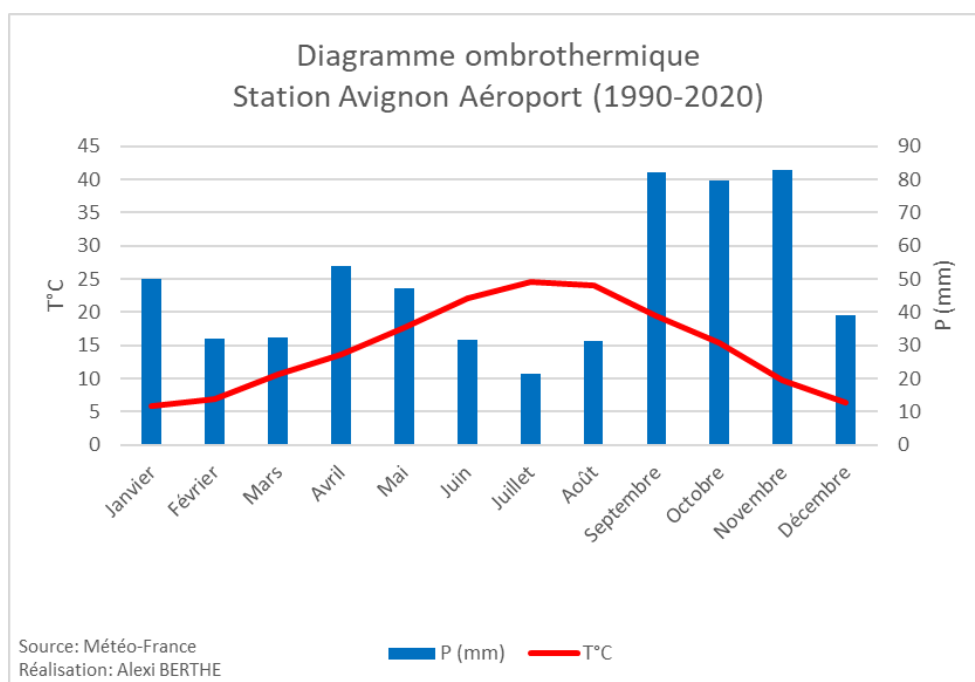


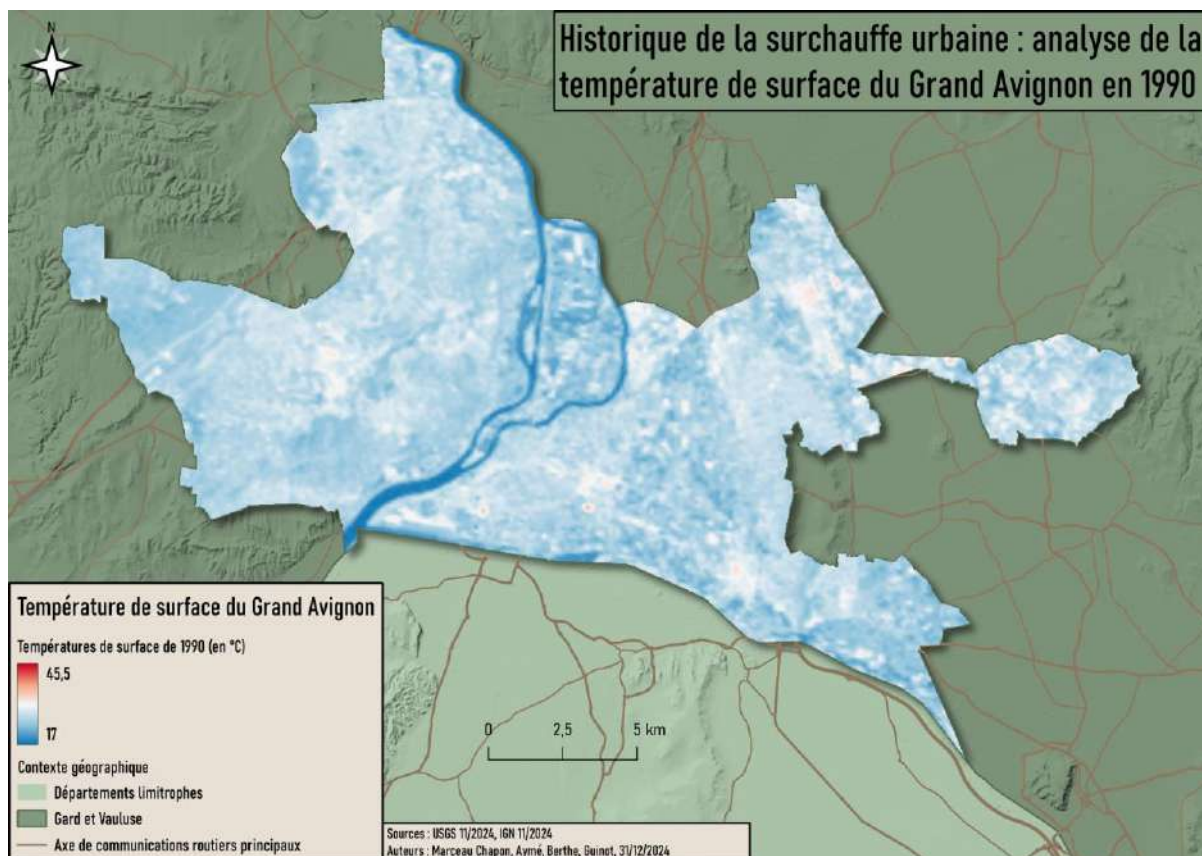
Diagramme 2 : Ombrothermique station d'Avignon Aéroport 1990-2020

On parle souvent de changement climatique pour qualifier les variations de température et d'évènements climatiques extrêmes. Il est pourtant nécessaire de noter qu'un climat n'en devient pas pour autant un autre. Nous pouvons toutefois dire que le climat méditerranéen subit des mutations. A partir de ces deux diagrammes ombrothermiques, nous pouvons identifier le même climat sur deux périodes différentes. Le climat reste alors le même mais les températures augmentent et les précipitations se font plus rares. La forme du diagramme ombrothermique, même si les paramètres varient, est la même. Pour le climat méditerranéen la mutation peut se caractériser par des étés plus longs et chauds, des précipitations plus irrégulières ainsi que la raréfaction des ressources en eau. Le climat méditerranéen pourrait alors, à terme, se rapprocher des caractéristiques d'un climat semi-aride.

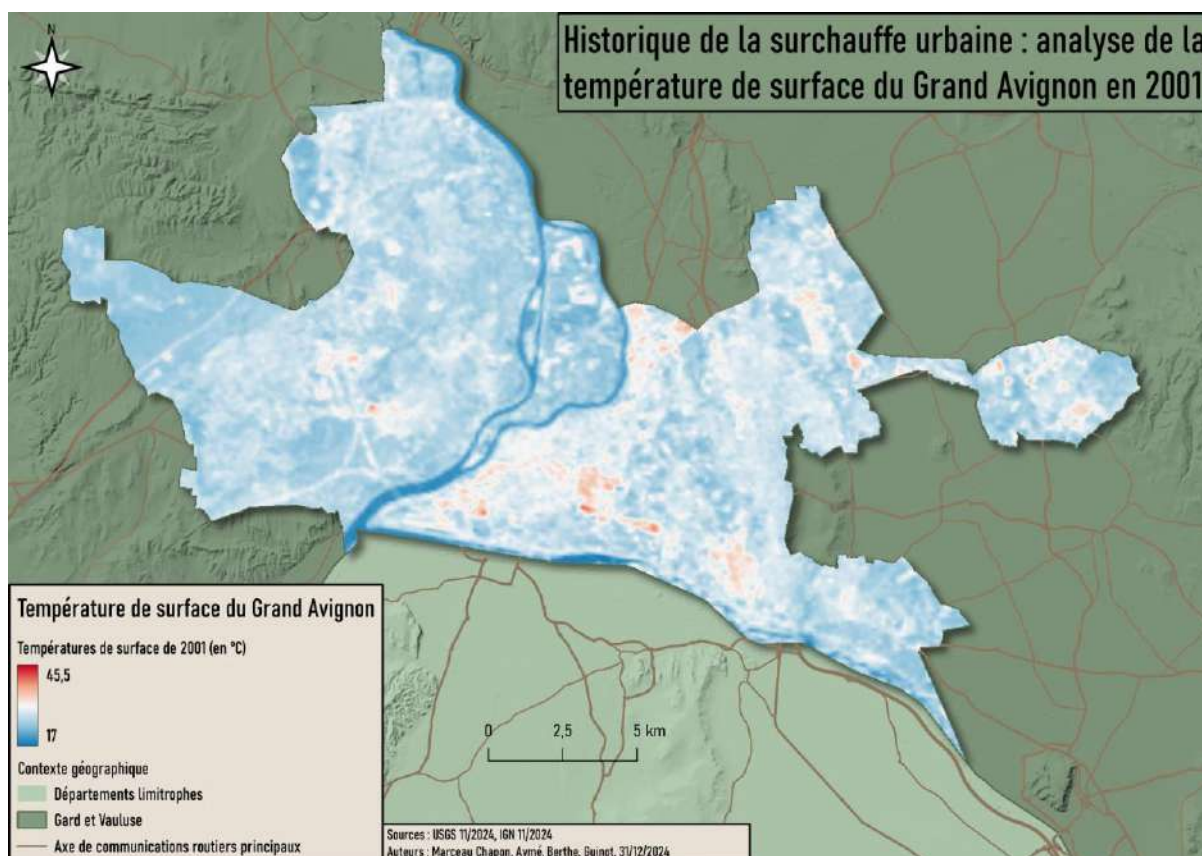
1) La variation des températures de surface au sein de l'agglomération

Une première approche à l'échelle locale pour identifier les points chauds et froids de l'agglomération consiste à calculer, à l'aide d'imageries satellite, les températures de surface. Les calculs nous permettent de visualiser les écarts de température uniquement en surface ; ils ne sont pas représentatifs de la température de l'air mais constituent un indicateur clé à prendre en compte.

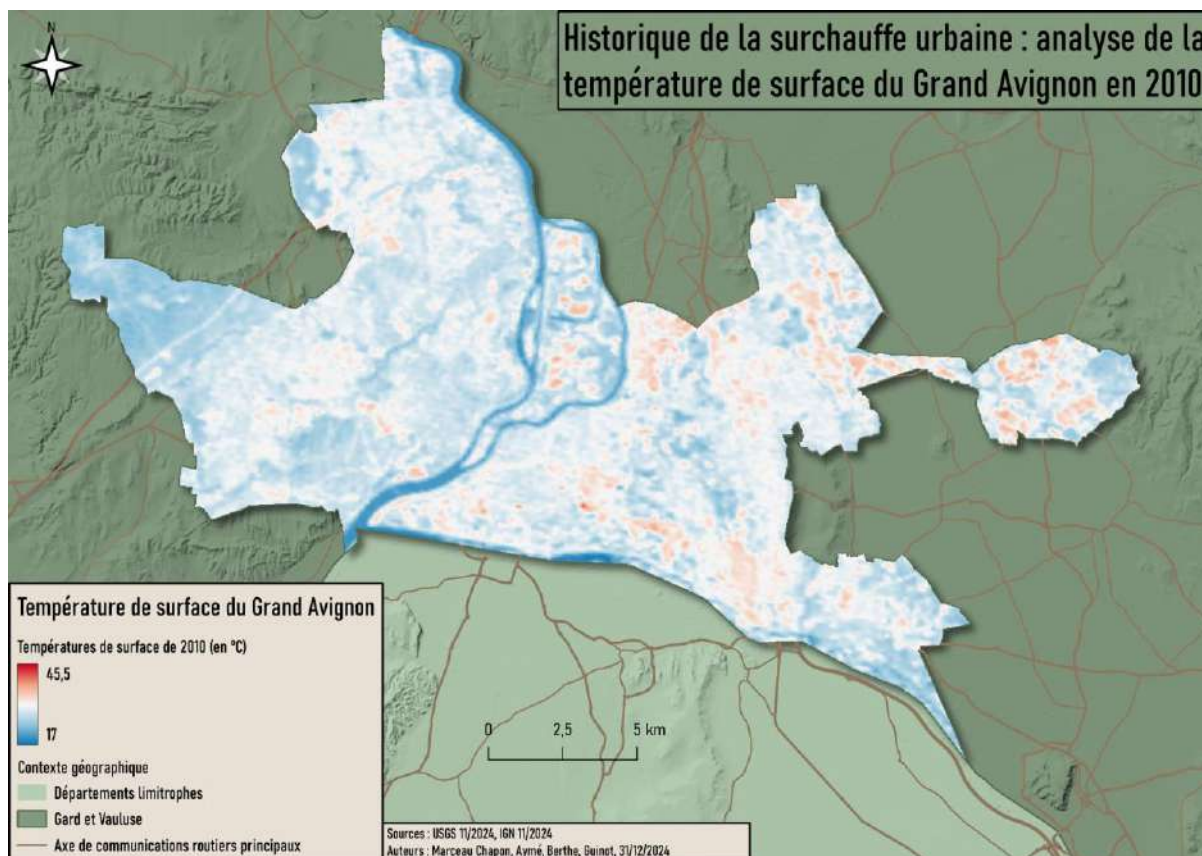
C'est à partir des images satellite disponibles sur le site de l'USGS, provenant du satellite Landsat 8, que nous avons calculé les températures de surface. Dans un premier temps, nous nous sommes concentrés sur les températures datant des étés 1990, 2001 et 2010 afin de constater l'évolution des températures de surface sur le territoire. Les résultats montrent une augmentation constante.



Carte 1 : Températures de surface du Grand Avignon en 1990



Carte 2 : Températures de surface du Grand Avignon en 2001



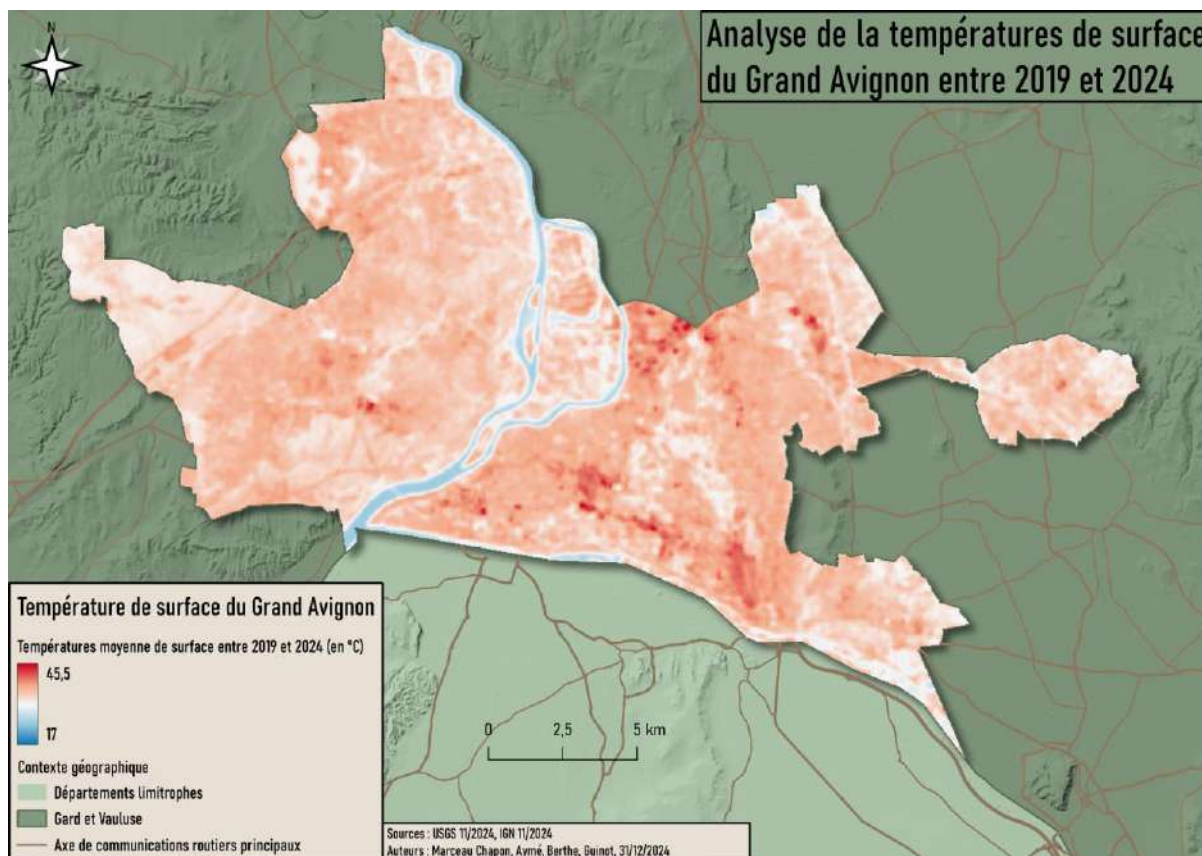
Carte 3 : Températures de surface du Grand Avignon en 2010

Ces cartes nous montrent plusieurs éléments. Premièrement, sur l'ensemble du territoire, les températures de surface ont augmenté. Ensuite certaines zones semblent s'être réchauffées plus que d'autres, notamment les axes routiers, ferroviaires, les zones d'habitations denses (notamment à Saint-Chamand) et enfin les centres commerciaux.

Plus précisément, ces calculs nous montrent qu'en moyenne, l'EPCI a connu une augmentation de 2,5°C passant de 26,5°C à 29°C. Les surfaces d'eau et le bâti ont connu une augmentation similaire de 21,4°C à 23°C pour les premières et de 27,4°C à 30°C pour le second. Les calculs de températures ont été effectués sur des périodes non caniculaires afin de constater une évolution sur le long terme dans des conditions dites normales.

Afin d'avoir une vision actuelle dans des conditions caniculaires sur le territoire, nous avons utilisé des images correspondant à différentes dates de jours caniculaires selon Météo France, soient le 20/07/2024, le 10/07/2023, le 15/07/2022 et le 29/06/2019. Après avoir calculé les températures, nous en avons fait la moyenne afin de cartographier celles-ci et d'identifier le plus d'îlots de chaleur urbains (ICU) possible. La multiplication des images permet de réduire les erreurs.

Cette carte des températures lors des canicules nous montre une très large augmentation des températures de surface, notamment dans les zones déjà chaudes précédemment identifiées telles que Saint-Chamand et la rocade sud, mais pas exclusivement. Enfin, nous pouvons constater que les axes routiers, ferroviaires et les zones de bâti dense sont globalement plus chaudes. À l'inverse, les zones à proximité d'un point d'eau ou de végétation comme l'île de la Barthelasse, ou les communes en périphérie sont relativement épargnées par la surchauffe urbaine.



Carte 4 : Analyse de la température de surface dans le Grand Avignon entre 2019 et 2024

À titre comparatif, entre 2010 (hors canicule) et la moyenne ici présente, les surfaces d'eau voient en moyenne leur température de surface augmenter de 5,6°C (soit 28,6°C), les zones bâties de 6,9°C (soit 36,9°C). Sur l'ensemble du territoire, en moyenne, la température de surface s'élève à 35,2°C. Ce que nous pouvons constater, c'est que cette augmentation est moins marquée dans les surfaces d'eau et sur les zones qui ne sont pas bâties.

C) Les climats locaux ou microclimats

1) Définition

Un microclimat est un climat particulier qui concerne une petite zone dans un ensemble climatique plus grand. Cette singularité climatique peut résulter de l'influence de nombreux facteurs à l'échelle locale. La topologie joue un rôle important dans la formation de microclimats. En effet, l'existence d'un relief ou d'une vallée joue un rôle dans la circulation de l'air mais aussi de la répartition de la chaleur. Pour ce qui est du GA, sa position dans la vallée du Rhône et l'influence de la Durance, qui se jette dans le Rhône, jouent un rôle très important.

La présence de cours d'eau ou de grandes étendues d'eau joue un rôle dans le ressenti thermique. Les zones proches des cours d'eau ont tendance à être plus humides. L'humidité limite notre moyen de régulation naturelle de la température, la transpiration. Un air chargé en humidité limite fortement ce processus naturel de rafraîchissement. Le corps régule notre température par évaporation des gouttes de transpiration. Mais par définition, lorsque l'air est saturé, il ne peut plus recevoir plus d'humidité. De ce fait, l'évaporation est rendue impossible lorsque l'humidité relative de l'air dépasse les 90%.

Or cette humidité, couplée à des températures très élevées peut avoir des conséquences néfastes sur la santé. Une chaleur humide est bien plus difficile à supporter qu'une chaleur sèche. Cela pose problème, notamment pour les populations vulnérables comme les personnes âgées ou les enfants en bas-âge.

De surcroît, le Mistral dégage le ciel et assèche l'air. Cela a pour conséquence un ensoleillement bien plus important que la moyenne nationale. De ce fait, le coup de chaleur est la pathologie la plus grave associée à une exposition prolongée à la chaleur. Elle peut particulièrement affecter les jeunes enfants et les populations les plus âgées.

La sécheresse estivale pose également des problèmes en termes de gestion de l'eau pour les exploitations agricoles. Cela demande une adaptation des stratégies d'irrigation dans un contexte où les sécheresses sont de plus en plus intenses.

De plus, les gels tardifs menacent également les nombreuses exploitations agricoles dans le GA. Ce paradoxe entre les gels tardifs et les chaleurs précoces s'explique par le fait que des hivers plus chauds, liés au changement climatique, entraînent une reprise précoce de la croissance végétale. Les bourgeons et les feuilles précoces sont alors exposés à des gels qui arrivent tardivement. Nous pouvons alors dire que plus les températures augmentent, plus le risque entraîné par le gel tardif est important.

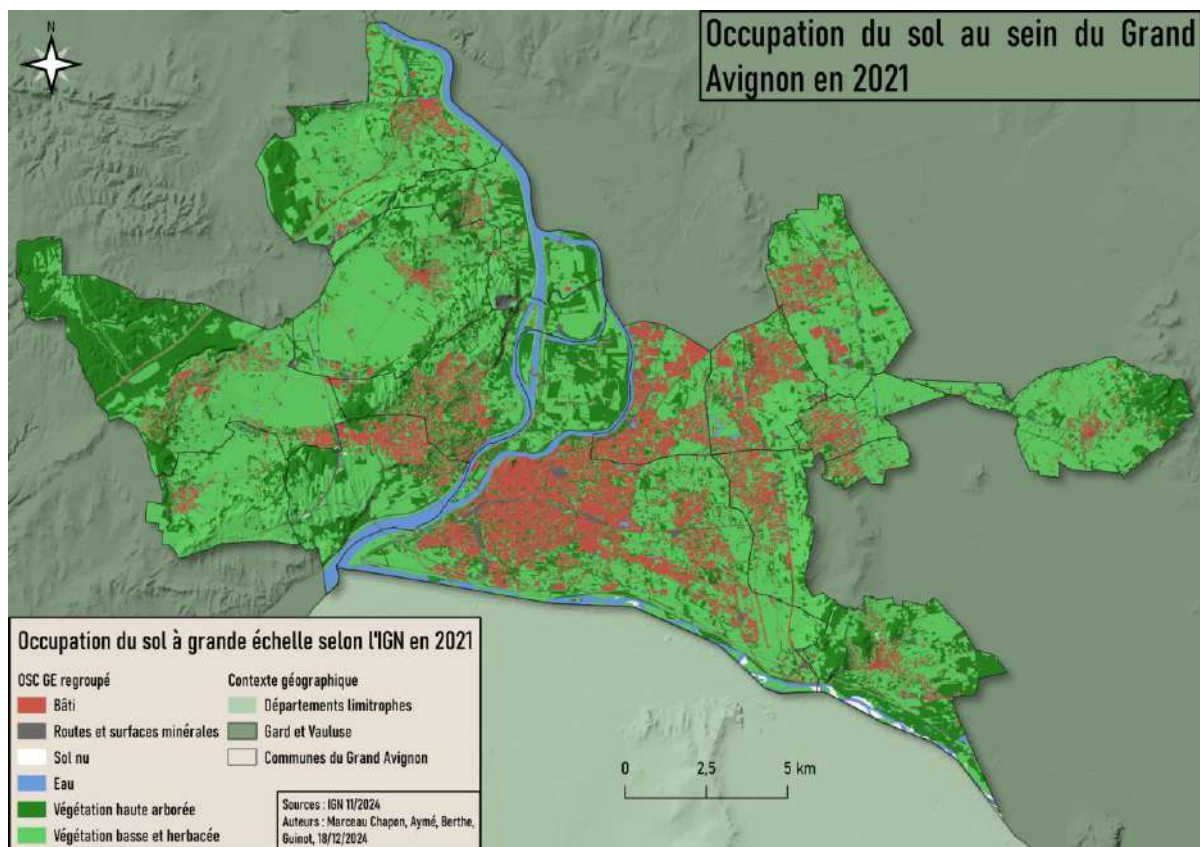
Les conditions climatiques favorables sont une des raisons de l'attractivité d'Avignon et des communes alentour. Mais l'augmentation extrême des températures, surtout en été, peut avoir l'effet inverse. Une température trop élevée peut être dissuasive pour les touristes. L'activité touristique fait alors face à un défi important. Comment adapter les installations touristiques à ces chaleurs excessives ? La question se pose en particulier pour le festival d'Avignon qui a lieu en pleine période de chaleur. Comment adapter cet événement qui accueille des millions de visiteurs aux conséquences du changement climatique ?

2) Une mesure quantitative, les Local Climate Zone (LCZ)

Afin d'apporter une analyse et une réponse quantitatives aux problématiques de microclimats, nous avons calculé un indicateur nous permettant de mieux appréhender ce phénomène. L'indicateur utilisé est le "Local Climate Zone" ou LCZ. Suite aux travaux menés par le CEREMA, une méthodologie de traitement permettant de calculer automatiquement des zonages de micro-climat a été mise en place. Ce modèle se base sur des données d'occupation du sol, des bâtiments et de leurs hauteurs respectives, le tout à l'échelle d'une maille que nous définissons.

À partir des données d'occupation à grande échelle fournies par l'IGN (OCS GE), nous avons regroupé l'ensemble de l'occupation du sol du Gard et du Vaucluse, puis nous l'avons extrait selon le découpage administratif du Grand Avignon. Ces données sont indispensables afin de créer une classification du sol. La classification que nous avons créée est la suivante :

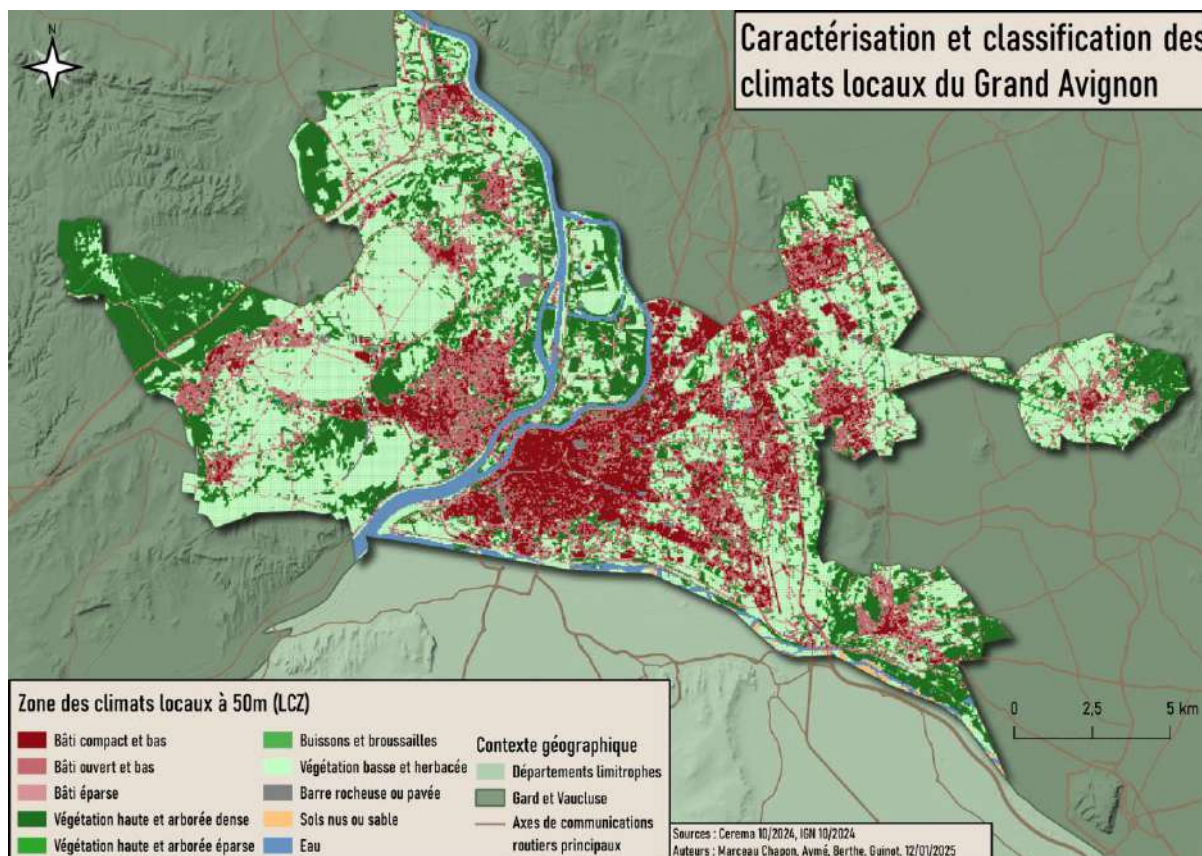
1. Le bâti
2. Les routes et surfaces minérales imperméables
3. Les sols nus perméables
4. L'eau
5. La végétation haute et arborée
6. La végétation basse et herbacée



Carte 5 : Occupation du sol au sein du Grand Avignon en 2021

Pour notre indice, nous avons besoin de l'ensemble des bâtiments du secteur. Afin d'obtenir ces données, nous avons extrait l'ensemble des bâtiments du Gard et du Vaucluse depuis la BD Topo v3 de l'IGN, puis nous avons sélectionné uniquement ceux qui sont présents dans l'EPCI.

Pour finir, nous avons choisi comme maille d'analyse une grille de 50 m recouvrant l'ensemble du Grand Avignon. Cette façon de procéder permet une analyse fine mais pas exhaustive du territoire, ce qui nous permet d'éviter un excédent de bruit statistique. Le résultat des calculs nous permet d'apprécier une cartographie de la typologie des micro-climats.



Carte 6 : Caractérisation et classification des climats locaux du Grand Avignon

D) La canicule, une notion de Météo-France critiquable

1) Quelles sont les critères de météo France

La vigilance de Météo-France signale le niveau de danger à l'aide de quatre couleurs (vert, jaune, orange, rouge).

Pour chaque vague de chaleur :

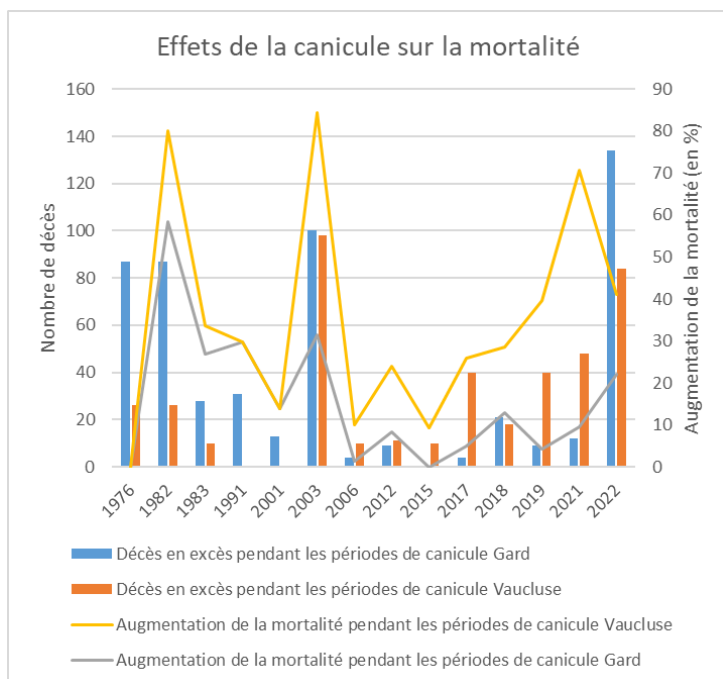
- Le niveau de vigilance météorologique jaune correspond à un pic de chaleur.
- Le niveau de vigilance météorologique orange correspond à une canicule.
- Le niveau de vigilance météorologique rouge correspond à une canicule extrême.

Selon la définition de Météo-France, le terme canicule désigne un épisode caractérisé par des températures élevées, de jour comme de nuit. Cet épisode doit s'installer sur une période prolongée d'au moins 3 jours. Pour les identifier, les météorologues de Météo-France ont défini des seuils de température et de durée qui varient selon les départements.

Ces seuils diffèrent pour chaque département. Ils varient de 17°C à 24°C la nuit, et de 32 à 36°C le jour. Pour le Vaucluse le seuil retenu est de 36 °C le jour et 21°C la nuit

Ces seuils de température n'existaient pas avant la canicule de 2003 qui avait provoqué 15000 morts. Les autorités sanitaires et Météo-France ont travaillé conjointement afin d'anticiper au maximum les vagues de chaleur les plus dangereuses pour la population. Le nombre de décès

attribuables à la chaleur est plus important sur les étés les plus récents : 6969 en 2022, 5167 en 2023, 4441 en 2019, 4329 en 2020 et 4166 en 2018²⁴.



A cette question s'ajoute également la question de la résilience de la population. Les canicules aggravent les risques de mortalité et causent les années où elles se produisent, des morts.

Ci-contre on peut observer uniquement les années où des morts imputées à la canicule ont eu lieu.

Le nombre de morts varie fortement, mais des pics importants sont cependant notables sur 2003 et 2022.

Diagramme 3 : Effets de la canicule sur la mortalité

Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, avec des données provenant du Ministère de la Santé et des Solidarités

2) Analyse critique de cette dernière

²⁴ [Fortes chaleurs, canicule, Santé Publique](#), août 2024

Tableau 1 : Quantité de périodes et de jours de canicules

Durée	Nombre périodes canicule	de de	Nombre de jours de canicule	Pourcentage du nombre de jours de canicule (%)
3 jours minimum	16		95	67
2 jours	11		22	16
1 jour	24		24	17
Nombre de jours non pris en compte	35		46	33
Total	51		141	100

Réalisé par Alexi BERTHE, Aymé, Chapon, Guinot, avec des données provenant de WWW.HISTORIQUE-METEO.NET

Ainsi, la définition d'un épisode de canicule de Météo France est critiquable. En effet, le fait qu'un épisode de canicule soit obligatoirement caractérisé par une durée d'au moins 3 jours consécutifs conduit à ignorer les épisodes de 2 jours ou les jours de canicules isolés. Sur la période 2009-2023, les périodes de canicule, selon la définition de Météo-France, ne considèrent que 67% de l'ensemble des jours de canicule. Ainsi, les 33% de jours de canicule restants ne sont pas pris en compte dans les alertes de Météo-France. Or les périodes de canicule de 2 jours et les jours de canicule isolés peuvent également être éprouvantes et surtout dangereuses pour les populations vulnérables.

3) La nuit tropicale, une notion négligée

Une nuit tropicale désigne une nuit au cours de laquelle la température ne descend pas en dessous de 20°C.

Ce phénomène est typiquement associé à des climats tropicaux ou subtropicaux. Cependant il devient de plus en plus fréquent dans les régions tempérées, en particulier sur le pourtour méditerranéen, en raison des effets du changement climatique.

Dans le contexte méditerranéen occidental, les nuits tropicales sont liées aux situations anticycloniques. Elles surviennent le plus souvent pendant les vagues de chaleur, dans les zones littorales ou lacustres. La chaleur est stockée dans l'eau pendant les périodes ensoleillées et chaudes de la journée. Elle est ensuite restituée pendant la nuit et contribue à maintenir des températures nocturnes élevées.

Dans le contexte méditerranéen, les masses d'air provenant du Sahara sont une source importante d'air chaud, qui contribuent à des températures extrêmes pouvant s'étaler sur plusieurs jours.

Figure 3 – Nombre annuel moyen de nuits tropicales, par été, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en France métropolitaine sur les périodes 1976-2005 et 2021-2050

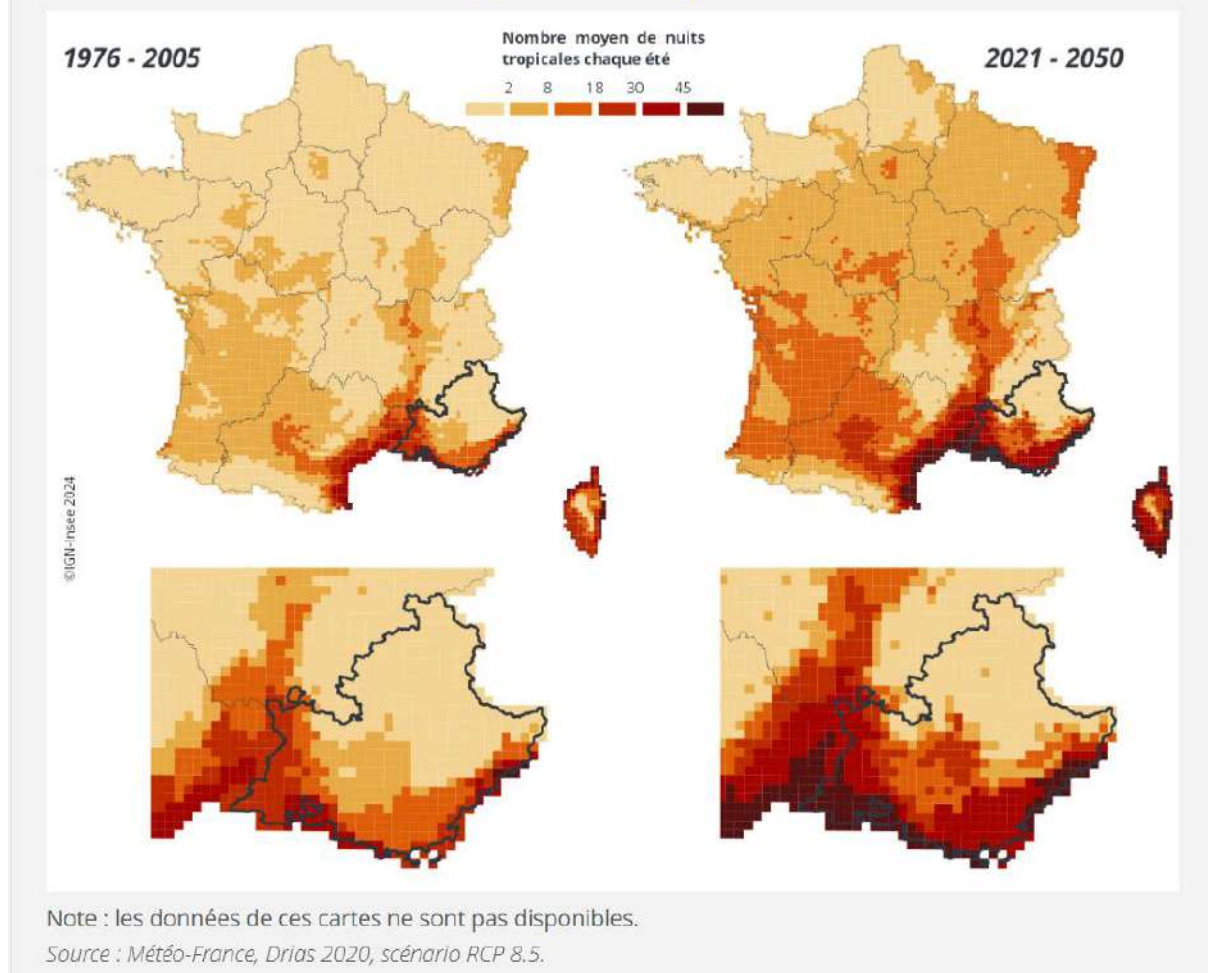


Figure 8 : Nombre annuel moyen de nuits tropicales de 1976 à 2050

En France, nous pouvons projeter que les nuits tropicales, déjà présentes sur la période 1976-2005 dans la vallée du Rhône et le littoral, vont devenir omniprésentes sur le territoire Français sur la période 2021-2050. Le littoral méditerranéen, déjà soumis aux nuits tropicales, va voir ce phénomène s'accroître drastiquement.

La ETCCDI (Expert Team on Climate Change Detection and Indices) utilise les nuits tropicales comme l'un des indicateurs climatiques pour surveiller le changement climatique et analyser les tendances de la seconde moitié du 20ème siècle. L'étude des nuits tropicales repose sur un seuil fixe de 20°C. Ce seuil ne permet donc pas de faire des comparaisons à l'échelle internationale puisque chaque territoire peut être caractérisé par des données climatiques différentes.

Projection du nombre de nuits tropicales annuelles (Région PACA)

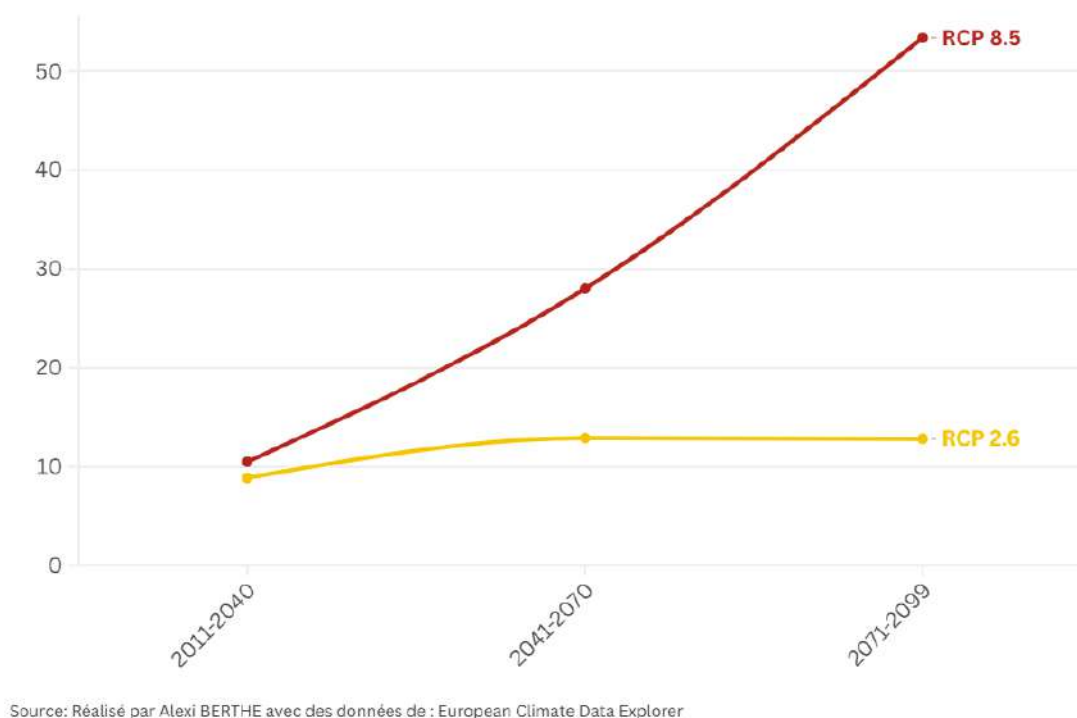


Diagramme 4 : Projection du nombre de nuits tropicales annuelles (Région PACA)

Dans la région PACA, en prenant en compte le scénario de forçage radiatif le plus optimiste (RCP 2,6), le nombre de nuits tropicales annuelles se stabilise autour de 10 entre 2011 et 2099. Les scénarios RCP sont des scénarios qui permettent de modéliser le climat futur en fonction de différentes hypothèses d'émissions de GES à l'horizon 2100. Les scénarios sont basés sur le forçage radiatif, c'est-à-dire la différence entre l'énergie radiative émise et celle reçue par un système climatique. Un forçage radiatif positif (plus d'énergie reçue que d'énergie émise) tend à un réchauffement du système tandis qu'un forçage radiatif négatif (plus d'énergie émise que d'énergie reçue) tend à un refroidissement.

Toutefois, si on retient le scénario de forçage radiatif le plus pessimiste (8,6)²⁵, le nombre de nuits tropicales pourrait augmenter de façon exponentielle pour atteindre environ 30 nuits tropicales par an sur la période 2041-2070 et plus de 50 sur la période 2071-2099.

Entre 1976 et 2005, 48% de la population de Vaucluse était concernés par 18 à 30 nuits tropicales par été et 0% de la population était concerné par plus de 30 nuits tropicales²⁶.

Selon le scénario RCP 8,5 entre 2021 et 2050, jusqu'à 60% de la population seraient concernés par plus de 30 nuits tropicales par été²⁷.

²⁵ https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2017/09/WG1AR5_AnnexII_FINAL.pdf

²⁶ https://www.insee.fr/fr/statistiques/8188144#figure4_radio2

²⁷ [Insee, Fidéli 2021 ; Météo-France, Drias 2020, scénario RCP 8.5](#)

L'augmentation de l'exposition de la population à ce phénomène pose de nombreuses problématiques notamment pour les populations vulnérables.

L'augmentation du nombre de nuits tropicales et du nombre d'individus touchés, ainsi que sa relation avec la fréquence croissante des vagues de chaleur, ont des conséquences directes sur la santé humaine. Les nuits tropicales provoquent une gêne physiologique importante pendant la nuit censée être un moment où la température du corps se régule et diminue.

Le contexte territorial peut influencer la fréquence et l'intensité du phénomène des nuits tropicales. Les caractéristiques de l'environnement urbain, telles que l'étendue de la surface urbanisée ou les types de bâtiments, créent des températures plus élevées dans les environnements urbains que ruraux. De ce fait, le refroidissement nocturne est plus lent en zone urbaine, générant un inconfort plus important dans les villes que dans les zones environnantes²⁸.

E) Qu'est-ce que le confort thermique et quelle est son évolution ?

Le confort thermique est un état d'équilibre entre température du corps et conditions ambiantes. C'est la température à laquelle une personne ressent de la satisfaction par rapport à son environnement thermique. Ce confort est lié à des facteurs physiques (température de l'air, humidité, vent, rayonnement) mais aussi à des facteurs socio-économiques (habillement, état de santé, âge).

Le changement climatique, accompagné de la hausse des températures, des canicules plus fréquentes et des fluctuations climatiques extrêmes, bouleversent la notion traditionnelle de confort thermique. Le concept de confort thermique est étudié depuis des décennies mais s'est en premier lieu focalisé sur les domaines de l'architecture et de la climatisation. Toutefois, les variations liées au changement climatique altèrent les conditions dans lesquelles le confort thermique peut être atteint, notamment dans les régions qui subissent des pics de chaleur importants ou des chaleurs humides.

Les critères de confort thermique, jusqu'alors essentiellement associés à des questions de bâtiment et d'isolation doivent induire de nouveaux questionnements. Le changement climatique a ainsi entraîné une réévaluation des critères de confort thermique pour les individus. Il n'est plus question d'aborder cette question de façon très localisée. Désormais, le confort thermique est étudié à l'échelle des zones urbaines, où les interactions entre climat et milieu urbain (îlots de chaleur urbain) rendent difficile d'accéder à un état de confort. Cette question, devenue un véritable enjeu de santé publique, doit amener la mise en place d'approches innovantes, fruits de l'imbrication entre plans d'urbanisme et d'aménagement, nouvelles techniques et matériaux de construction afin d'adapter le bâti à la hausse de température.

²⁸ Royé & Martí Ezpeleta 2015

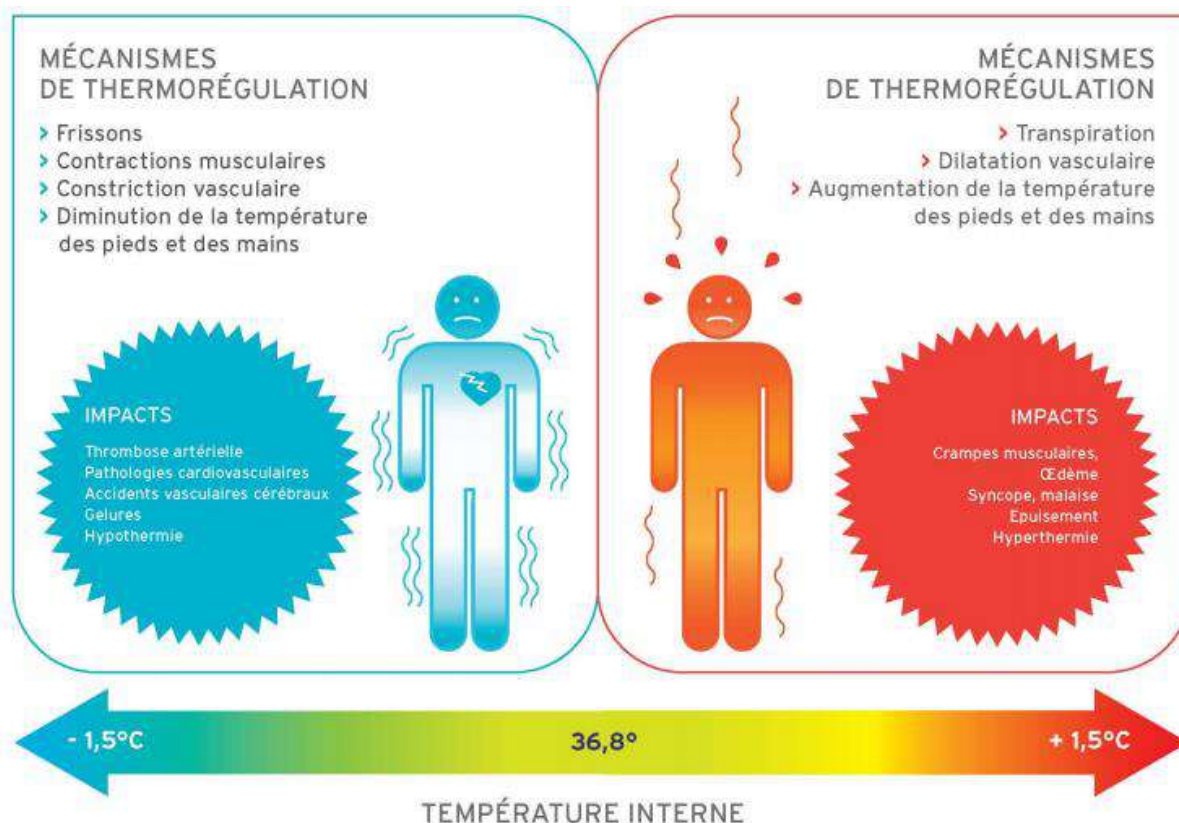


Figure 9 : [Fortes chaleurs, canicules : les enjeux de santé](#), Santé Publique France, août 2024

La prise de conscience générale des enjeux climatiques ainsi que les objectifs de développement durable s'inscrivent dans une démarche d'adaptation et de résilience des territoires face au changement climatique. La résilience des territoires désigne la capacité de ceux-ci à s'adapter à un environnement changeant. Un aménagement du territoire et des villes résilient est un aménagement qui met en avant les capacités nécessaires pour son adaptation face à des aléas (hausse des températures...) qui menacent son intégrité.

1) Comment quantifier le confort thermique : le Heat Index

Concernant la santé des citoyens, comme cela a été évoqué précédemment, à la chaleur se cumule l'humidité. Il y a donc un double levier d'action dans la lutte contre la chaleur ressentie : une diminution de l'humidité et une diminution de la chaleur.

Cependant, la réduction de l'humidité ne peut être une solution adaptée qu'au sein d'un logement. A l'échelle d'une rue ou d'un quartier et encore plus à l'échelle d'une ville ou d'une intercommunalité, elle provoquerait des incidences éco-systémiques et aurait des conséquences non-négligeables.

Ce double facteur doit cependant être pris en compte étant donné qu'il est un facteur aggravant le ressenti de stress thermique.

Sur le territoire du Grand Avignon, afin de pouvoir mesurer l'humidité, nous ne bénéficions que de 3 stations météorologiques : celles de Pujaut (aérodrome) et Avignon (Aéroport) détenues par Météo France et celle de Rochefort-du-Gard (centre-ville) entretenue par un particulier.

Afin d'ajuster la modélisation des humidités sont ajoutées les stations en proximité du Grand Avignon : Aramon, Cavaillon, l'Isle sur la Sorgues, Pernes-les-Fontaines, Carpentras, Orange, Saint-Rémy, Tarascon. Les stations d'Uzès et Gordes ont également été ajoutées afin de compléter l'interpolation sur les espaces limitrophes de l'EPCI.

Ce calcul de l'humidité sur le Grand Avignon est effectué sur une période allant de 2009 au 30 novembre 2024. Il prend en compte tous les jours supérieurs à 36°C de température maximale et prend la valeur médiane d'humidité lors de ces jours. A partir de ces données est réalisée une interpolation linéaire qui nous donne une valeur espérée sur chaque espace.

Une limite est cependant notable. Le territoire de l'intercommunalité est jonché de petits espaces en eau baissant cette notion d'humidité sur le territoire. Deux solutions seraient envisageables pour limiter ces effets :

- Sur les 5 à 10 prochaines années, implanter des sondes sur des espaces stratégiques situés au sein de la zone "cœur" de l'EPCI afin d'affiner les mesures.
- Construire un modèle qui permettrait à partir de l'emprise des surfaces en eau d'effectuer des correctifs d'humidité.

Le calcul du Heat Index nous donne une note qui est ensuite lisible selon un tableau.

		RELATIVE HUMIDITY [%]																
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100				
TEMP [°C]	23	22	22	22	23	23	23	23	24	24	24	24	24	25				
	24	23	23	24	24	24	24	25	25	25	25	25	26	26				
	25	24	25	25	25	25	25	26	26	26	27	27	27	28				
	26	25	26	26	26	26	27	27	27	28	28	29	29	30				
	27	27	27	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32				
	28	28	28	28	29	29	30	30	31	32	32	33	34	34				
	29	29	29	30	30	31	31	32	33	34	35	36	36	38				
	30	30	31	31	32	32	33	34	35	36	36	38	43	53				
	31	31	32	33	33	34	35	36	38	39	47	57	61	63				
	32	33	33	34	35	36	38	39	41	50	59	62	64	67				
	33	34	35	36	37	39	40	42	53	60	63	65	68	71				
	34	36	37	38	40	41	43	54	61	63	65	69	72	74				
	35	37	39	40	42	44	55	61	64	67	70	73	76	78				
	36	39	41	43	45	55	61	64	67	70	73	77	80	83				
	37	41	43	45	54	61	64	68	71	74	77	80	84	87				
	38	43	46	51	61	64	68	71	74	78	81	85	88	91				
	39	46	49	60	64	67	71	75	78	82	85	89	92	95				
	40	48	59	63	67	71	74	78	82	86	89	93	96	100				
	41	54	62	66	70	74	78	82	86	90	93	97	101	105				
	42	60	65	69	73	78	82	86	90	94	98	102	105	109				
	43	63	68	72	77	81	85	90	94	98	102	106	110	114				
	44	66	71	76	80	85	89	94	98	102	107	111	115	119				
	45	69	74	79	84	89	93	98	102	107	111	115	120	124				
	46	72	77	82	87	92	97	102	107	111	116	120	125	129				
	47	75	81	86	91	96	101	106	111	116	121	125	130	134				
	48	78	84	90	95	100	105	111	116	121	126	130	135	140				
	49	82	87	93	99	104	110	115	120	125	131	135	140	145				
	50	85	91	97	103	109	114	120	125	130	136	141	146	151				
	51	88	95	101	107	113	119	124	130	135	141	146	151	156				
	52	92	98	105	111	117	123	129	135	140	146	151	157	162				

Figure 10 : [The Heat Index calculator](#), Cvijanovic, Chica, Rubio, Barcelon institute for Global hearth, 2023

Le tableau proposé ci-contre est une extension de celui proposé initialement par le NWS²⁹ en 2022³⁰. Il est dans un premier temps converti en degré. Il contient également une partie en noir qui caractérise la vulnérabilité la plus extrême lors du cumul de ces deux facteurs dans une vague de chaleur.

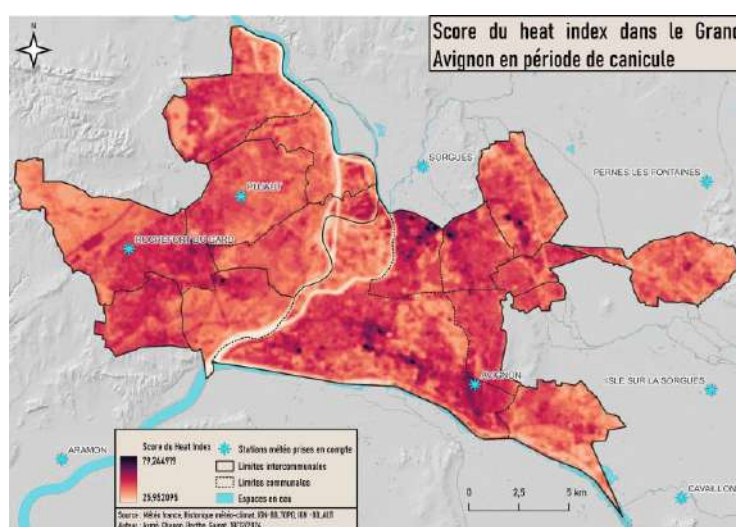
Les scores du Heat Index sont donc classés selon les différents niveaux de stress pour le corps humain (voir tableau ci-dessous). Ils sont également associés aux impacts sur le corps humain.

²⁹ [What is the Heat Index?](#) National Water Institute,

³⁰ Lu, Y. C., & Romps, D. M. (2022). Extending the Heat Index. Journal of Applied Meteorology and Climatology, 61(10), 1367-1383.

WARNING	HEAT INDEX	HEALTH IMPACT
En sécurité	< 26	Pas d'effets pour la santé
Attention	27- 32	Fatigue après une exposition prolongée et/ou une activité physique
Attention extrême	33 - 40	Santé touchée, crampes de chaleur ou malaises possible avec une exposition prolongée et/ou une activité physique
Danger	41 - 51	Crampes de chaleurs ou malaises, impact sur la santé possible avec une exposition prolongée ou/et une activité physique
Danger extrême	52 - 92	La chaleur touche rapidement et fortement
Au dessus de ce qu'un humain peut supporter	>93	Valeurs au dessus de ce qu'un humain peut supporter

Figure 11 : Impacts sur la santé en fonction du Heat Index, Cvijanovic, Chica, Rubio, Barcelon institute for Global hearth, 2023



Carte 7 : Score du Heat Index dans le Grand Avignon en période de canicule

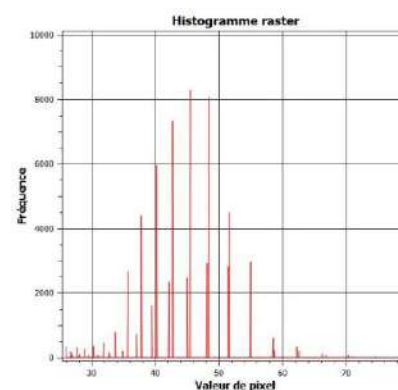
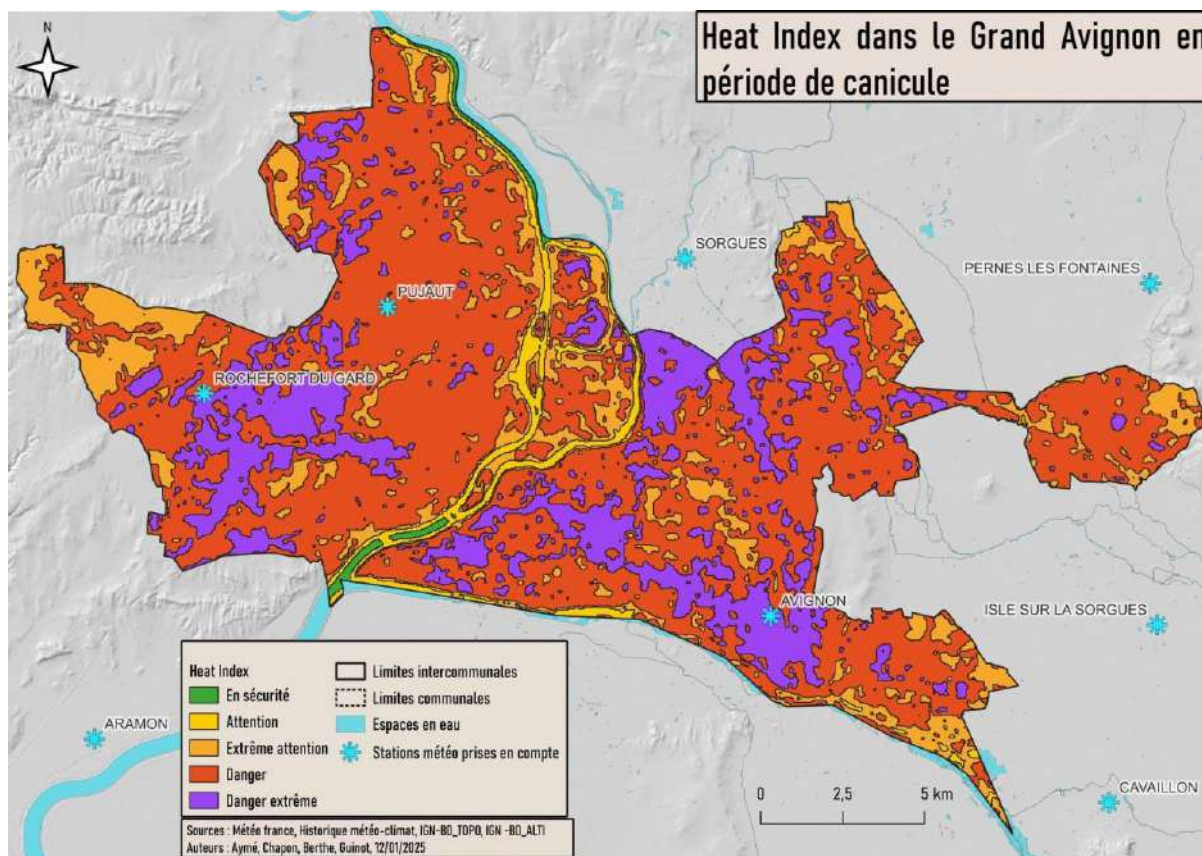


Diagramme 5 : Score du Heat Index dans le Grand Avignon

En ce qui concerne les scores du Heat Index nous retrouvons assez largement les espaces exposés à de fortes températures. Le Rhône apparaît également en faible stress. Apparaissent cependant des espaces très localisés où le score est particulièrement important notamment le long de la voie rapide à la frontière entre Les Angles et Rochefort, sur la zone commerciale du Pontet, sur la zone du plan d'Entraigues-Sur-La-Sorgue, mais également le long de la rocade et sur la route menant à l'aéroport pour Avignon.

2) Cartographie du confort thermique par le Heat Index



Carte 8 : Cartographie des seuils du Heat Index en période de canicule

Sur l'ensemble du territoire, 100% de l'espace en "Extrême attention" et "Danger extrême" est recouvert par de la continuité urbaine³¹. L'espace "Danger" est également quasi intégralement couvert par l'urbanisation. Les quelques espaces qui ne sont pas dans la continuité urbaine se trouvent dans les deux gradients les plus bas du Heat index.

F) Conclusion

L'augmentation des émissions de gaz à effet de serre (GES), comme le CO₂ et le méthane, piège la chaleur, provoquant une hausse des températures mondiales. En ville, ces effets sont amplifiés par l'imperméabilisation. En ce qui concerne la France, le climat méditerranéen subit des mutations, avec des étés plus longs et plus chauds, et des précipitations plus irrégulières, ce qui induit des enjeux sanitaires. Les canicules, qui augmentent le risque de mortalité, sont caractérisées par des températures élevées persistantes pendant au moins trois jours. Les nuits tropicales, au cours desquelles la température reste supérieure à 20°C, deviennent plus fréquentes à cause du changement climatique. Le nombre de ces nuits pourrait augmenter de manière exponentielle dans les prochaines décennies.

Néanmoins, la notion de canicule définie par Météo France est critiquable et présente des défauts puisqu'elle sous-estime ces épisodes, qui peuvent être très dangereux pour les populations les plus vulnérables.

³¹ La continuité urbaine est un espace de 200m de rayon autour des bâtiments. Utilisé pour définir les unités urbaines par [l'INSEE](https://www.insee.fr).

De plus, la gestion de l'eau devient un enjeu majeur pour l'agriculture, confrontée à des sécheresses et des gels tardifs. Les caractéristiques urbaines exacerbent ces phénomènes en limitant le refroidissement nocturne. La prise en compte de l'humidité et des températures est essentielle pour gérer le stress thermique. Le Heat Index que nous avons mis en place permet de déterminer que ce n'est quasiment que dans les zones urbanisées que le danger est le plus important.

III. Les enjeux et les vulnérabilités du territoire

Le territoire du Grand Avignon est soumis à la surchauffe urbaine comme vu précédemment. Afin de déterminer les espaces à viser par les politiques urbaines il convient préalablement de définir qui ils sont au travers d'indicateurs statistiques. Plusieurs variables interviennent dans chacun des indicateurs. L'ensemble de ces valeurs sont quantitatives afin de pouvoir relativiser leur importance.

La méthode utilisée pour effectuer des typologies dans la thématique des vulnérabilités et des enjeux est une Analyse en Composantes Principales (ACP) qui est par la suite regroupée (ou mise sous forme de cluster) selon une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) avec le critère de Ward.

Le maillage utilisé est la grille INSPIRE avec des mailles de 200m par 200m, maillage le plus fin auquel une information peut être traitée. L'ensemble des mailles retenues sont celles qui ont, au moins, une partie de leur surface dans les limites du Grand Avignon.

Pour simplifier les traitements, seules les mailles ayant les données issues de FILOSOFI³², donc ceux ayant plus de 11 ménages fiscaux par mailles, sont utilisées pour le calcul des vulnérabilités.

Le choix a été fait de diviser en deux sections les recherches des espaces à enjeux : l'un porte sur les enjeux avec une infrastructure généralement présente et l'autre a une dimension de vulnérabilité plus centrée sur les populations et leur capacité de résistance.

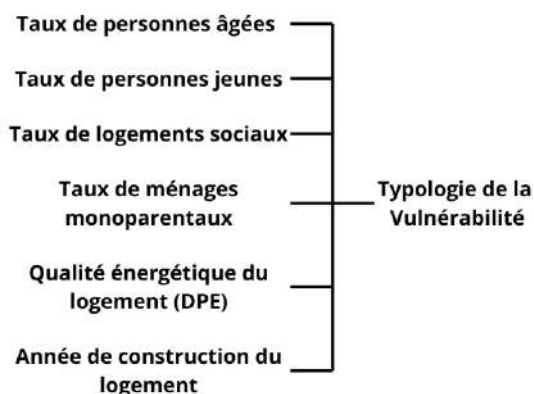
L'objectif de ces identifications est de pouvoir spatialiser les espaces à enjeux et de permettre une atténuation des phénomènes et le cas échéant, de pouvoir déterminer les espaces à cibler à proximité afin de favoriser les IFU.

A) Quelles sont les vulnérabilités sur le territoire ?

Il est nécessaire d'identifier les vulnérabilités en présence afin de déterminer les espaces où l'action politique peut être la plus efficace.

³² <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1172>

Schéma des vulnérabilités



L'objectif est d'inclure l'ensemble des critères susceptibles d'accroître la vulnérabilité. Ainsi, les différents critères retenus reprennent ceux évoqués par le SIRSéPACA³³ : les personnes âgées de plus de 65 ans, les ménages situés en dessous du seuil de pauvreté, les ménages en difficulté économique. A ces critères sont ajoutés les enfants de moins de 10 ans. L'ensemble est considéré comme "personnes vulnérables" afin de couvrir l'ensemble du premier cycle de l'éducation. L'ensemble de ce cycle dépend uniquement la compétence éducative des communes³⁴. De même, les ménages monoparentaux sont pris en compte dans la mesure où ils nécessitent une attention particulière avec une quantité d'enfants supérieure ou égale au nombre d'adultes. L'ensemble de ces critères a notamment été identifié et visé par une instruction aux préfets en mai 2024³⁵.

Deux variables s'ajoutent à ces enjeux sociaux et portent sur le logement : le DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) et l'année de construction du logement. Le DPE est transformé en valeur quantitative de 7 à 1 (A à G). Ces deux dernières variables sont ponctuelles. Afin de pouvoir les représenter dans l'ensemble du Grand Avignon, ces variables sont lissées sous une interpolation TIN avec une modalité linéaire.

L'ensemble de ces variables est regroupé afin d'effectuer une CAH, aboutissant à la formation de 4 classes :

- La première classe fait ressortir les ménages périurbains issus des années 1990 - 2000 avec une faible présence des personnes à risques. De plus le DPE est fort. On a donc ici des ménages peu sensibles au niveau de l'habitat et au niveau social.
- La seconde classe fait apparaître un profil social proche de celui de la première classe mais avec une qualité de l'habitat moins bonne. Il s'agirait d'habitats proches des centres historiques, ou quasiment intégrés à ces centres, n'ayant pas fait de gros travaux de rénovation mais ils sont peu vulnérables.
- La troisième classe met en avant un profil de logement similaire à la seconde classe, mais avec un profil social plus à risque. Il s'agirait d'un regroupement d'espaces vulnérables. On note une surreprésentation des personnes âgées.

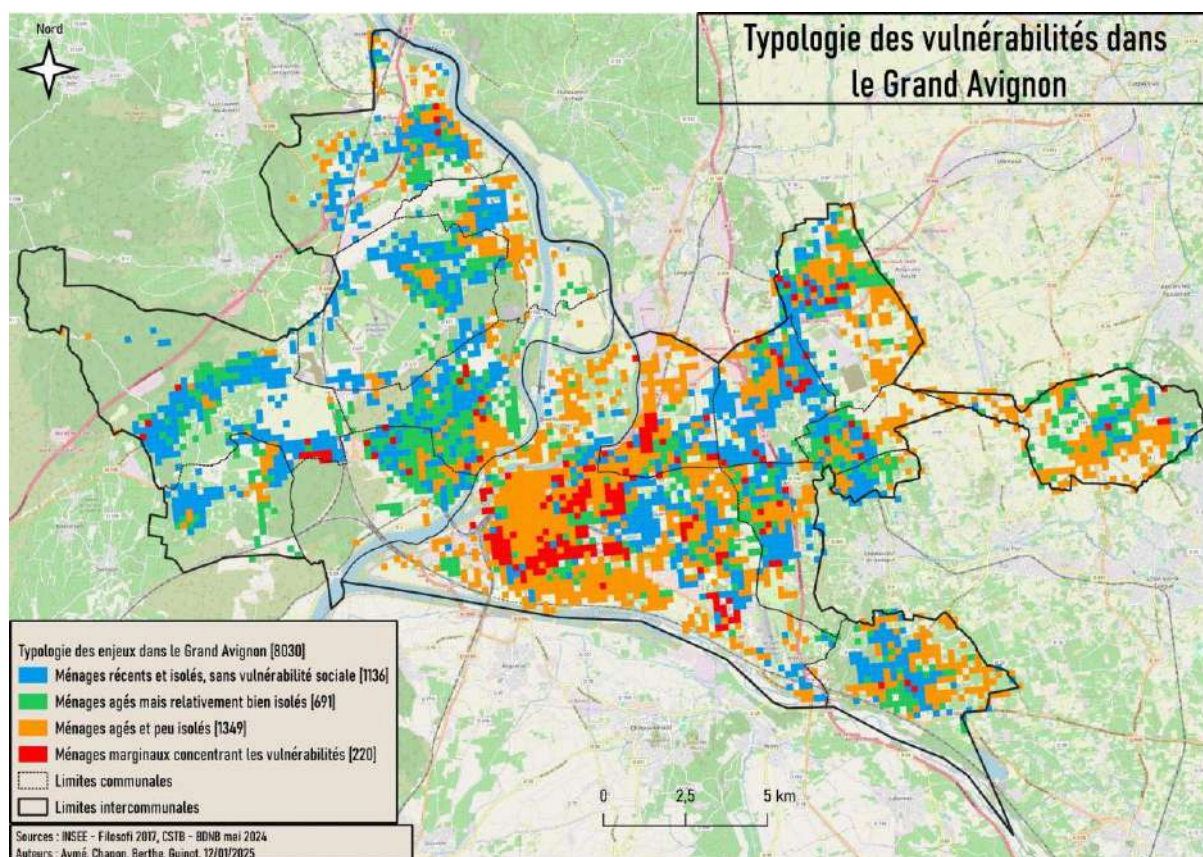
³³ [Évaluation d'Impact en Santé, Proposition de préconisations pour les projets d'aménagement et de renouvellement urbain. Des bases scientifiques au service des actions](#). Section zoom sur les personnes vulnérables, page 9, juillet 2019.

³⁴ [L. 212-1 à L. 212-9](#), Code de l'éducation.

³⁵ [INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE N° DGS/CCS/UDP/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/DJEPVA/DS/DGESCO/DIHAL/2024/70](#) du 27 mai 2024 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleur en France métropolitaine, Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer & all.

- La dernière classe regroupe un profil de logements identiques aux deux précédents. Il rassemble aussi l'ensemble des facteurs sociaux favorisant la vulnérabilité aux fortes chaleurs (ménages monoparentaux, occupants jeunes, taux de ménages sociaux, taux de ménages pauvres) avec les valeurs les plus importantes des quatre classes. Il s'agit donc d'une classe concentrant les espaces très vulnérables.

Ces classes se découpent en 3396 carreaux. Une première classe regroupe des espaces. La seconde classe contient environ un tiers des carreaux. Les espaces vulnérables regroupent 304 espaces (soit 1216 hectares) et les espaces très vulnérables 46 (184 hectares).



Carte 9 : Typologie des vulnérabilités dans le Grand Avignon

La répartition spatiale indique une concentration relativement axée autour des centres anciens. En général, dans toutes les villes, on retrouve un espace "centre" avec des ménages vulnérables (Roquemaure, Velleron, Pujaut, Saze, ...) ou très vulnérables (Vedène, Le Pontet, Avignon...). Autour de ces espaces s'organisent des ménages peu vulnérables mais anciens. La dernière couronne est composée des ménages les plus récents et les moins vulnérables.

Des regroupements de ménages vulnérables en dehors de la concentration sur le centre d'Avignon apparaissent dans certaines villes comme Roquemaure, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Le Pontet ou Villeneuve-lès-Avignon. Ces îlots de ménages vulnérables renforcent la pertinence d'une action publique.

Cependant il ne faut pas négliger des villes comme Entraigues-sur-la Sorgue, Morières-lès-Avignon, Les Angles et Rochefort-du-Gard qui sont caractérisées par une dispersion importante de leurs ménages vulnérables.

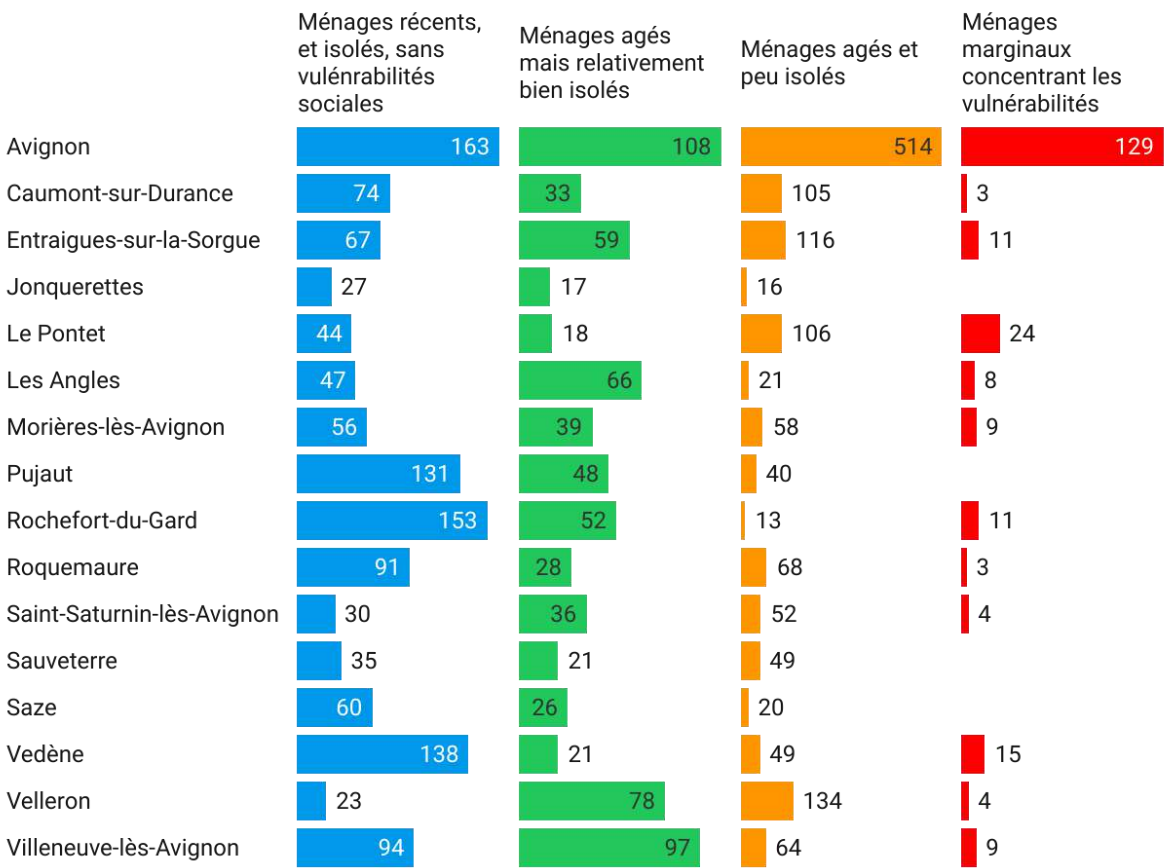
Une vision au-delà de l'îlot est donc nécessaire afin de planifier les futurs aménagements qui seront proposés.

Tableau 2 : Nombre d'individus par typologie de vulnérabilité

Quantité d'individu par classe :	
Ménages récents et isolés sans vulnérabilité sociale	23977
Ménages âgés mais relativement bien isolés	69957
Ménages âgés mais peu isolés	48197
Ménages marginaux concentrant les vulnérabilités	52716

Auteurs : Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, janvier 2025

Quantité d'espaces concernés par chaque typologie de vulnérabilité dans les communes du Grand Avignon



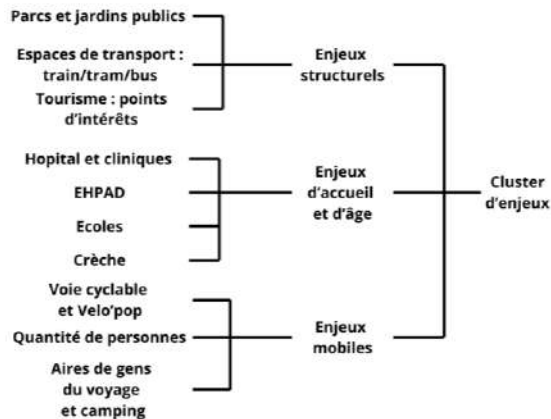
Graphique: Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot

Diagramme 6 : Quantité d'espaces soumis à une vulnérabilité par communes

B) Quels sont les enjeux sur le territoire ?

Les enjeux sont ici définis comme les infrastructures, c'est-à-dire comme les équipements du territoire. Ils prennent en compte les aménagements à destination des touristes (points d'intérêts, longueur de pistes cyclables), les conditions du déplacement (arrêts de transports en commun), l'accès aux services publics à destination de publics vulnérables (EHPAD, crèches), mais aussi les emplacements des espaces fréquentés (parcs, jardins, ...).

Schéma des enjeux

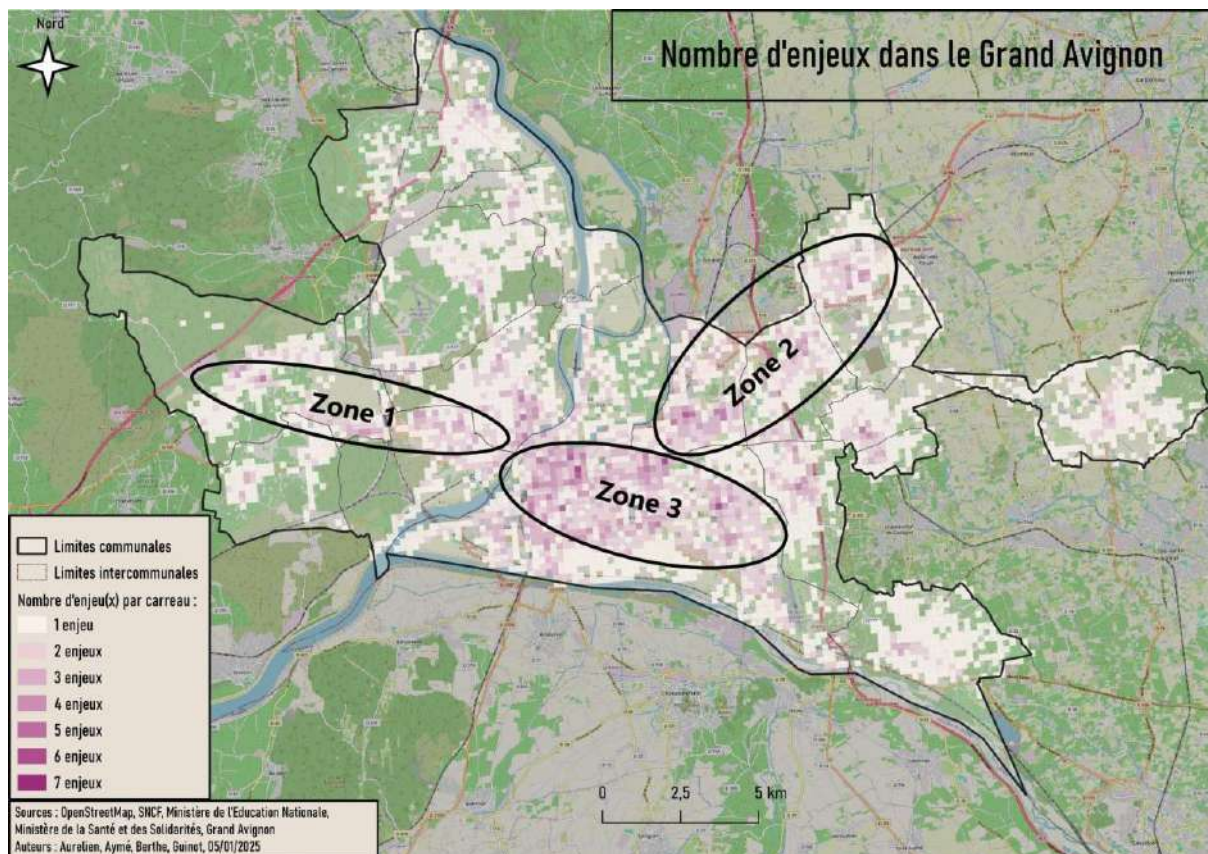


Afin de faciliter la lecture des enjeux et de comprendre les impacts de chacun sur le territoire, une carte représente le nombre d'enjeux présents par thématique.

Les variables qui seront utilisées dans la CAH sont la surface du jardin ou du parc public, la surface du point d'intérêt, la distance cumulée de pistes cyclables, la capacité d'accueil dans le cas des aires d'accueil, écoles, EHPAD, hôpitaux, ...

Au sein de la CAH, chacune des variables a été séparée de son groupe afin de faciliter la lecture de manière globale.

Diagramme 7 : Présentation des éléments prise en compte dans les enjeux



Carte 10 : Nombre d'enjeux par carreau dans le Grand Avignon

Trois zones concentrent un nombre important d'enjeux. Toutes sont constituées de plusieurs pôles qui les regroupent. Les zones 1 et 2 sont composées de plusieurs communes, alors que la zone 3, centrée sur Avignon, est principalement localisée entre le centre-ville et le quartier de Montfavet. Les autres villes font également ressortir un centre avec une part importante d'enjeux par rapport aux périphéries.

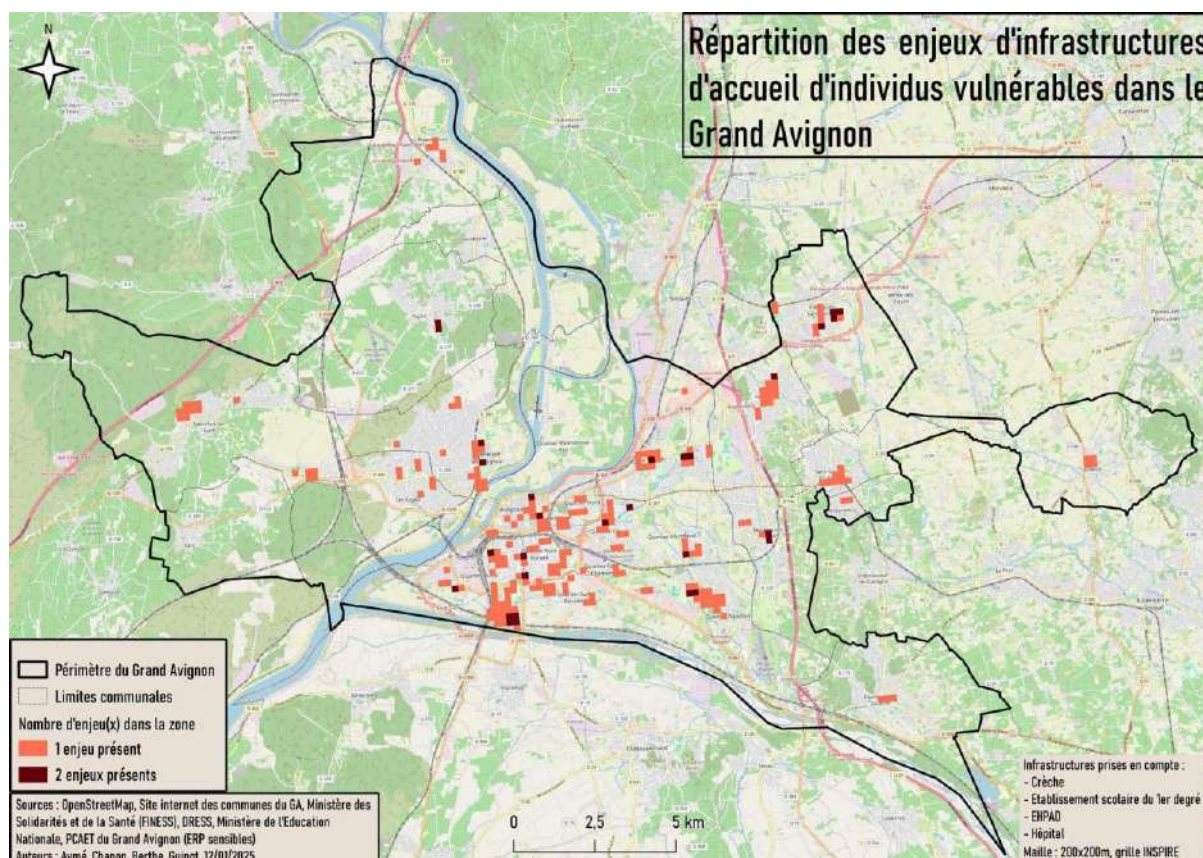
- La première zone se situe sur la voie rapide entre Villeneuve-lès-Avignon, les Angles et Rochefort-du-Gard. Elle est assez étendue et peu large.
- La seconde zone est constituée d'un axe Le Pontet, Vedène, Entraigues-sur-la-Sorgue. Elle s'étend de manière assez large en suivant le tissu urbain.
- La troisième zone est située sur la commune d'Avignon et suit la voie ferrée vers Montfavet. Ce regroupement se distingue particulièrement par son importance.

Enfin, en dehors des grandes zones, on observe que tous les centres villes sont des pôles d'enjeux. Un point de vigilance doit être souligné concernant les communes de Jonquerette et Saint-Saturnin-lès-Avignon où le cluster se situe sur la limite entre les deux communes et se trouve séparé des autres grands regroupements.

C) Quantification des enjeux

1) Les enjeux d'accueil

Les enjeux d'accueil regroupent le nombre de places en crèches et une surface déterminée à partir de l'emplacement du bâtiment, les établissements scolaires à partir de leurs surfaces et du nombre d'enfants accueillis en 2023, les EHPAD avec leur capacité d'accueil, les hôpitaux avec la quantité de lits et la surface qu'ils occupent.

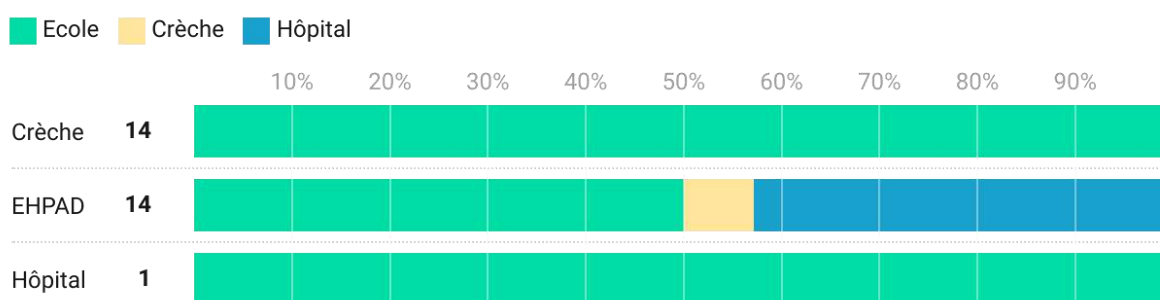


Carte 11 : Répartition des enjeux d'infrastructure d'accueil dans le Grand Avignon

On observe que ces enjeux d'accueil sont répartis principalement dans les centres. Quelques regroupements se démarquent particulièrement sur le centre-ville de Vedène, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Villeneuve-lès-Avignon ou encore sur Montfavet. Le secteur de l'Hôpital d'Avignon se démarque également. Au sein des Angles et dans la première couronne d'Avignon les enjeux sont relativement dispersés mais ils restent présents rendant plus compliquées leurs identifications. De même, à Entraigues-sur-la-Sorgue, les espaces à enjeux sont relativement proches ce qui pourrait permettre un zonage plus facile lors d'une action. La même observation est visible sur Pujaut mais sur une zone plus réduite ce qui peut s'expliquer par l'implantation des écoles et de la crèche.

Quelques groupes apparaissent dans les centres des villes cependant ils restent très peu importants en surface.

Nature du deuxième enjeu en fonction du premier



Source: Aurélien Aymé, décembre 2024

Diagramme 8 : Nature du deuxième enjeu d'accueil en fonction du premier

Dans un cas sur deux, une crèche se situe dans la même zone qu'une école. De même, les écoles sont la principale raison d'un double enjeu d'accueil dans les carreaux. Ces doubles enjeux école-crèche sont principalement situés dans les centres-villes, principalement des villes vauclusiennes (7) et de Pujaut (2) ou dans les centres des quartiers d'Avignon (5).

Les doubles enjeux liés aux EHPAD sont principalement eux situés dans le Vaucluse (12) et sur la commune de Villeneuve-lès-Avignon (2).

2) Les enjeux structurels

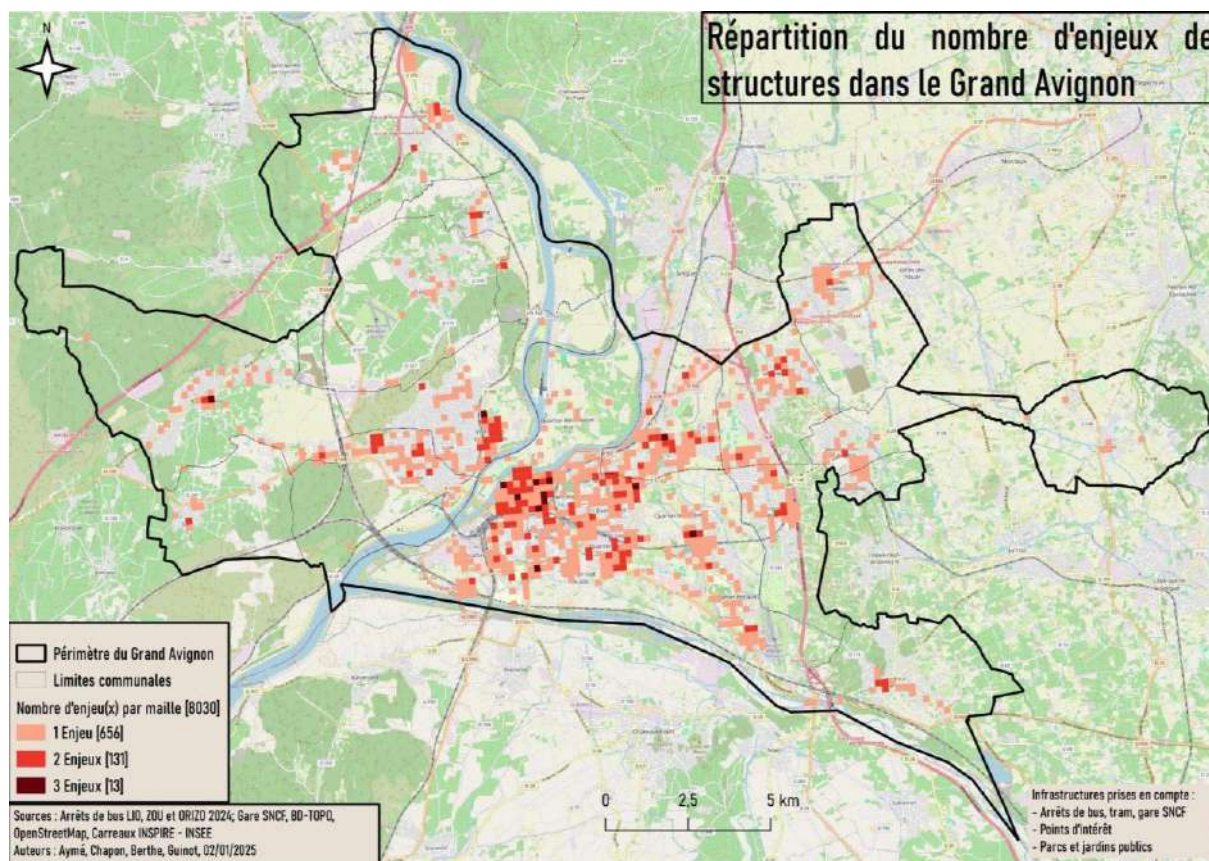
Les enjeux structurels sont la surface des parcs, le nombre de points de transport dans le carreau ou encore les points d'intérêts touristiques.

Les arrêts de bus sont valorisés en nombre absolu d'arrêts. On note que la fréquence de desserte n'est pas prise en compte dans le calcul des fins de simplification de la modélisation des enjeux. De plus, le ramassage scolaire effectué par le département du Gard et du Vaucluse est écarté en raison de l'implantation des lignes qui peut être diverses et par le fait que les zonages scolaires du secondaire ne répondent pas forcément à un établissement scolaire situé dans l'intercommunalité.

Les gares sont, quant à elles, comptabilisées en appliquant un bonus de 2 points dans un rayon de 200m³⁶ autour de celles-ci afin de créer une différence de valeur entre les services.

³⁶ soit un secteur de 3 carreaux sur 3 autour du carreau "centre" où se trouve la gare.

Cependant les gares de Villeneuve-lès-Avignon, Roquemaure et du Pontet³⁷, actuellement désaffectées ne sont pas prises en compte mais devront l'être si, dans l'avenir, le projet des SERM (Service Express Régionaux Métropolitains) était mis en place.



Carte 12 : Répartition du nombre d'enjeux de structures dans le Grand Avignon

La répartition des enjeux structurels est de plus un peu plus dispersée que les enjeux d'accueil. Elle fait cependant apparaître des centres très identifiés.

En ce qui concerne les espaces à 2 enjeux recensés par zone, quand un enjeu de transport est présent, il est dans 55% des cas lié à un intérêt touristique et dans 45% lié à la présence d'un parc. La relation est à peu près identique lorsque l'on prend en compte les points d'intérêt et que l'on observe leur répartition. Assez homogène, elle traduit une forte diversité des paires d'enjeux structurels dans le Grand Avignon.

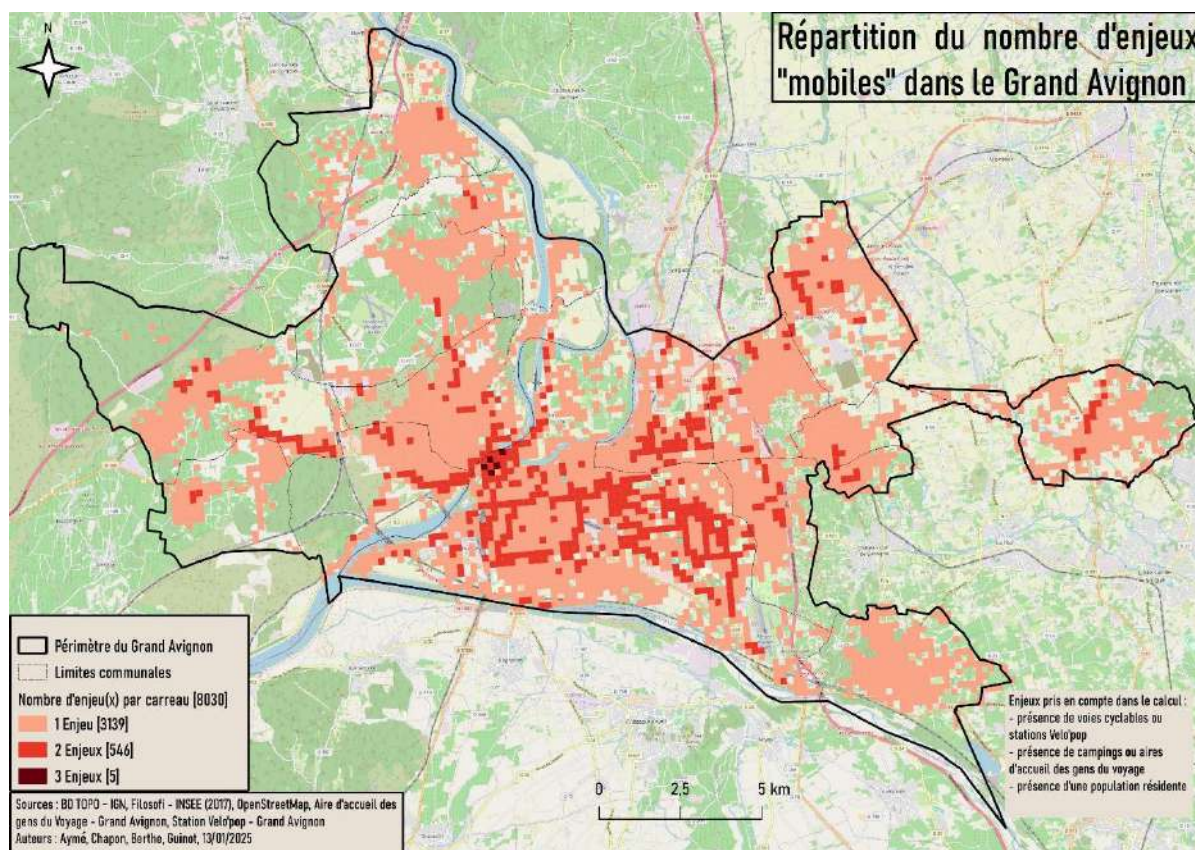
3) Les enjeux dits "mobiles"

Les derniers enjeux regroupent les espaces vulnérables mais se caractérisent par une relative mobilité ou un "faible coût d'investissements" sur l'infrastructure. Ainsi plusieurs variables sont prises en compte :

- Pour les populations, la quantité de ménages et le nombre d'individus habitant par zone sont comptés.
- Concernant les mobilités douces, la distance linéaire cumulée des pistes cyclables est prise en compte ainsi que la présence d'une station Vélo'Pop.

³⁷ [Synthèse Plan de Déplacement Urbain du Grand Avignon](#), page 26.

- Enfin pour les campings et espaces réservés aux gens du voyage, sont prises en compte leurs capacités. Il faut néanmoins prendre en compte la variabilité/fluctuation des capacités d'accueil en fonction des dynamiques économiques pour les campings et des périodes d'entretien pour les aires d'accueil et de grand passage.



Carte 13 : Répartition du nombre d'enjeux "mobiles" dans le Grand Avignon

Les enjeux mobiles sont eux globalement répartis sur l'ensemble du Grand Avignon du fait de leur nature, notamment la population prise en compte. Apparaissent principalement les axes ayant des aménagements pour les cyclistes. Sur l'île de la Barthelasse, on retrouve les cinq espaces regroupant l'ensemble des enjeux.

Un autre point intéressant est que, dans les espaces regroupant deux enjeux et où un enjeu lié à un camping ou une aire d'accueil est présent, on retrouve, dans la moitié des cas, un enjeu cycliste et dans l'autre un enjeu de population. Si une action est menée dans cet espace, les conséquences seront systématiquement induites sur ces deux infrastructures.

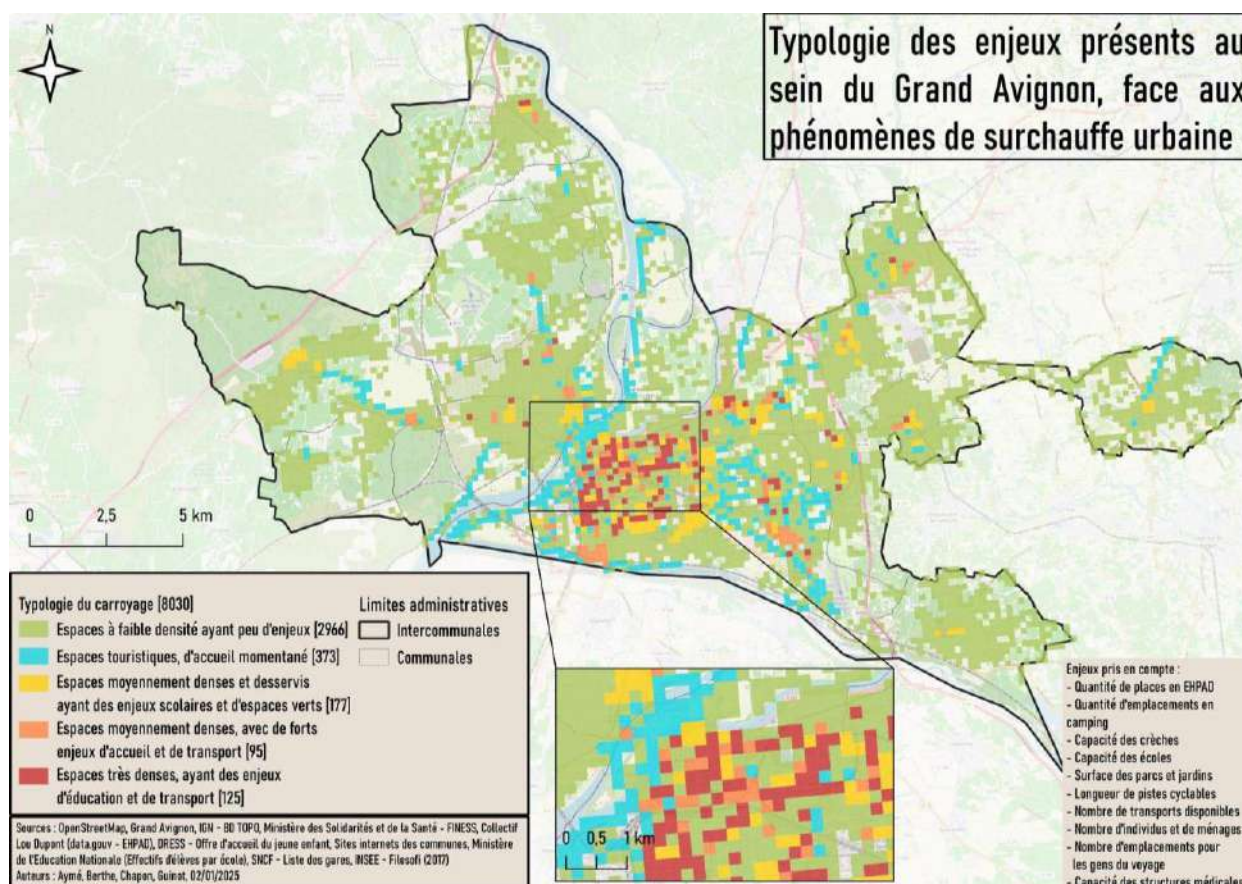
4) Typologie globale des enjeux

L'ensemble des critères précédents sont regroupés et utilisés afin d'effectuer une CAH regroupant nos zones en 5 classes distinctes.

- La première classe est composée d'une faible densité de personnes et se distingue des autres classes par une faible présence d'enjeux. C'est la classe la plus représentée.
- La seconde classe est caractérisée par un très faible nombre d'individus et de ménages, ainsi qu'un nombre de transports dans la moyenne. Dans ce groupe on retrouve cependant une concentration importante de pistes cyclables, de points

d'intérêts et de campings ou aires d'accueil. Nous considérerons que cette classe représente les espaces touristiques ou aires d'accueil momentanés.

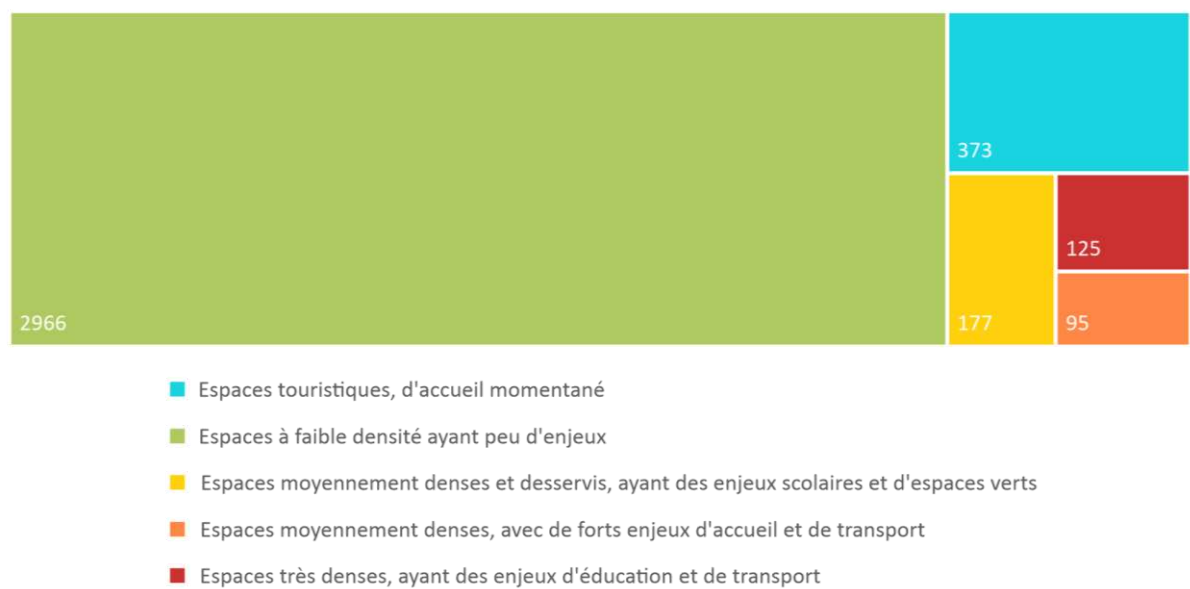
- La troisième classe est marquée principalement par la capacité d'accueil des écoles, des parcs et la surface des parcs et jardins. Elle concentre également une quantité de population et un accès au transport importants. Cependant la présence des autres enjeux d'accueil et des points d'intérêt est faible. Nous considérerons que cette classe représente les espaces moyennement denses, desservis et ayant des enjeux d'ordre scolaire et des enjeux d'espaces verts.
- La quatrième classe est caractérisée par une présence abondante des enjeux d'accueil mais bien plus faible que dans la classe précédente. Les enjeux mobiles sont également très présents à l'exception des campings et aires d'accueil. Enfin, le nombre de points de transport est également très prépondérant. Cette classe pourrait être considérée comme des espaces moyennement dense, avec de forts enjeux d'accueil et de transport.
- La dernière classe est composée d'enjeux liés aux enfants ainsi qu'à l'accès au transport. La densité d'individus et de ménages est prépondérante dans ces zones comme la présence de pistes cyclables. Les enjeux liés aux EHPAD, la disponibilité des vélos, la présence de campings ou d'aires d'accueil sont cependant absents. Cette classe peut être catégorisée comme des espaces très denses, ayant des enjeux d'éducation et de transport.



Carte 14 : Typologie des enjeux présents au sein du Grand Avignon

Les espaces à faible niveau d'enjeux (couleur verte) sont très représentés dans les espaces peu denses et notamment dans les villes les plus éloignées d'Avignon. Il est également remarquable que la forte densité prime sur les enjeux touristiques, qu'il s'agisse du centre-ville de Villeneuve-lès-Avignon où du centre-ville historique d'Avignon. Les grands agglomérats de la classe regroupant de forts enjeux d'accueil se situent principalement sur les deux sites hospitaliers dans la ville d'Avignon alors qu'il s'agit d'espaces plus scolaires en dehors. Enfin, la plupart des espaces situés en centre-ville historique dans les communes sont généralement couverts par la troisième classe.

Part des classes issues de la typologie des enjeux dans le Grand Avignon



Auteurs : Aurélien Aymé, Berthe, Guinot, Chapon, décembre 2024.

Diagramme 9 : Part des classes issues de la typologie des enjeux dans le Grand Avignon

Tableau 3 : Quantité d'individu par classe de la typologie des enjeux

Classe	Quantité d'individu
Espaces touristiques, d'accueil momentané	5188
Espaces à faible densité ayant peu d'enjeux	109578
Espaces moyennant denses et desservis, ayant des enjeux scolaires et d'espaces verts.	19524
Espaces moyennement denses, avec de forts enjeux d'accueil et de transport.	9696
Espaces très denses, ayant des enjeux d'éducation et de transport	51476

Auteurs : Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, janvier 2025

D) Les limites des typologies

La représentation des typologies a l'avantage de synthétiser les enjeux présents à partir d'un ensemble de critères. Cependant, au-delà de la quantité de classes présentes, certains éléments pourraient être ajoutés afin d'avoir une vision un peu plus large.

1) Les enjeux de transport

Concernant les enjeux liés au transport, seuls les transports en communs ou modes de déplacement doux sont pris en compte. Cependant, dans des communes peu denses, dans les espaces peu desservis (en fréquence comme en distance à un arrêt de bus), l'utilisation d'un véhicule particulier est très fréquente, il pourrait ainsi être intéressant d'intégrer les parkings relais³⁸ ou de covoiturage. De même, une valorisation des Pôles d'Echanges Multimodaux (PEM) pourrait être envisagée afin de couvrir toute la zone d'échanges et plus seulement les emplacements des arrêts.

Pour le ferroviaire, une valorisation de la quantité d'aller par jour pourrait être effectuée afin de dissocier les gares de passage et les nœuds ferroviaires. Leur rayon d'action pourrait également être augmenté au vu de la quantité de passagers transportables.

De la même façon, il serait concevable d'évaluer différemment les déplacements à vélo, afin de pallier au déploiement des Vélo'pop, présents uniquement sur les communes centres de l'agglomération. Ainsi la quantité d'arceaux pourrait être prise en compte. Cependant la donnée est peu complète et peu fiable, quand elle existe.

Enfin les zones piétonnes pourraient être intégrées avec la part de la voirie qui leur est dédiée. Il y aurait ainsi une valorisation des zones de transit qui permettrait de cibler des espaces denses comme les espaces touristiques, mais qui se heurterait à une disponibilité de la donnée.

2) Mobilité quotidienne et équipements de loisir

Concernant les entreprises, il n'est pas possible de mesurer la quantité d'emplois ou du moins de la relativiser de manière à modifier la valorisation des espaces dans notre classification. De même, il aurait été intéressant de prendre en compte les emplois "fixes" situés principalement en intérieur et au sein d'un bâtiment et de les différencier des emplois en extérieur (BTP, agents d'entretien, ...), ou pouvant être amenés à des mobilités importantes. La manière de localiser l'implantation des salariés et leur fréquentation de l'espace de l'entreprise serait également un frein non négligeable à leur mobilité étant particulièrement forte. Enfin un point qui pourrait être soulevé est de déterminer où s'arrêter dans le domaine privé relatif à l'entreprise. L'action publique doit-elle se prolonger jusqu'aux espaces liés à l'accueil des salariés. L'arrêt des actions de la collectivité aux portes des terrains privés est une question cruciale lorsque le territoire est touché par des problématiques universelles comme l'adaptation au changement climatique.

Dans la même optique, les mobilités quotidiennes auraient pu être prises en compte, et pourraient être un enjeu à ajouter. Cela permettrait de valoriser un segment partagé par un certain nombre d'individus et ferait également appel à une modélisation des déplacements qui

³⁸ [Plan de Déplacement urbain du Grand Avignon](#), page 53

ne prendrait pas nécessairement en compte la modalité (ou multimodalité) de déplacement. Ainsi les segments seraient amenés à de fortes interprétations.

Pendant les vagues de chaleur, les sportifs sont également considérés comme des “personnes vulnérables”. Or le sport peut être considéré comme un lien social³⁹, une parenthèse à l’extérieur du logement ou du quartier vécu. Cette activité faisant partie de la vie des individus, sa prise en compte aurait pu être un réel plus dans notre classification. Pour ce faire, un ensemble de facteurs aurait dû être mis en avant afin de catégoriser correctement les utilisations d’espaces à destination du sport, en dissociant les sports individuels des sports collectifs, voire des sports pratiqués dans le secteur associatif avec des structures propres.

Par exemple, pour les pratiquants de course à pied, des itinéraires ombragés et accessibles en moins de 10 minutes pourraient être pris en compte en créant des simulations.

Le secteur associatif, lui, serait moins exposé, car souvent les activités sont suspendues durant les périodes estivales. Pour les activités s’effectuant en intérieur (basketball, volleyball, handball, ...) il pourrait être envisageable de déterminer plus précisément des gymnases situés dans des espaces à enjeux et dont l’activité principale (ici le sport) pourrait être transformée (centre culturels, espaces d’accueil pour les enfants en bas âges, activités pour seniors, ...) en cas de vague très importante de chaleur afin d’accueillir la population.

Enfin, il pourrait être intéressant de prendre en compte les activités de groupe en extérieur (city-stade, cages de football, pistes de BMX, skate-park, ...)



Photo 1 : City stade, Morières-Lès-Avignon



Photo 2 : Skate Park, Caumont sur Durance

En conséquence, pour un ensemble de raisons (disponibilité de l’information, mise à jour des données, nature des occupants) et des questions d’accès aux données, ces espaces n’ont pas été intégrés aux calculs d’enjeux.

3) L’occupation des logements

L’un des points à souligner concerne le logement. La qualité des logements produits et occupés est particulièrement importante lorsque l’on estime la vulnérabilité des populations qu’elle concerne la surface disponible, l’isolation, la quantité de pièces, ...

Dans un premier temps, la quantité de personnes présentes dans le ménage est un point à ne pas sous-estimer. Un faible rapport surface disponible par personne diminue la capacité

³⁹ Le Breton, D. (2003). Activités physiques et sportives et intégration : aspects anthropologiques. *Empan*, n°51(3), 58-64. <https://doi.org/10.3917/empa.051.0058>.

des individus à pouvoir rester dans leur habitation durant une vague de chaleur. L'INSEE produit une donnée⁴⁰ sur le nombre de pièces par personne, cependant cet indicateur comporte des limites notamment au travers de la surface des pièces qui seront fortement variables entre les différents types de logements.

De même au-delà, du DPE proposé dans l'indice ci-dessus, il n'existe pas réellement de variable permettant de justifier le DPE et celui-ci a connu d'importantes remises en question⁴¹. De plus, le DPE couvre avant tout les logements destinés à la vente et à la location. Or 46,6%⁴² des ménages habitaient dans le même logement depuis plus de 10 ans et ne sont donc pas intégrés dans les données. Du reste, les travaux de réhabilitation ou d'isolation ne sont pas tous suivis d'un diagnostic.

Enfin, au-delà de la composition des ménages, les locataires sont une catégorie parmi laquelle on retrouve des publics différents d'un quartier à l'autre de l'agglomération. Ils ont une ancienneté d'aménagement moindre par rapport au reste de la population. Ainsi les profils sociaux-économiques sont amenés à varier plus fortement en fonction des années. La vulnérabilité des secteurs à dominante locative se retrouve ainsi fortement volatile.

4) Date des données et actions récentes

Deux points sont à soulever dans l'indice. Les espaces récemment rénovés ne sont pas considérés. Cependant il est peu probable qu'une seconde action ait lieu sur un espace visé par une réfection récente, qu'il ait été conçu afin de favoriser l'accès à un IFU, lutter contre un ICU ou non. Un indice aurait pu créer une dévaluation de l'enjeu en fonction de la date de rénovation et de la prise en compte de la surchauffe urbaine.

Les données issues de l'INSEE commencent également à être dépassées. Les données issues de FILOSOFI remontent à 2017 et n'intègrent pas la création de nouvelles maisons (le quartier du Couquiou à Entraigues-sur-la-Sorgue, le lotissement le Clos du Bourg à Caumont-sur-Durance, la rue des Bergerons sud à Sauveterre), les immeubles au sein des communes (Résidence Oxygène en Avignon, Allée des Magnolias à Rochefort-du-Gard). Cela crée ainsi d'importantes lacunes dans les données.

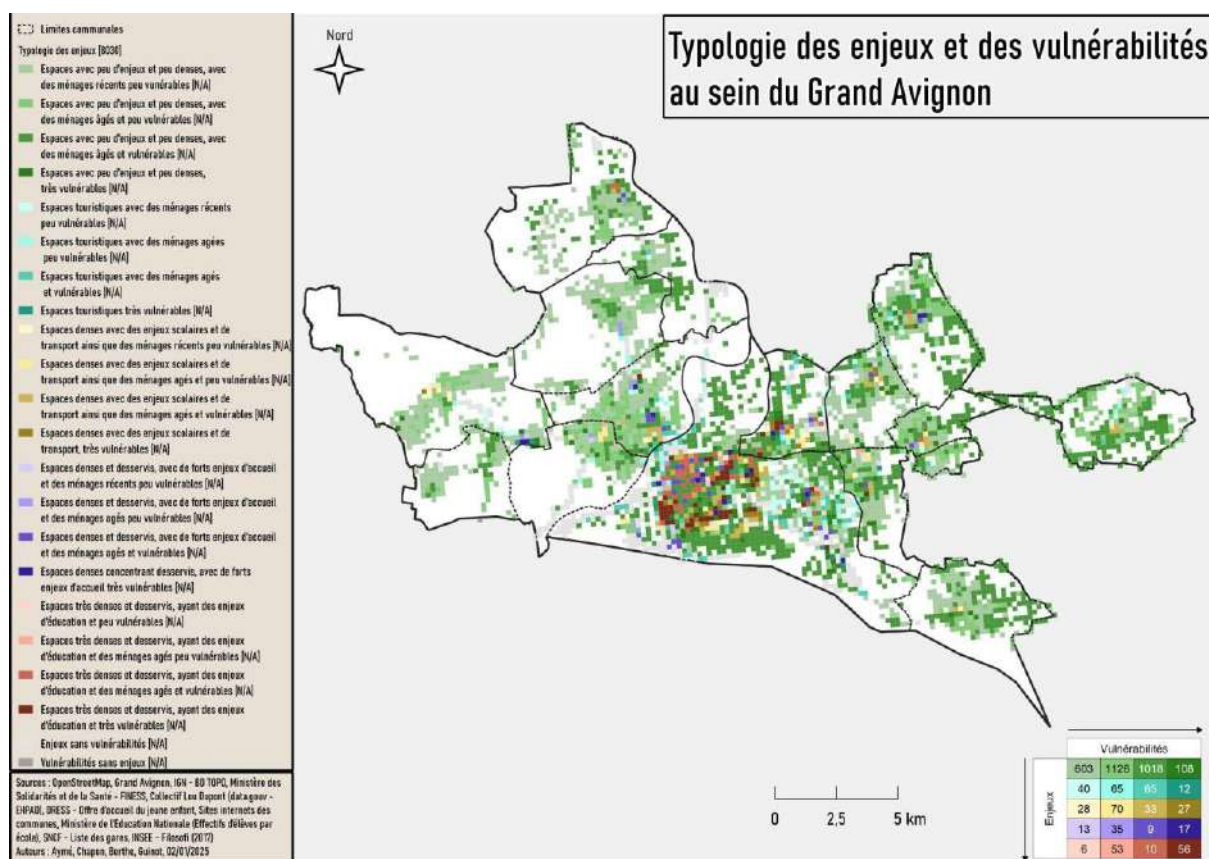
E) Résultats et interprétations, une typologie des espaces marquée sur le territoire

1) Grands ensembles spatiaux

⁴⁰ [Dossier complet Intercommunalité-Métropole de CA du Grand Avignon \(COGA\) \(248400251\)](#), LOG T6

⁴¹ Ouest-France : [Les « DPE de complaisance », ces notes surévaluées qui peuvent rapporter gros aux propriétaires](#), 28 novembre 2024

⁴² LOG T6, dossier complet - COGA



Carte 15 : Typologie des enjeux et des vulnérabilités au sein du Grand Avignon

Le Grand Avignon est marqué par une forte concentration dans les catégories les moins exposées à la chaleur urbaine. 76 % des carreaux classifiés sont ainsi exposés à un enjeu de niveau 1 et 81,2% si l'on ajoute le niveau 2.

Le premier niveau d'enjeu (Vert) se situe en général en périphérie des centres anciens. La plupart des villes sont marquées par une très forte présence de cette typologie. Les gradients de vulnérabilité ont tendance à être plus importants dans le Vaucluse le long du Rhône, à la limite entre Entraigues-sur-la-Sorgue et Althen-les-Paluds ou au sud de la rocade à Avignon, que dans les autres parties du Grand Avignon. La répartition des vulnérabilités est globalement centrée autour des deux valeurs centrales (niveau 2 et 3).

Les secteurs à tendance touristique (bleu) sont situés de manière disparate et connaissent une forte volatilité. Ils sont cependant concentrés sur le secteur du Rhône. Leurs vulnérabilités les plus marquées se situent notamment sur la route menant à l'Aéroport Avignon-Provence ou sur la route de Montfavet depuis Avignon. Les vulnérabilités moyennes sont localisées sur la Barthelasse et la rive droite du Rhône.

Les espaces à densité moyenne (marron-doré) sont très fortement concentrés sur le Vaucluse et quelques centres anciens dans le Gard. Ils sont en général assez vulnérables, et couvrent notamment les espaces à proximité directe du Parc Chico-Mendes, du Quartier Politique de la Ville (QPV) Saint-Chamand pour Avignon, les quartiers autour de la mairie et de l'allée de Chassagne pour le Pontet, le secteur de l'école Saint-Exupéry pour Rochefort et de la Colline des Mourgues à Villeneuve-lès-Avignon.

Les secteurs violets, concentrant les espaces à fort enjeu de densité, de transport et d'enjeux d'accueil, sont eux situés à proximité immédiate des centres anciens quand ils ne sont pas

pleinement intégrés à ceux-ci comme dans les cas de Villeneuve-lès-Avignon ou de Vedène. Les concentrations se retrouvent principalement dans de grands nœuds routiers, qu'il s'agisse du rond-point de La Bégude à Rochefort-du-Gard, du triangle ferroviaire à Avignon ou du secteur à proximité de l'École Louise Michelle à Entraigues-sur-la-Sorgue.

Enfin les espaces à forte densité et à importante capacité scolaire, sont quasiment tous situés uniquement sur Avignon à l'exclusion des quartiers de Montfavet et d'Agroparc. Les vulnérabilités se concentrent sur la seconde ceinture autour de la rocade. Quelques résidus apparaissent cependant dans les autres villes comme dans le centre ancien de Roquemaure ou autour de l'école Pergaud au Pontet.

		Vulnérabilité			
		1	2	3	4
Enjeux	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

Cet ensemble d'enjeux conduit à proposer une lecture en espaces très sensibles, espaces sensibles et espaces à enjeux réduits.

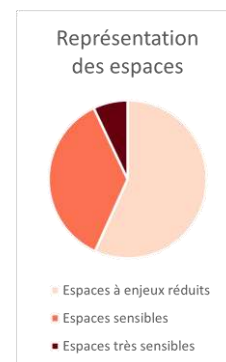
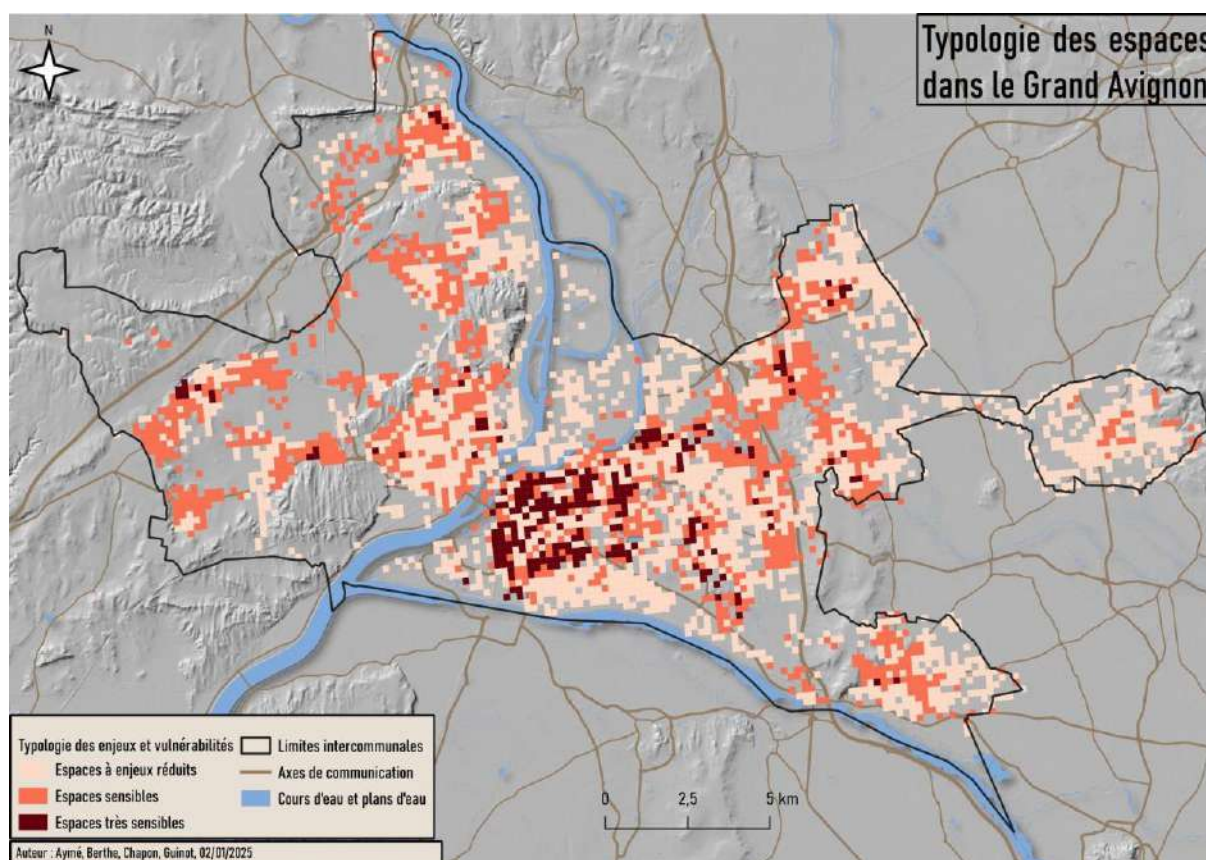


Diagramme 10 : Classification de la typologie

Diagramme 11 : Part de la typologie dans le Grand Avignon



Carte 16 : Typologie de la vulnérabilité et des enjeux des espaces dans le grand Avignon

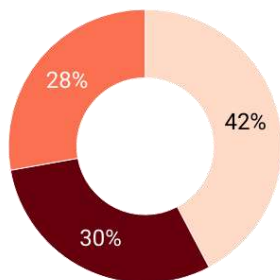
Tableau 4 : Rapports démographiques au sein de la typologie

Rapports démographiques au sein de la typologie simplifiée			
	- de 11 ans	entre 12 et 64 ans	+ de 65 ans
Enjeux réduits	16927	38347	16927
Sensibles	11134	44610	11134
Très sensibles	11969	45759	11969

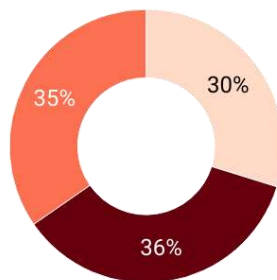
Source : Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, janvier 2025

Répartition des population dans les typologies d'espaces

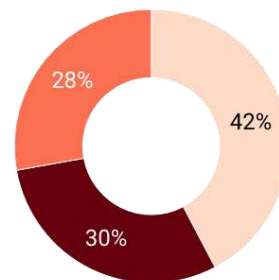
■ Espaces à enjeux réduits ■ Espaces très sensibles ■ Espaces sensibles



moins de 11 ans



entre 12 et 64 ans



plus de 65 ans

Source: Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot

Diagramme 12 : Répartition des populations en fonction des typologies d'espace

2) Première analyse des vulnérabilités et enjeux

Tableau 5 : Score du Heat Index en fonction de la typologie des vulnérabilités

		Vulnérabilité			
		1	2	3	4
Enjeux	1	4,02	3,99	4,10	4,32
	2	3,81	3,85	4,14	4,42
	3	4,14	4,21	4,17	4,28
	4	4,16	4,25	4,62	4,50
	5	4,30	4,24	4,41	4,36

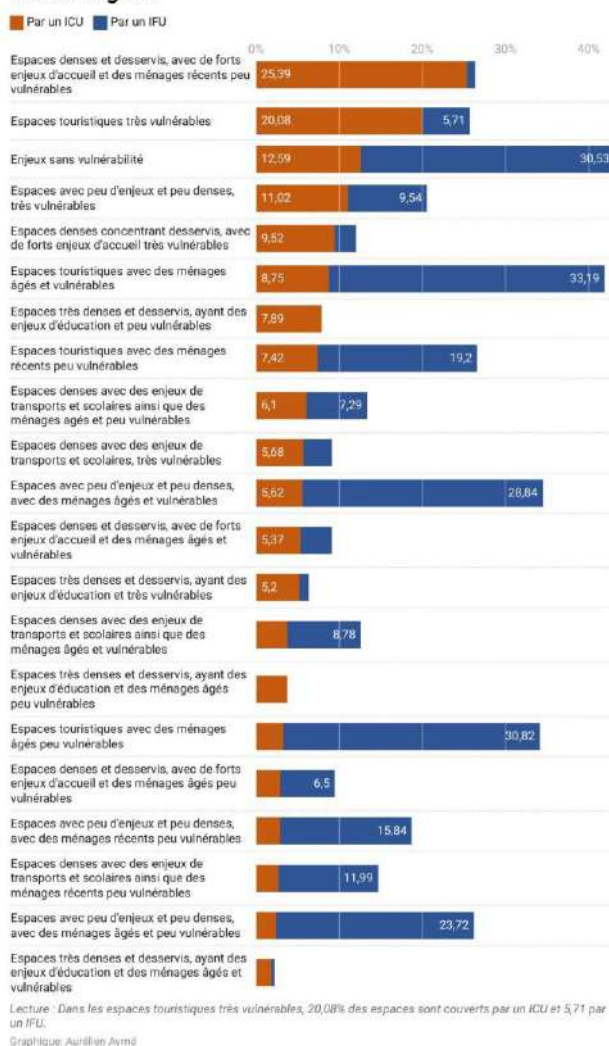
Tableau 6 : Températures moyennes en fonction de la typologie des vulnérabilités

		Vulnérabilité			
		1	2	3	4
Enjeux	1	35,49	35,47	35,85	36,68
	2	34,96	35,01	35,90	36,79
	3	36,40	36,43	36,25	36,80
	4	36,38	36,83	37,75	37,15
	5	37,14	37,04	37,39	37,28

On peut observer que les espaces à enjeux réduits sont les moins touchés qu'il s'agisse de la classification du Heat Index ou des températures moyennes. De manière générale, les

espaces très sensibles sont touchés par les températures moyennes les plus importantes et le score du Heat Index le plus critique.

Taux de couverture des vulnérabilités et enjeux dans le Grand Avignon



De manière plus générale, les espaces vulnérables sont couverts de manière hétéroclite par des ICU et des IFU.

Les espaces les plus critiques sont les plus couverts par des ICU.

A l'inverse, en général, les ménages âgés sont situés au sein des IFU.

Diagramme 13 : Taux de couverture des vulnérabilités et enjeux par un ICU ou un IFU

IV. Identification, caractérisation et localisation des IFU et ICU

A) Qu'est-ce qu'un îlot de fraîcheur et de chaleur urbain

1) Les îlots de fraîcheur urbains

Les îlots de fraîcheur urbains (IFU) sont le résultat de plusieurs mécanismes, dont un majeur, qui est l'évaporation de l'eau. En effet, cette dernière absorbe la chaleur de l'air ambiant pour passer à l'état gazeux (en vapeur), ce qui a pour effet de refroidir l'air. Cette évaporation peut se faire via différentes sources, par l'évaporation des plans d'eau, par la mise en marche de brumisateurs ou directement par les végétaux par l'évapotranspiration. C'est-à-dire le rejet

dans l'atmosphère d'eau absorbée dans la terre par la végétation, sous la forme de vapeur d'eau. L'accumulation de ce phénomène physique permet alors de rafraîchir efficacement l'air ambiant.

En plus de ce refroidissement par l'eau, les IFU peuvent également fournir des zones ombragées, grâce à la présence de hauts végétaux. Cette présence permet également l'absorption et le renvoi partiel des rayons solaires, ce qui empêche une partie des matériaux aux sols de chauffer durant la journée (ces derniers étant à l'ombre), et de réémettre cette chaleur durant la nuit, via leur inertie thermique.

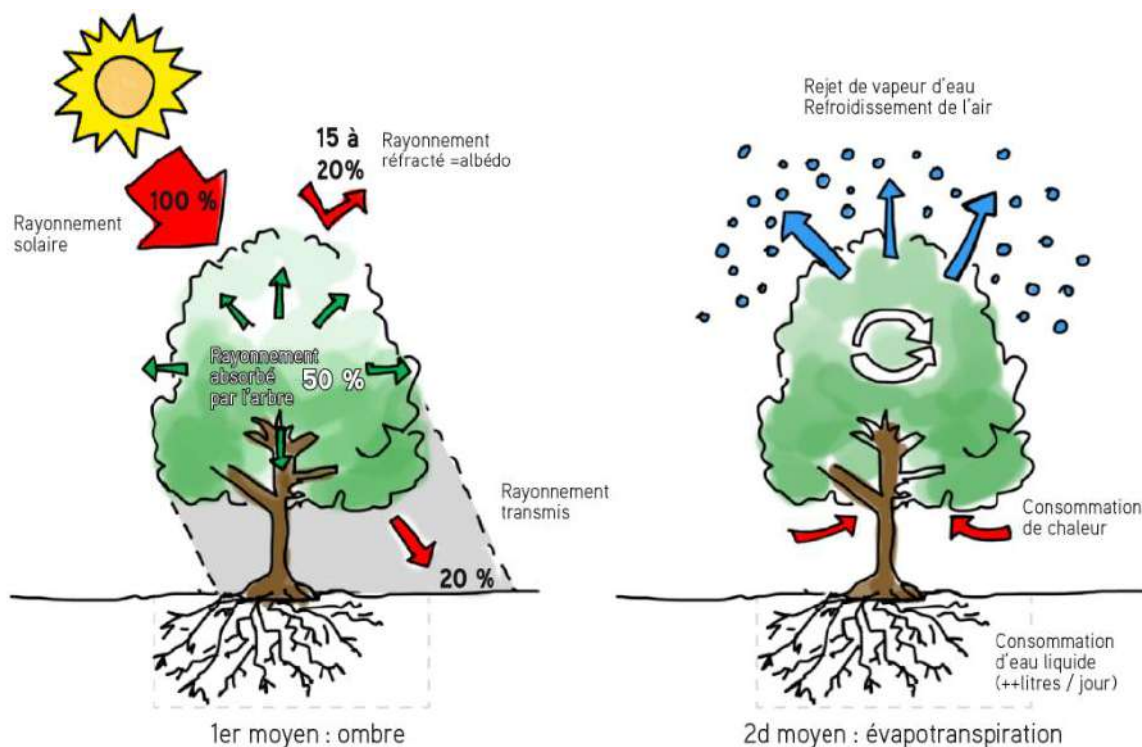


Figure 12 : [Mécanismes de refroidissement d'un arbre](#), AUAT, 2023

Il faut cependant noter que leur efficacité est variable. Par exemple, une grande « ceinture verte » en périphérie d'un centre urbain aura un impact plus global, mais atténué en raison de sa dispersion sur le territoire, alors qu'un espace vert localisé sera beaucoup plus efficace, mais seulement dans une zone précise. La surface impactée dépendra notamment de la superficie de l'espace vert en question et de ce qu'il contient (voir la partie ["Reproductibilité des IFU"](#)).

C'est par exemple le cas de la grande ceinture verte en périphérie de Paris intra-muros. *“En effet, il semble que même sans aucune modification dans Paris intra-muros, la température du centre de la capitale s'en trouve diminuée de 1 à 2°C selon les modélisations du projet EPICEA.”*⁴³

43

https://www.institutparisregion.fr/fileadmin/NewEtudes/Etude_774/Les_ilots_de_chaleur_urbains_REP_ERTOIRE.pdf, p36

Au-delà de cet aspect purement fonctionnel, les aménagements de terrain en IFU peuvent également permettre de réunifier le tissu urbain, en reliant des zones fraîches préexistantes. On parle alors de “Corridor de fraîcheur”. C’est par exemple l’objectif final de la rue Garibaldi à Lyon.

- **Rue Garibaldi:**

La rue Garibaldi a été pensée à l’origine comme une « autoroute urbaine », dans le but de faciliter l’accès (et la circulation en général) dans le centre-ville, à l’aide de ces 5 à 7 voies⁴⁴. Initié en 2012, le projet se divise en 3 grandes phases, dont 2 ont déjà été achevées.

« En 2014 et en 2017, les deux premières phases de travaux de la rue Garibaldi ont réduit la circulation automobile à 3 voies, avec une voie de bus dédiée, ce qui a permis de faire plus de place aux piétons et aux cyclistes »⁴⁵. La troisième phase du projet se poursuivra en 2026, avec pour objectif une réduction de 30 % de la circulation automobile.

Toutefois, des actions sont également menées sur le couvert urbain :

- Plantation de 156 arbres et arbustes
- Désimperméabilisation des sols
- Pose de bancs et de nouveaux lampadaires

Il faut cependant relever que l’ensemble de ces aménagements ont pour but de remplir d’autres objectifs, tels que faciliter l’infiltration de l’eau, retisser des liens entre les quartiers Est et Ouest de la rue, et enfin réaliser un aménagement paysager tout au long de la voie pour créer, à terme, une continuité verte entre le parc de la Tête d’Or et le parc Blandan.

Il n’est pas réellement question d’améliorer le confort thermique des habitants, ou de la création d’un IFU, ces objectifs ne restent que très secondaires. Malgré cela, nous pouvons noter qu’une fois achevée, cette continuité agira comme un IFU local en tant que tel. Notamment grâce à la végétation implantée.

Il est aussi possible de transformer des zones entières pour fonctionner en tant que IFU, c’est notamment ce qui a été fait à l’écoquartier de Clichy-Batignolles à Paris, entre 2007 et 2020.



Photo 3 : [Rue Garibaldi](#), Ville de Lyon, 2023

⁴⁴ <https://lyon.la-passion.fr/index.php?p=rue&sp2=rue+garibaldi&sp3=69003>

⁴⁵ [La rue Garibaldi poursuit sa transformation](#), ville de Lyon, 13 octobre 2023

- Clichy-Batignolles :

L'Écoquartier de Clichy-Batignolles a été conçu comme un modèle de développement durable, avec une liste d'objectifs à remplir, tels que la sobriété énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), mais aussi pour se prémunir contre le phénomène d'ICU.

Pour ce faire, de nombreuses opérations ont été mises en place durant les chantiers. Parmi elles, l'utilisation de nouvelles méthodes de régulation thermique des bâtiments, telles que l'isolation par l'extérieur, le rafraîchissement adiabatique (un système qui exploite la capacité de l'eau à absorber la chaleur de l'air ambiant pour s'évaporer), et l'utilisation de la géothermie.

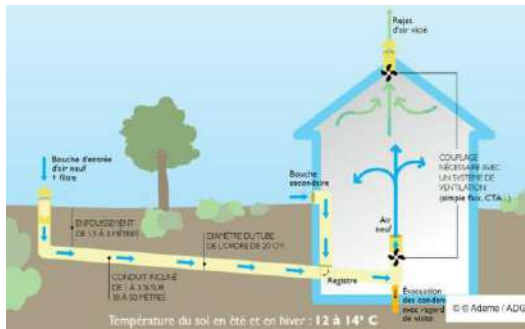


Figure 13 : Puit Canadien

Plusieurs puits canadiens⁴⁶ ont également été installés, permettant d'utiliser la température stable trouvée sous terre (à quelques mètres de profondeur) pour refroidir l'air en été et le réchauffer en hiver à travers des conduits d'air.

L'aménagement du parc Martin Luther-King, situé au centre du quartier (10 ha), est un autre élément clé, complété par 6 500 m² d'espaces verts privés, 16 000 m² de toitures végétalisées (représentant 30 % des toitures totales), et un total de 500 espèces de plantes. Quatre bassins d'habitat et un canal planté de 300 m s'ajoutent à la biodiversité du quartier. De plus, le quartier bénéficie d'une excellente desserte en transports en commun, avec 2 lignes de trains régionaux, une ligne de tramway, 2 lignes de métro, et 5 stations Vélib. Cette desserte a pour effet de réduire la compétitivité de la voiture pour se rendre dans le quartier. Et par conséquent, réduire la place qu'occupent les infrastructures qui soutiennent ce trafic automobile. Ce qui a pour finalité de réduire sa contribution au phénomène d'ICU (moins de rejet de chaleur liée à moindre présence d'asphalte...).



Photo 4 : [Clichy-Batignolles \(Paris 17e\)](#), Paris & Métropole Aménagement

⁴⁶Puits canadiens : complexes et peu efficaces ? [Le moniteur](#), 2012

Enfin, en anticipant la fréquence croissante des épisodes caniculaires, l'écoquartier est conçu pour se prémunir contre les ICU. Le parc agit comme un grand « climatiseur » urbain grâce à l'ombre des arbres et à l'évapotranspiration. L'évaporation est également favorisée par les 4 bassins, les jets des fontaines, et le canal présent dans le quartier⁴⁷.

2) Les îlots de chaleur urbains

Les ICU ou îlots de chaleur urbain, sont un phénomène résultant de la conjonction de plusieurs mécanismes, dont certains sont propres aux milieux urbains.

Le premier est la transmission de chaleur particulière qui se produit au sein des villes. En effet, dans les milieux naturels, 30 % des rayonnements du Soleil sont renvoyés dans l'espace par l'atmosphère, les continents et les océans, tandis que le reste est absorbé. En ville, les rayonnements sont également absorbés et partiellement réfléchis par les matériaux urbains. Cependant, la proportion absorbée y est plus importante, en raison de l'albédo bien plus élevé des matériaux que l'on y trouve (béton, asphalte, etc.). Cette absorption plus importante des rayonnements augmente leurs chaleurs rendant leurs inerties thermiques plus fortes. L'inertie thermique rend le refroidissement de la ville plus long. La conjonction de ces phénomènes crée des milieux urbains chauds de jour comme de nuit.

La grande variété des surfaces présentes en ville fait qu'une partie de l'énergie réfléchiée par un matériau peut être absorbée et renvoyée partiellement par un autre, ce qui contribue à chauffer encore davantage les bâtiments. À cela, s'ajoute la mécanique de rugosité urbaine, qui rend difficile le renouvellement de l'air ([voir IV/B/3](#)), ainsi que les phénomènes de convection et de conduction ([voir IV/B/5](#)). S'ajoutent également les sources de chaleur secondaires issues des activités humaines en milieu urbain (transports, industries, etc.).

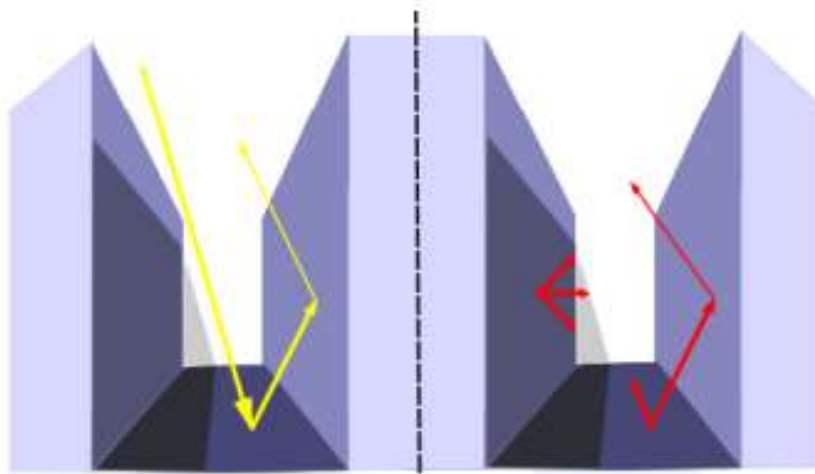


Figure 14 : Réfection des rayonnement, Institut d'aménagement et d'urbanisme, Île-de-France, 2010.

Enfin, contrairement aux milieux ruraux, la ville ne dispose pas de mécanismes pour se rafraîchir en raison du manque de végétation et de l'abondance de matériaux possédant une grande inertie thermique, et/ou un albédo faible. Cela fait que l'air en ville est globalement plus sec et plus chaud que dans les milieux ruraux.

⁴⁷ Dossier de presse : Clichy-Batignolle, Une Référence de développement urbain durable à Paris, [Mairie de Paris](#), 2016

3) Quelques exemples

Le quartier de Saint Chamand, est majoritairement constitué de bâtiments adoptant diverses formes, tels que des ensembles de bâtiments compacts espacés de moyennes et basses hauteurs, ainsi que des bâtiments larges avec de fortes emprises au sol, c'est-à-dire une grande surface artificialisée (parkings, pistes, etc.).

De plus, la grande variété de matériaux présente dans le quartier entraîne une proportion globale de rayonnement solaire absorbée bien plus importante que dans d'autres milieux, chaque matériau absorbant alors une partie des rayonnements solaires renvoyés par les autres (voir figure 17 « dôme de chaleur »). Ce processus, combiné aux mécanismes de convection et de conduction évoqués plus haut, aboutit à la création d'un environnement bien plus chaud, favorisant l'apparition de dômes de chaleur, et à terme la formation d'ICU. S'ajoute à cela un manque de végétation et d'espaces verts, rendant difficile le rafraîchissement de la zone par évaporation et évapotranspiration.



Photo 5 : [La Rocade-Saint-Chamand : la métamorphose enfin en marche](#), La Provence 17 décembre 2014

A noter que les récentes opérations de réaménagement du quartier, sous la tutelle de l'ANRU, ont mené à la création de zones fraîches que l'on peut désigner en tant qu'IFU. Avec pour exemple le plus connu, la Plaine des Sport dont l'un des objectifs affichés est "D'offrir aux habitants un lieu de plein air, apaisé, de détente et de partage, de jeux et de découverte des richesses des patrimoines naturels, de promenades et de rafraîchissement à l'ombre des frondaisons des grands arbres avec une gestion durable des ressources en eau"⁴⁸. Ce qui s'est, par exemple, traduit par la désimperméabilisation de près de 10 000 m² de surface, soit 23% de sa superficie totale, ou encore la plantation de 80 grands arbres pour lutter contre les ICU ainsi que de 25000 arbustes. Une série d'aménagements visant à faciliter la gestion et le stockage des eaux pluviales dans le sol a également été mise en place.

⁴⁸ Requalification du parc des Sports en plaine des sports dédié aux jeux et à la nature en ville, [Capitales Françaises de la biodiversité](#), 2021



Photo 6 : [Avignon : une rénovation vertueuse à Saint-Chamand et Rocade Sud](#), ANRU, 2023

De manière plus générale, **les centres historiques des agglomérations** sont propices à la formation d'ICU. En effet, la grande densité (et par conséquent la forte rugosité du terrain) rend difficile le renouvellement de l'air. Cette densité de bâtiments se fait en défaveur de la végétation haute arborée généralement absente de ces quartiers accentuant leur propension à devenir des ICU.

Cette accumulation de chaleur dans ces zones devient très problématique notamment par l'ancienneté relative des bâtiments qui peut conduire à une mauvaise isolation. Cela signifie qu'ils laissent la chaleur s'infiltrer en leur sein ainsi que dans leurs murs par conduction, rendant les habitations moins confortables voire dangereuses pour les plus vulnérables en cas de vague de chaleur.

Cette restitution, prolongée de la chaleur, favorise la formation d'un dôme de chaleur au-dessus de l'agglomération, via les mouvements de convection d'air (voir partie convection et conduction), et peut à terme conduire à la formation d'un ICU. Ce mécanisme est d'autant plus important lors des périodes de fortes chaleurs. Le phénomène est également accru par le manque de végétation et donc l'absence d'évapotranspiration (en raison du resserrement des rues, des effets canyon, qui limite l'aménagement d'espaces verts conséquents), ce qui empêche le refroidissement de la zone.⁴⁹

⁴⁹ Source: [Météo Paris.com](#)

Higher temperatures in cities lead to the formation of an urban heat dome

Red and blue arrows indicate the flow of air that exchanges heat between the urban and surrounding rural areas

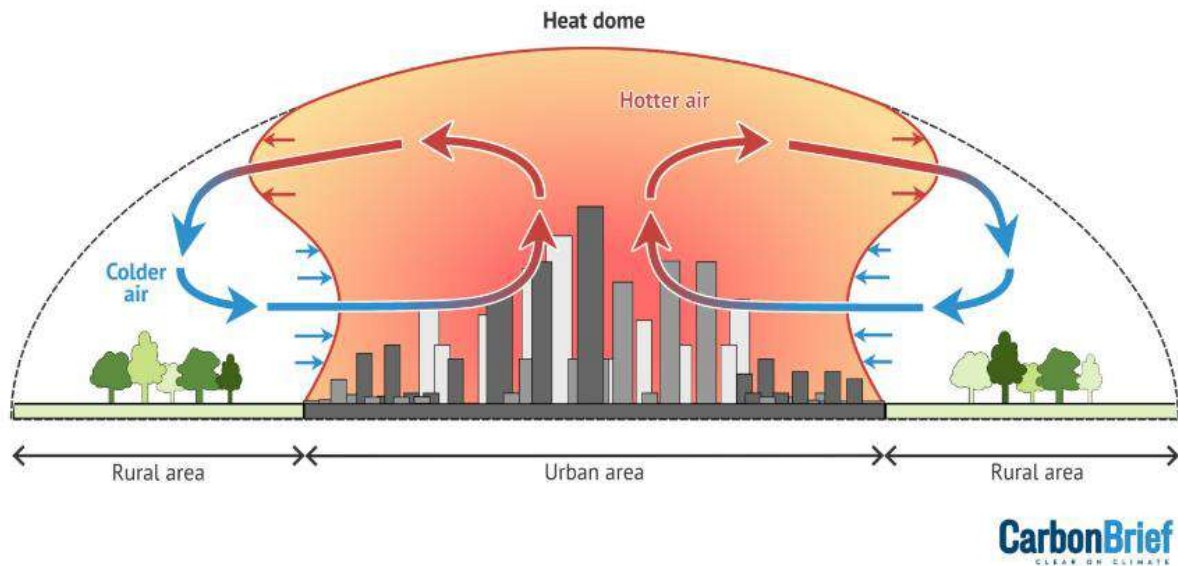


Figure 15 : Dôme de chaleur, CarbonBrief

C'est par exemple le cas de la commune d'Arles, ou plus précisément de son centre historique. En effet, ce dernier souffre de surchauffe urbaine, notamment durant la période estivale⁵⁰.

B) Quelles sont les caractéristiques des îlots de températures

Nous avons vu plus tôt que les ICU et IFU sont les résultats de la combinaison de plusieurs mécanismes tels que l'albédo, l'inertie thermique, la rugosité urbaine, la convection et la conduction. Nous allons ici voir à quoi correspondent réellement ces mécanismes et comment ils aboutissent à l'apparition d'îlots de températures.

1) L'albédo

Plus celui-ci est élevé, plus cela signifie que la surface possède une grande capacité à renvoyer les rayonnements qu'elle reçoit (comme la neige ou les miroirs). À l'inverse, plus ce chiffre est petit, plus cela signifie qu'elle absorbe les rayonnements, et qu'elle possède donc une grande capacité à chauffer (comme l'asphalte et le béton, par exemple). Une surface est considérée comme noire si son albédo est inférieur à 0,03 (ou 3 %). À l'inverse, une surface est considérée comme parfaitement blanche si elle affiche un albédo de 1 (ou 100%).

⁵⁰ [Diagnostic de l'îlot de chaleur urbain dans le centre historique de la ville d'Arles](#), Freio design climatique, 2023

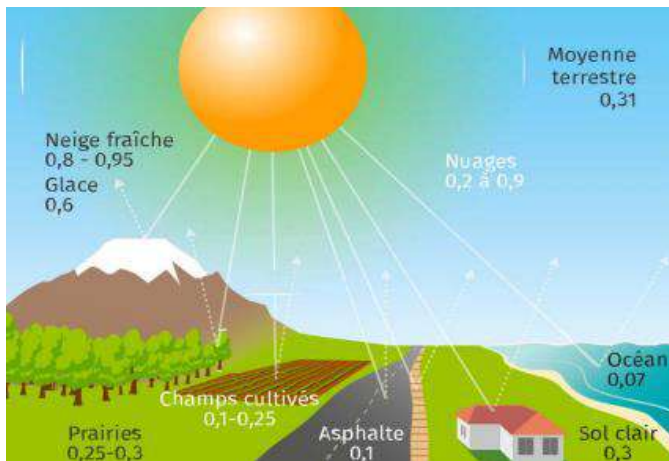


Figure 16 : [Fonctionnement de l'albédo](http://Lelivrescolaire.com), Lelivrescolaire.com

L'albédo est un indicateur permettant de mesurer la capacité d'une surface à refléter ou absorber la lumière/les rayonnements émis par le soleil. Il s'exprime sous la forme d'un indice compris entre 0 et 1.

2) L'inertie thermique

L'inertie thermique, quant à elle, désigne la capacité d'un matériau à accumuler puis restituer de la chaleur en un certain laps de temps. Plus ce laps de temps est prolongé, plus l'inertie est importante, et inversement. Cette capacité dépend de trois paramètres propres à chaque matériau : la conductivité thermique, c'est-à-dire la capacité à répartir la chaleur dans le matériau ; la capacité thermique massique, qui désigne la capacité d'un matériau à se réchauffer ; et la densité, c'est-à-dire le rapport entre son poids et son volume.

Toutefois, cette dernière peut être influencée par l'épaisseur des matériaux : plus ils sont épais, plus l'inertie est grande.

3) La rugosité urbaine

La rugosité urbaine est la capacité de circulation de l'air dans un espace. Plus un milieu compte d'obstacles, moins la circulation de l'air se fait librement, et donc plus la rugosité est importante. À l'inverse, plus la circulation de l'air se fait librement, moins un milieu sera considéré comme rugueux. La ville, avec ses nombreuses constructions, parfois très denses, constitue un milieu très rugueux. Cette circulation difficile, et donc ce renouvellement d'air compliqué, est l'un des mécanismes favorisant la formation des ICU.

4) Une forme de rugosité spécifique : le cas des canyons urbains

Il existe toutefois une forme de rugosité urbaine bien particulière jouant un rôle plus important dans la formation des ICU, ainsi que sur la santé des personnes de manière plus globale : **l'effet canyon (ou canyon urbain)**.

Il s'agit d'un phénomène endémique aux milieux urbains, les canyons urbains se forment le plus souvent dans les îlots d'ensembles compacts d'immeubles de moyennes ou grandes hauteurs. Ce phénomène se produit lorsqu'une rue relativement étroite se retrouve bordée de plusieurs hauts bâtiments alignés de manière continue.

Rapport hauteur/largeur (H/L)

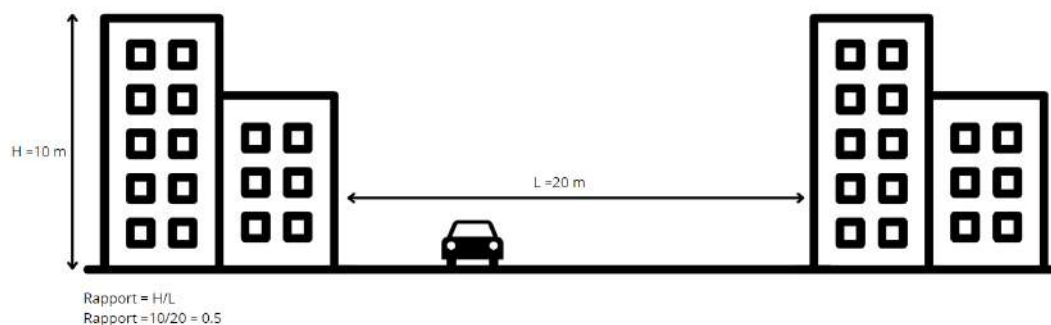


Figure 17 : Rapport hauteur/largeur

Auteur : Ethan Guinot, Aymé, Berthe, Chapon, novembre 2024

De ce fait, ils sont classés en plusieurs catégories en fonction du rapport entre leur hauteur et leur largeur : les « avenues-canyons », qui possèdent un rapport inférieur ou égal à 0,5, ce qui signifie que la largeur du canyon est au moins deux fois plus importante que sa hauteur (voir schéma exemple) ; les canyons « réguliers », avec un rapport autour de 1, ce qui indique une largeur similaire à la hauteur ; et enfin, les canyons « profonds », avec un rapport proche de 2, signifiant que leur hauteur est environ deux fois plus importante que leur largeur.

Les canyons urbains peuvent également être classés en fonction de leur longueur. En mesurant la distance qui sépare les deux intersections majeures de ces derniers. Ce qui est défini comme étant leur longueur.

Enfin, ils peuvent être rangés selon une dernière catégorie, cumulable avec les précédentes : symétriques, lorsque les bâtiments qui forment le canyon ont sensiblement la même hauteur, ou asymétriques, lorsque les bâtiments présentent de grandes disparités en termes de hauteur.



Figure 18 : Canyon urbain à Villeneuve-Lès-Avignon

Auteurs : Ethan Guinot, Aymé, Berthe, Chapon, 2024

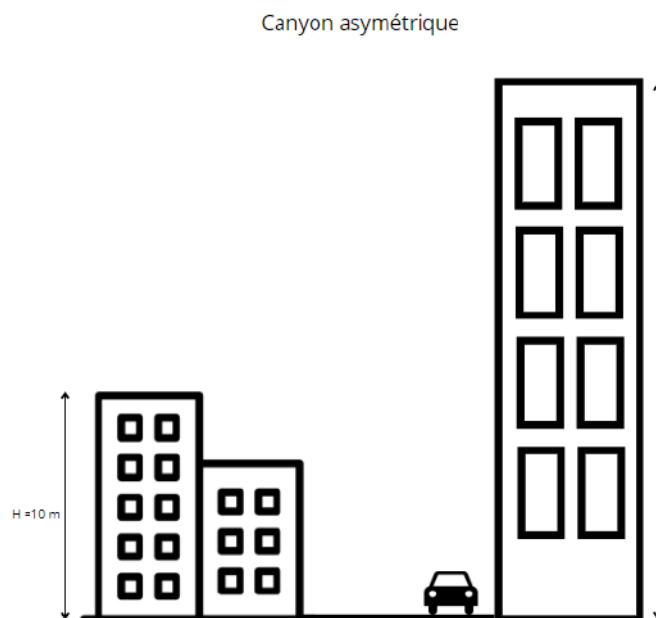


Figure 19 : Canyon urbain asymétrique

Auteurs : Ethan Guinot, Aymé, Berthe, Chapon, novembre 2024

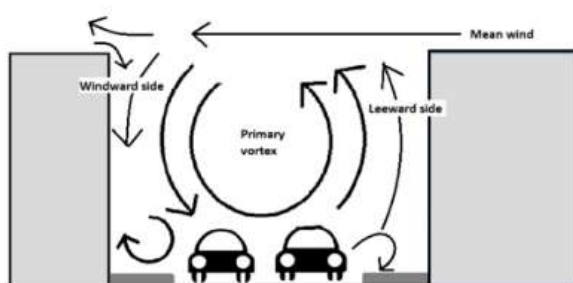
Ce type de configuration urbaine induit de nombreuses conséquences sur le milieu environnant. En premier lieu, il influence les températures. En effet, de par leurs formes particulières, les canyons urbains favorisent une augmentation localisée des températures, ce qui renforce le phénomène d'ICU. Ce constat est particulièrement marqué durant la nuit. Les bâtiments, du fait de leur hauteur relative par rapport au sol, agissent comme des obstacles à la dissipation de chaleur. Durant la nuit, les matériaux urbains rejettent la chaleur accumulée pendant la journée sous forme de rayonnements infrarouges pour se refroidir. Ce rejet de chaleur a pour effet de renforcer le phénomène d'ICU. Toutefois, dans le cas d'un canyon urbain, les bâtiments limitent l'échappement des rayonnements infrarouges vers le ciel et les ré-absorbent. Cela réduit encore davantage la capacité des villes à se rafraîchir.

Cette capacité à laisser s'échapper les rayonnements peut être mesurée à l'aide d'un indicateur, le SVF (Sky View Factor), un indice compris entre 0 et 1, permettant de mesurer la proportion de ciel observable à partir d'une surface plane et sans obstacles. Plus cet indice est proche de 0, plus la zone de ciel observable est réduite, limitant ainsi l'échappement des rayons infrarouges. À l'inverse, plus il se rapproche de 1, plus la part de ciel observable est grande, augmentant la proportion de rayons pouvant s'échapper.

Outre leur impact sur les températures, les canyons urbains influencent également la qualité de l'air. En effet, de par leur forme, ils restreignent les mouvements d'air, ce qui peut favoriser la surchauffe urbaine, mais également entraîner une dégradation de la qualité de l'air en raison de l'accumulation de pollution (particules fines et ultrafines) liée à la diminution, voire l'absence, de vent.

Cette influence sur le renouvellement de l'air peut cependant varier selon la direction du vent et l'orientation du canyon. Par exemple, si le vent souffle parallèlement au canyon, celui-ci canalise et accélère les flux d'air. À l'inverse, lorsque le vent souffle perpendiculairement à la rue, des tourbillons de vent se forment au niveau des murs des bâtiments. Leur nombre et leur intensité dépendent du rapport entre la hauteur et la largeur du canyon, bien qu'il existe une valeur critique de la vitesse du vent au-delà de laquelle le nombre et la configuration des tourbillons deviennent indépendants de ce rapport.

Par ailleurs, si la largeur du canyon n'est pas uniforme, cet effet est encore renforcé lorsque le vent s'infiltre à travers de petites ouvertures. Ainsi, si de la pollution s'accumule dans ces conditions, le vent sera capable de la transporter ailleurs, ce qui améliorera la qualité de l'air dans le canyon. Cependant, dans le cas où des sources de pollution se trouvent en amont, le vent transportera ces polluants vers une zone éloignée jusque-là épargnée, dégradant ainsi la qualité de l'air dans cette nouvelle zone. De manière générale, à chaque extrémité du canyon, des tourbillons horizontaux appelés tourbillons d'angle se forment au niveau de la rue. Leur étendue varie selon les extrémités du canyon, créant des schémas de vent complexes, notamment aux intersections.



Windward side : Côté au vent

Leeward side : Côté sous le vent

Mean wind : Vent moyen

Dans le régime d'écoulement écrémé, le tourbillon de vent créé à l'intérieur d'un canyon de rue, lorsque la direction moyenne du vent est perpendiculaire à la rue (d'après Oke, 1988)

Figure 20 : Fonctionnement des vents dans les canyons urbains

Lorsque la direction moyenne du vent est perpendiculaire à la rue, le flux tourbillonnaire formé à l'intérieur du canyon agit pour confiner l'air. Ce confinement retient également la pollution au sein des vortex, ce qui dégrade fortement la qualité de l'air. Cette dégradation est particulièrement marquée du côté « sous le vent », qui se trouve opposé à la direction du flux principal (voir schéma ci-dessous)⁵¹.

⁵¹ [Institut Paris Région, Urban canyon](#)

Piégeage radiatif des rayonnements : « effet canyon » de la forme urbaine

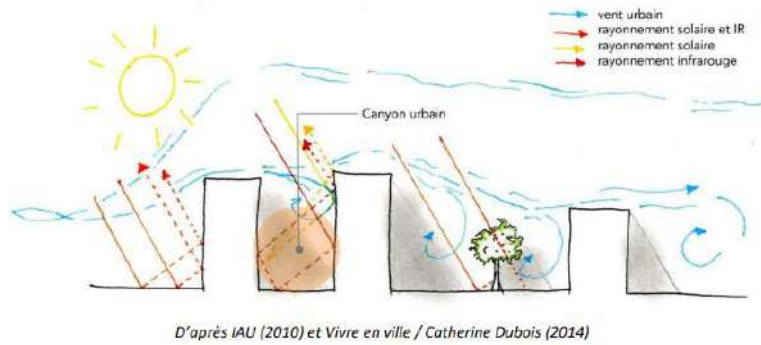


Figure 21 : Piégeage des rayonnements dans un effet canyon, Aubra.org 2019,

Les canyons urbains constituent donc un enjeu crucial dans l'aménagement urbain, leur simple présence pouvant affecter plusieurs facteurs telle que la température ou encore la qualité de l'air. Les identifier et connaître leurs effets est d'autant plus important lorsque l'on sait que le secteur du Grand Avignon est soumis au Mistral, ce qui risque d'aggraver les effets secondaires des canyons urbains, liés aux mouvements de masse d'air.

5) Les phénomènes de convection et de conduction.

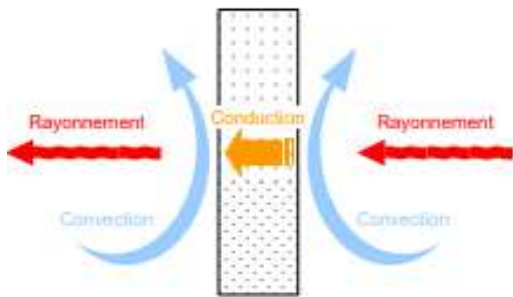


Figure 22 : Schéma de la convection

La convection⁵² est un phénomène qui survient lorsque l'air chauffé par la ville s'élève, car il se dilate et devient plus léger que l'air froid. En montant, il se refroidit et retombe. C'est ainsi qu'un « dôme » se crée au-dessus de la ville, où les masses d'air se déplacent dans un mouvement ascendant.

La conduction, quant à elle, correspond à la diffusion de chaleur à travers les matériaux. Ainsi, si un mur est chauffé par le soleil à l'extérieur, ou par un système de chauffage à l'intérieur d'un bâtiment, cette chaleur va se diffuser à travers le mur. C'est pour cette raison que l'on observe des pertes de chaleur dans les bâtiments en hiver lorsque les logements et bureaux sont chauffés.

Pris un à un, ces mécanismes de transmission de l'air et de la chaleur ont un impact relativement limité. Or nous avons pu voir que les conséquences de ces derniers mis bout à bout pouvaient amener à la formation d'ICU. Toutefois, de la même manière que les îlots de chaleur possèdent plusieurs mécanismes de formation, il existe également de multiples solutions pour lutter contre ces derniers.

⁵² Source: Institut d'aménagement et d'urbanisme, Île-de-France, 2010

C) Quelles sont les solutions qui permettent la reproductibilité des IFU ?

Il existe plusieurs solutions pour pallier la surchauffe urbaine. Ces dernières ayant toutes des avantages et des inconvénients. Leur utilisation dépendra notamment des contraintes spatiales de la zone que l'on veut rafraîchir (superficie, rugosité, capacité de financement, etc..). Nous avons vu précédemment que la principale source de fraîcheur au sein des IFU était la présence d'un couvert végétal. Sans surprise, le meilleur moyen de reproduire un IFU, passe par l'implantation de plantes. Toutefois, il est également possible d'agir sur les mécanismes d'origine des îlots de chaleur. De nombreuses options sont alors envisageables, toutes ayant leurs avantages et leurs défauts.

1) Solutions naturelles

Tout d'abord, il y a les aménagements de parcs et autres espaces verts, qui sont des solutions locales pour lutter contre les ICU. Grâce à l'évapotranspiration des plantes, à l'évaporation de l'eau des bassins (s'il y en a), et à l'ombre fournie par les arbres, les espaces verts restent le moyen le plus simple à mettre en place pour rafraîchir l'air dans une zone donnée. Cette approche est de loin la plus efficace, elle n'est cependant pas toujours correctement adaptée selon le type d'espace. Par exemple, une surface réduite peut rendre difficile, voir impossible, ce type de projet). De plus, la création d'espace vert implique un entretien régulier des plantes qu'il abrite (pour éviter qu'elles meurent), afin que l'IFU maintienne ces propriétés rafraîchissantes dans le temps.

2) Alternatives aux espaces verts

Cependant, les espaces verts ne sont pas la seule option pour refroidir un espace. En effet, il est également possible de jouer sur les matériaux urbains présents dans la zone à rafraîchir, afin de minimiser voire contrecarrer les mécanismes à l'origine de la formation des ICU (matériaux clairs avec un albédo élevé et une faible inertie thermique). Enfin, une dernière possibilité est de réaménager la zone voulue, en modifiant directement la morphologie urbaine. Il est ainsi possible de privilégier les formes urbaines qui limitent la formation d'ICU. Par exemple, des rues avec des bâtiments aux hauteurs variées et avec des nombreuses intersections, afin de limiter le risque de formation d'un canyon urbain. Cette approche à le mérite d'être plus polyvalente que l'implantation d'espaces verts, elle est cependant bien plus onéreuse, car elle peut induire de grands projets d'aménagement.



Figure 23 : Rue Garibaldi, [Métropole de Lyon](#), 2024

Il est également possible de cumuler ces deux approches pour conduire des aménagements composites et des résultats efficaces.

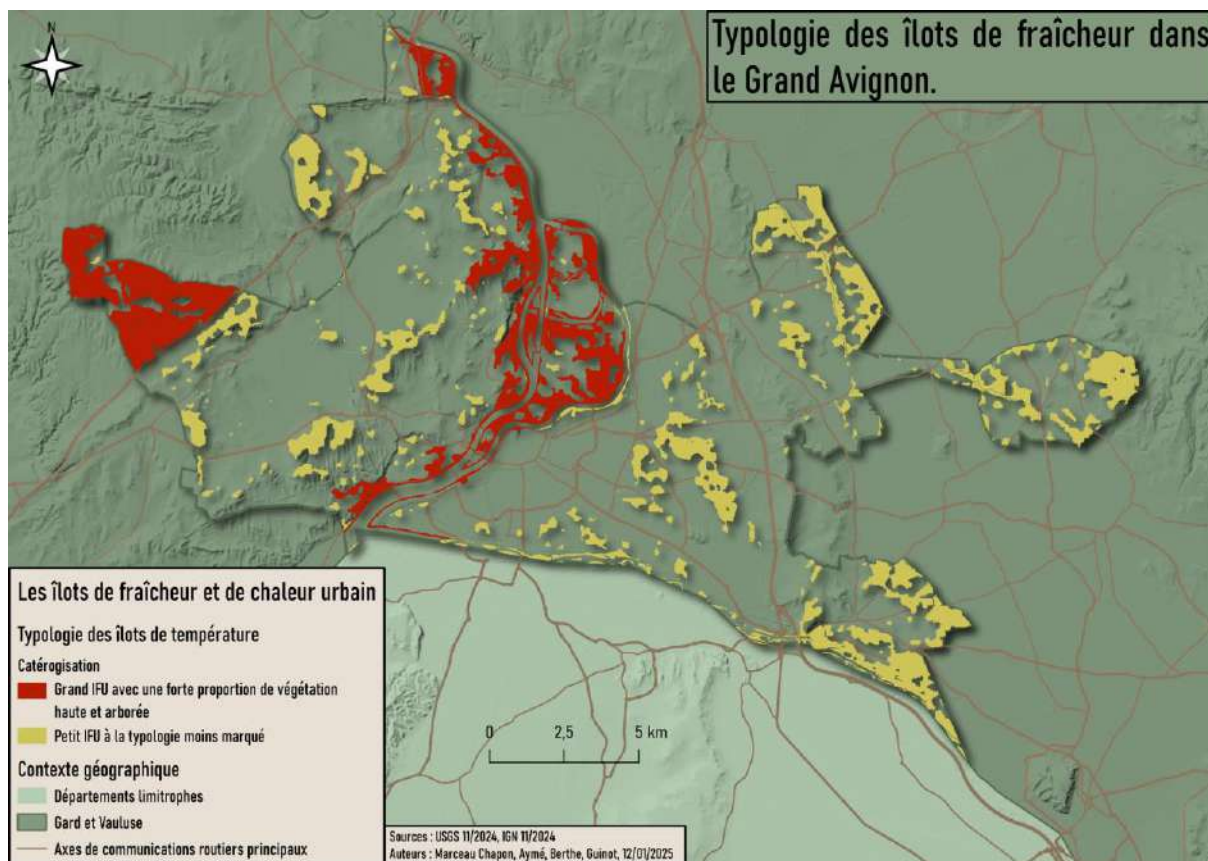
D) Cartographie des îlots de fraîcheur, de chaleur, analyse des résultats

1) Une typologie des îlots de fraîcheur

Afin de mieux comprendre les caractéristiques propres aux Îlots de Fraîcheur Urbains (IFU), nous avons défini un seuil de température correspondant à 1,5°C inférieur à la moyenne du Grand Avignon, soit 34°C. Ce choix d'une température peu élevée s'explique par la diversité du paysage de l'agglomération, qui comporte de larges surfaces d'eau et des zones végétalisées importantes, tirant cette moyenne vers le bas. De ce fait, la moyenne étant globalement basse, notre seuil d'IFU est assez proche de la moyenne.

Pour caractériser au mieux les IFU parcourant notre territoire, nous avons utilisé plusieurs critères, dont la taille des IFU, la température minimale atteinte, le taux de recouvrement par l'occupation du sol ainsi que le type d'enjeux que nous retrouvons au même endroit. Pour ce faire, nous avons utilisé les données d'occupation du sol fournies par l'IGN, ainsi que les données calculées à partir d'images satellite récupérées sur le site de l'USGS.

À l'aide de ces variables, nous avons, à l'aide d'une ACP puis d'une CAH, caractérisé les IFU de l'agglomération. Ainsi, deux types d'IFU se distinguent.



Carte 17 : Typologie des IFU dans le Grand Avignon

Le premier type d'IFU que nous constatons sur l'agglomération concerne les zones fraîches d'une large superficie. Leur composition est en majorité faite de végétation haute arborée et leur température est très faible : 26°C au minimum pour l'île de la Barthelasse et 31,5°C pour l'IFU au nord-ouest de Rochefort-du-Gard.

La seconde catégorie regroupe les IFU à la composition plus éparse et dont la taille reste restreinte, avec une température minimale proche de 34°C.

La typologie que nous avons créée ne nous permet pas de dégager des différences entre les IFU. Cela peut provenir du fait que les conditions sinequanone citées plus tôt pour permettre l'apparition des IFU sont relativement identiques sur le territoire.

2) Une typologie des îlots de chaleur

Dans l'objectif de caractériser les ICU sur le Grand-Avignon, nous avons d'abord dû définir des seuils de température à partir desquels considérer qu'il s'agissait d'un îlot de chaleur. Ici, le seuil de 39°C a été retenu, en raison d'un écart à la moyenne supérieur à 5°C. Ainsi, toutes les zones présentant une température moyenne supérieure ou égale à 39°C ont été sélectionnées pour notre analyse.

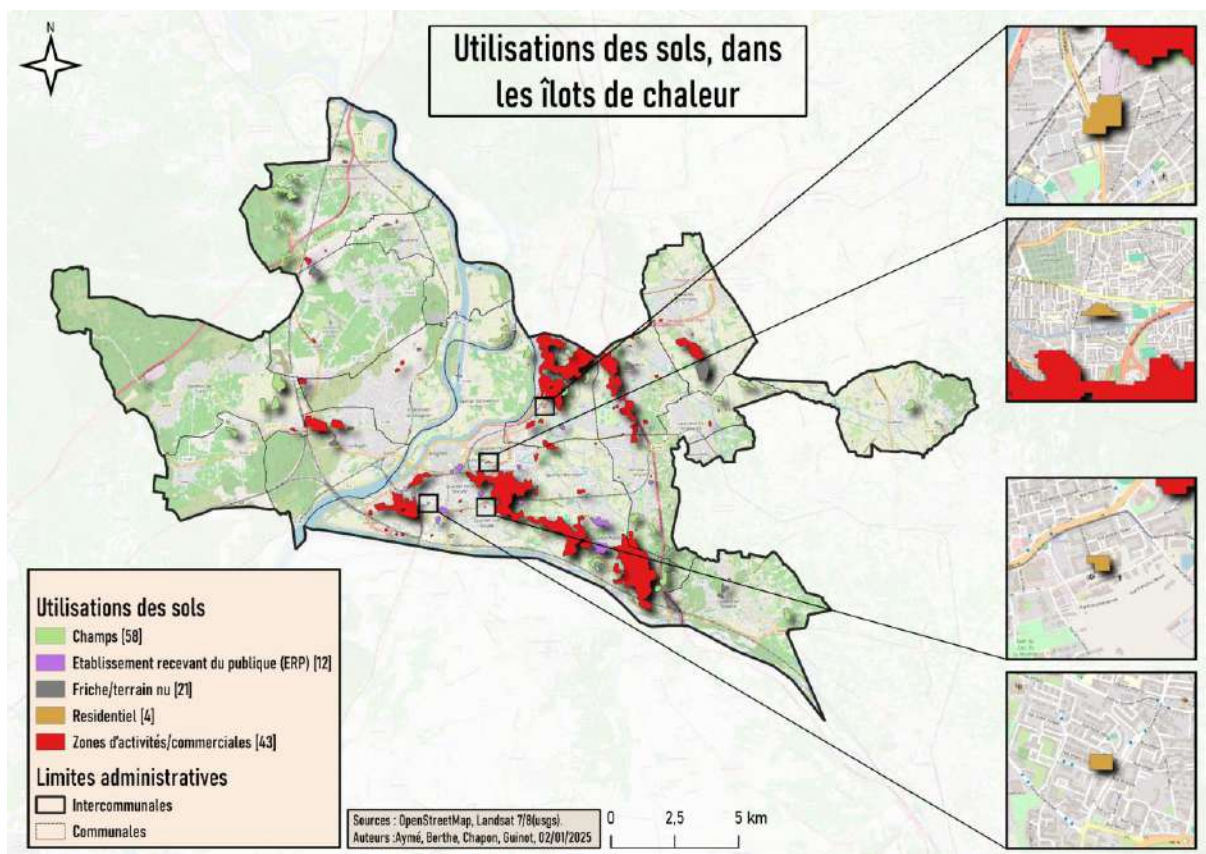
Afin de mieux caractériser ces ICU, plusieurs données leur ont été attribuées dans le but de mieux les différencier et d'en tirer des constats. Ces données comprennent :

- Leur surface en m²,
- La température maximale relevée en leur sein,
- Le type d'occupation des sols (voir carte ci-dessous),

- La hauteur de la végétation sur place (s'il y en a),
- Un indice de vulnérabilité (réalisé dans la partie précédente),
- Et leur classification selon le type de LCZ (voir [II/C/2](#)).

Si l'on compare la carte illustrant le type d'occupation des sols et les îlots de températures, nous pouvons d'ores et déjà trouver une certaine corrélation. Ces cartes montrent une forte prévalence des ICU situés dans des zones commerciales ou d'activités (43 sur le territoire), en grande partie à cause de leur surface importante. En comparaison, les ICU abritant des terrains nus, des bâtiments résidentiels ou des Établissements Recevant du Public (ERP) sont bien moins fréquents (les ICU résidentiels sont presque absents, avec seulement 4 espaces pour toute l'intercommunalité). On peut cependant noter que les ICU liés à des champs agricoles sont très nombreux (58 sur le territoire, ce qui en fait la catégorie la plus répandue), bien que leur répartition soit plus dispersée.

Il est important de noter que ces catégories n'ont pas toutes la même pertinence. Par exemple, les ICU situés dans des friches ou des champs représentent des zones peu fréquentées, en particulier durant les périodes estivales, ce qui réduit leur intérêt d'étude, car la vulnérabilité humaine y est faible. À l'inverse, les ERP, les zones commerciales et les résidences sont fréquentées tout au long de l'année par un grand nombre de personnes, ce qui les rend bien plus intéressants à analyser, en raison des vulnérabilités importantes qu'ils engendrent.



Carte 18 : Utilisation des sols dans les ICU

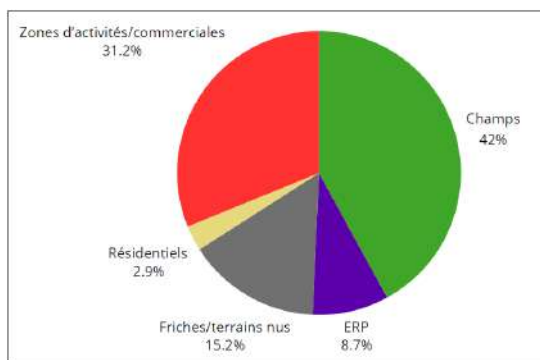


Diagramme 14 : Nombre d'ICU du Grand-Avignon

Auteurs : Ethan Guinot, Aymé, Berthe, Chapon, décembre 2024

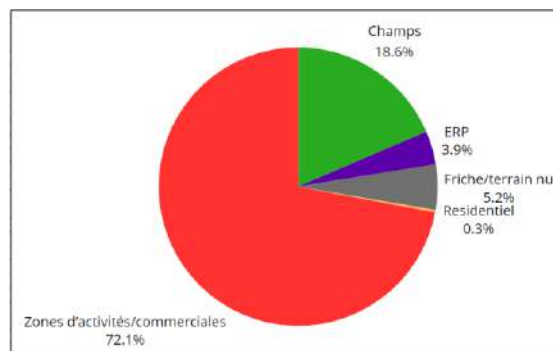


Diagramme 15 : Les surfaces cumulées des ICU du Grand Avignon, par catégorie d'utilisation du sol (m²)

Auteurs : Ethan Guinot, Aymé, Berthe, Chapon, décembre 2024

Le graphique montre que les îlots de chaleur prenant la forme de champs sont légèrement plus nombreux que ceux situés dans des zones d'activités. Ces deux catégories représentent à elles seules plus de 70 % du total des ICU du territoire (72,18 % exactement). En comparaison, le nombre total des trois autres catégories combinées (friches/terrains nus, ERP et résidentiel) ne dépasse pas celui des zones commerciales (35 au total : 21 friches/terrains nus, 12 ERP et 4 résidentiels). Cependant, cette représentation peut s'avérer trompeuse lorsqu'on prend en compte d'autres données.

En effet, si l'on compare le nombre d'ICU avec leurs surfaces cumulées sur tout le territoire, on constate que, malgré leur grand nombre, les ICU de type champs représentent moins de 20 % de la surface totale des ICU du Grand-Avignon. À l'inverse, les zones commerciales et d'activités couvrent près des trois quarts de cette surface (72,1 %), alors qu'elles ne représentent qu'un tiers du nombre total d'ICU (31,2 %).

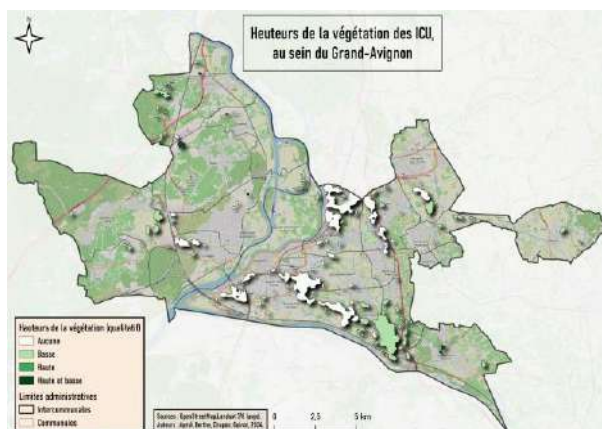


Photo 7 : Commune de Saze, google satellite

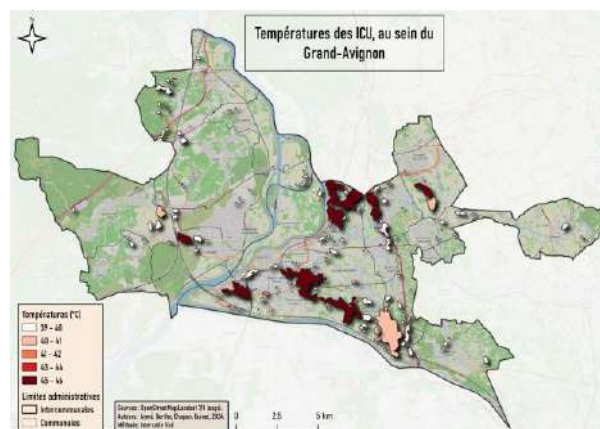
Convertie en mètres carrés, cette proportion de 72,1 % correspond à 12 087 989 m², soit une superficie légèrement inférieure à celle de la commune de Saze (12 646 776 m²). Ce qui correspond à environ 1200 hectares.

Si l'on ajoute toutes les autres catégories d'ICU, la surface cumulée totale grimpe alors 16 376 701 m² (ou environ 1600 hectares), ce qui équivaut à la surface de la commune de Velleron. Ce constat est encore plus frappant lorsque l'on exclut les catégories associées aux champs et aux friches/terrains nus : la surface occupée par les zones commerciales passe alors de 72,1 % à 94,5 %.

Les cartes ci-dessous mettent également en évidence l'existence d'un lien entre la hauteur de la végétation présente dans ces ICU et les températures maximales relevées. Plus la température maximale est élevée, moins la hauteur de la végétation est importante, voire complètement absente. Par exemple, le Leclerc situé aux Angles constitue un ICU plus chaud que l'aéroport Avignon-Provence, simplement en raison d'une différence dans la couverture végétale, malgré une emprise au sol bien plus importante pour l'aéroport.



Carte 19 : Hauteur de la végétation dans les ICU



Carte 20 : Température moyenne dans les ICU



Photo 8 : Aéroport d'Avignon, google satellite



Photo 9 : Centre commercial "Grand Angle"

Nous avons ainsi constaté que la vulnérabilité humaine varie selon les catégories d'ICU. Les champs et les friches, malgré leur grand nombre (57,2 % du total des ICU), ont une faible vulnérabilité humaine. En revanche, les zones commerciales, bien qu'elles ne représentent qu'un tiers du nombre total, sont bien plus pertinentes à analyser en raison de leur fréquentation et des risques associés. Enfin, nous avons également observé que le nombre d'ICU dans une catégorie ne reflète pas toujours leur emprise réelle sur le territoire, comme en témoignent les zones commerciales, qui couvrent 72 % de la surface totale des ICU, alors que les champs et les friches n'en représentent que 23,8 %.

V. Propositions d'aménagements

A) Quelles sont les solutions d'aménagement

Nous avons pu constater des enjeux assez importants pour la collectivité du Grand Avignon. Mais après l'approche descriptive et l'analyse des différents enjeux, il est nécessaire de proposer des aménagements qui permettraient d'éviter, de réduire ou de compenser les impacts négatifs sur l'ensemble de la population, et plus particulièrement sur les populations les plus vulnérables.

Avec l'augmentation globale des températures, l'adaptation de la ville à ses nouvelles contraintes devient un enjeu majeur, notamment du point de vue de la santé. La mise en danger de la santé humaine est l'un des impacts majeurs de l'augmentation de la température. Pour cela, au regard des mécanismes que nous avons mis en avant précédemment, nos propositions d'aménagements viseront à remédier au maximum au stress thermique.

1) Les solutions naturelles : l'usage des végétaux

La végétation constitue l'une des solutions les plus efficaces pour rafraîchir les villes. L'implantation d'arbres le long des rues crée des zones d'ombre naturelles et contribue à la régulation thermique grâce à l'évapotranspiration, mais aussi au maintien de la biodiversité. Cependant, au-delà du coût de l'implantation se posent également des questions sur les allergies présentes chez les habitants, et sur la consommation d'eau lors des premières années dans le cas de climat sec.



Figure 24 : Allée ombragée à Paris, [Planter plus d'arbres dans les villes](#), Ecotree

On estime à 1000 euros le coût d'implantation pour 1 arbre, et une maintenance coûte 50 euros par an et par arbre. Le maintien de ces zones est également un enjeu important pour éviter que ces zones ne meurent et se transforment en îlots de chaleur urbains (ICU), ce qui demande une certaine main-d'œuvre.

Cependant, les résultats attendus sont importants, avec une diminution pouvant atteindre 3°C dans les parcs. Toutefois il est nécessaire de souligner que la plantation d'arbres est un investissement sur le temps puisqu'il faut attendre que l'arbre atteigne sa taille optimale pour réellement fournir de l'ombre.

Une alternative à l'implantation d'arbres est la mise en place de pelouses. Elles sont moins coûteuses (entre 10 et 30 euros par m² et par an pour l'entretien), plus simples à planter,

mais restent moins efficaces, avec une diminution de température comprise entre 0,15 et 1,2°C. De plus, les pelouses nécessitent une irrigation régulière afin d'assurer une évapotranspiration importante et régulière.

L'accumulation de végétation nous amène à parler plus en profondeur de l'implantation de parcs au sein de l'agglomération. Cette option comporte de nombreux avantages à l'échelle du parc (ombrage, évapotranspiration), mais aussi des effets à l'échelle de la ville. Le rafraîchissement apporté par les parcs se fait sentir plus ou moins fortement selon la forme de celui-ci et sa composition arborée. Un parc ayant une forme dite compacte (ronde ou carrée) et qui comprend de nombreux feuillus aura un effet bien plus prononcé qu'un autre à la forme plus allongée et composé de végétaux bas.



Photo 10 : [Ville Parc, L'urbain et le végétal, tout un art !](#) Mairie La Grande Motte

Au-delà de l'aspect thermique, les parcs contribuent significativement à la santé des habitants en améliorant le cadre de vie, en favorisant la pratique d'activités, en diminuant le stress des habitants, ou encore en séquestrant du carbone.

Les parcs sont également des lieux de vie et de socialisation importants pour les citoyens. Enfin, les parcs sont également des réservoirs de biodiversité et peuvent être un outil pour garantir une continuité dans les trames vertes.

Les résultats observés dans d'autres villes telles que Göteborg en Suède montrent une diminution pouvant aller jusqu'à 5,9°C. Les effets autour des parcs peuvent être présents jusqu'à 2 km, ce qui est le cas à Mexico. D'autres villes ont mené des mesures sur les alentours des parcs ; dans ce domaine, Singapour a observé une diminution moyenne de 1,3°C autour de ses installations.

On estime tout de même des coûts de création relativement importants, entre 100 et 300 euros par m² sans compter les coûts d'exploitation allant de 5 à 20 euros par m² et par an.

Au-delà de l'implantation d'arbres, des parcs et des pelouses, la végétalisation des bâtiments comme les toitures végétalisées offrent une isolation thermique supplémentaire tout en absorbant une partie du rayonnement solaire. Pour ce qui est de la végétalisation des murs, deux méthodes existent mais offrent des résultats similaires : les façades végétales et les murs végétalisés. La première méthode recouvre simplement le mur de plantes grimpantes, avec donc une emprise au sol, tandis que la seconde possède un système d'arrosage et de

nutrition des plantes sans emprise au sol. Cette végétalisation participe également à la régulation thermique des bâtiments ; elle réduit de moitié l'amplitude thermique des murs sur lesquels elle est mise en place. Ils permettent une réduction de température de $-1,2^{\circ}\text{C}$ à $-2,7^{\circ}\text{C}$. Cela en fait un bon moyen d'isoler les bâtiments sans avoir recours à un système classique, comme la climatisation, avec tous les effets secondaires qui en découlent (voir partie « convection et conduction »). C'est par exemple ce que l'on peut observer aux Halles d'Avignon.



Photo 11 : Les Halles à Avignon, [Tripadvisor](#)

La combinaison entre des toitures et des façades végétalisées sont une solution qui elle redouble d'efficacité, avec une diminution pouvant être de 12°C en été. Cependant elle cumule les inconvénients des toitures et des façades végétalisées. Soit des coûts de mise en place très importants, entre 10 et 20 euros par m^2 pour les façades, et entre 60 et 200 m^2 pour les toitures. Les bâtiments doivent subir des modifications importantes notamment en termes d'étanchéité et dans leurs structures pour supporter ce poids supplémentaire.

Malgré ses inconvénients, la végétalisation des structures reste l'une des solutions les plus efficaces en termes de refroidissement pour la ville, les bâtiments et permet de réduire la consommation électrique des bâtiments.

Une autre solution pour refroidir l'environnement urbain est la création de grandes ceintures vertes. En effet, ces dernières constituent un bon moyen pour se prémunir contre la surchauffe urbaine. En raison de leurs superficies plus conséquentes, celles-ci ont un impact plus global sur la température en ville. Cependant, bien que la zone rafraîchie soit plus grande, la baisse de température y est moins marquée que dans un parc ou un espace vert plus petit.

	consommation des bâtiments	- Entretien - Consommation d'eau
Toitures vertes	- Isolant pour les bâtiments - Aucune consommation d'espaces - Diminution de la consommation des bâtiments - Création d'aire de jeux pour les résidents - Gestion des eaux pluviales - Qualité urbaine et paysagère	- Entre 60 et 200€ par m² - Entretien plus difficile - Révision des infrastructures - Aucun effet pour la ville - Peu efficace (jusqu'à 1°C de diminution)
Façades et toitures verte	- Isolant pour les bâtiments - Aucune consommation d'espaces - Diminution de la consommation des bâtiments - Création d'aire de jeux pour les résidents - Qualité urbaine et paysagère - Gestion des eaux pluviales - Très efficace, jusqu'à -12°C	- Révision des infrastructures - Entretien complexe et coûteux - Consommation d'eaux - Très coûteux à mettre en place
Parcs	- Simple d'implantation - Réserve de biodiversité - Très efficace (jusqu'à -5,9°C) - Efficace pour l'ensemble de la ville (jusqu'à 2km autour du parc) - Lieu de vie et de sociabilisation	- Entretien entre 5 et 20€ par an par m² - Coûts d'implantation important, entre 100 et 300€ par m² - Santé (dépend des allergies)
Plan et cours d'eaux	- Réserve de biodiversité - Lieu de vie et de sociabilisation - Très efficace (jusqu'à -7°C) - Effet à longue portée	- Très cher à mettre en place - Nécessite de la place

2) Solution technique : l'usage de l'eau et de l'ombrage artificiel

Les solutions techniques jouent un rôle crucial dans le rafraîchissement urbain, notamment avec l'utilisation de l'eau. L'aménagement de plans d'eau, de fontaines et de brumisateurs permet de créer des zones de fraîcheur par évaporation. La récupération des eaux pluviales et leur utilisation pour l'arrosage des espaces verts optimisent la gestion des ressources. Les noues paysagères et les jardins de pluie contribuent à la rétention d'eau tout en créant des espaces naturels rafraîchissants.

L'utilisation de l'eau pour rafraîchir l'air est couramment utilisée dans les grandes villes, par des fontaines, des miroirs d'eau ou encore des brumisateurs, c'est notamment le cas à Montpellier où le parvis Stéphane Hessel présente un dispositif de rafraîchissement urbain

particulièrement efficace. Le miroir d'eau, d'une superficie de 1 300 m², alterne entre différents modes de fonctionnement : plan d'eau réfléchissant, brumisation fine et jets d'eau.



Photo 12 : [Parc Georges Charpak à Montpellier](#)

À Nice, la Promenade du Paillon représente un exemple remarquable d'intégration de l'eau dans l'espace urbain. Sur 1,2 kilomètre, ce parc urbain combine plusieurs dispositifs de rafraîchissement tels que des brumisateurs, des jets d'eau ou encore des miroirs d'eau.



Photo 13 : [Promenade du Paillon à Nice](#), Département des Alpes Maritimes

Les inconvénients majeurs de ses installations sont le prix très élevé, la place qu'elle occupe mais encore l'utilisation importante d'eau. Les prix sont variables mais le miroir d'eau sur le parvis Stéphane Hessel, a coûté 1,1 millions d'euros⁵³.

A plus petite échelle, d'autres solutions sont envisageables, proposer un grand nombre de fontaines d'eau et des brumisateurs permet aux individus d'éviter la déshydratation et de réduire localement la température en période de chaleur excessive. Nous retrouvons des estimations de réduction de la température sur le schéma ci-dessous.

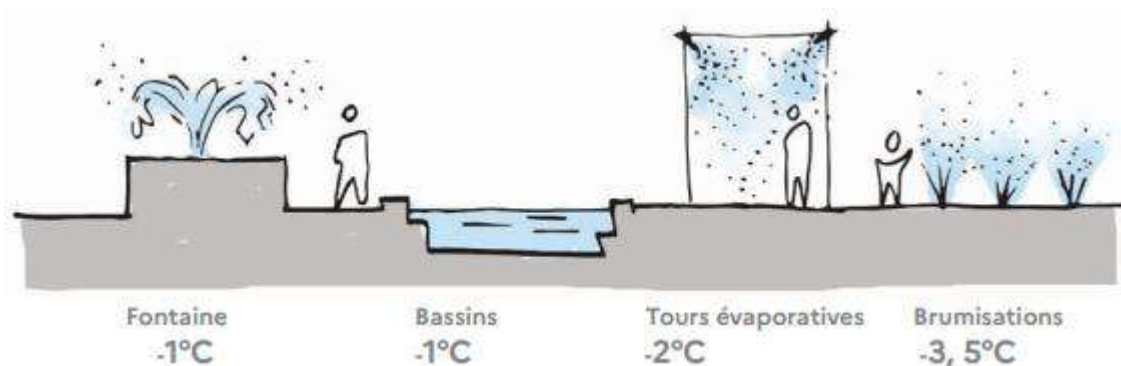


Figure 26 : Effet de rafraîchissement, (Santamouris, 2017)

⁵³[Montpellier : inauguration de Miroir d'eau sur le parvis Stéphane Hessel](#), ToutMontpellier

À plus petite échelle, d'autres solutions sont envisageables. Proposer un grand nombre de fontaines d'eau et des brumisateurs permet aux individus d'éviter la déshydratation et de réduire localement la température en période de chaleur excessive. Nous retrouvons des estimations de réduction de la température sur le schéma ci-dessous.

Cependant, certaines limites persistent telles que le coût important de ces aménagements, entre 600 et 2500 euros par m², une consommation d'eau entre 300 et 500L par an, une consommation d'énergie importante et une nécessité d'artificialiser la zone.

Pour utiliser les bienfaits de l'eau dans d'autres cas, une dernière possibilité existe et permet d'éviter les aménagements trop importants : l'arrosage des espaces urbains. Cette méthode consiste à arroser le sol, qu'il soit bitumé ou non, afin que l'eau absorbe la chaleur et que l'évaporation crée de la fraîcheur. Deux grandes façons de faire cela : premièrement, l'utilisation de camions sillonnant le territoire, ou l'utilisation d'arrosage automatique.

Cette méthode, bien que peu coûteuse, n'est pas la plus efficace. En utilisant les camions, on estime une réduction de la température de l'air allant de 0,8°C à 1,3°C. L'efficacité de ce système est dépendante d'une multitude de facteurs tels que le climat et l'exposition au soleil ; plus le climat est tempéré et plus l'eau est exposée au soleil, plus cette méthode est efficace. L'usage de buses a une efficacité plus régulière, avec une réduction pouvant aller jusqu'à 4°C.

Cependant, ce système est coûteux en énergie, consomme beaucoup d'eau, a un effet très local et la quantité de "fraîcheur" créée n'est pas durable dans le temps. Il peut être une solution pour les zones fortement touchées par la chaleur urbaine et contenant des populations vulnérables, il est à voir comme une action ponctuelle.

Les dispositifs usant de l'eau ne datent pas d'hier mais leur pertinence en est accrue avec l'enjeu que représente l'adaptation au changement climatique.

La ville d'Avignon met à disposition une carte sur internet qui permet de visualiser les fontaines, les points et les jeux d'eau ainsi que les parcs et jardins.

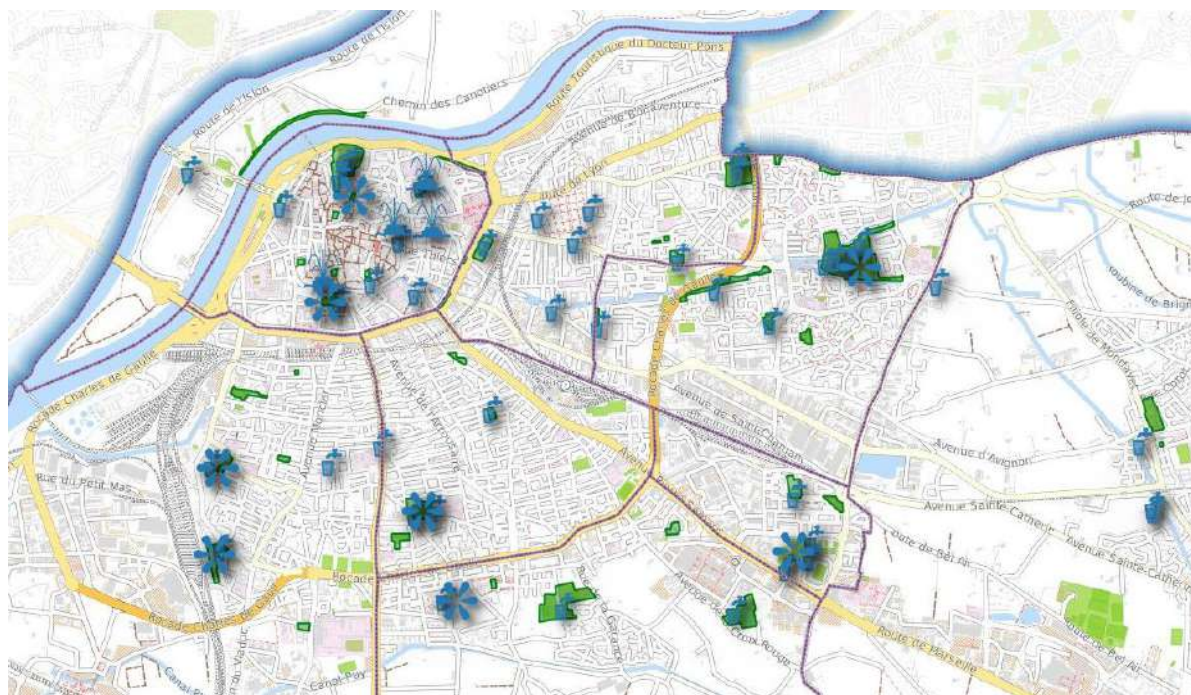


Figure 27 : [Extrait de "Avignon-Ma ville plus fraîche"](#), Mairie d'Avignon, 2020

Toutefois, cette carte n'est pas mise à jour et n'est pas à l'échelle du Grand Avignon. Proposer une carte à l'échelle du GA qui pourrait permettre de visualiser les points d'eau, les fontaines et les parcs est susceptible de permettre à la population d'y avoir accès plus facilement.

La mise en place de zones d'ombre où le passage est important est une autre manière de permettre aux individus de ne pas être exposés au soleil pendant une période prolongée. Ces zones d'ombre peuvent être créées par l'installation de pergolas, d'ombrières ou encore la plantation d'arbres d'alignement pour fournir des espaces de fraîcheur. La mise en place de zones d'ombre ne rafraîchit pas l'air en lui-même, mais permet de diminuer le ressenti d'environ 2°C dans le cas de structures d'ombre artificielles. La plantation d'arbres permet une réduction réelle de -3°C et un ressenti pouvant diminuer jusqu'à 1-0,3°C.

Par exemple, Paris dispose d'une centaine d'ombrières sous forme de pergolas et de kiosques végétalisés qui permettent d'offrir un refuge temporaire aux piétons. De plus, 11 de ces pergolas sont destinées à être temporaires et installées durant l'activation du plan canicule. Ces ombrières sont destinées à être installées dans les espaces publics, les zones fréquentées et les grandes places. La mise en place d'ombrage artificiel ne se fait également pas sans coûts, on estime entre 500 et 1000 euros par m² pour des pergolas.



Photo 14 : [Ombrière, place du Bataillon-du-Pacifique](#), dans le 12e, Clément Dorval / Ville de Paris

Tableau 8 : Avantages et inconvénients des aménagements dans l'espace publique

Solutions	Avantages	Inconvénients
Miroirs d'eaux	- Qualité paysagère et urbaine - Lieux de vie - Efficacité importante mais difficilement quantifiable	- Coût très élevé (+1 millions d'euros) - Nécessite de l'espace
Fontaines	- Qualité paysagère et urbaine	- Coût d'implantation importante - Efficacité faible (-1°C)

Brumisateurs	- Efficace (-3,5°C en moyenne, jusqu'à -12°C) - Peu coûteux - Nécessite peu d'espaces	- Peut nécessiter d'ouvrir la voirie pour une implantation plus discrète
Plan et cours d'eaux	- Très efficace (jusqu'à -7°C) - Réserve de biosphère - Lieux de vie et de sociabilisation	- Investissement très important - Nécessite beaucoup d'espace
Arrosage de l'espace public	- Peu coûteux - Facilité d'implantation	- Efficacité difficilement mesurable - Usage important de l'eau
Pergolas ou simili	- Facilité d'implantation	- Ne rafraîchit pas l'air mais en diminue l'impact et le ressenti - Assez coûteux (500/1 000€ par m²)

3) La morphologie urbaine et la voirie, des facteurs majeurs pour le futur urbain

Adapter le territoire au changement climatique implique deux aspects majeurs : l'adaptation de l'existant par les comportements et l'ajout d'infrastructures, mais aussi de repenser l'aménagement du territoire dans son ensemble, notamment en construisant des milieux urbains moins sensibles à la chaleur.

Plusieurs possibilités s'offrent aux maîtres d'œuvre. Cela peut se faire en intégrant les aménagements cités dès la phase de conception des constructions, mais aussi en utilisant de nouveaux matériaux et en adaptant la morphologie urbaine.

Parmi les nouveaux matériaux et techniques de construction, l'augmentation de l'albédo des constructions est un premier pas vers un refroidissement généralisé des agglomérations. Cependant, bien que l'augmentation de l'albédo diminue la température de l'air, elle peut également augmenter le ressenti de température des habitants, notamment des piétons. Cette solution reste néanmoins peu coûteuse.

Une solution très efficace pour les piétons est l'utilisation de matériaux drainants pour le pavement des rues. Cela permet au sol de conserver l'eau de pluie pour l'évaporer plus tard et ainsi rafraîchir l'air, tout en diminuant le ruissellement de l'eau. On estime une diminution de la chaleur pouvant aller jusqu'à -5°C pour un coût compris entre 30 et 100 euros par m². Le coût peut varier selon la méthode de stockage de l'eau à plus ou moins long terme. Il est important de noter que plus le stockage se fait à long terme, plus l'aménagement sera efficace mais coûteux.

L'innovation dans le choix des matériaux ne s'arrête pas à la porosité des sols. Les matériaux à changement de phase (MCP) peuvent passer de l'état solide à liquide et inversement, dégageant de la fraîcheur ou de la chaleur selon le cas. Ce phénomène permet une autorégulation de la température. Les MCP peuvent être intégrés dans divers matériaux comme les bâtiments, les trottoirs ou l'asphalte, permettant une diminution de la température entre 2,5 et 9,7°C pour la chaussée et entre 2 et 7,5°C pour les bâtiments. Cependant, les MCP restent coûteux et leur nouveauté laisse des incertitudes quant à leur longévité.

Les bâtiments, en emmagasinant la chaleur des rayons solaires et en la dissipant la nuit, jouent un rôle crucial dans la répartition de la chaleur en ville. Augmenter l'isolation des

bâtiments, que ce soit par l'intérieur ou l'extérieur, peut aider à réguler la température. L'isolation intérieure augmente l'inertie thermique, réduisant la consommation énergétique et le besoin de refroidissement. L'isolation extérieure permet une restitution plus rapide de la chaleur la nuit, créant des nuits plus fraîches. On estime que ces méthodes permettent une réduction de la consommation d'énergie entre 2 et 7 % et un refroidissement d'environ 1,4°C.

Penser la ville, c'est aussi mobiliser nos connaissances sur les problématiques de température dans les milieux urbains. Des études sur la morphologie urbaine ont montré des liens directs entre celle-ci et l'augmentation des températures. Les zones urbaines ouvertes avec une couverture végétale importante voient une diminution plus significative de la température. Par exemple, les zones de bâti haut et compact, comme les centres-villes denses, voient leur température augmenter en moyenne de 3°C, tandis que les zones de bâti ouvert et bas, comme les maisons individuelles, voient leur température augmenter de seulement 0,5°C. Cette différence dans les températures s'explique d'une part par la présence ou l'absence de l'ensemble des phénomènes physiques évoqués plus tôt, mais aussi par l'orientation des rues et la rugosité urbaine. En effet, le renouvellement de l'air a un impact important sur la température de la zone. L'ouverture des axes de communication en évitant les canyons urbains aide grandement à diminuer la rugosité urbaine. Cela est profitable pour limiter l'accumulation de chaleur mais également l'accumulation de pollution.

De plus, l'orientation des rues peut affecter ce renouvellement. C'est notamment le cas dans l'axe rhodanien, soumis régulièrement au mistral.

Ainsi, penser les villes de demain, c'est aussi les concevoir en tenant compte des défis de notre époque, notamment l'adaptation aux contraintes climatiques, en utilisant une multitude de solutions disponibles.

Tableau 9 : Avantages et inconvénients des grands mode d'action sur la température urbaine

Solutions	Avantages	Inconvénients
Augmentation de l'albédo	- Peu coûteux - Facilité d'implantation	- Efficacité théorique mais augmentation de la chaleur ressentie
Porosité des matériaux	- Efficacité importante (jusqu'à -5°C) - Diminue le ruissellement	- Assez coûteux pour une voirie complète (30 à 100€ par m²)
Matériaux à changement de phase (MCP)	- Efficacité (jusqu'à -9,7°C)	- Implantation complexe et coûteuse - Durabilité inconnue - Coût d'entretien inconnu
Isolation accrue des bâtiments	- Diminution de la consommation des bâtiments (entre -7 et -5%) - Implantation simple - Efficacité (environ -1,4°C)	- Coûts estimés en 80 et 150€ par m²

B) Quelles ressources foncières mobilisables ?

1) Domaine privé public

Le domaine privé détenu par les entités est susceptible de constituer une ressource foncière permettant de créer des IFU, ou de les renforcer. Cette ressource a l'avantage d'être disponible immédiatement mais se trouve face à un conflit d'usage étant donné que souvent les acquisitions effectuées par les établissements publics répondent à des stratégies d'acquisition foncière liées à des projets (LEO, Extension de la Zone Commerciale Grand Angles, lien entre Entraigues et la zone du Plan, ...). Cependant certains projets peuvent être avortés, laissant ainsi disponibles les acquisitions foncières.

Il s'agit donc d'identifier les parcelles les plus intéressantes et identifier celles couvrant le maximum d'individus.

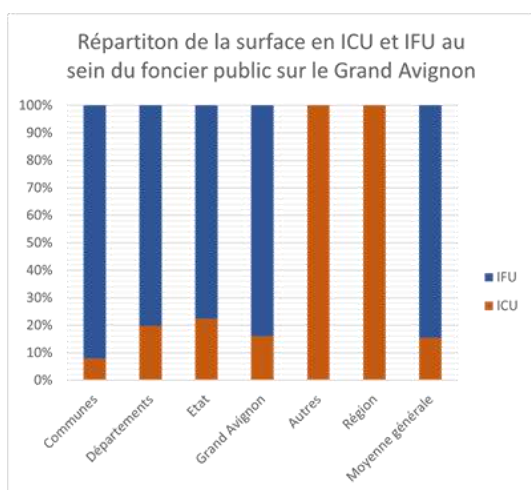


Diagramme 16 : Couverture du foncier privé des entités publiques par un IFU/IFU

Les disponibilités foncières qui nous intéressent principalement sont celles situées dans un IFU ou un IFU dans un premier temps. L'idée est de pouvoir proposer une conservation, voire une communication et un aménagement afin de permettre aux habitants de pouvoir les fréquenter en ce qui concerne les IFU. Ils seront ceux qui demanderont en général moins d'aménagement et qui coûteront donc probablement moins cher en aménagement. Ce qui est le principal élément à retenir est le fait qu'en général le foncier communal (qui n'est ni une route et ne contient pas de bâtiment) est celui qui est le plus favorable à la valorisation d'IFU.

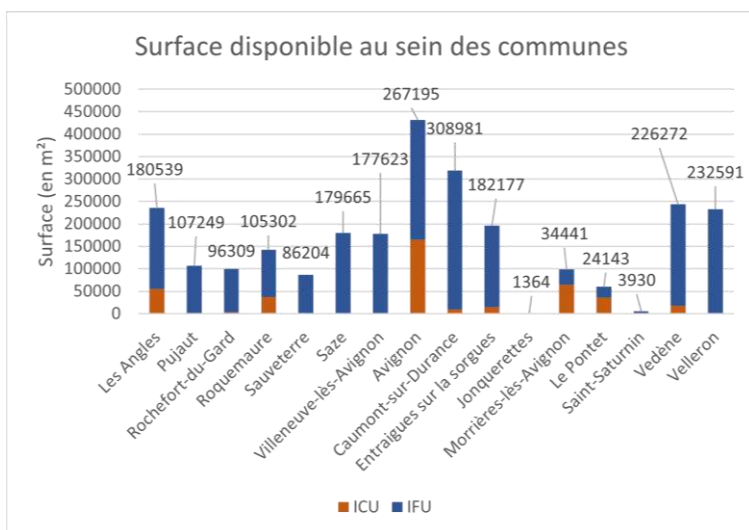


Diagramme 17 : Surface disponible des entités publiques

Au sein des communes la quantité d'espace disponible dans les parcelles (tout détenteur confondu) est fortement disparate de par la qualification et la quantité des parcelles. Ainsi Saint-Saturnin et Jonquerettes ont très peu d'espace disponible pour un aménagement. Alors que des villes comme Caumont-sur-Durance, Velleron, Vedène ou encore les Angles ont d'importantes réserves foncières.

Enfin au sein des IFU, il faut distinguer les espaces entre eux. Certaines parcelles sont situées dans un espace particulièrement frais, et à l'inverse d'autres sont beaucoup plus exposées. Il s'agit également d'un critère à prendre en compte.

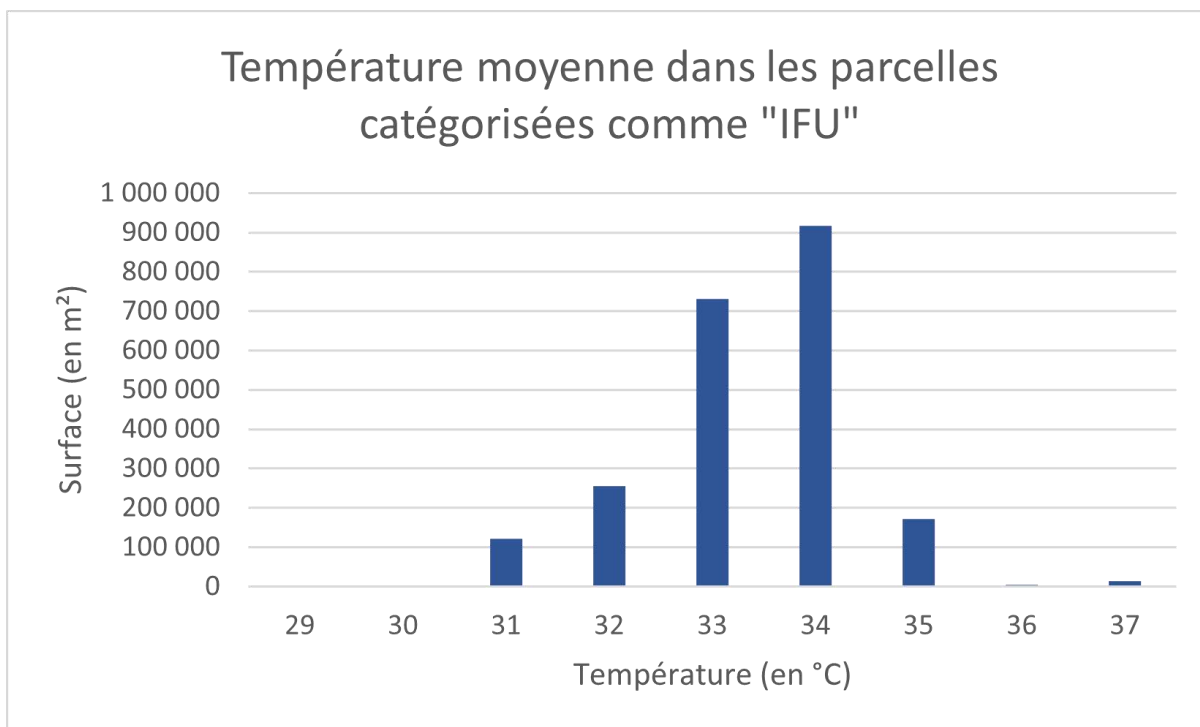


Diagramme 18 : Température moyenne dans les parcelles catégorisées comme "IFU"

Tableau 10 : Potentiel de mobilisation du foncier public en IFU

Distance de couverture des IFU	Taux moyen de personnes vulnérables dans les IFU	Nombre de personnes avec absence de risque	Quantité de personnes « jeunes »	Quantité de personnes âgées
500	40,3 %	74576	14261	25342
1000	38 %	76116	14569	25901
1500	43,2%	79505	15264	26902

*note : une personne peut être desservie par deux IFU ou plus et donc compter plusieurs fois dans le calcul

Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, décembre 2024, *Statistique sur les zones de couvertures d'IFU potentiel*.

La distance d'impact joue en général peu sur la note. Sur 1179 parcelles présélectionnées, la quantité de personnes n'atteint qu'un nombre limité lorsque l'on agrandi la distance d'effet des créations potentielles d'IFU. Alors que la distance est multipliée par 3, La quantité de personnes desservies n'est multiplié que par 1,06.

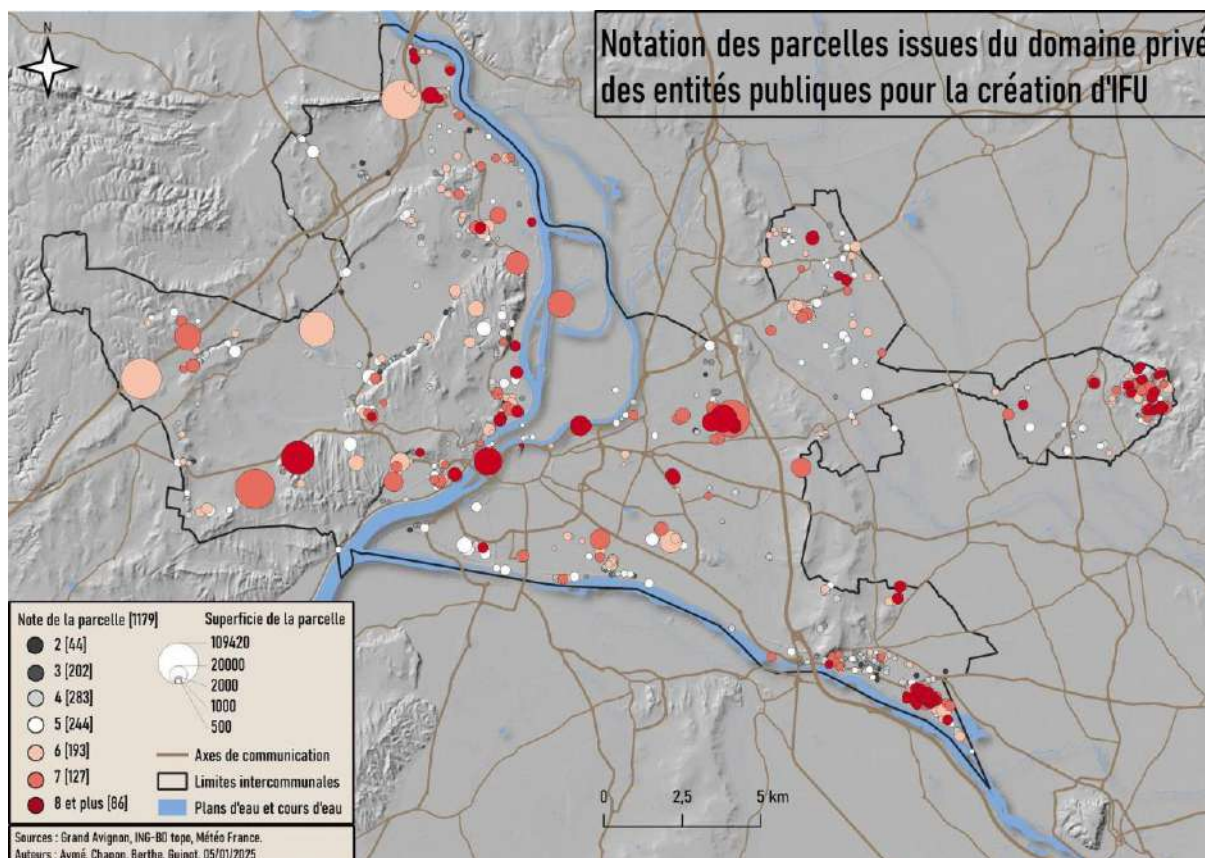
Il faut maintenant identifier les parcelles les plus favorables à l'accueil de public. L'objectif est donc triple : valoriser les IFU à surface importante, valoriser la quantité de personnes desservies, et valoriser les espaces ayant déjà une disponibilité importante.

Les parcs insérés dans l'espace urbain sont en général compris entre 500 et 1000m² (Verger Urbain V, Jardin des Hirondelles), une seconde catégorie regroupe ceux ayant une surface entre 1000 et 2000m² (Jardin des Carmes à Avignon, Square les Jardins à Vedène), une troisième couvre les espaces entre 2000m² et 2 hectares (Parc du Château de Montsauve à Roquemaure, Terrain Saint Louis au Pontet), la quatrième contient des grands parcs (Plaine des Sports à Avignon, Colline de Mourgues à Villeneuve-lès-Avignon, Parc et parcours de santé aux Angles).

Tableau 11 : Grille de notation des parcelles couvertes par un IFU

Note attribuée par critère	Surface (en m²)	Quantité de personnes desservies à 500m	Température initiale
1	[500 ;1000]	[0 ;200]	+ de 35°C
2	]1000 ;2000]	]200 ; 500]	34°C
3	]2000 ;20000]	]500 ; 1000]	33°C
4	]20000 ; +∞]	]1000 ; +∞]	- de 32°C

Auteurs : Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, décembre 2024



Carte 21 : Notation des parcelles issues du domaine privé des entités publiques

La plupart des parcelles à forte notation semblent se situer en périphérie des grands espaces. Sur le golf du Grand Avignon certaines parcelles sont particulièrement adaptées à l'accueil d'IFU. Enfin, un certain nombre de gisements fonciers apparaissent et pourraient être valorisés au travers d'îlots de fraîcheur urbains.

2) Les espaces en friche

Quelle place pour les friches au sein des espaces délaissés ?

Le terme friche est défini par l'article 111-26 du code de l'urbanisme : « *on entend par " friche " tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables.* ». Au sein des espaces délaissés, la friche est un espace qui allie généralement une disponibilité rapide et une grande surface, ce qui la rend intéressante afin de la transformer en IFU. A cela s'ajoute le fait que ces friches se situent en majorité au sein du tissu urbain. On peut attribuer cette localisation à leur ancienne fonction (habitat, industriel, ...) comme celle de l'Ancienne Blanchisserie Elis à proximité de la chapelle Saint-Veran, l'ancienne casse de Vedène ou encore la friche Bordet dans la zone Courtine. Cependant, pour les qualités précédemment citées, ces gisements fonciers attirent également la convoitise, donnant lieu à des usages et des visions différentes sur le devenir de cet espace. A ce conflit sur la future fonction de la friche s'ajoutent les conflits avec les riverains, qui ont des intérêts pouvant diverger avec les institutions publiques. La valorisation de l'IFU à ce niveau peut s'avérer complexe en fonction de la forme qu'elle peut prendre.

Ces friches sont des ressources potentiellement mobilisables qui peuvent être acquises plus ou moins facilement par les institutions publiques qu'elles soient communales, intercommunales ou un Etablissement Public Foncier (EPF), ... Leur état d'attente au sein des villes ou en bordures de celles-ci, permettent de changer leur statut plus facilement même si elles présentent souvent des caractéristiques de pollution. Elles constituent des ressources foncières qui sont disponibles, et qui ne nécessitent pas un changement de statut important. Et donc et reposent ainsi sur une valorisation d'un espace délaissé. La limite de l'utilisation des friches réside dans les nombreux projets envisagés qui sont vus sur celles-ci.

Type	Type d'espace délaissé urbain	Echelle spatiale	Echelle temporelle	Valeur	Gouvernance	Exemples
1	Grande friche	Territoire, ville/quartier, local	Longue	Marchande	Fortement encadré et programmé par la ville ou l'état, et acteurs privés	Vastes friches industrielles, cas de l'île de Nantes
2	Friche/ Délaissé « fermé »	Ville/quartier, local	Moyenne à longue avec projections éphémères	Marchande, possiblement symbolique (patrimoine bâti), voire d'usage	Fortement encadré par la ville & propriétaires, possibles associations d'usagers	Friches urbaines plus modestes, bâti délaissé en général, cas de la Belle de Mai à Marseille
3	Délaissé « ouvert »	Ville/quartier, local	Moyen et court terme	D'usage, possiblement marchande, écosystémique	Emprise plus importante des associations ou collectifs, encadrement par la ville et/ou les propriétaires plus léger	Espaces délaissés au sens de l'A'URBA, cas des 15 lieux à réinventer à Nantes
4	Petits espaces interstitiels	Ultra local (mais réseau dense en milieu urbain)	Oxymorique entre permanence et très court terme, appropriations courtes répétées	D'usage, d'existence, écosystémique	Appropriation spontanée, associations ou collectifs, encadrement léger voire absent par la ville	Espaces de très faible échelle, typologie de Rupprecht & Byrne, exemple du jardinage de rue

Figure 28 : Typologie des espaces délaissés urbains, Leray & all, Les espaces délaissés, préfiguration d'un nouveau modèle urbain.

A l'inverse une part de ces espaces en friche n'ont pas de vocation formelle pour les institutions mais un usage « informel » et « temporaire » pour les habitants tels que pour se promener, devenir un espace de jeu, l'appréciation de l'espace. Cela qui est démontré dans une enquête dans les villes de Blois et Tours : « Une partie des habitants riverains adoptent sur les délaissés des pratiques temporaires, qui sont souvent tolérées par les propriétaires et n'affectent pas les usages définitifs du terrain, qui sont principalement la construction et la

commercialisation des délaissés, lorsque les terrains sont constructibles »⁵⁴. Ce qui est proposé dans leur requalification est qu' « Ils pourraient alors offrir des espaces de nature de proximité et répondre à la croissante demande sociale de nature en ville »⁵⁵. Ainsi la requalification en IFU pourrait permettre de conserver les utilisations tout en y ajoutant de l'attrait et des bénéfices pour les riverains. L'idée est de passer d'un espace fréquenté temporairement à une fréquentation quotidienne, qui serait un réel lien social pour îlots de bâtiments situés autour.

Un autre point à prendre en compte est l'usage à venir par les propriétaires et/ou gestionnaires de l'espace en friche. Des adaptations et recommandations sont à prévoir afin de favoriser la prévention des ICU et le maintien des IFU. Ces points peuvent être appliqués de diverses manières en fonction de l'état d'avancement du projet (voir tableau ci-dessous).

Tableau 12 : Action possible afin de favoriser la fraîcheur en fonction de l'activité

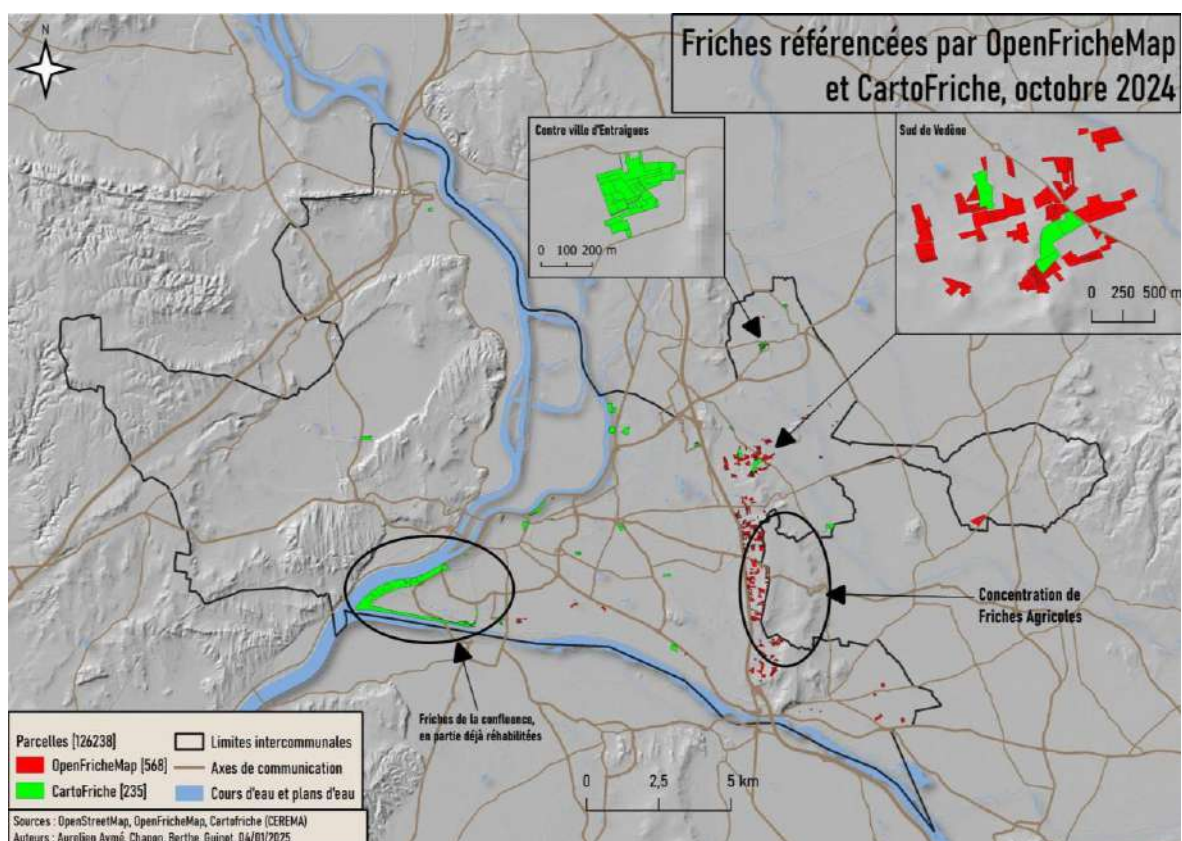
Recommandations	Possibilité d'intégrer la dimension de confort thermique	Possibilité de protéger l'espace pour de futurs aménagements
Projets de construction de particuliers Activité économique	Equipement (sportif, culturel, ...) créé par les collectivités territoriales Parc	Culture agricole Cession, vente Aucune évolution prévue.

L'identification des friches

L'identification des friches peut se faire de deux manières : au travers de la BD Cartofriche développée par le CEREMA et OpenFricheMap, ou un recensement à la main. Dans le cas des deux bases de données il est nécessaire de retravailler à la main les données en sachant que celles-ci ne sont pas nécessairement à jour. Par exemple, la friche Groupama (route de Lyon) n'apparaît pas dans Cartofriche, alors qu'une friche est notée à l'actuel emplacement du collège Paul Valéry à Roquemaure. En outre, l'outil OpenFricheMap est disponible seulement dans la région paca. De même, certaines parcelles référencées en tant que friches ne le sont plus. Le référencement est également variable en fonction de l'investissement humain dans les collectivités locales en ce qui concerne les friches.

⁵⁴ Brun, M., Di Pietro, F. & Martouzet, D. (2019). Les délaissés urbains : supports de nouvelles pratiques et représentations de la nature spontanée ? Comparaison des représentations des gestionnaires et des habitants. *Nouvelles perspectives en sciences sociales*, 14(2), 153–184. <https://doi.org/10.7202/1062509ar>

⁵⁵Brun, & all. (2019)



Carte 22 : Friches dans les Grand Avignon

A partir de ce constat, il s'agit donc d'un travail à effectuer à la main. Or le territoire du Grand Avignon possède plus de 1400 km de réseaux⁵⁶ routiers ce qui semble fortement compliqué à couvrir. Une solution pourrait être de réduire cette recherche aux secteurs à enjeux qui ont été définis au préalable et aux corridors permettant leur desserte ou le lien entre eux.

3) Les espaces délaissés et le domaine public

Pourquoi réfléchir autour des espaces délaissés ?

En plus d'attribuer une utilisation spécifique à un espace, les espaces délaissés présentent une double particularité. Ils peuvent être utilisés, mais aussi vécus comme des espaces de passage. Ils nécessitent également une réorientation totale ou partielle de leur utilisation actuelle. Un changement d'espace vécu marquant est la piétonisation des quais de seine⁵⁷. Leur fonction reste identique : permettre un déplacement, mais la modalité change et les véhicules motorisés sont bannis. Il s'agit d'une réorientation partielle car cette fonction de déplacement a été enrichie par un espace de vie avec des espaces de loisirs, des lieux où l'on peut s'arrêter avec notamment des bancs, tables de pique-nique, des espaces de pelouse, ...

Les espaces délaissés possèdent également un deuxième avantage : le coût. En effet, pour créer un IFU il existe 2 moyens : le réseau de froid ou les espaces naturels/verts. Le réseau de froid coûte particulièrement cher dû à la quantité d'infrastructures (voir schéma ci-dessous)

⁵⁶ OpenStreetMap, filtre « Routes/Rues »

⁵⁷ Arrêté municipal de la ville de Paris, mars 2018

et nécessite une certaine densité afin de pouvoir être efficaces. Les espaces verts peuvent être créés par un aménagement à partir d'espaces délaissés. Le coût de création de ceux-ci est cependant variable en fonction des actions à mener pour la sécurisation du terrain (pollution, recyclage, gestion des eaux, ...).

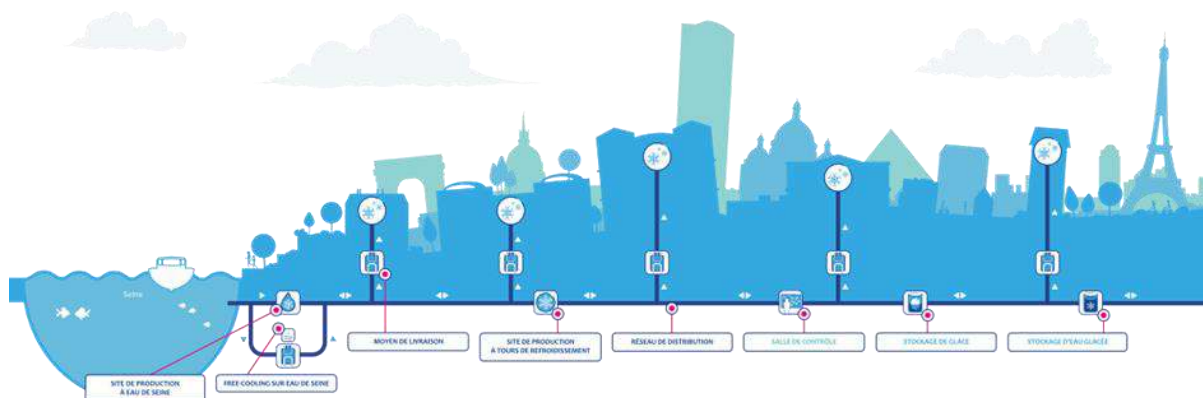


Figure 29 : Réseau de fraîcheur, de la production à la livraison : principe de fonctionnement

Les profils de ces espaces délaissés sont divers. « Ces espaces délaissés sont d'une grande diversité par leur taille, leur histoire et leur profil ⁵⁸ », ils sont également, en complément des friches situés aux marges directes des espaces utilisés. Ce mémoire ⁵⁸, propose une approche en fonction de leur intégration à l'urbain et de leur statut de gestion (voir figure 29).

⁵⁸ Laurène Pillot. Requalification des espaces délaissés : mise en place d'une nouvelle prestation au sein d'un bureau d'études en environnement. Sciences agricoles. 2015. ([dumas-01217428](#))

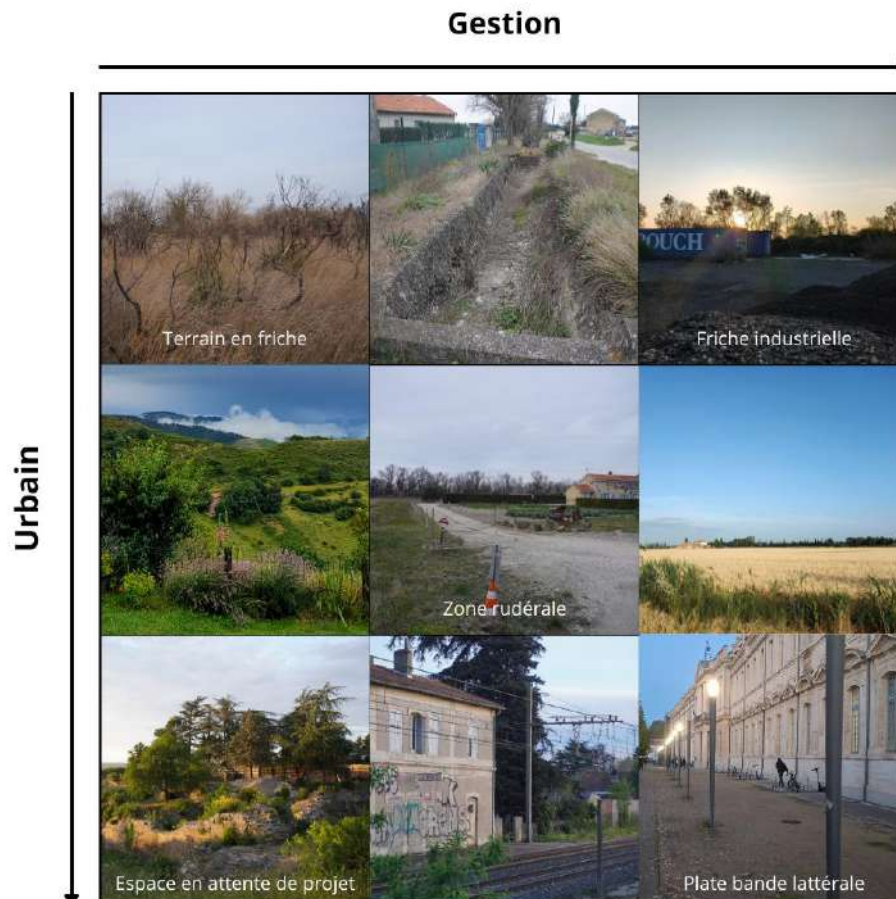


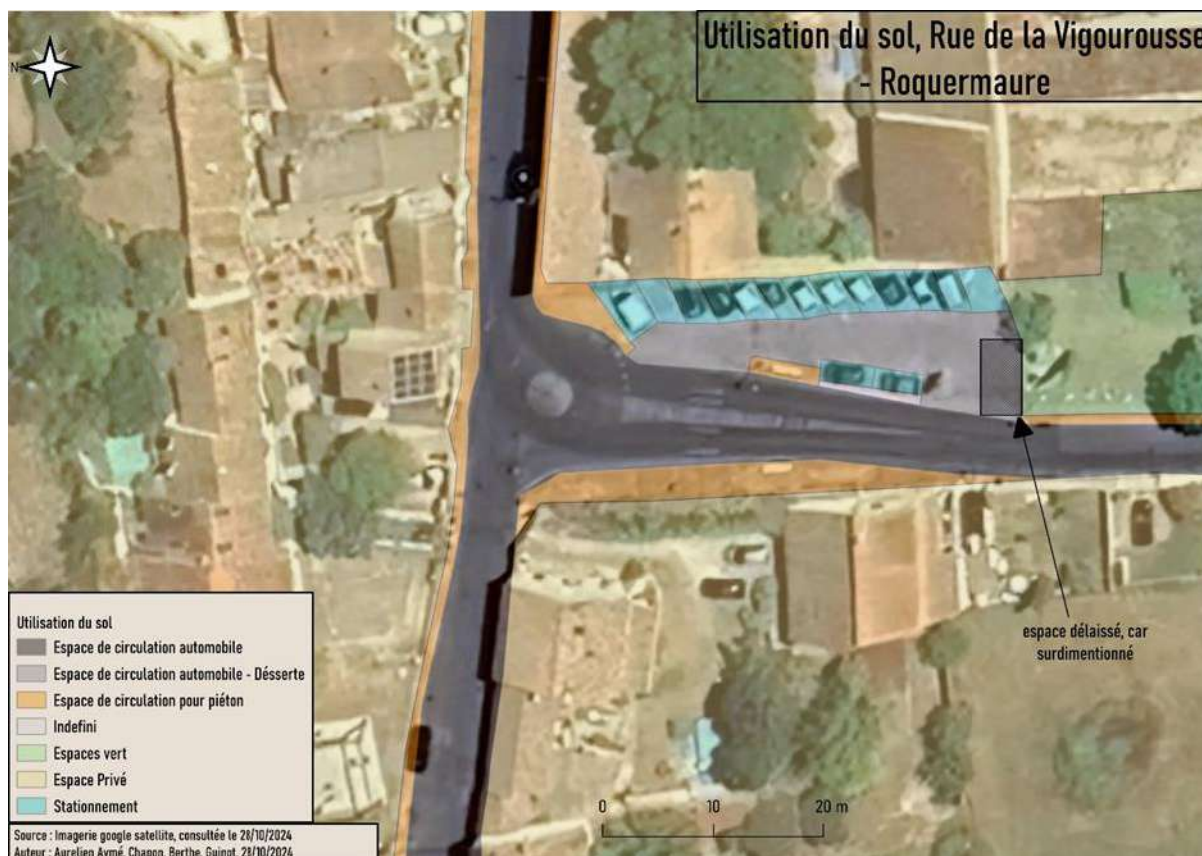
Figure 30 : Les différents types d'espaces délaissés

En plus de ces thématiques, différents articles proposent des qualificatifs en fonction de l'état d'avancement des projets sur ces espaces tel que le projet de *parc photovoltaïque sur le site de la Courtine II* ⁵⁹, l'*écoquartier de la gare de Montfavet* ⁶⁰, ...

Cependant certains de ces espaces délaissés sont trop petits pour faire l'objet d'une requalification à leur échelle uniquement. Il ne s'agit plus de créer un espace favorisant des températures un peu plus faibles qu'aux environs, mais d'anticiper les répercussions que cela pourrait amener ainsi que d'évaluer le rapport coût/bénéfice. De ce fait, si l'on prend l'exemple de carrefour à sens giratoire entre la rue de la Vigourousse et la rue d'Annibal à Roquemaure (Carte 23, ci-dessous), on peut voir que l'espace délaissé (situé principalement sur la voie permettant de desservir les places de stationnement) se situe dans un espace exigu, qui ne permet pas un agencement d'espace optimal. Une part importante de l'espace de desserte automobile est inutilisée, ou pourrait être valorisée autrement. Ainsi, il est quasiment impossible de rendre à cet espace une utilité directe sans toucher aux abords à cause de la taille de l'espace récupérable (25m² environ).

⁵⁹ <https://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2024appaca17.pdf>

⁶⁰ <https://www.laprovence.com/article/edition-vaucuse/6909265/nous-voulons-etre-un-modele-de-ville-durable.html>



Carte 23 : Utilisation du sol, Rue de la Vigourousse à Roquemaure, un espace délaissé

Comment s'appliquent l'utilisation des espaces délaissés dans le GA ?

Au sein du Grand Avignon l'utilisation de ces espaces délaissés est possible pour renforcer les IFU et prévenir les ICU. Une priorisation doit cependant être effectuée en fonction des disponibilités dans chaque zone. Un ICU situé à côté d'un refuge climatique doit-il être traité ? Dans le cas des 2 ICU de la zone courtine, des terrains sont proches, est ce qu'il ne vaut pas mieux se concentrer sur ces IFU ? De même dans la ZAC des Près de Jonquières à Saint-Saturnin, de larges espaces semblent disponibles, un aménagement en concertation pourrait être une solution au sein de cet espace déjà bâti. Au sein de la zone commerciale du Pontet, comment valoriser cet espace largement utilisé et restreint ? Les petits espaces délaissés pourraient ici jouer un rôle majeur, cependant, la propriété du lieu ajoute un niveau de complexité.

Enfin, au sein de la zone du Plan à Entraigues-sur-la-Sorgue, qui n'est pas un lieu de vie de premier ordre (zone assez excentrée, beaucoup d'activités de logistique, ...) et qui possède un projet d'aménagement en cours, on dénombre près de 1500 emplois selon la mairie d'Entraigues-sur-la-Sorgue⁶¹. Sur cet espace, plusieurs dimensions doivent être prises en compte : pour le futur projet d'extension, intégrer la problématique climatique et d'ICU ; pour le bâti existant, valoriser les espaces inutilisés ou non valorisés (ex : bandes vertes de 10m sur les côtés de la route centrale).

⁶¹ https://ville-entraigues84.fr/ma_ville/vie-economique/zones-activites

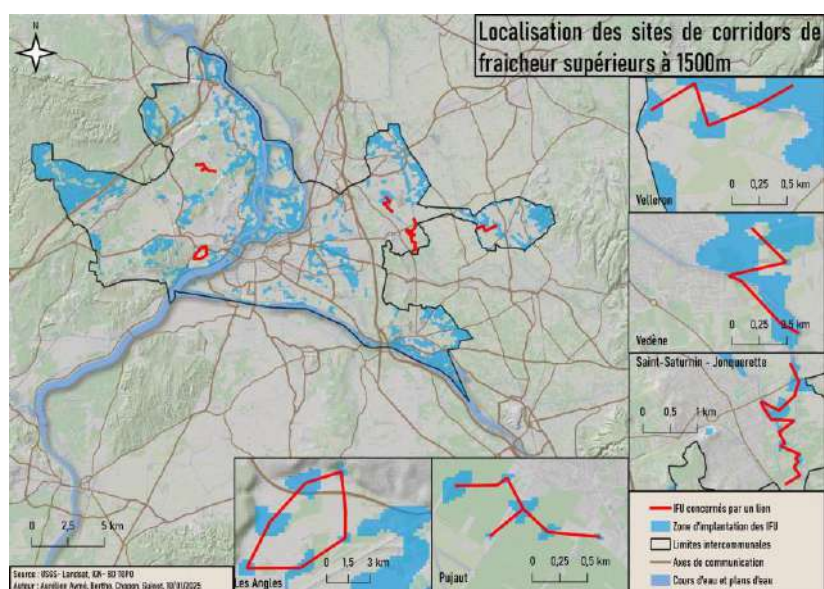
Comment identifier les espaces délaissés ?

Les espaces délaissés, en particulier ceux qui sont les plus petits, sont victimes d'une absence de données. Leur identification doit elle aussi s'effectuer au cas par cas. A la différence près que la télédétection ne peut pas suffire, étant donné que ces espaces relèvent de l'exploitation de micro-espaces contrairement à l'identification des friches.

Quelles méthodes d'identification ? Quels choix ?

Dans la perspective de la création des IFU ou de leur maintien, il est important de ne pas négliger les espaces ne pouvant pas être détectés par imagerie satellitaire ou aérienne. Cette détection implique des oublis, car tous les espaces n'ayant pas d'accès direct au ciel échappent à cette technique d'analyse. Deux grandes typologies peuvent être évoquées : les espaces non utilisés mais ayant une fonction de support (pont, tunnel, ...) et les espaces abandonnés de petite taille (friches urbaines, agricoles, industrielles, ...) intégrés dans les tissus urbains. De même, afin de restreindre la zone de recherche, les espaces prospectés seront ceux qui se situent dans une zone de liaison entre les IFU ou dans les zones de desserte de ce refuge climatiques.

Afin de montrer leur mobilisation potentielle 5 grandes constellations d'IFU ont été identifiées et ont servi d'espaces d'échantillon.



Carte 24 : Localisation des sites de corridor de fraîcheur supérieur à 1500m

Les IFU sélectionnés sont tous en extérieur de grands tissus urbains. Les liens sont supérieurs à 1500m.

Ils sont situés sur 6 communes différentes. Tous ont au moins un espace "délaissé à proximité".

L'ensemble des espaces délaissés qui sont considérés comme dans le périmètre sont à une distance maximale de 60 mètres depuis le lien.

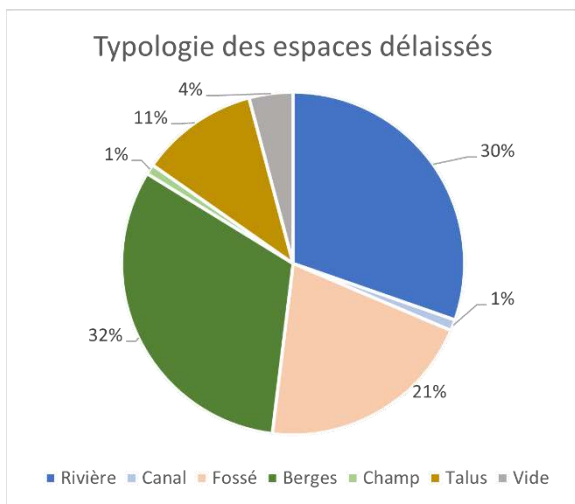


Diagramme 19 : Typologie des espaces délaissés dans les 5 sites d'étude

Auteurs : Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, janvier 2025

Les espaces délaissés dans ces espaces sont issus de 2 catégories :

- Les espaces issus d'erreurs contenus dans les typologies rivières, canal
- Les espaces mobilisables

69% des espaces sur ces 5 échantillons sont mobilisables. Sachant qu'en ville les espaces en eau sont très peu présents, il s'agit donc ici d'un minimum.

Vient après la question de l'utilisation que l'on souhaite en faire : ainsi, certains espaces sont utilisables afin de créer des liens (champ, berges, vide), d'autres sont plus propices à faire diminuer la température dans l'espace autour (talus, berges, ...).

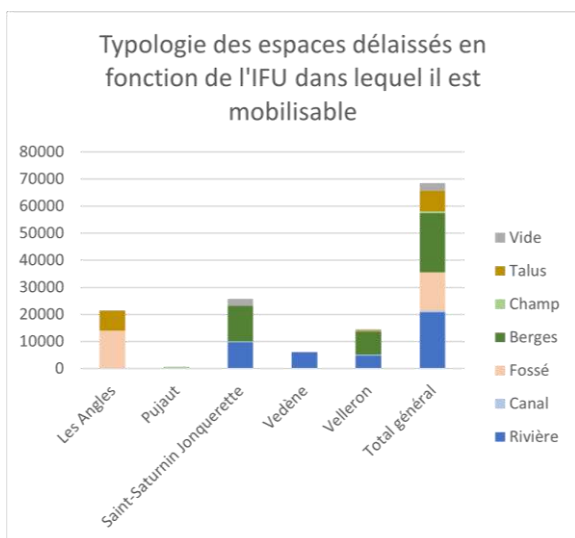


Diagramme 20 : Typologie de foncier mobilisable en fonction de l'IFU de rattachement

Auteurs : Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, janvier 2025

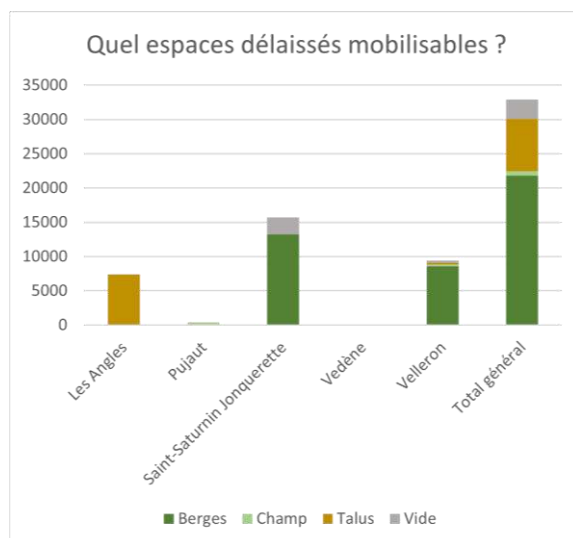


Diagramme 21 : Quelles surfaces mobilisables dans les 5 corridors ?

Auteurs : Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, janvier 2025

Au sein des IFU, on observe notamment que les espaces que les typologies d'espaces délaissés sont variables en fonction de la localisation. Aux Angles par exemple, les espaces se prêtent surtout à la diminution de température. Sur les autres espaces, il y a plus d'espaces de manœuvre avec des fonciers plus aptes à de l'aménagement. Enfin dans certains espaces il n'y a d'espaces disponibles que lorsqu'ils ne sont pas fortement contraints, comme dans les zones de Pujaut et Vedène.

En dehors de ces 5 cas, des grands espaces sont cependant mobilisables. En ce qui concerne la zone reliant la Barthelasse au centre-ville d'Avignon, de grands espaces sont encore disponibles. Ainsi, le pont Daladier, un espace de transit, pourrait être largement intégré dans

une série d'IFU de passage avec les plus grands espaces qui seraient transformés en parcs et les plus petits en espaces permettant un refroidissement de la zone.



Figure 31 : Espaces disponibles autour du Pont Daladier.

Auteurs : Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, janvier 2024

C) Quels sont les espaces à prioriser ?

La vulnérabilité se définit comme la fragilité des biens et des personnes face à des événements naturels et/ou anthropiques. Cependant, la vulnérabilité n'est pas identique pour chaque individu. En effet, elle varie en fonction des tranches d'âge et des caractéristiques spécifiques des populations.

Il est important de noter que le corps humain utilise des mécanismes de thermorégulation, c'est-à-dire des processus qui lui permettent de compenser les variations de température, pour maintenir sa température corporelle stable (37,5°C). Ces mécanismes incluent la transpiration, les frissons, les grelottements, ou encore l'augmentation du débit sanguin au niveau de la peau par dilatation des vaisseaux. Cependant, ces derniers peuvent être surchargés en cas de températures extrêmes ou d'exposition prolongée, entraînant l'apparition de pathologies liées à ces conditions⁶².

Ainsi, les ICU représentent une menace plus ou moins importante selon le nombre et l'âge des personnes qu'ils peuvent affecter, en particulier si les zones concernées sont fortement fréquentées. Couplés aux vagues de chaleur, qui devraient s'intensifier à l'avenir avec le

⁶² [Les vagues de chaleur et leurs effets sur la santé](#), Sante.gouv.fr, 2024

changement climatique, ces îlots de chaleur risquent de devenir de véritables problèmes de santé publique. Ils soulèvent également des enjeux économiques importants, notamment dans les secteurs du tourisme et des infrastructures.

Nous nous intéresserons donc en priorité aux espaces regroupant les populations les plus vulnérables aux vagues de chaleur, à savoir les jeunes enfants et les personnes âgées. Par la suite, nous examinerons cette question sous le prisme des zones les plus peuplées, avant de nous pencher sur les infrastructures de transport et de tourisme, dont la vulnérabilité pose des défis économiques et sanitaires pour le Grand-Avignon.

1) Les lieux occupés par les populations jeunes

Les jeunes enfants sont particulièrement sensibles aux vagues de chaleur. Leur corps, moins massif que celui des adultes, les rend plus vulnérables à la chaleur. De plus, étant en plein développement, leurs systèmes de thermorégulation ne sont pas encore pleinement opérationnels, ce qui ralentit la production de sueur et, par conséquent, leur capacité à se refroidir. Enfin, leur métabolisme plus rapide provoque une déshydratation accrue par rapport aux adultes, augmentant ainsi leurs besoins en eau⁶³.

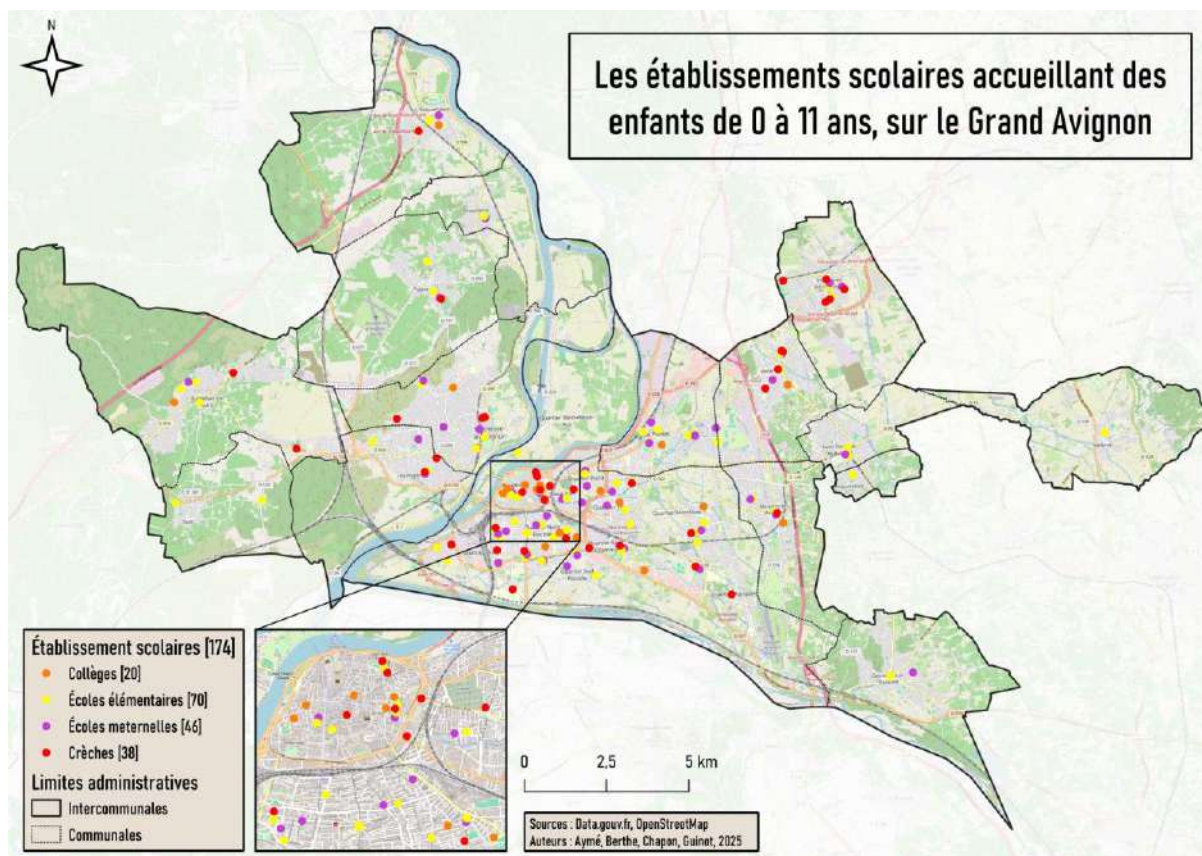
Le danger est encore plus important pour les nourrissons, qui cumulent ces risques de manière plus intense (corps encore moins massif, métabolisme plus rapide, etc.). En outre, ils sont davantage dépendants des adultes pour s'hydrater, car ils sont limités dans leurs mouvements et dans leur capacité à s'exprimer. En France, selon l'UNICEF, 12,6 millions d'enfants sont aujourd'hui deux fois plus exposés aux vagues de chaleur qu'il y a 60 ans, et 3,3 millions d'entre eux y sont trois fois plus exposés⁶⁴.

En 2024, le Grand-Avignon comptait 198 873 habitants⁶⁵. Parmi cette population, on dénombrait 27 443 enfants âgés de 0 à 11 ans, soit 13 % des habitants de l'EPCI. Il semble alors crucial d'aménager les espaces fréquentés par cette tranche plus sensible de la population.

⁶³ [Canicule : un enfant sur deux souffre des vagues de chaleur](#), Les Echos, juillet 2023

⁶⁴ [Communiqué de presse : Pour un demi-milliard d'enfants dans le monde, les vagues de chaleur sont deux fois plus fréquentes que pour leurs grands-parents](#), UNICEF, 2024

⁶⁵ FILOSOFI, NSEE, 2017



Carte 25 : Etablissements scolaires accueillant des enfants de 0 à 11 ans

Les lieux les plus fréquentés et qui apparaissent comme une évidence sont les établissements scolaires. On en compte aujourd'hui 174 sur le territoire du Grand-Avignon, accueillant des enfants âgés de 0 à 11 ans (70 écoles primaires, 20 collèges, 46 écoles maternelles et 38 crèches). Ces établissements sont ouverts une grande partie de l'année, bien qu'ils ferment durant l'été pour les vacances. Malgré cela, la problématique des ICU dans ces lieux reste importante, notamment dans les cours de récréation. Ces espaces se résument souvent à de grandes dalles de bitume, avec un ou deux arbres et un préau pour s'abriter en cas de pluie. En l'absence de climatisation dans certains établissements, les élèves ont alors beaucoup de mal à se rafraîchir durant les périodes de chaleur, comme en juin ou début septembre, lorsque les températures restent encore élevées.

L'aménagement des cours de récréation apparaît comme une solution efficace pour protéger les élèves des fortes chaleurs. Cela peut inclure la désimperméabilisation (totale ou partielle) de la cour en remplaçant le bitume par de la pelouse (réduction des températures de -0,15 à -1,2°C) et/ou la plantation de grands arbres pour fournir des zones ombragées conséquentes (jusqu'à -3°C).

C'est par exemple ce qu'a réalisé en 2023 le collège Victor Schoelcher, à Sainte-Cécile-les-Vignes. L'établissement a désimperméabilisé 560 m² de sa cour (soit environ un tiers de sa surface totale) et a planté six arbustes⁶⁶.

⁶⁶ Source: [La Provence](#), 2023

Chantier et vu d'artiste du résultat final



Figure 32 : [Rentrée des collèges : des cours de récréation plus vertes à Sainte-Cécile-les-Vignes et Montfavet, Département du Vaucluse, 2023](#)

Il est également possible d'agir sur les bâtiments eux-mêmes pour améliorer leur régulation thermique, sans nécessairement recourir à des systèmes de refroidissement actif comme la climatisation. On parle alors de systèmes passifs. Pour ce faire, plusieurs solutions existent, telles que les puits canadiens (p. 53) ou encore les toitures végétales (-1°C), qui permettent une meilleure isolation des bâtiments sans consommation d'espace au sol. Ces aménagements peuvent également être appliqués à d'autres structures accueillant des jeunes, comme les crèches ou les centres de loisirs.



Figure 33 : [Toiture végétale](#)

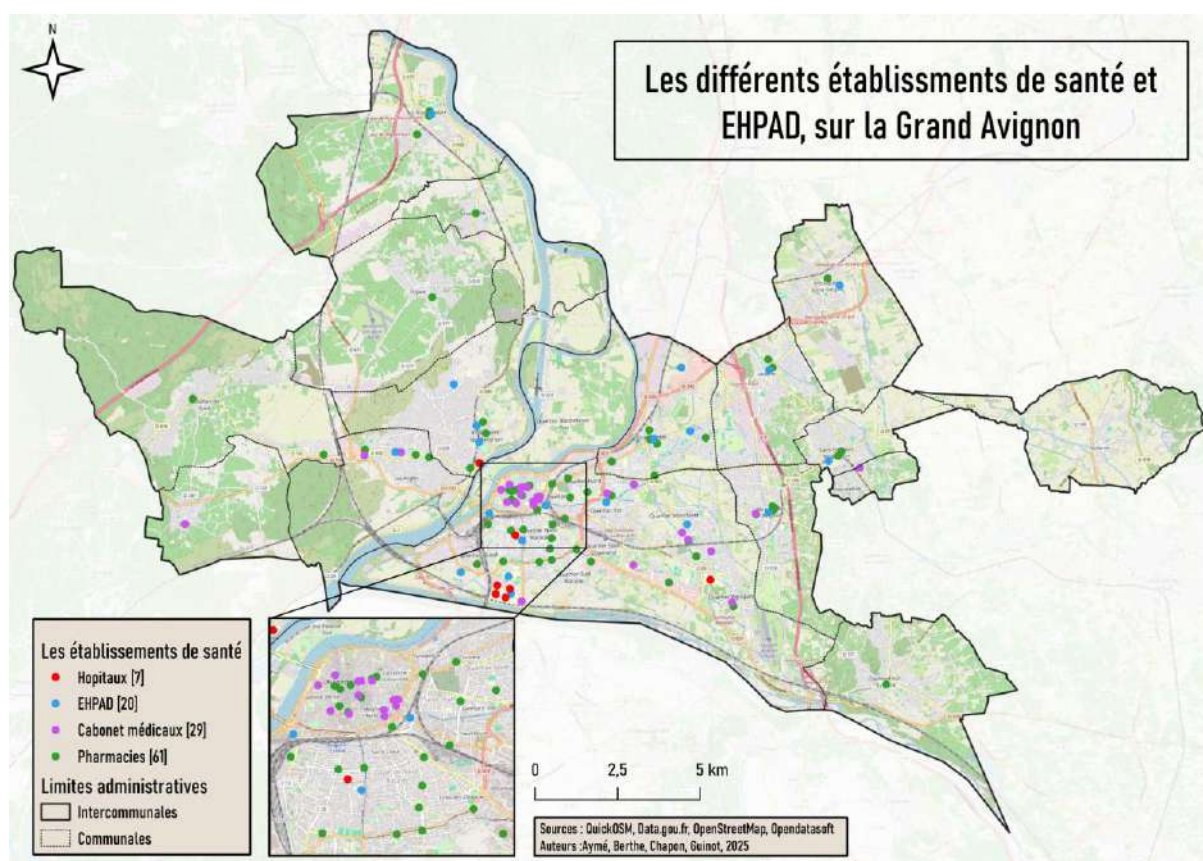
2) Les lieux occupés par les populations âgées

Malgré cela, les enfants ne sont pas la seule tranche de la population présentant une vulnérabilité accrue aux vagues de chaleur. Les personnes âgées constituent également une population à risque, mais pour des raisons différentes, principalement liées au vieillissement. En effet, les systèmes de thermorégulation deviennent moins efficaces avec l'âge, ce qui entraîne une moindre perception de la chaleur et de la soif, ainsi qu'une diminution du nombre de glandes sudoripares, responsables de la production de sueur permettant de se rafraîchir. À cela s'ajoutent les maladies chroniques et la prise de médicaments qui peuvent en découler, perturbant davantage les systèmes de thermorégulation du corps, que ce soit par les symptômes des maladies ou par les effets secondaires des traitements⁶⁷. Les répercussions sur le corps varient selon le type de médicaments.

⁶⁷ [Fortes chaleurs prévenir les risques sanitaires chez la personne âgée](#), Santé Publique France, mars 2015.

Cette surexposition à la chaleur peut entraîner divers symptômes, tels que des œdèmes de chaleur, des crampes, de l'épuisement dû à la chaleur, des boutons de chaleur, ainsi que d'autres effets liés aux températures élevées évoqués précédemment.

En 2024, le Grand-Avignon comptait ainsi 41 372 personnes âgées de plus de 65 ans, soit 20 % de sa population totale. Une proportion importante, qui est amenée à augmenter dans les années à venir, en raison du vieillissement de la population. Ainsi, l'aménagement d'îlots de fraîcheur urbains (IFU) dans les espaces fréquentés par cette tranche de la population va devenir un enjeu de plus en plus crucial. Il est donc essentiel d'adapter ces espaces aux changements climatiques. Cela concerne 29 cabinets médicaux, 61 pharmacies, 7 hôpitaux et une vingtaine d'EHPAD, répartis sur l'ensemble de l'EPCI, pour les personnes les plus fragiles.



Carte 26 : Espaces de santé dans le Grand Avignon

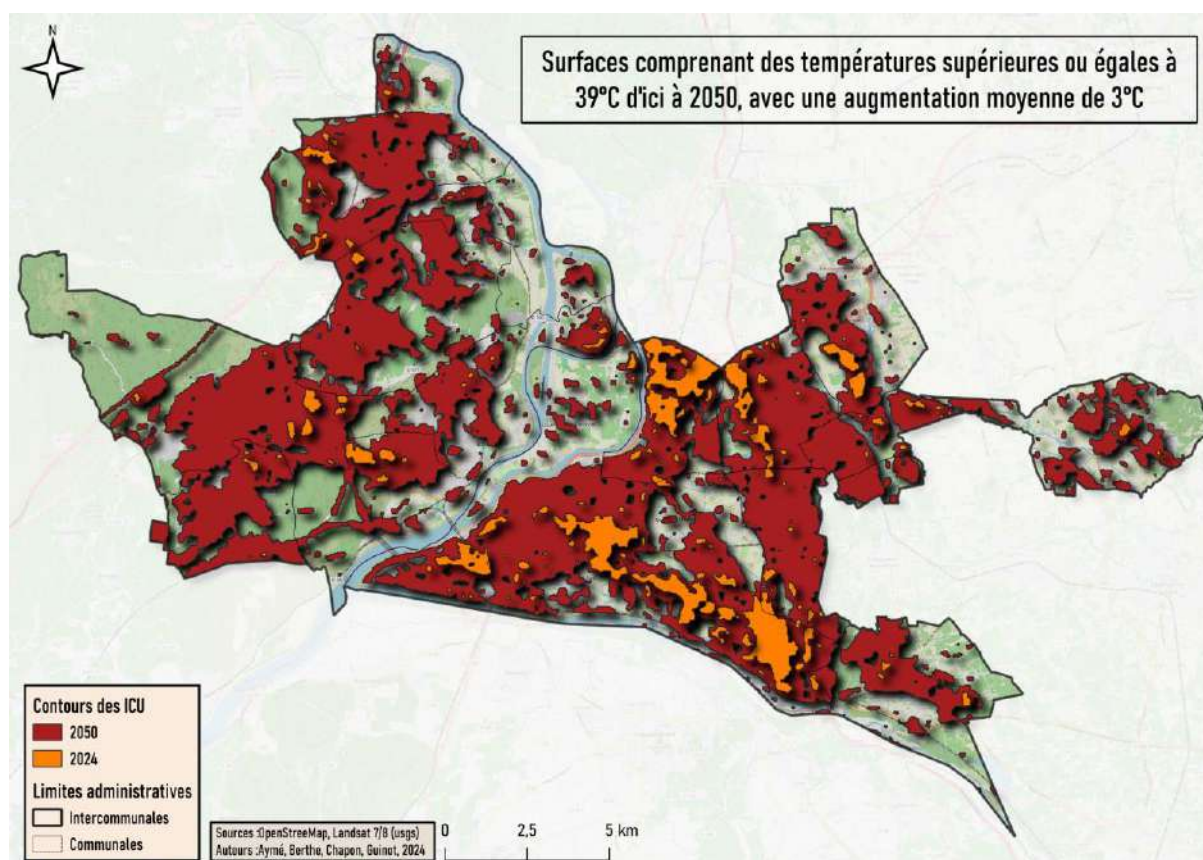
Pour ce faire, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Il est possible d'adapter les bâtiments eux-mêmes afin de protéger les résidents ou les clients de la chaleur extérieure, en utilisant par exemple des systèmes de régulation passifs, c'est-à-dire fonctionnant sans source d'énergie extérieure. Contrairement aux systèmes actifs (comme la climatisation), qui consomment de l'énergie et rejettent de l'air chaud à l'extérieur, contribuant ainsi à renforcer les ICU.

De même, il est possible d'isoler les infrastructures via différentes méthodes. Cela inclut l'isolation « classique » (-1,4°C environ) ou l'utilisation de matériaux à changement de phase (MCP) permettant de réduire les températures jusqu'à -9,7°C ([voir V/A/3](#)).

Les murs végétalisés, les façades (-2,7°C) et les toitures végétalisées (-1°C) constituent également de bonnes solutions pour isoler les bâtiments et/ou rafraîchir des zones spécifiques ([voir V/A/1](#)). En plus d'accroître l'efficacité thermique, ces aménagements contribuent à améliorer le cadre de vie des personnes, notamment par leurs qualités paysagères. Cependant, ces options nécessitent des conditions plus restrictives pour leur mise en œuvre, telles que l'adaptation des bâtiments, une faible emprise au sol justifiant les coûts élevés d'installation, ou encore une logistique particulière pour l'entretien des végétaux, comme l'arrosage et la taille.

3) Les espaces fortement peuplé et impacté par les ICU

Compte tenu du fait que les individus sont inégalement vulnérables aux îlots de chaleur urbains, ces derniers n'en restent pas moins une problématique qui concerne l'ensemble de la population urbaine. Il devient alors essentiel de connaître les lieux fortement fréquentés par cette population dans son ensemble. Ainsi, bien que la plupart des zones résidentielles et pavillonnaires soient aujourd'hui relativement épargnées par le phénomène des ICU (voir carte 18), elles pourraient se retrouver exposées à l'avenir en raison du changement climatique.



Carte 27 : Surface soumises à un ICU d'ici 2050 avec une augmentation de 3°C

La carte ci-dessus montre l'importante progression de la surface sous l'influence d'un îlot de chaleur urbain. Actuellement, la surface totale des ICU du Grand-Avignon est de « seulement » 16 376 701 m². Cependant, en considérant une augmentation des températures moyennes de 3°C d'ici 2050 et en conservant les seuils actuel, cette surface atteindrait 152 669 721 m², soit une augmentation de 832 % par rapport à aujourd'hui. Cela représenterait près de la

moitié du territoire de l'intercommunalité (302 787 533 m²). Le nombre de personnes sous l'influence d'un ICU passerait alors de 8 012 aujourd'hui à 172 698 en 2050 (croissance démographique exclue), ce qui correspondrait à 86,8 % de la population de 2024.

Or les rapports du GIEC prévoient une augmentation de 2,7°C des températures moyennes en France d'ici 2050, si les tendances actuelles se poursuivent⁶⁸. L'aménagement préventif des zones d'habitation du Grand-Avignon constitue donc un enjeu majeur.

Pour y parvenir, plusieurs solutions sont envisageables. Comme évoqué précédemment, il est possible d'adapter les maisons elles-mêmes pour les protéger de la chaleur extérieure en recourant à des systèmes de régulation passifs, en isolant les habitations de manière « classique » ou encore avec des matériaux à changement de phase (MCP).

L'aménagement des places et autres espaces publics représente également un moyen efficace de recréer artificiellement les conditions d'un IFU. L'une des solutions les plus performantes consiste à intégrer l'eau dans ces espaces sous diverses formes : des fontaines (-1°C), l'arrosage des espaces publics avec des brumisateurs (efficacité variable), des miroirs d'eau (efficace mais durement mesurable), ou encore l'installation de plans et cours d'eau (jusqu'à -7°C) dans les espaces les plus grands et fréquentés. Ces aménagements peuvent également être combinés à la plantation de végétaux, par exemple sous la forme de parcs pour les grands espaces ou d'arbres pour fournir de l'ombre. Ces végétaux contribuent au rafraîchissement de la zone grâce à l'évapotranspiration, le tout de manière passive.



Photo 15 : [Miroir d'eau à Paris](#), Adaptaville



Photo 16 : [Brumisateurs publiques](#), DID Brumisation



Photo 17 : [Canal planté de Clichy-Batignolles \(Paris\)](#), Paris métropole aménagement

4) Les infrastructures majeures de tourisme et de transport

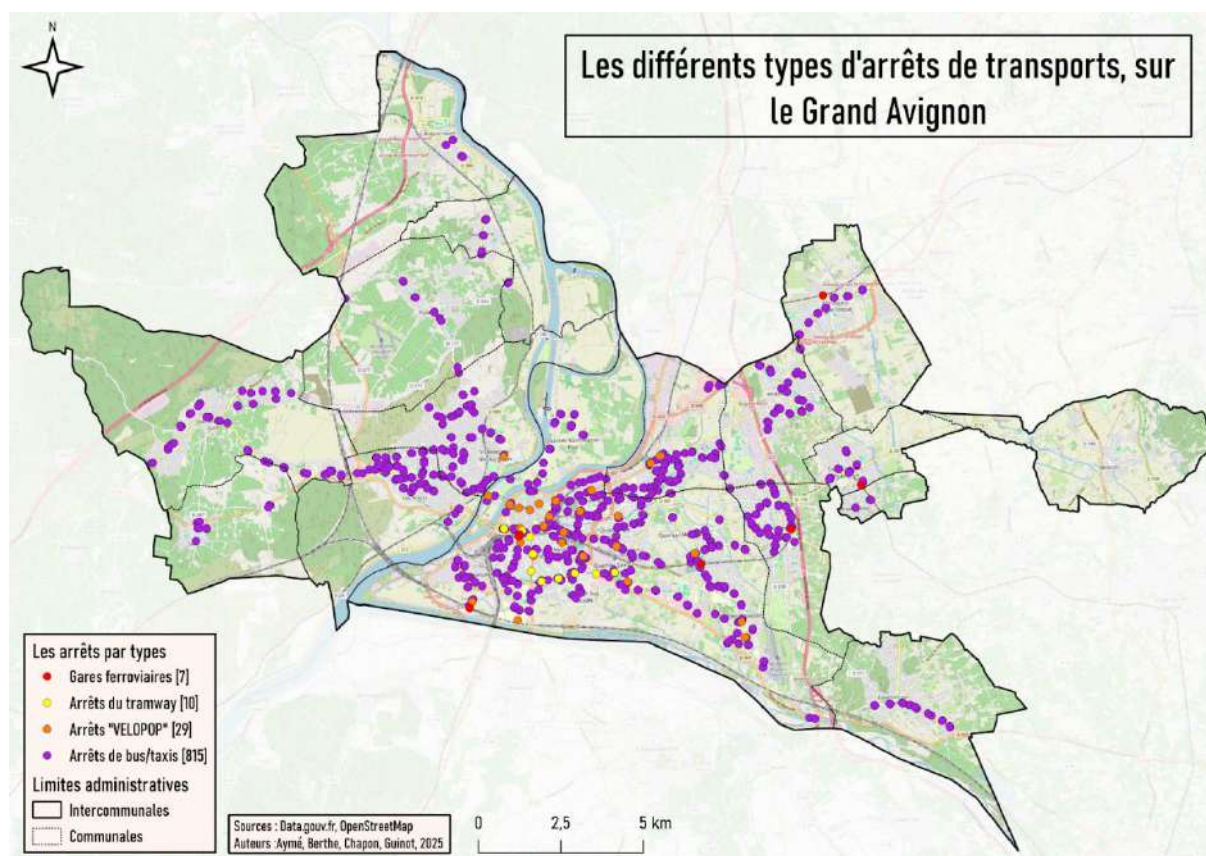
Avec ses 1,2 million de touristes en moyenne chaque année, dont l'écrasante majorité visite le Grand-Avignon durant la période estivale (la plus chaude et la plus sèche de l'année, où les ICU sont particulièrement ressentis), la protection des populations en voyage constitue un enjeu majeur pour l'EPCI. D'une part, pour les problématiques de santé que posent les ICU, et d'autre part, pour les enjeux économiques qu'ils soulèvent. En effet, si les températures deviennent insupportables en raison d'une vague de chaleur cumulée avec la présence d'un ICU, les touristes (et plus généralement les habitants) seront plus enclins à rester chez eux ou dans des lieux climatisés, plutôt que de visiter, consommer (et donc dépenser) ou participer

⁶⁸ [TRACC 2022](#), Ministère de l'écologie et de la transition des territoires.

à des événements locaux comme le Festival d'Avignon. Cela entraînerait de lourdes pertes de recettes pour le territoire.

Il apparaît donc essentiel d'aménager les infrastructures de transport, notamment :

- Les arrêts de bus (Orizo) et taxis [815]
- Les arrêts de tramway [10]
- Les gares ferroviaires [7]⁶⁹
- Les arrêts de vélos (VELOPOP) [29]



Carte 28 : Types d'arrêts de transports dans le Grand Avignon

Pour ce faire, plusieurs solutions peuvent être envisagées. Il est possible de réorganiser les voiries en implantant de petits espaces verts et en plantant de grands arbres, comme cela a été réalisé à Lyon avec la rue Garibaldi (voir photo N°3). Cela permettrait à la population de se déplacer sans courir de risques importants durant la période estivale. Dans certains cas, de grands aménagements ne sont pas nécessaires, compte tenu de la petitesse des espaces à adapter. L'implantation de grands arbres suffirait alors pour fournir de l'ombre et du rafraîchissement par évapotranspiration dans ces zones.

Il est également envisageable de réduire les températures de ces espaces en adaptant les revêtements urbains environnants. Cela implique de remplacer les matériaux sombres, à faible albédo (comme l'asphalte ou le béton, qui absorbent fortement la chaleur), par des matériaux plus clairs, capables de réfléchir davantage la lumière. De même, leur inertie thermique doit

⁶⁹ En réalité Grand Avignon comporte une huitième gare sur son territoire, mais cette dernière ne gère que les trains de fret (Avignon-Fontcouverte, vers Saint-Chamand).

être prise en compte pour éviter que ces matériaux ne réémettent la chaleur absorbée durant la journée, ce qui renforcerait l'îlot de chaleur pendant la nuit.

En ce qui concerne les infrastructures dédiées au tourisme, celles-ci comptaient en 2024 : 66 hôtels, 7 campings et 11 logements collectifs. Agir directement sur ces structures constitue un moyen efficace de protéger les touristes. Cela peut passer par l'installation de systèmes de régulation passifs (comme les puits canadiens) et par leur isolation, comme évoqué précédemment. Il est également possible d'aménager les alentours de ces infrastructures en adaptant les revêtements urbains ou en apportant de la végétation sous différentes formes.

Nous avons constaté que le Grand-Avignon devra entreprendre de nombreux projets d'aménagement pour répondre aux objectifs majeurs que sont la création de nouveaux IFU artificiels et la lutte contre le phénomène d'ICU. Par ailleurs, les tranches les plus jeunes et les plus âgées de sa population sont, et seront, de plus en plus vulnérables aux vagues de chaleur dans les années à venir, en raison de l'aggravation du changement climatique.

Cependant, il existe une grande variété de solutions envisageables pour répondre à ces défis. Cela inclut des solutions naturelles, comme la réintroduction de végétation en milieu urbain sous forme de parcs, façades, murs ou toitures végétalisées. Ces aménagements peuvent être complétés par des infrastructures de rafraîchissement à base d'eau, comme des brumisateurs, des plans ou cours d'eau, des miroirs d'eau ou encore de simples fontaines. L'amélioration de l'efficacité thermique des bâtiments constitue également une stratégie clé pour protéger les populations à risque. Cela peut se faire en isolant le bâti avec des isolants conventionnels, des murs, façades ou toitures végétalisés, ou encore avec des technologies plus innovantes comme les MCP. Des systèmes de régulation passifs, tels que les puits canadiens, peuvent également être installés.

Enfin, il est possible d'agir sur les revêtements urbains en privilégiant des matériaux à faible inertie thermique et à fort albédo. Toutes ces méthodes, lorsqu'elles sont combinées, permettent d'obtenir des résultats optimaux pour lutter contre les ICU et protéger les populations.

D) La continuité des espaces de fraîcheur

1) Les stratégies envisageables

Au-delà des espaces vulnérables, la question se pose de la continuité des espaces de fraîcheur. Actuellement, mise à part l'île de la Barthelasse, les îlots de fraîcheur restent très fragmentés sur le territoire. Cette fragmentation, voire l'absence d'IFU sur certains secteurs très peuplés comme le centre d'Avignon, augmente la vulnérabilité des individus lors de leurs déplacements. Pour pallier cette problématique, deux grandes solutions s'offrent au maître d'œuvre. Une stratégie de continuité de fraîcheur avec des corridors, ou ce que l'on pourrait qualifier d'implantation en « pierre de gué », soit une implantation en zone proche mais non connectée.

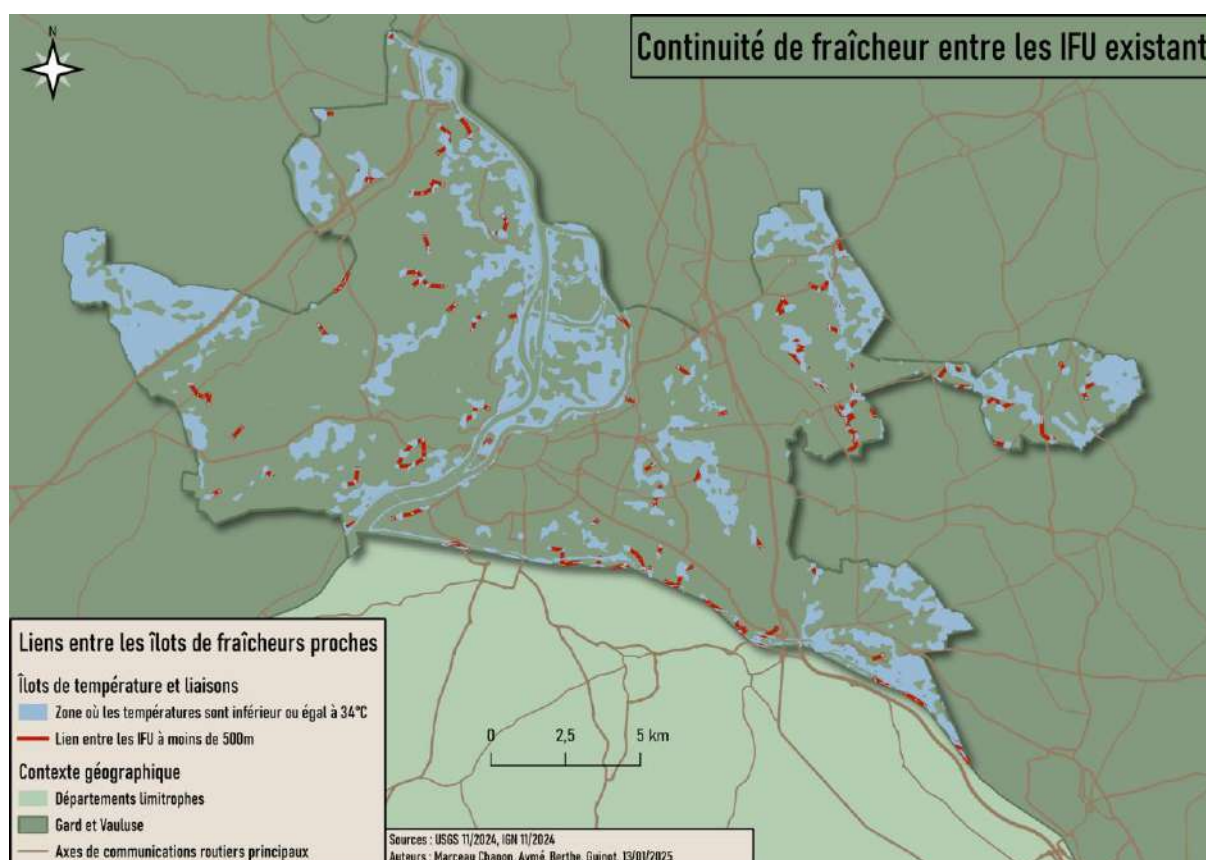
L'utilisation d'une stratégie de déploiement ou de tout autre stratégie dépend des objectifs portés par la collectivité.

Dans le cas de la continuité, l'objectif est de créer des couloirs frais afin d'assurer un confort climatique/thermique aux usagers sur des secteurs bien définis. Cependant, cette stratégie peut devenir coûteuse lorsque les distances à parcourir deviennent importantes, voire sont rendues impossibles pour d'autres raisons, comme les restrictions du patrimoine architectural. Il faut ajouter à cela le risque de concentrer le trafic dans certaines artères de la ville.

Dans le second cas, l'objectif est de créer des tâches de fraîcheur sur le territoire, et où les zones de transition ne sont pas trop importantes. Ainsi, les usagers naviguent d'îlot de fraîcheur en îlot de fraîcheur sans que la transition entre eux soit trop longue à parcourir. Cette stratégie d'implantation permet de couvrir de longues distances pour des coûts importants. Elle permet également de s'adapter aux contraintes du territoire.

2) Renforcement et protection de l'existant

La prise en compte des espaces de fraîcheur existants peut être un véritable atout dans un objectif de rafraîchissement global de la ville. Dans le cadre d'un déploiement sur la base des IFU existants, plusieurs solutions sont possibles. Premièrement, un déploiement en pierre de gué en prenant comme point de départ les IFU présents, ou alors la création d'une continuité de fraîcheur à partir de l'existant. Grâce au logiciel QGIS, nous avons pu déterminer quels sont les IFU à moins de 500 m d'un autre.



Carte 29 : Continuités de fraîcheur entre les IFU existant

Ainsi, nous avons pu relever 130 IFU pouvant être reliés à au moins un autre à moins de 500 m de distance. Ces espaces ne correspondent pas forcément aux plus vulnérables mais peuvent servir de point de départ pour une continuité à moindre coût. Enfin, ces espaces

pourraient être valorisés avec différentes infrastructures afin de créer des lieux à usages multiples tout en bénéficiant d'un climat plus doux.

E) Des espaces multifonctionnels : de la fraîcheur aux lieux de vie.

1) Faire des îlots de fraîcheur des lieux de vie

Les IFU représentent bien plus qu'une simple réponse à la chaleur estivale. Leur conception doit s'inscrire dans une vision globale qui privilégie la création de véritables espaces de vie, propices aux interactions sociales et au bien-être des habitants. Cette approche nécessite une réflexion approfondie sur l'aménagement spatial, mais également sur le fonctionnement actuel du territoire.

Une vision holistique est certes nécessaire, il ne faut toutefois pas négliger la compétitivité de ces espaces afin que les populations s'y rendent d'elles-mêmes. Ainsi, penser l'aménagement à travers ces espaces est primordial et cela peut se faire via une stratification verticale de la végétation. En associant couvre-sols, arbustes et arbres de différentes hauteurs, cela permet naturellement de définir des sous-espaces tout en maximisant l'effet de rafraîchissement. De la même façon, penser la mobilité dans ces espaces est un point à ne pas négliger. Les cheminements, pensés de manière sinueuse, créent un effet de découverte et incitent à ralentir le pas, favorisant ainsi l'appropriation de l'espace par les usagers.

Enfin, il peut être important de faire en sorte que les usagers soient à même de connaître ces nouveaux espaces de rencontre, cela passe par de la communication mais également par de la programmation des activités. Cela constitue un élément clé pour insuffler de la vie dans ces espaces, et permet en même temps de créer de nouveaux espaces de représentation pour des artistes.

Dans un cadre plus quotidien, les IFU peuvent accueillir des espaces de co-working en plein air, des zones dédiées à la pratique sportive douce ou encore des aires de jeux naturelles. De façon hebdomadaire, l'organisation de marchés de producteurs locaux, d'ateliers de jardinage participatif ou d'animations pour enfants renforce la dimension sociale de ces lieux. Enfin, les événements saisonniers, tels que les festivals culturels ou encore les expositions en plein air, constituent des temps forts qui valorisent ces espaces tant sur le plan communicatif que sur l'appropriation des territoires.

Penser l'implantation de ces espaces, c'est également s'interroger sur la gestion de ces lieux. À ces fins, l'implication des habitants dans la gouvernance des IFU peut s'avérer être un atout pour garantir leur appropriation et leur gestion à long terme. La constitution d'un comité d'usagers participant à la programmation des activités, la co-construction de chartes d'usage et l'organisation de chantiers participatifs pour l'entretien des espaces végétalisés sont autant d'outils qui permettent d'ancrer ces lieux dans la vie du quartier.

2) Quel mobilier urbain ?

Le choix du mobilier urbain joue un rôle déterminant dans la compétitivité des IFU en tant que lieux de vie. Ainsi, la sélection des équipements doit répondre à des critères précis de fonctionnalité et de durabilité, tout en s'intégrant dans le paysage.

Ce qui constitue la base de l'aménagement d'espace, ce sont les assises telles que les bancs ou les banquettes modulables. Ces mobiliers en bois offrent des possibilités variées que ce soit pour le repos, l'interaction entre les usagers ou encore le travail. L'idéal reste de faire en sorte que le mobilier urbain soit lui-même vecteur de rafraîchissement. Ainsi, les supports végétaux, tels que les pergolas végétalisées et les treillis modulaires, participent activement au confort thermique tout en structurant l'espace. Ces éléments peuvent être complétés par des jardinières intégrées aux assises et des murs végétaux équipés de systèmes d'arrosage automatique économes en eau ou encore de systèmes de récupération d'eau de pluie.

Au-delà du mobilier vecteur de fraîcheur, le confort climatique des usagers passe également par l'installation stratégique de fontaines à boire, de brumisateurs à détection de présence et d'ombrières, végétalisées ou photovoltaïques. Ces équipements, dotés de technologies intelligentes, contribuent à optimiser la consommation des ressources tout en améliorant l'expérience des usagers.

La position du mobilier dans l'espace joue également un rôle clé. Par exemple, l'implantation du mobilier peut suivre une logique d'organisation en constellation, créant des micro-centralités reliées par des cheminements ombragés. Cette disposition permet d'alterner harmonieusement espaces de sociabilité et zones calmes, tout en préservant des espaces libres pour les usages temporaires. Les orientations des équipements peuvent prendre en compte la course du soleil et les vents dominants pour en maximiser le confort thermique.

Enfin, le choix des matériaux peut privilégier l'innovation et la durabilité, avec notamment l'utilisation de bétons drainants et dépolluants pour les cheminements, mais également l'intégration de systèmes intelligents, comme l'éclairage LED adaptatif et les capteurs environnementaux. Les récupérateurs d'eau de pluie permettent d'optimiser la gestion et le suivi du confort des usagers.

Cependant, la pérennité de ces aménagements doit être assurée par une maintenance rigoureuse, incluant des entretiens préventifs saisonniers et la formation spécifique des agents. Un suivi régulier de l'usage des équipements et des enquêtes de satisfaction permettent d'ajuster les aménagements a posteriori, ce qui garantira leur adéquation continue avec les besoins des usagers et donc leur compétitivité dans le territoire. Cela peut devenir un nouveau facteur d'attractivité du territoire.

F) Adaptations réglementaires et mesures sans coût

Quelques mesures peuvent également être prises afin de lutter contre les ICU ou favoriser les IFU que ce soit par leur création ou leur maintien. Au-delà de ces objectifs, certaines mesures peuvent être plus ou moins incitatives que ce soit pour les particuliers, les entités morales ou les collectivités publiques.

La lutte contre les vagues de chaleurs et la surchauffe urbaine peut également prendre une forme de mesure d'urgence avec ce que l'on peut déjà voir dans la plupart des infrastructures, que ce soit avec des campagnes de communication pour le ministère de la santé⁷⁰, des

⁷⁰ [Affiche de communication fortes chaleurs](#), Santé publique France.

restrictions concernant la vitesse de circulation (pour les pics de pollutions généralement liés à des pics de chaleur⁷¹) sur les autoroutes ou encore le report des examens⁷² ...

Il s'agit donc ici d'explorer des différentes mesures pouvant être prises par l'intercommunalité ou les communes, mais aussi les mesures où ces deux entités peuvent être considérées comme partenaires associés lors de la prise de décision.

1) Mise à disposition d'infrastructures communales ou intercommunales

Une des premières mesures concerne les infrastructures détenues par les collectivités. En effet, les écoles et les gymnases sont souvent fermés pendant l'été et n'accueillent pas de public. Bien que cette période soit propice à la réalisation de travaux sur ces bâtiments, ils sont généralement situés dans des espaces bénéficiant d'une grande capacité de desserte. De plus, ces infrastructures offrent une capacité d'accueil qui peut être relativement élevée. Dans la mesure où elles sont adaptées, ces écoles pourraient être réorientées afin d'accueillir les habitants du quartier environnant. Cette mesure permettrait également de valoriser d'autant plus les actions liées à la lutte contre la surchauffe urbaine. Comme évoqué précédemment (III/D/2), les gymnases pourraient également être valorisés au même titre que les écoles.

Cependant cette disposition doit être mise en œuvre avec précaution étant donné que les centres de loisir (CLSH) ou centres de loisir avec hébergement (CLH) peuvent être fermés sous vigilance canicule rouge par les préfetures⁷³. Il est donc possible que les écoles et gymnases soient également concernés par l'arrêté de la préfecture, ce qui nécessiterait donc une concertation préalable avec les autorités déconcentrées avant leur mise en place.

Les parcs constituent également une ressource. Actuellement, tous les parcs du Grand Avignon ne sont pas ouverts en continu (Voir Annexe 2) Ils pourraient ainsi être ouverts avec des plages horaires plus importantes mais aussi sans interruption dans la semaine. Au total, l'ouverture de ces parcs (24 sur 69 actuellement) représenterait 49,6 hectares en plus lors des vagues de chaleurs, soit un peu moins de la moitié (45,2%) de la surface totale en parcs du Grand Avignon. Cette mesure pourrait être activée uniquement lors des vagues de chaleur, dans le cadre d'un Plan Communal (ou intercommunal) de Sauvegarde (PCS) ou encore être intégrée au fonctionnement « normal » de la collectivité sur une période donnée pouvant couvrir, par exemple, de la dernière semaine de juillet à la deuxième d'août.

L'ensemble de ces deux modalités d'action doivent cependant faire l'objet d'un suivi, tant lors de leur mise en place que dans leur gestion⁷⁴.

⁷¹ [Les vagues de chaleur aggravent dangereusement la pollution de l'air, un « cercle vicieux » alerte l'Organisation météorologique mondiale](#), Le Monde, 6 septembre 2024.

⁷² [Canicule : les épreuves du brevet reportées au 1er et au 2 juillet](#), Le Monde, 24 juin 2019

⁷³ [Fiche d'aide à la décision : Fermeture des accueils collectifs pour mineurs](#), Ministère de l'intérieur

⁷⁴ [Faire face aux vagues de chaleur avec votre PCS](#), Ministère de l'intérieur, 2023, page 19.

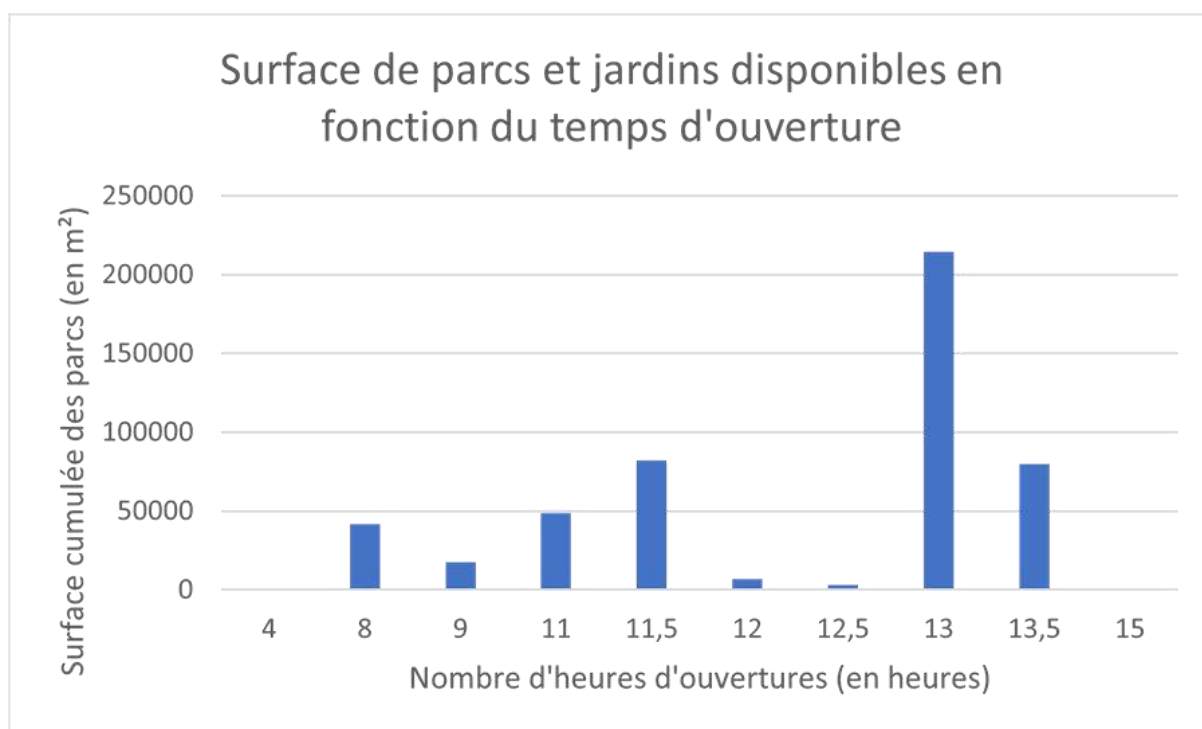


Diagramme 22 : Surface de parcs et jardins ouverts en fonction du nombre d'heure

Source : Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot, janvier 2025.

2) Adaptations et inerties législatives

Afin de favoriser les IFU, une inertie peut être initiée au sein du grand Avignon à travers les planifications territoriales. Ainsi on peut évoquer des mesures à intégrer dans les PLU(I), PCAET ou encore à l'échelle du quartier ou de l'entreprise. Ces mesures présentent une grande diversité en termes de contraintes, qu'elles concernent l'emprise publique ou privée. Ainsi, certaines relèvent de l'obligation réglementaires et d'autres de la concertation. De même, les démarches pour mettre en œuvre de telles mesures varient considérablement, allant de leur simple prise en compte par les services lors de la conception des projets, à leur intégration dans le PLU via une procédure simplifiée nécessitant une enquête publique, voire une révision complète selon le diagnostic territorial.

Le PLU peut aussi inclure des dispositions portant sur les Opération d'Aménagement Programmé (OAP) ou sur le règlement des zones U (urbanisées) et UA (à urbaniser). Cela offre l'opportunité d'agir sur les anciens projets lors de modifications de l'habitat mais également sur les nouveaux, dans l'objectif d'établir une vision de la collectivité concernant le sujet de la surchauffe urbaine. Les opérations d'aménagement pourraient aussi en être la cible.

La proposition d'une OAP (thématique) « rafraîchissement » porte notamment sur la volonté de ne pas imposer mais de faire connaître la volonté de la commune sur ce sujet. Cette OAP se fonderait sur le volet aménagement de l'outil. La faisabilité de ces OAP pourrait se faire au travers de son Art. L151-6. « Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, [...] lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain ». Il est également possible de conscrire cette OAP sur un secteur identifié comme à risque, lui conférer une dimension multi-

sites⁷⁵ ou encore de l'étendre à l'entièreté de la commune. Peuvent ainsi être prises en compte des mesures avec un coefficient d'espaces verts, des mesures pour limiter les canyons urbains ou encore des indications afin de favoriser un albédo important.

Une autre solution est d'incorporer au règlement du PLU des réglementations. Celles-ci peuvent couvrir :

- Les toits : en favorisant en dehors des tuiles, les toits végétalisés, les toitures à fort albédo, l'interdiction des toits plats en béton, ...
- La régulation de la morphologie urbaine : limiter les rapports longueur/largeur.
- Une réglementation sur les espaces artificialisés en imposant une part d'espace qui ne peut être imperméabilisé.
- Imposer pour les espaces de stationnement un taux de perméabilité et une part d'espace végétalisé en compensation dans le quartier, ...

De même, des espaces boisés classés peuvent être intégrés au sein du PLU afin de sanctuariser/préserver certaines zones et espaces naturels. Mais ce classement est cependant très contraignant et difficile à retirer.

Une méthode de programmation d'actions peut être également articulée autour des PCAET. C'est notamment ce qu'a proposé Valence Romans Agglo en incluant, dans son PCAET, l'identification des zones d'inconfort thermique ainsi que leurs conséquences sur la santé (dans son volet sanitaire). Au sein des recommandations on retrouve ainsi les grandes orientations afin dans l'objectif de limiter le stress thermique, l'exposition aux polluants atmosphériques ou aux nuisances sonores, ces deux derniers facteurs étant amplifiés lors des vagues de chaleurs⁷⁶.

Un autre point pourrait être d'implémenter au sein du PLH, là où les secteurs de logements sont particulièrement dégradés, des zones d'Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) ou OPAH peuvent être créées. Ces zones auraient pour objectif principal la rénovation énergétique, réduisant ainsi la vulnérabilité des logements dans des quartiers ciblés

Un autre outil pour atténuer les effets de la surchauffe urbaine est la participation des habitants. Une solution ayant été posée ces dernières années est la création d'espaces végétalisés dans les rues, entretenus directement par les habitants à proximité immédiate du lieu. Ce dispositif a notamment donné lieu à la création de permis de végétaliser. La mesure, simple à déployer et qui permet d'associer public. Les communes du Gard ont par ailleurs été réceptrices d'un dossier de la CAUE du Gard en avril 2021⁷⁷. Cette mesure est appliquée dans des communes de la région sud comme à Carpentras⁷⁸ ou La Ciotat⁷⁹.

Enfin, certaines lois récentes sont une occasion de reconvertir des espaces. C'est le cas pour la Loi d'Orientation des Mobilités (loi LOM) qui stipule qu' « *aucun emplacement de*

⁷⁵ [Guide de la modernisation du contenu du PLU\(i\)](#), avril 2017, ministère du logement et de l'habitat durable

⁷⁶ [PCAET diagnostic territorial](#), Avril 2017, page 174

⁷⁷ [Dossier Permis de végétaliser - les documents](#), avril 2021.

⁷⁸ [Marie de Carpentras / Nouveau droit : le permis de végétaliser](#)

⁷⁹ [Bientôt un permis de végétaliser pour le centre ancien de La Ciotat](#), La Provence, 23 décembre 2024

stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel »⁸⁰. Ainsi il est possible de récupérer 11,5m² sur chaque espace ciblé à proximité des passages piétons⁸¹. Une occasion de mettre en place par exemple des petits espaces verts, du stationnement pour les mobilités douces (avec un revêtement drainant). L'ensemble permettrait de favoriser une lutte contre la surchauffe urbaine. Le coût des réaménagements varie entre 500 et 4000€ HT (et hors secteur sous sauvegarde patrimoniale)⁸².

3) Une possibilité d'agir au-delà des compétences des collectivités

Au-delà des compétences d'aménagement des collectivités, des concertations peuvent être menées. Par exemple, il est envisageable de mettre en place des horaires d'été afin de diminuer/réduire le temps d'exposition aux fortes chaleurs des travailleurs les plus vulnérables aux fortes chaleurs. Ainsi, le secteur BTP applique depuis longtemps des horaires d'été, définis sur la base de conventions collectives (ou volonté des salariés dans les petites entreprises). Ces horaires se concentrent généralement entre 6h et 14h, limitant ainsi l'exposition aux fortes chaleurs en fin de journée de travail. On retrouve également ce fonctionnement dans les collectivités territoriales entre les mois de juin et septembre. Un dialogue pourrait donc être instauré avec les entreprises ayant des travailleurs exposés afin de promouvoir des horaires déplacés en été.

De plus, le secteur BTP a, depuis plusieurs années dans le sud de la France, instauré une fermeture annuelle estivale, pendant les mois les plus à risque en termes de vagues de chaleurs (fin juillet – début août). Bien que cette mesure puisse être sujette à controverse, elle constitue néanmoins une adaptation aux fortes chaleurs d'été.

Une autre solution repose sur le même principe que la loi LOM évoquée précédemment, mais cette fois-ci sur le secteur privé. L'article 40 de la loi relative à l'accélération de la production d'Energies Renouvelables (ApER)⁸³ impose que les parkings de plus de 1500m² soient couverts/équipés par des panneaux photovoltaïques. Parallèlement, une part non négligeable des ICU (en nombre comme en surface) sont situés sur des zones commerciales possédant de grands espaces de stationnement. Ainsi, une solution sur ces espaces serait de compléter les aménagements effectués par les acteurs publics avec des mesures permettant de diminuer la chaleur, à savoir une désimperméabilisation des sols ou une réorientation des espaces. Ces actions peuvent être incitées par les collectivités territoriales, imposées par un règlement, ou évoquées au travers d'une concertation lors de la mise en place des ombrières. Cependant, ce volet de mesure, s'il est mis en place, nécessite une mise en place rapide étant donné que les dates limites pour la mise en conformité sont comprises entre le 1er juillet 2026 et 2028⁸⁴.

⁸⁰ [LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités](#), article 52

⁸¹ Une place de parking fait au minimum 2,3m de largeur.

⁸² [Plan d'actions pour les mobilités actives](#), Fiche n° 10 - mise à jour janv. 2020, CEREMA

⁸³ [LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables](#), Article 40

⁸⁴ [Ombrières photovoltaïques sur parkings : le décret pris en application de l'article 40 de la loi Aper est paru](#), Banque des territoires, 15 novembre 2024

VI. Localisation de l'implantations des capteurs

A) Objectifs des implantations selon différentes intention

1) Scénario 1 : Protection des populations à risque, prévention et sensibilisation des risques.

Ce scénario s'efforce de prendre en compte les caractéristiques des populations présentes dans le GA. La première étape consiste à identifier les zones où sont présentes les populations les plus vulnérables. Cela inclut les populations les plus jeunes et les plus âgées. La présence sur le territoire de cette partie de la population est facilement identifiable. En effet, nous pouvons nous référer aux hôpitaux, EHPAD, et maisons de retraite pour la population âgée et aux écoles et crèches pour les populations les plus jeunes. Nous pouvons également nous référer aux données mises à disposition par l'INSEE, mais aussi la typologie de vulnérabilité évoquée plus-tôt. L'objectif principal de ce scénario est donc de protéger et de sensibiliser les populations les plus vulnérables en implantant les capteurs sur des localisations stratégiques. L'implantation progressive des capteurs doit permettre, à terme, la réalisation d'une carte interactive dans le cadre du déploiement de l'internet des objets.

Les deux modalités d'implantation principales :

- La protection des plus jeunes
- La protection des plus âgés

Mais au-delà de ces modalités, il est important de rappeler que la prévention est une dimension importante du cheminement de pensée derrière la stratégie de localisation des capteurs.

Ainsi, cette implantation s'articule autour de deux autres modalités tout aussi importantes :

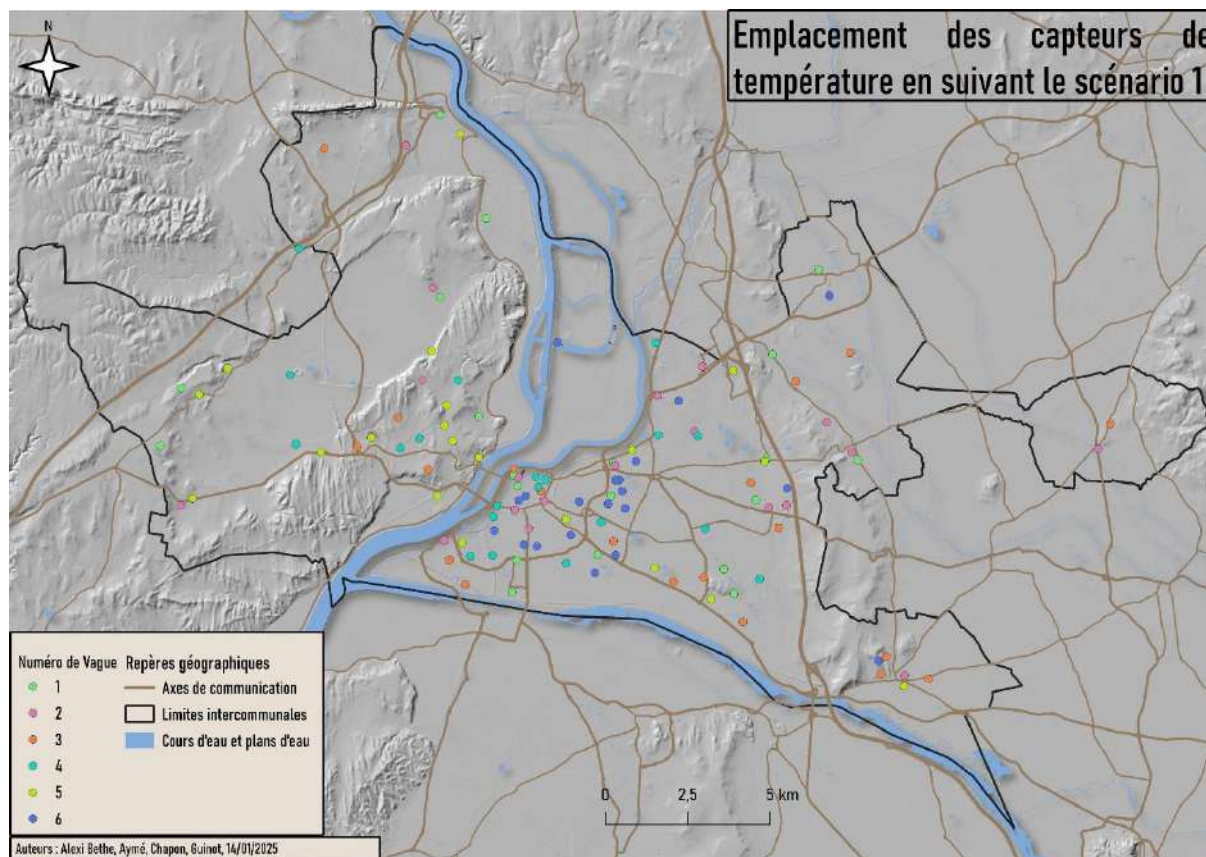
- La surveillance de la température des ICU
- La surveillance des zones de forte fréquentation (gares, parcs, aires de jeu, centres commerciaux...)

Vous trouverez ci-dessous un tableau qui récapitule la stratégie pour ce scénario. Nous pouvons dénombrer 120 capteurs que nous avons décidé de répartir en 6 phases d'implantation de 20 capteurs.

Tableau 13 : Répartition des capteurs par typologie et par phase, scénario 1

	Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4	Phase 5	Phase 6
Protection des plus jeunes	8	8	4	4	2	2
Protection des plus âgés	8	8	4	4	2	2
Surveillance des ICU	2	2	4	4	4	4
Surveillance des zones de forte fréquentation	2	2	8	8	12	12

Les deux premières phases se focalisent sur l'implantation de capteurs en fonction des populations vulnérables présentes. C'est à partir de la phase 3 que le volet préventif entre en jeu.



Carte 30 : Scénario d'implantation de capteur N°1

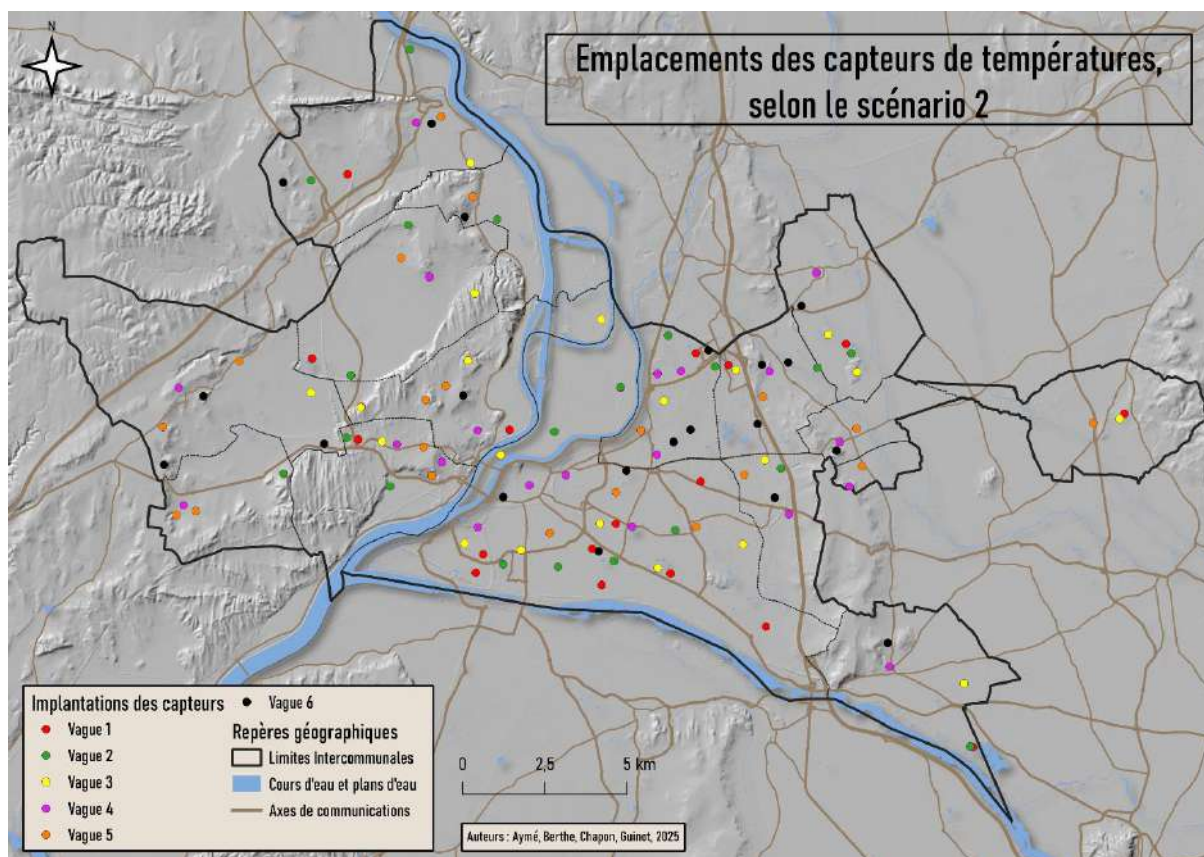
2) Scénario 2 : Adaptation au changement climatique, analyse de l'évolution des températures indépendamment des populations.

Dans ce scénario, la disposition des 120 capteurs vise à optimiser leurs emplacements afin d'adapter au mieux le territoire du Grand Avignon au changement climatique. Les capteurs seront placés de manière à suivre l'évolution des températures dans des zones exposées aux ICU, mais également dans des secteurs sous l'influence d'IFU, afin d'étudier l'évolution de ces phénomènes au cours du temps. Les aménagements potentiels découlant de cette approche auraient pour objectif de maximiser l'efficacité de la lutte contre le phénomène d'ICU, sans nécessairement tenir compte des populations concernées (ou non). L'intérêt de ce scénario réside donc dans une approche pragmatique, orientée vers la création d'IFU.

Dans ce cadre, six approches différentes sont proposées en fonction des thématiques et des lieux d'étude que le Grand Avignon souhaiterait approfondir. Toutes les dispositions, à l'exception des numéros 3 et 4, incluront 10 capteurs dédiés aux IFU et les 10 autres aux ICU.

1. Les capteurs seront répartis sur l'ensemble de l'EPCI, en ciblant les lieux affichant les températures les plus extrêmes (les plus chaudes ou les plus froides).
2. Cette disposition met l'accent sur l'étude des IFU dans le Grand Avignon.
3. Cette disposition met l'accent sur l'étude des ICU dans le Grand Avignon.

4. L'objectif ici est de promouvoir l'étude des ICU et des IFU situés à proximité ou au sein de milieux fortement artificialisés.
5. Cette répartition privilégie l'étude des ICU et des IFU dans les périphéries des agglomérations (notamment les zones pavillonnaires).
6. Cette dernière proposition adopte une approche composite, combinant les cinq approches précédentes.



Carte 31 : Scénario d'implantation de capteur N°2

3) Scénario 3 : Entre protection de la population et analyse de l'évolution des températures.

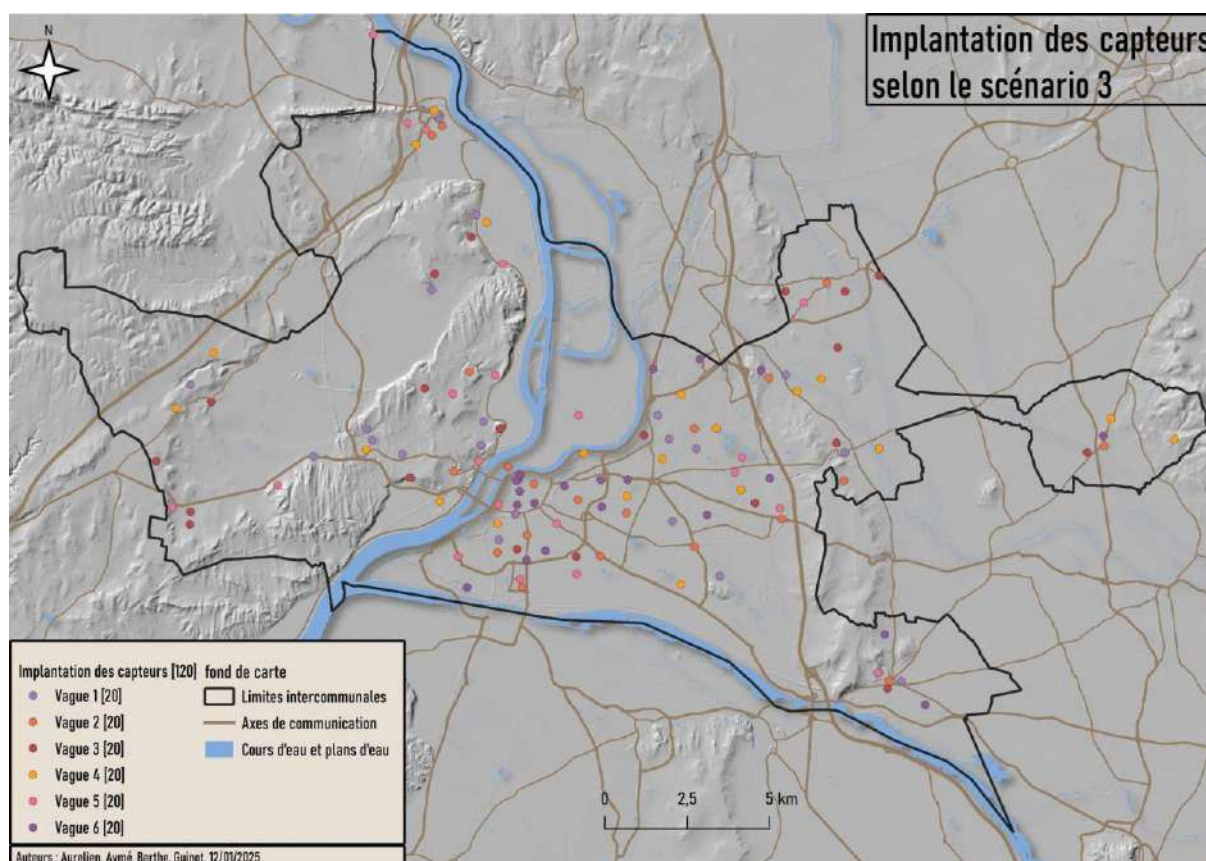
L'idée de ce scénario est de permettre une implantation équilibrée, mais également de créer un stock de capteurs qui soit disponible dès la proposition d'un projet. Cela permettrait d'avoir un historique avant-projet des températures puis d'étudier l'évolution après l'implantation d'aménagements. De plus, ce scénario prévoit un certain nombre de capteurs que l'agglomération pourra répartir aux communes, ce qui représente environ 20 % des effectifs de chaque tranche.

Une répartition des attributions pourrait ainsi être effectuée par le Grand Avignon aux communes selon la possibilité pour celles-ci d'un co-financement du projet par le GA ou la volonté de favoriser un IFU. Cependant pour que les capteurs aient un intérêt, il faut qu'une grande partie soit fixe, c'est pour cela que 80% n'ont pas destination à être déplacé et 20% sont disponibles pour les projets. Le scénario fait également l'hypothèse qu'un suivi des implantations est effectué afin d'enrichir les modélisations et utilisations possibles comme au travers de l'Internet des objets.

Tableau 14 : Répartition des capteurs par typologie et par phase, scénario 3

	Vague 1	Vague 2	Vague 3	Vague 4	Vague 5	Vague 6
Etude	1	1	1	1	1	1
Protection des plus jeunes	7	6	6	5	4	4
Protection des plus âgés	6	7	6	5	4	4
Surveillance de l'espace public	3	3	4	5	8	8
Analyse et suivi des ilots de fraîcheur	3	3	3	4	3	3

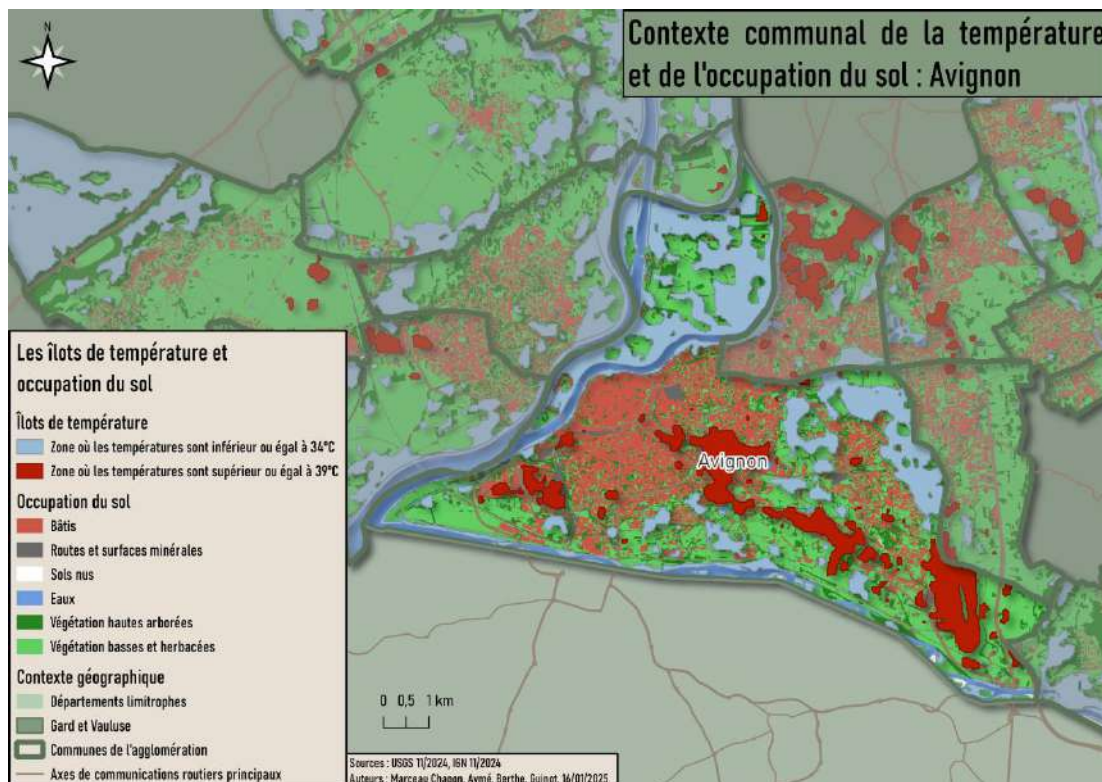
Au total ce serait 13 capteurs à destination du suivi des IFU, 30 à destination des projets communaux, 31 à destination de la surveillance des espaces publics, 32 à destination des espaces à forte présence de personnes âgées, 32 à destination des espaces avec d'importantes concentrations de « jeunes » enfants et 6 qui seraient afin d'affiner les études.



Carte 32 : Scénario d'implantation de capteur N°3

VII. Détails des actions possibles par commune

A) Avignon



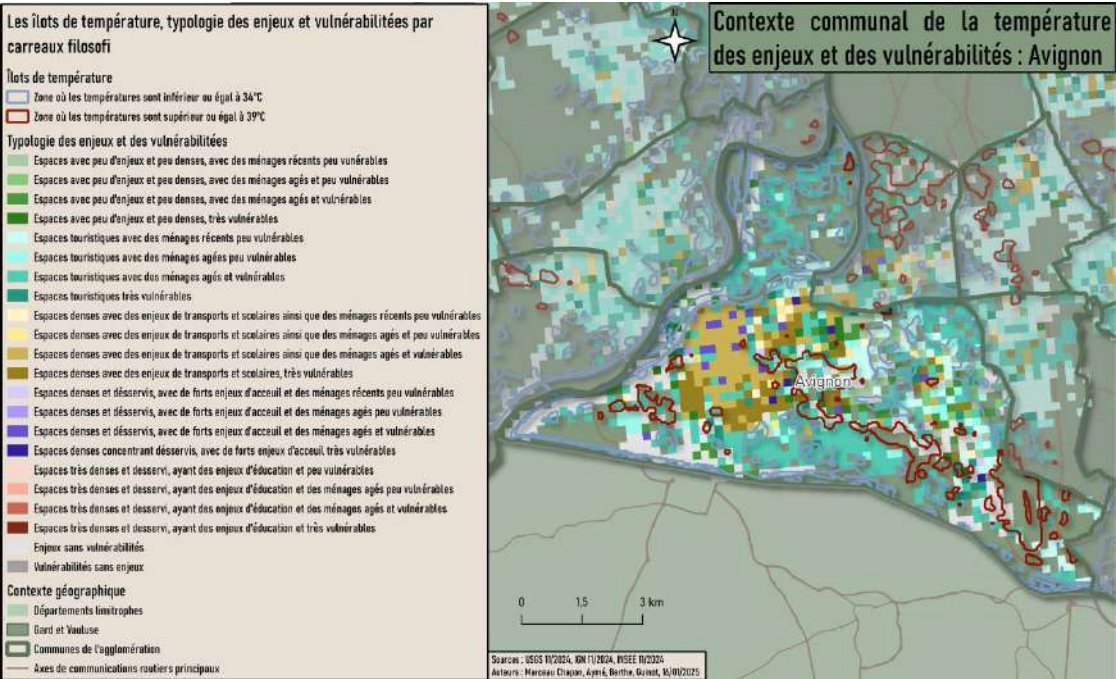
Carte 33 : Contexte communal, occupation des sols et température – Avignon

Avignon comprend une diversité de paysages très variés, allant du centre urbain très dense aux zones agricoles en passant par de l'habitat pavillonnaire. Cette diversité de paysages urbains crée de forts contrastes de température sur la commune. Elle connaît trois grands ICU sur son territoire : le premier dans le centre commercial Mistral 7, le second dans le quartier de Saint-Chamand, et le troisième à l'aéroport. Ces trois ICU principaux sont accompagnés d'une multitude de micro-ICU se formant principalement au sud du territoire. Cependant, Avignon possède de nombreux IFU, notamment sur l'île de la Barthelasse, au sud près de la Durance et à l'ouest de la commune. Il est tout de même important de noter que les IFU sur la commune se divisent en trois blocs principaux, composés eux-mêmes de taches de fraîcheur et non pas d'une réelle continuité.

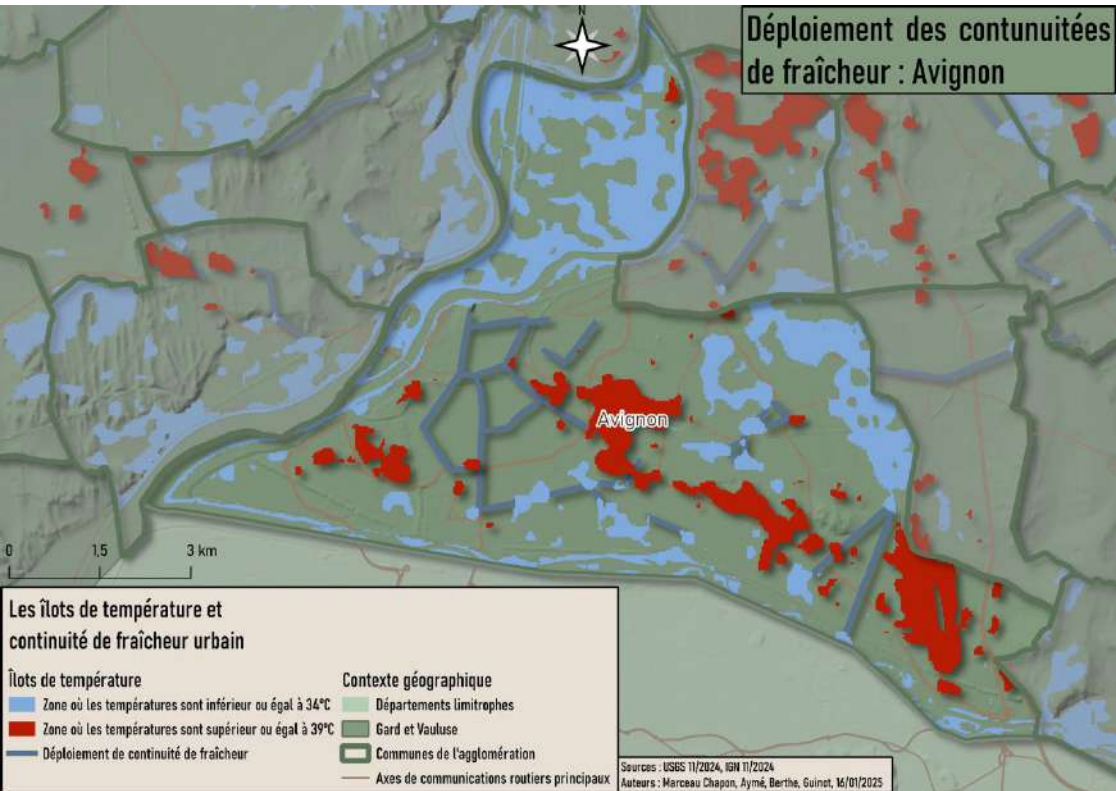
Les enjeux et vulnérabilités à Avignon sont extrêmement variés. La commune possède une gamme très large de configurations tant spatiales que socio-démographiques. De plus, le rôle de commune centrale pour l'ensemble du territoire accentue la vulnérabilité et les enjeux sur ce territoire. Malgré cela, deux grands espaces se dégagent. Premièrement, une forte zone d'enjeux sur l'ensemble du secteur intra-muros et s'étendant jusqu'au quartier au sud de la gare SNCF du centre, mais également à l'est des remparts. Enfin, le second espace qui se dégage sur le plan des vulnérabilités comprend le nord de l'île de la Barthelasse, le secteur au sud de la route de Marseille, le quartier de Saint-Chamand mais également la zone résidentielle au nord de l'aéroport.

Afin de protéger au mieux la population, la commune doit prioriser ses actions en fonction des zones les plus vulnérables, comprenant de forts enjeux et les plus touchées par la chaleur, telles que le quartier de Saint-Chamand, le quartier sud de la gare et l'intérieur des remparts.

Dans cette optique, la création d'artères de fraîcheur, le renforcement et la liaison entre les IFU existants, couplés à des actions en pierre de gué sur les secteurs les plus sensibles, semblent essentiels. Avignon, dans cette optique, pourra compter sur ses caractéristiques territoriales telles que sa proximité avec le Rhône et la Durance, mais également l'optimisation des ressources foncières comme l'implantation de récupérateurs d'eau sur les bâtiments avec de larges emprises au sol, permettant à la commune de moins consommer d'eau tout en augmentant le nombre d'espaces verts et de jeux d'eau.

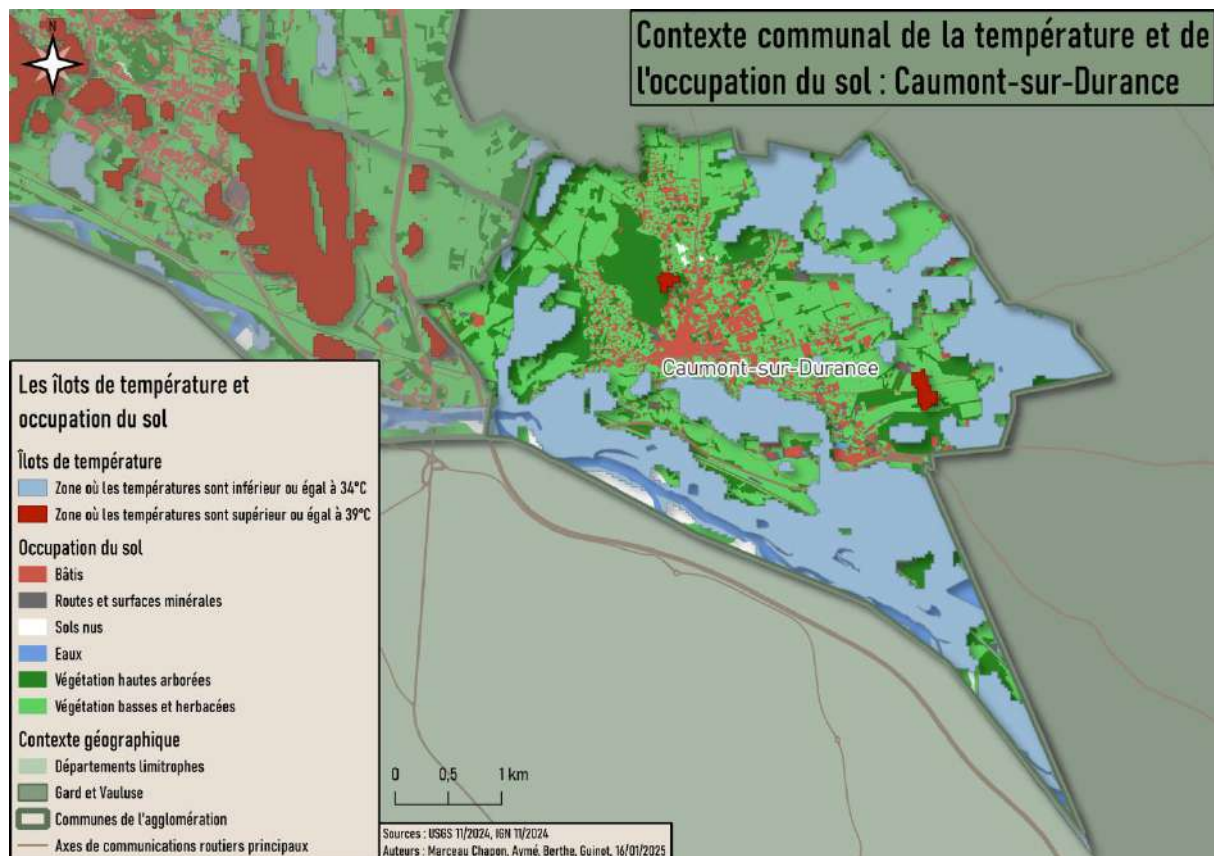


Carte 34 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Avignon



Carte 35 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Avignon

B) Caumont-sur-Durance



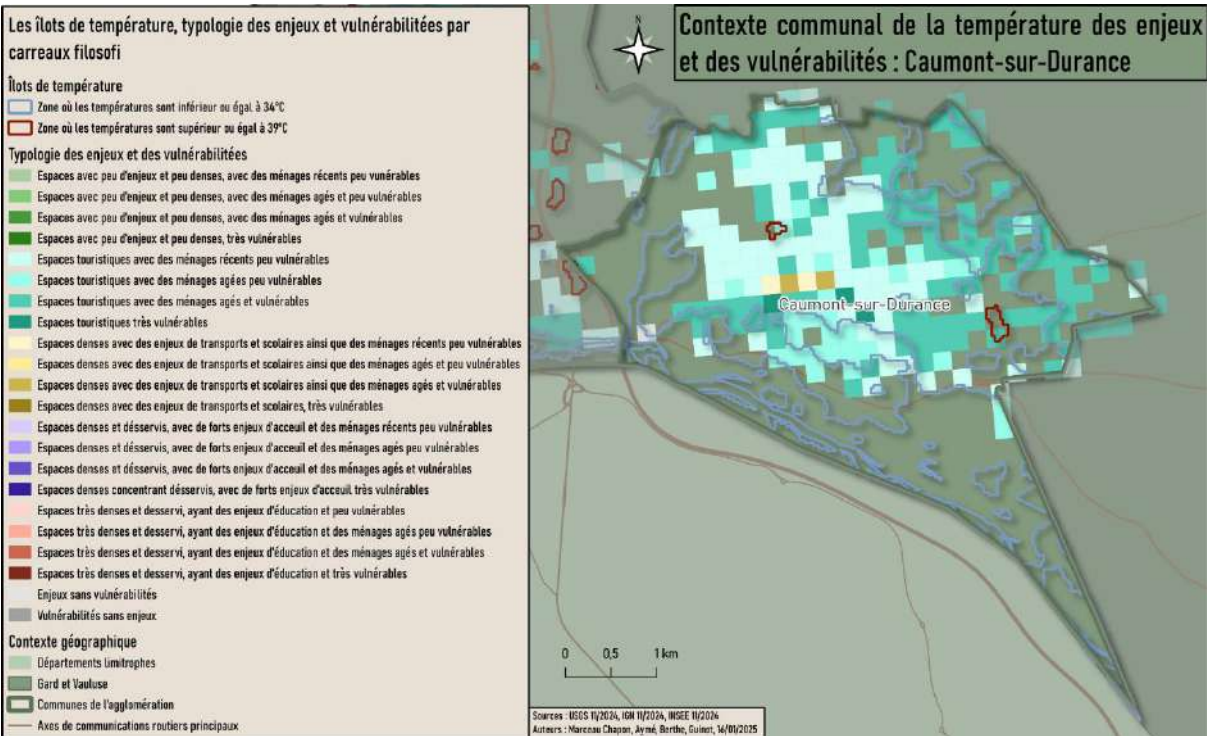
Carte 36 : Contexte communal, occupation des sols et température – Caumont-sur-Durance

Caumont-sur-Durance fait partie des communes les moins en proie aux ICU. De par sa position géographique proche du Rhône et son importante superficie de végétation hautement arborée, la commune est naturellement fraîche en périphérie par rapport au reste du Grand Avignon. Cependant, deux ICU sont présents sur la commune : l'un au nord du centre habité, l'autre à l'est de la commune. Il est important de noter que les deux ICU de la commune ne correspondent pas à des zones habitées et qu'un seul des deux se trouve à proximité de zones habitées.

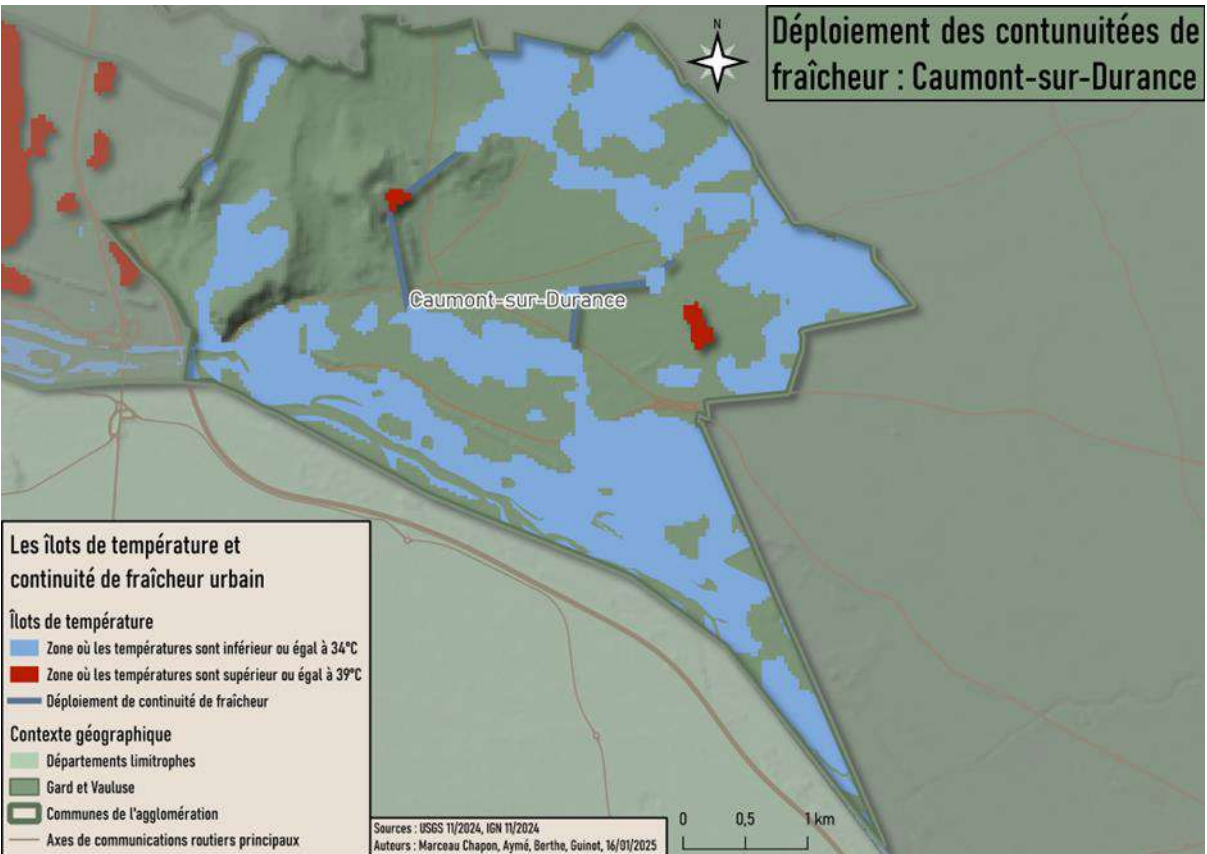
La commune connaît des enjeux marqués sur le territoire, d'ordre scolaire et de transport dans le centre, et touristique dans la périphérie proche du centre. Les enjeux de la commune ne sont également pas à sous-estimer, notamment à l'est de la commune où une population âgée et vulnérable se concentre. Cependant, la commune reste l'une des moins vulnérables de l'agglomération.

Pour prévenir les problématiques de chaleur urbaine, la commune a trois options clés. Premièrement, la lutte contre les ICU, notamment contre celui au nord, qui pourrait être réhabilité en IFU mais surtout en lieu de vie important puisqu'à proximité directe de zones résidentielles. Ensuite, la commune peut également développer la fraîcheur dans les zones sensibles de la commune, notamment dans le centre historique mais également à l'est de la commune. Enfin, le territoire peut, à l'aide des nombreux IFU déjà existants, développer une continuité de fraîcheur très importante, ce qui serait bénéfique pour l'ensemble de la commune.

Caumont-sur-Durance est l'une des communes les moins affectées par la surchauffe, ce qui en fait un cas d'étude important afin d'analyser l'évolution du climat dans ces conditions.

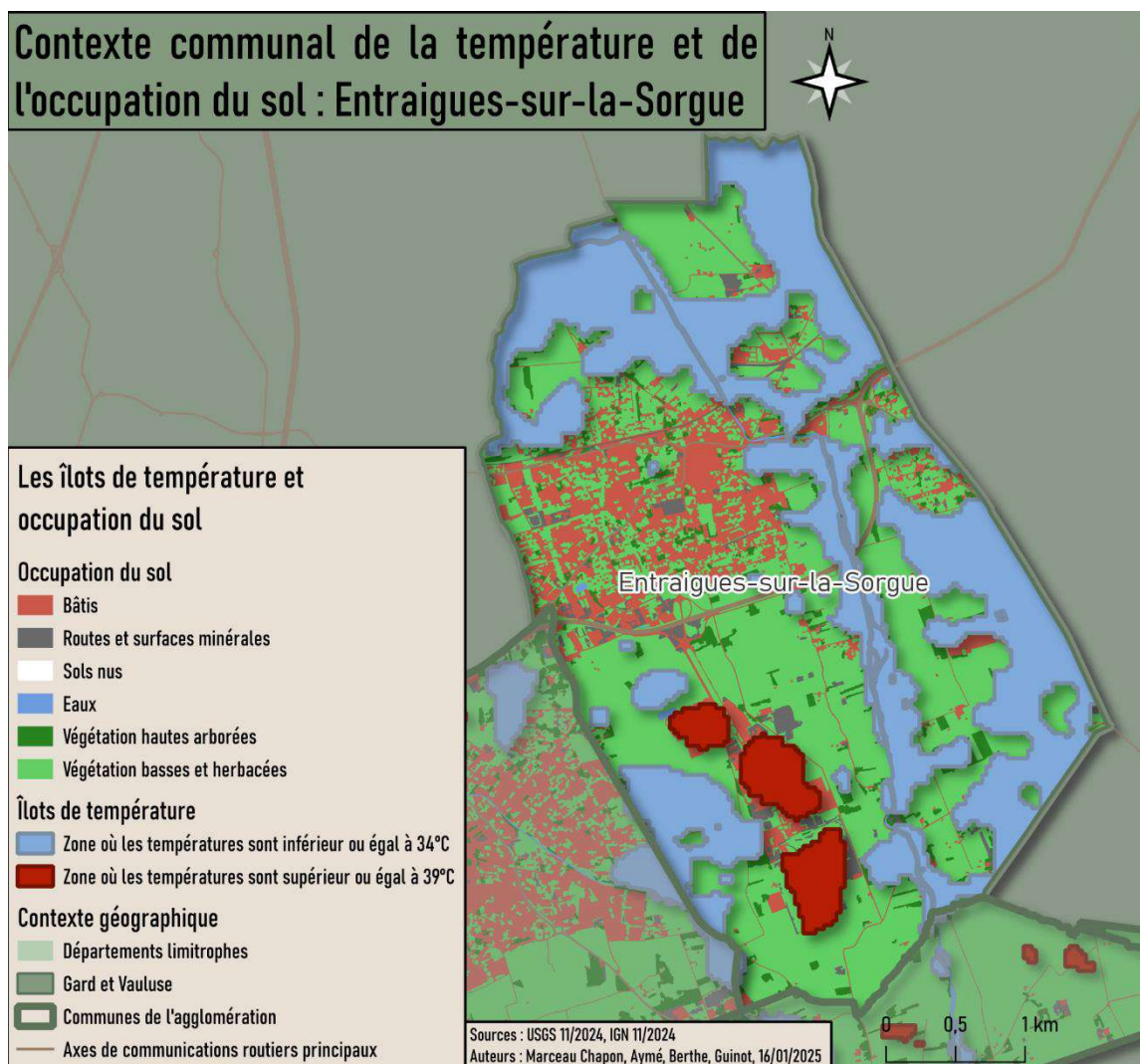


Carte 37 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Caumont-sur-Durance



Carte 38 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Caumont-sur-Durance

C) Entraigues-sur-la-Sorgue



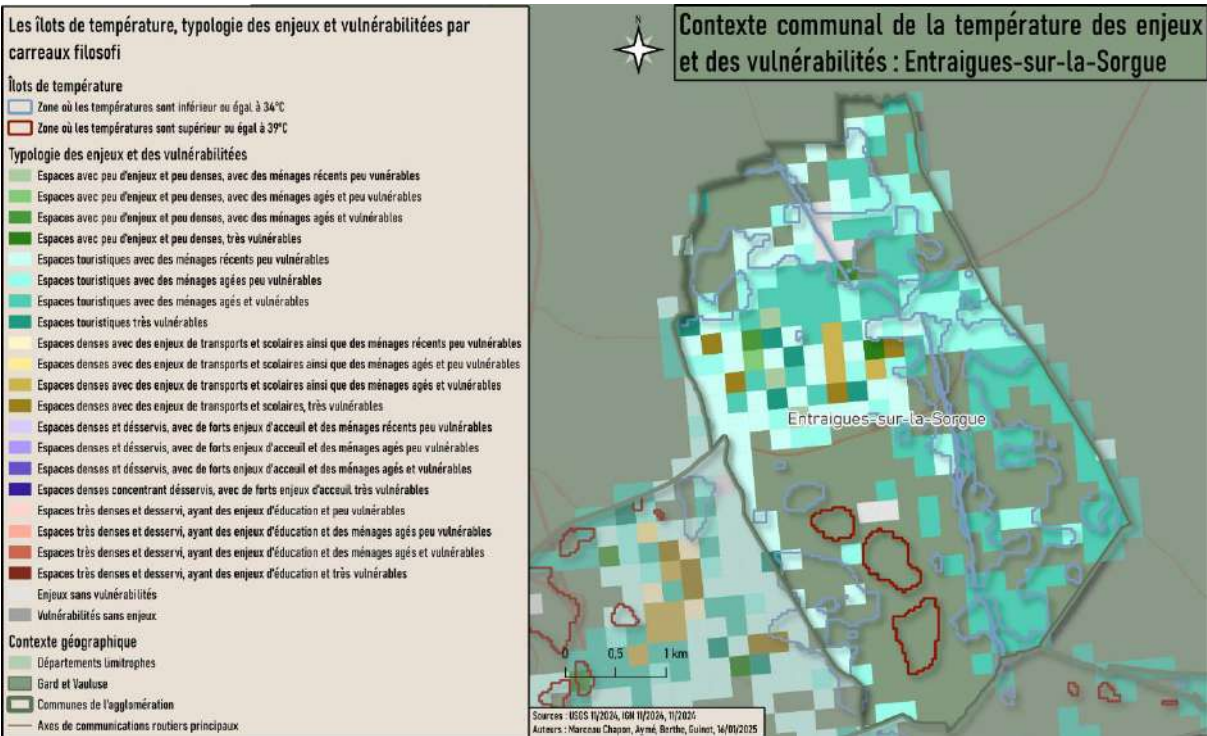
Carte 39 : Contexte communal, occupation des sols et température – Entraigues-sur-la-Sorgue

La commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue est grandement recouverte par des IFU, notamment le long de la Sorgue, au nord de la commune et le long de la frontière est. Les ICU de la commune se concentrent sur trois zones au sud-ouest de la commune. Ces zones correspondent à des entreprises avec de larges emprises au sol ainsi qu'à un champ. Le centre habité de la commune, lui, n'est pas encore impacté par ce phénomène.

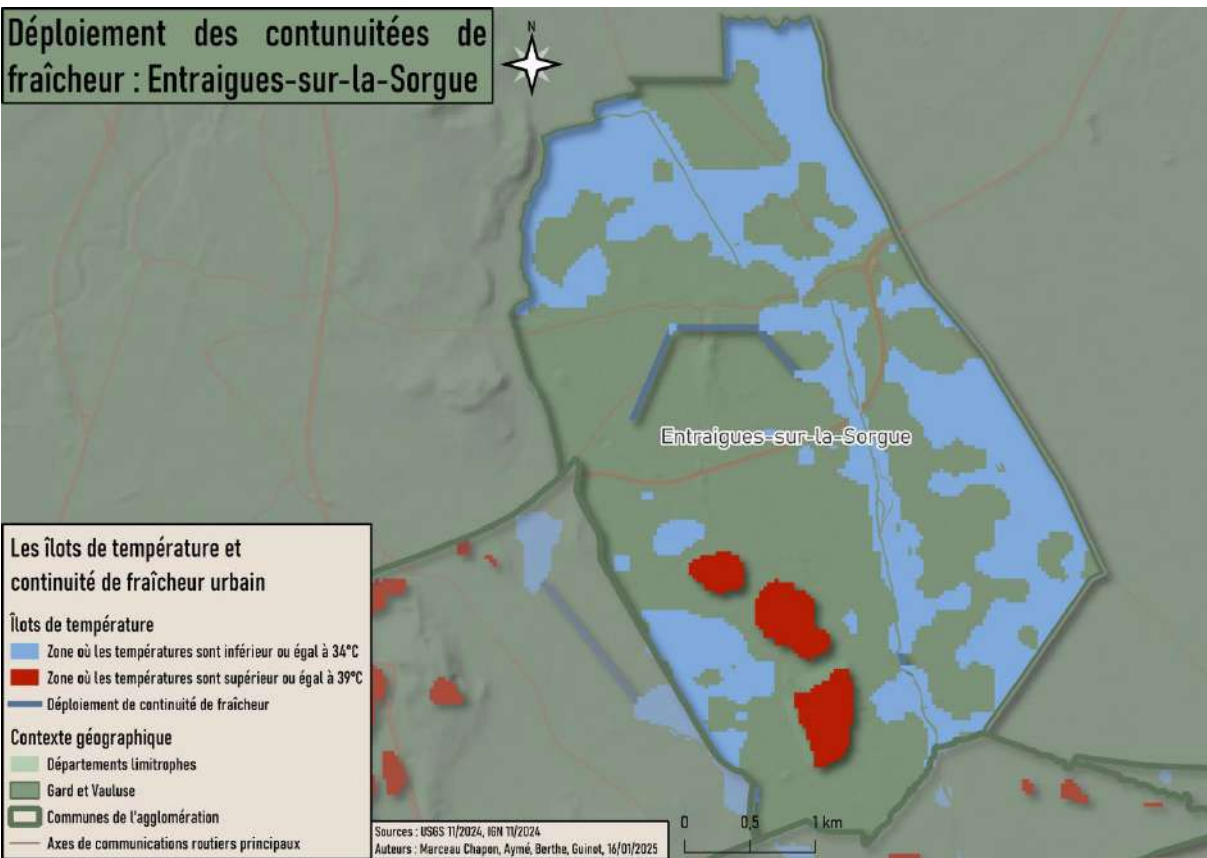
Cependant, le territoire comprend de nombreux enjeux, notamment touristiques, de transport et scolaires dans le centre habité. Ces enjeux sont couplés à de fortes vulnérabilités, notamment dues à l'âge des résidents sur l'ensemble de la commune.

La commune n'est pas la plus impactée par les ICU sur les zones sensibles, mais des aménagements préventifs peuvent être réalisés dès aujourd'hui pour adapter le territoire. Avec de fortes augmentations de chaleur dans les années à venir, l'ensemble du territoire se verra affecté. L'adaptation du territoire doit se faire en amont afin de préparer au mieux les infrastructures. De plus, la commune a de nombreux avantages pour rafraîchir ses zones sensibles, comme l'importante superficie que représentent les IFU sur la commune. Cette caractéristique peut permettre de créer plus aisément des continuités de fraîcheur au-delà de l'implantation d'IFU sur les points vulnérables. À l'instar de la commune de Jonquerettes,

Entraigues-sur-la-Sorgue est un bon candidat pour l'analyse de l'évolution des températures dans des milieux où, aujourd'hui, nous ne détectons pas d'ICU.

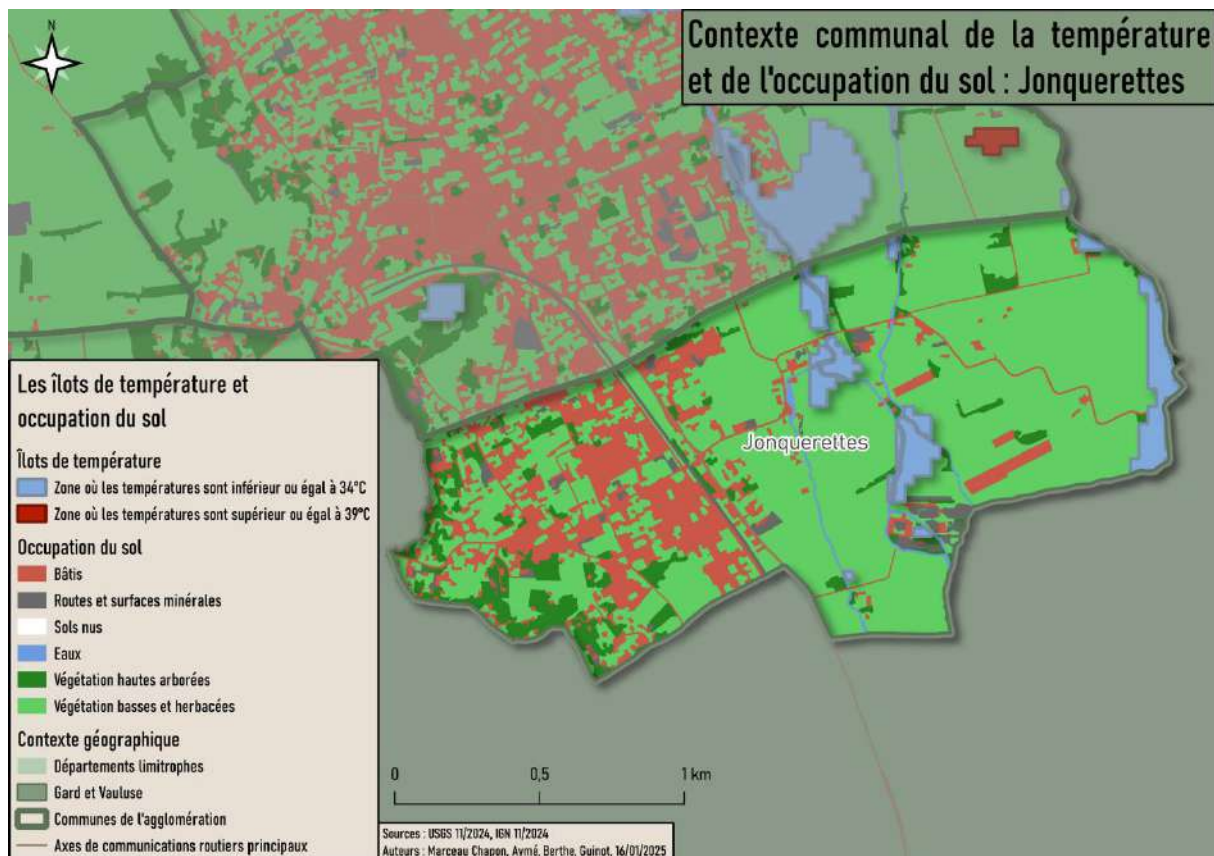


Carte 40 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Entraigues-sur-la-Sorgue



Carte 41 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Entraigues-sur-la-Sorgue

D) Jonquerette



Carte 42 : Contexte communal, occupation des sols et température – Jonquerettes

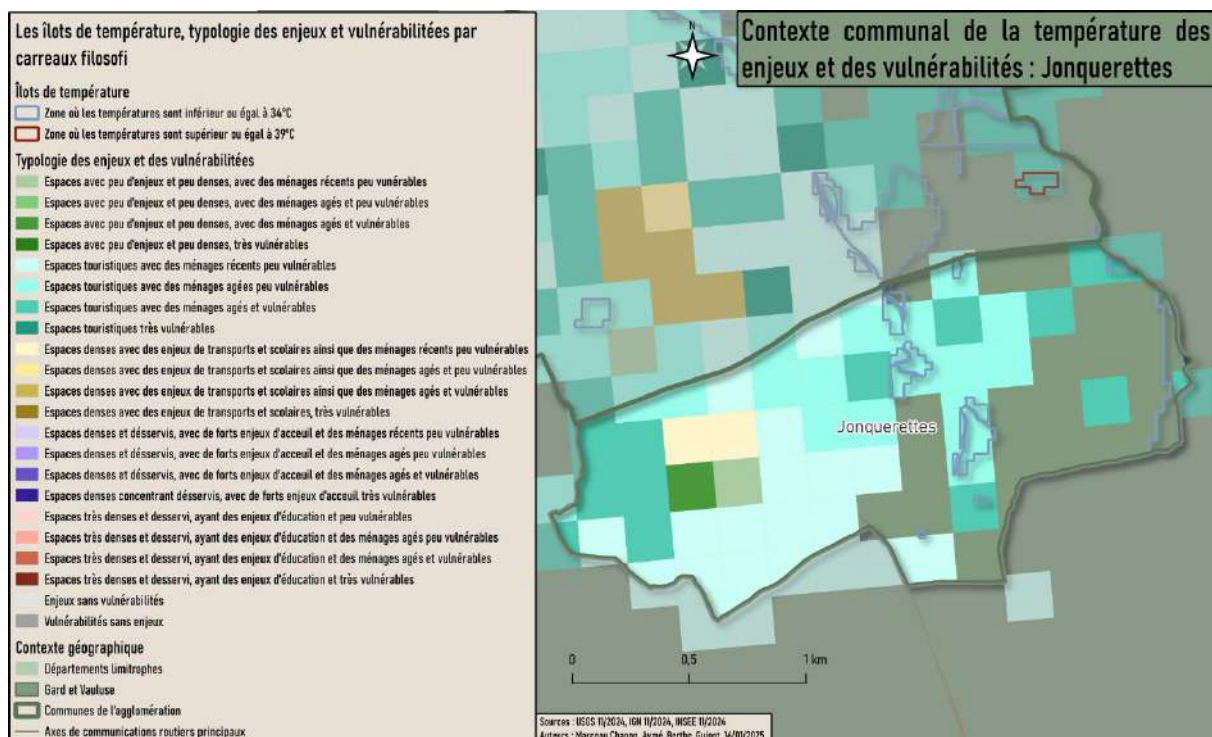
La commune de Jonquerettes se trouve dans une situation de continuité avec Saint-Saturnin-lès-Avignon. Cependant, Jonquerettes ne comprend pas d'ICU dans sa commune, uniquement des IFU qui se situent sur les berges des cours d'eau traversant la commune.

Le territoire comprend peu d'enjeux et peu de vulnérabilités dans l'ensemble. On note tout de même de nombreux ménages âgés et des lieux de tourisme à l'ouest de la commune.

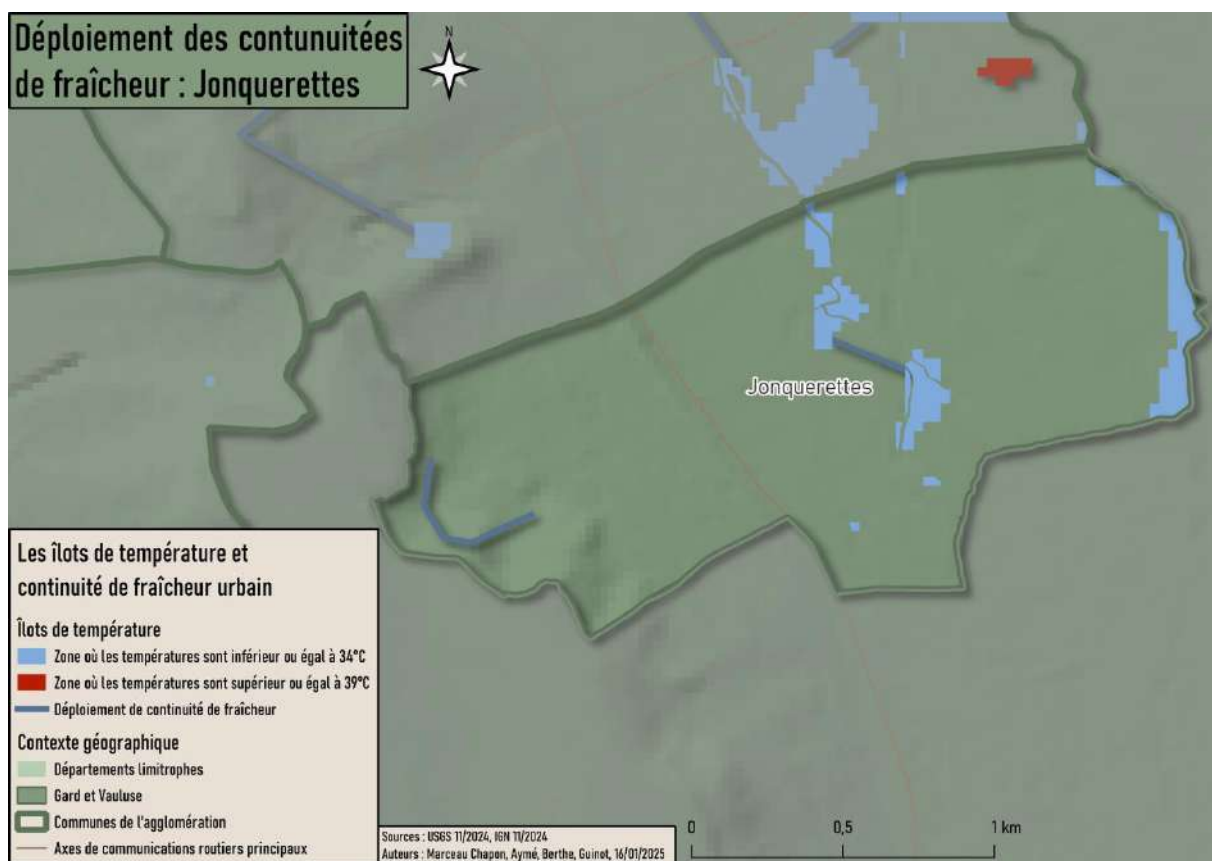
Certes, la commune n'est que peu vulnérable face à la chaleur, mais des aménagements préventifs peuvent être envisagés pour faire face à une augmentation des températures pouvant aller jusqu'à 5°C d'ici 2100. Pour ce faire, la commune pourrait aménager les espaces de végétation dense au sud-ouest de la commune afin de créer des IFU dont l'ensemble des habitants pourrait bénéficier. Ces aménagements permettraient de prévenir les potentiels îlots de chaleur qui pourraient se former sur le territoire.

Enfin, la commune pourrait également aménager les berges des cours d'eau afin de les transformer facilement et à moindre coût en IFU. L'implantation d'arbres permettrait cela tout en étant favorable au développement de la biodiversité.

Concernant l'implantation de capteurs d'humidité et de température, la commune de Jonquerettes est la candidate idéale pour analyser l'évolution des températures sur une commune qui n'est pas encore en proie à l'augmentation des températures.

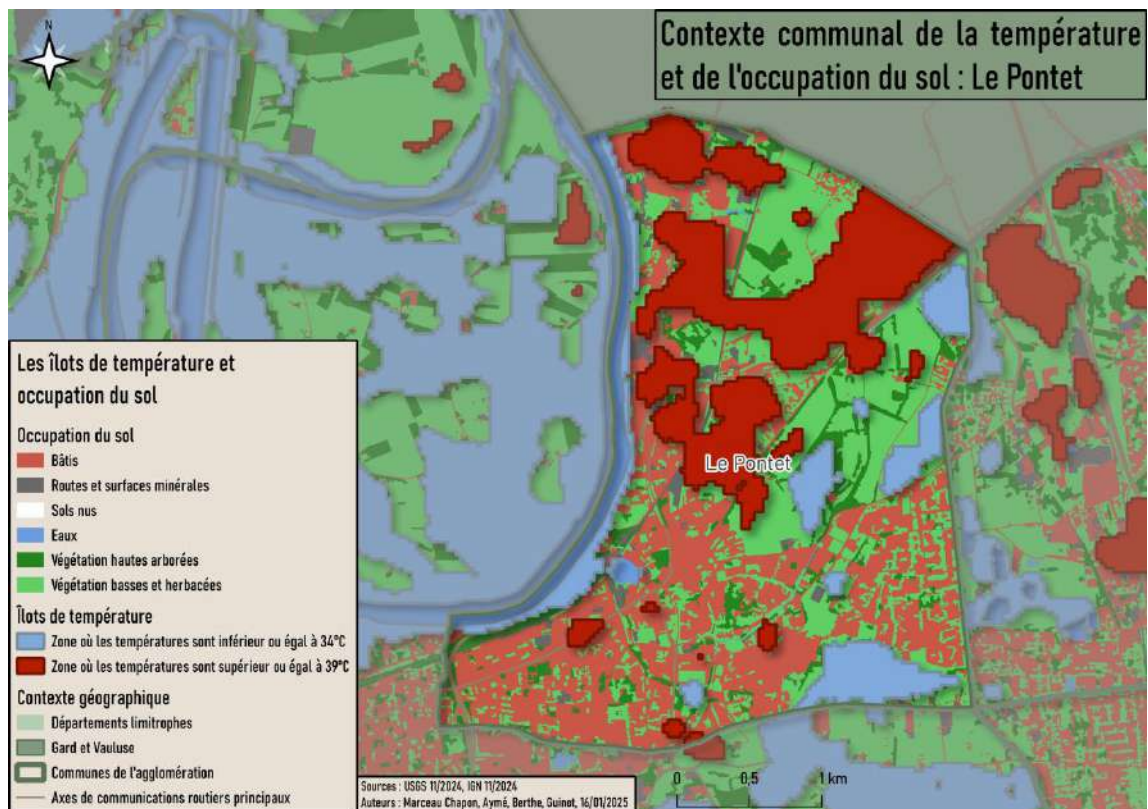


Carte 43 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Jonquerettes



Carte 44 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur – Jonquerettes

E) Le Pontet



Carte 45 : Contexte communal, occupation des sols et température – Le Pontet

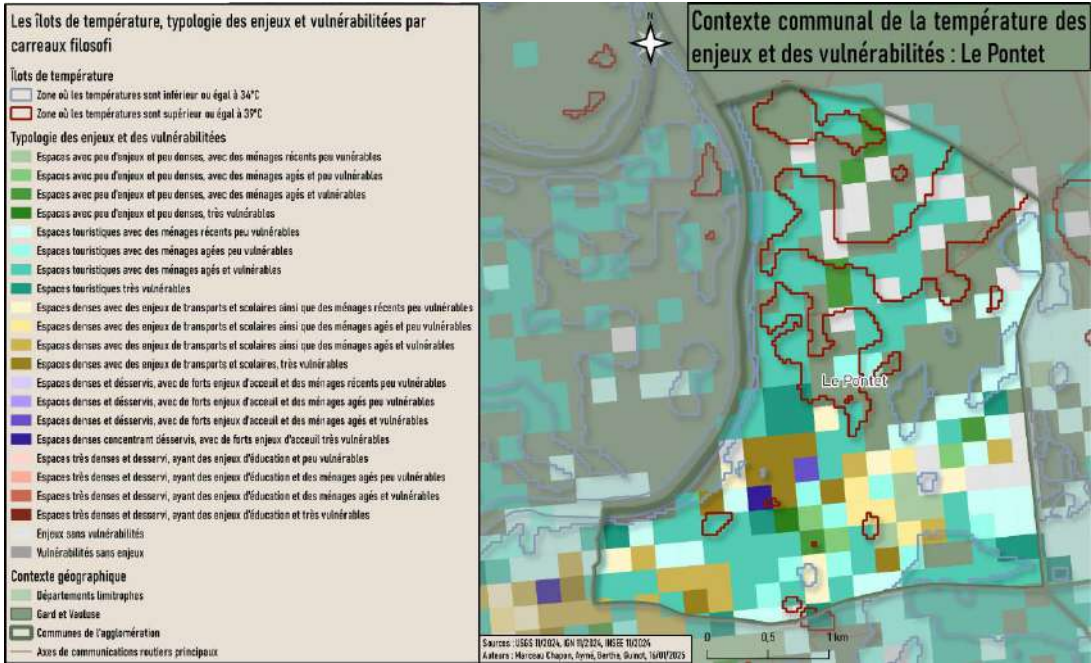
La commune du Pontet fait partie des communes les plus en proie à la surchauffe urbaine, matérialisée ici par la très grande superficie que représentent les ICU sur la commune. Ils se concentrent majoritairement sur la moitié nord de la commune et sont notamment dus à la présence d'un centre commercial. On peut tout de même noter la formation de petits ICU dans le centre habité de la commune, au sud de celle-ci. Les IFU sur la commune se font plus rares et se regroupent dans les parties les moins urbanisées au sud-est et à l'est de la commune.

Les enjeux de la commune se regroupent principalement dans le sud de celle-ci et sont dus à la présence d'infrastructures de transport, d'éducation, d'accueil et de lieux à vocation touristique. De plus, Le Pontet fait partie des communes les plus vulnérables du territoire, avec de nombreux ménages âgés installés sur la commune et se répartissant assez uniformément sur le territoire.

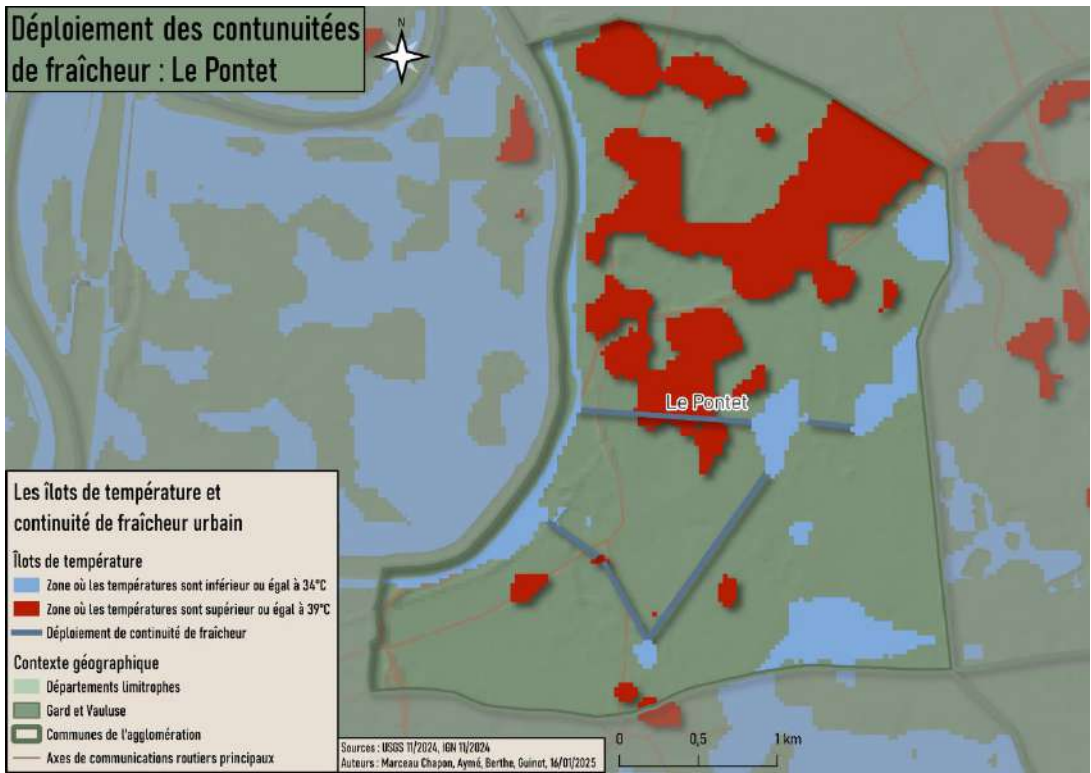
Étant donné la forte proportion d'ICU sur le territoire ainsi que les fortes vulnérabilités couplées à de forts enjeux, la commune gagnerait à adopter une stratégie de lutte avancée contre l'expansion des ICU sur son territoire. De plus, la forte proportion d'ICU et leur positionnement au nord de la commune créent une diffusion de cette chaleur vers le sud, accentuée par les vents. Pour lutter contre cela, la création d'une barrière verte, d'est en ouest de la commune, permettrait de diminuer la diffusion de la chaleur et de stopper le développement des ICU tout en diminuant la vulnérabilité des résidents.

Enfin, l'apparition d'ICU dans le centre de la commune est un élément qui peut devenir problématique en raison de la proximité avec les habitants. Le réaménagement de ces espaces afin d'endiguer cette surchauffe peut devenir rapidement problématique pour la santé des habitants de la commune.

Pour aider à cette évolution du territoire avec l'augmentation des espaces verts, l'implantation de récupérateurs d'eau sur les bâtiments avec une large emprise au sol est envisagée. Des bâtiments existent déjà sur la commune, notamment dans la zone commerciale. Cette infrastructure pourra assurer, pour les années à venir, un approvisionnement en eau face à la raréfaction de la ressource et à la potentielle augmentation de la population, mais aussi pour les espaces verts.

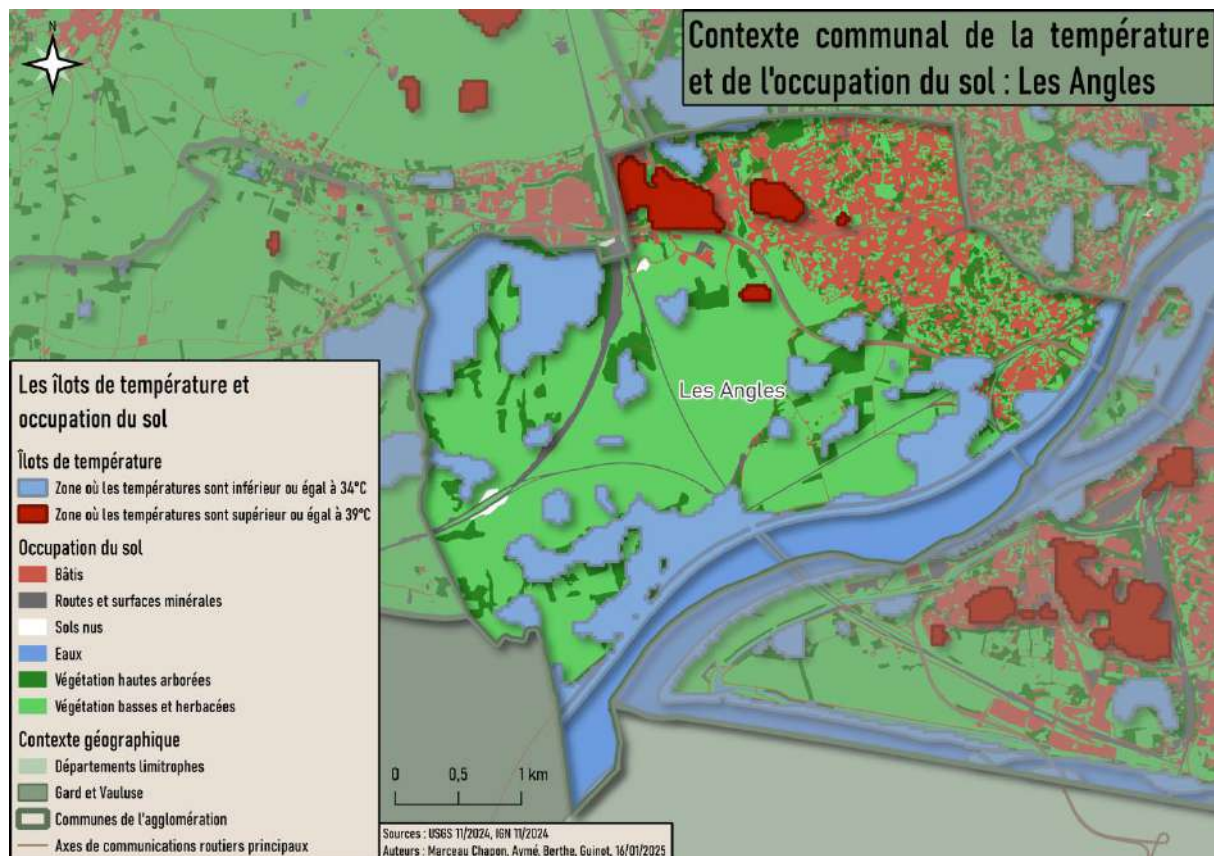


Carte 46 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Le Pontet



Carte 47 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Le Pontet

F) Les Angles



Carte 48 : Contexte communal, occupation des sols et température – Les Angles

La commune des Angles fait partie des communes avec de nombreux IFU et assez peu d'ICU. Ce grand nombre d'IFU s'explique notamment par la présence du Rhône, qui crée naturellement de la fraîcheur par évaporation. Cependant, ces zones de fraîcheur se retrouvent en périphérie de la commune. La partie urbanisée de la commune, excepté au nord, ne comprend pas d'IFU mais des ICU, notamment au nord à cause de la zone commerciale.

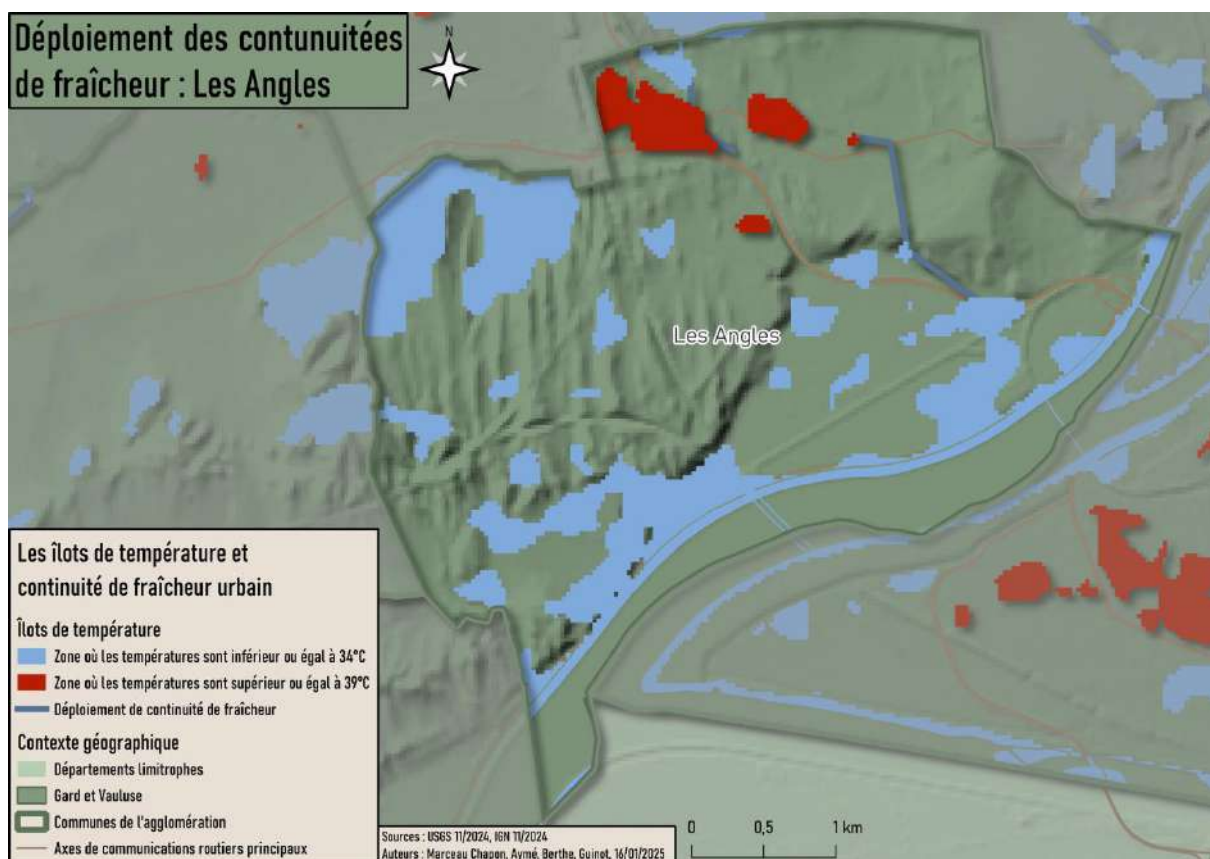
La commune comprend des enjeux scolaires, de transport et de tourisme, répartis ponctuellement sur son territoire. Elle connaît également de nombreux enjeux sur l'ensemble du territoire dus à l'âge des citoyens. Il est tout de même important de préciser que la commune ne fait pas partie des plus vulnérables.

Afin d'adapter la commune à l'augmentation de la chaleur, celle-ci pourrait investir pour créer une continuité de fraîcheur entre les rives du Rhône et le centre de la commune, créant ainsi une artère de fraîcheur dont l'ensemble du territoire bénéficierait. De plus, cela permettrait de protéger les zones où les populations sont les plus vulnérables. La commune pourrait également réaménager la zone commerciale en se servant de l'IFU au nord de celle-ci. Cela permettrait de diminuer la consommation électrique des bâtiments, de créer un cadre de vie plus agréable et d'éviter l'expansion de l'ICU vers les zones habitées.

La commune est une bonne candidate pour l'implantation de capteurs dans deux cas. Premièrement, dans le cas d'une étude de l'évolution de la température et de l'humidité des berges du Rhône. Enfin, Les Angles seraient un bon candidat pour analyser l'évolution des températures des zones commerciales, un enjeu important dans notre contexte de multiplication de ces zones.

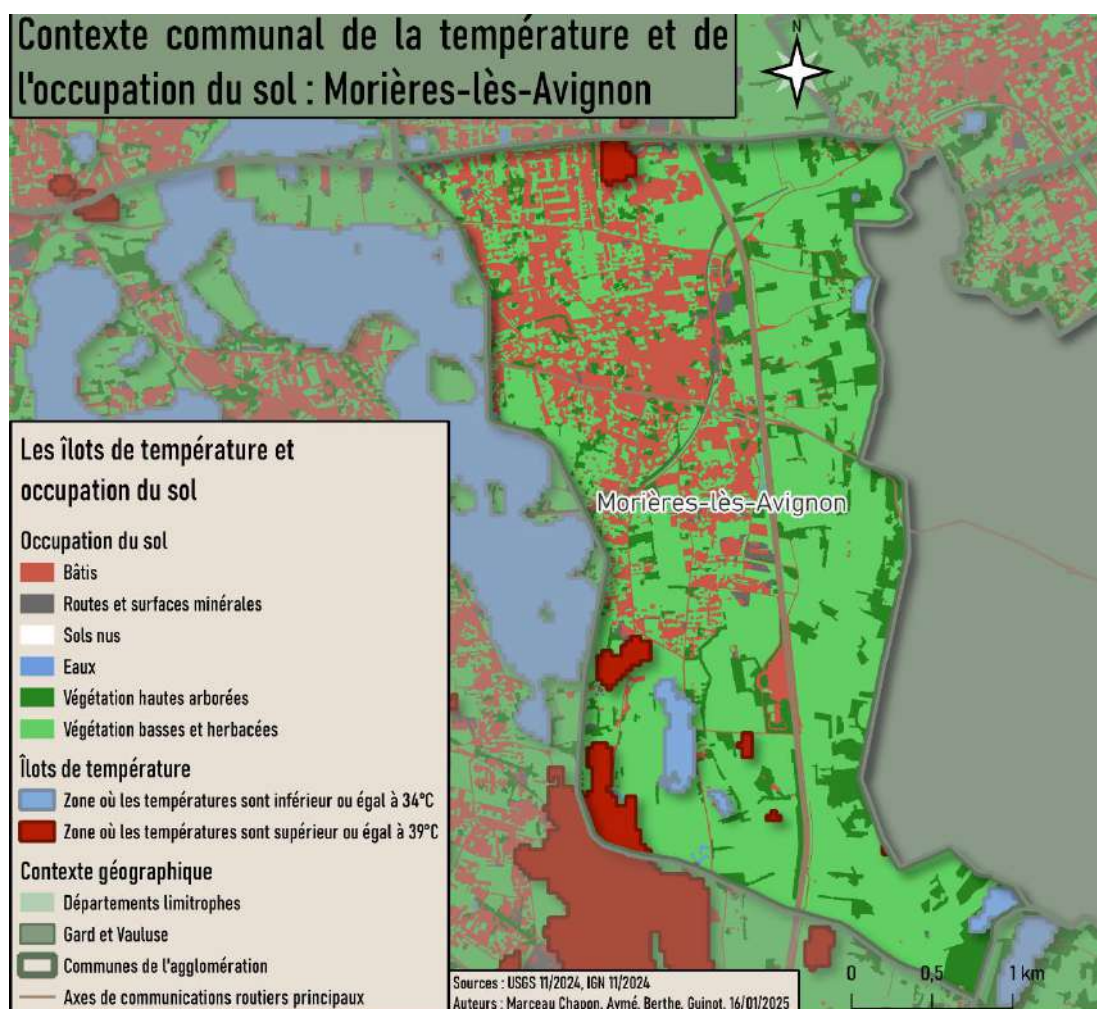


Carte 49 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Les Angles



Carte 50 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Les Angles

G) Morières-lès-Avignon



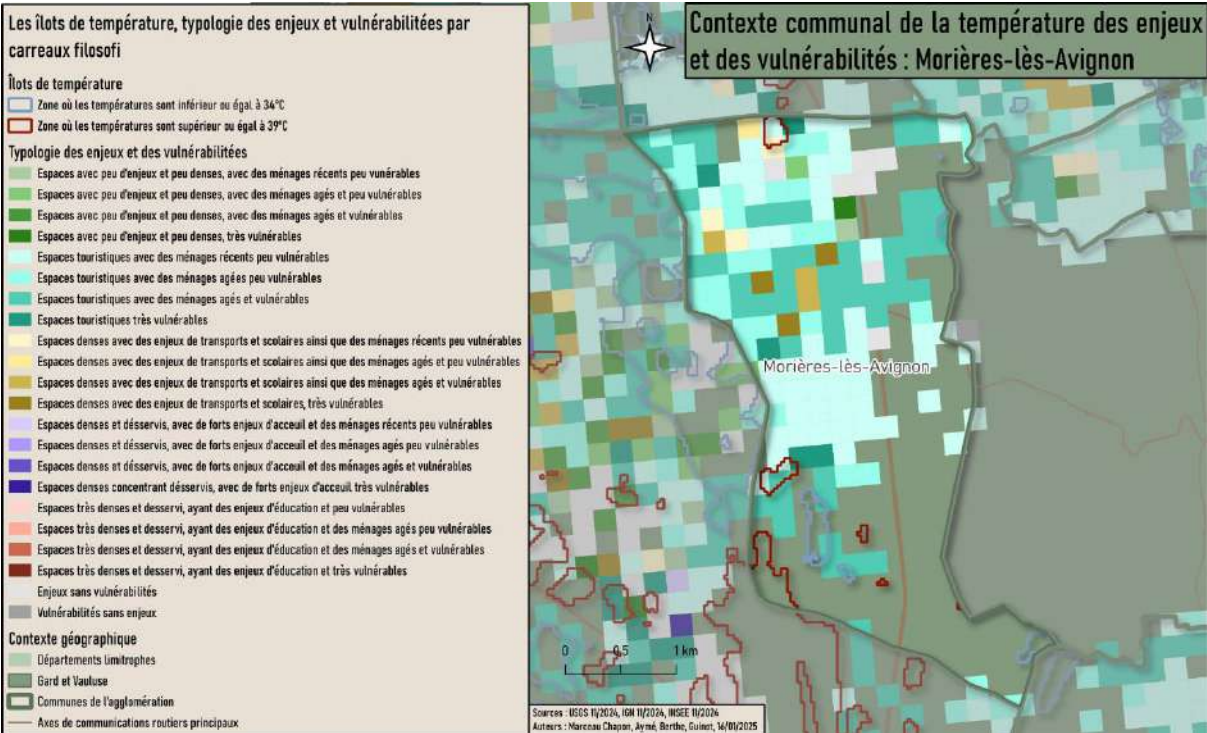
Carte 51 : Contexte communal, occupation des sols et température – Morières-lès-Avignon

La commune de Morières-lès-Avignon fait partie des communes avec peu d'îlots de température. Cependant, certains se forment notamment à l'extrême nord de la commune avec un ICU et à l'extrême sud où l'on retrouve au total deux ICU et un IFU. La faible présence d'îlots de température ne rend pour autant pas la situation de la commune moins préoccupante. En effet, la grande proportion de zones urbanisées, la présence d'ICU à proximité directe de ces zones et le très faible nombre d'IFU rendent la commune très vulnérable à l'augmentation des températures.

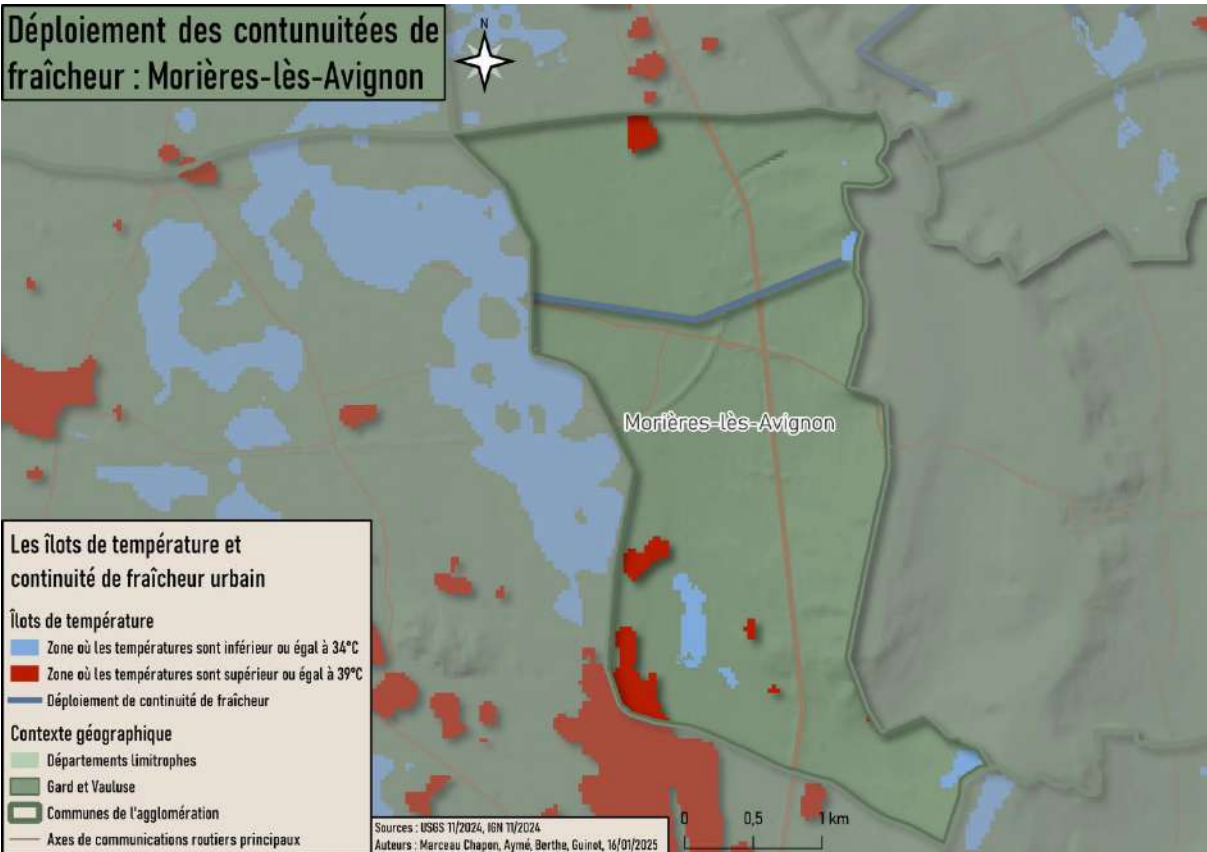
De plus, la commune connaît de nombreux enjeux touristiques et de transport sur l'ensemble de la partie urbanisée, mais également des enjeux scolaires dans le centre de la commune. Ces enjeux sont couplés avec une vulnérabilité assez importante due notamment à l'âge de la population dans le centre et l'extrême sud de la commune. Cependant, ce bilan des vulnérabilités est à nuancer avec la présence, dans le sud et légèrement au nord de la commune, de ménages jeunes et moins vulnérables à la chaleur.

Afin de faire face à l'augmentation des températures, deux solutions majeures d'implantation se dégagent. Premièrement, créer une continuité de fraîcheur à partir de l'IFU présent à l'ouest d'Avignon, ou créer des îlots de fraîcheur dans les zones les plus sensibles dans le centre historique. La commune peut, pour compenser cette consommation d'eau, installer sur les

bâtiments avec une forte emprise au sol des récupérateurs d'eau. Ainsi, la commune assure sur le long terme une pérennité de ses nouvelles infrastructures tout en diminuant les coûts de consommation d'eau.

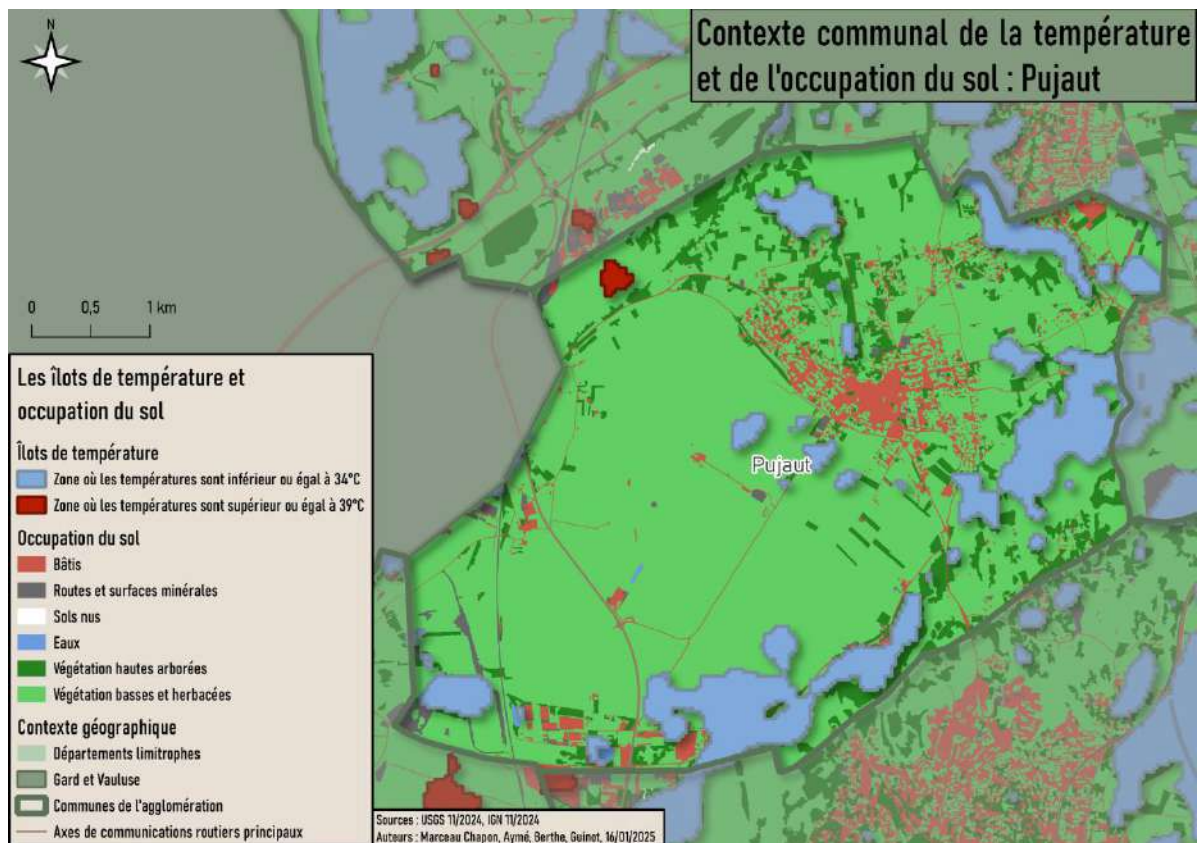


Carte 52 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Morières-lès-Avignon



Carte 53 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Morières-lès-Avignon

H) Pujaut



Carte 54 : Contexte communal, occupation des sols et température – Pujaut

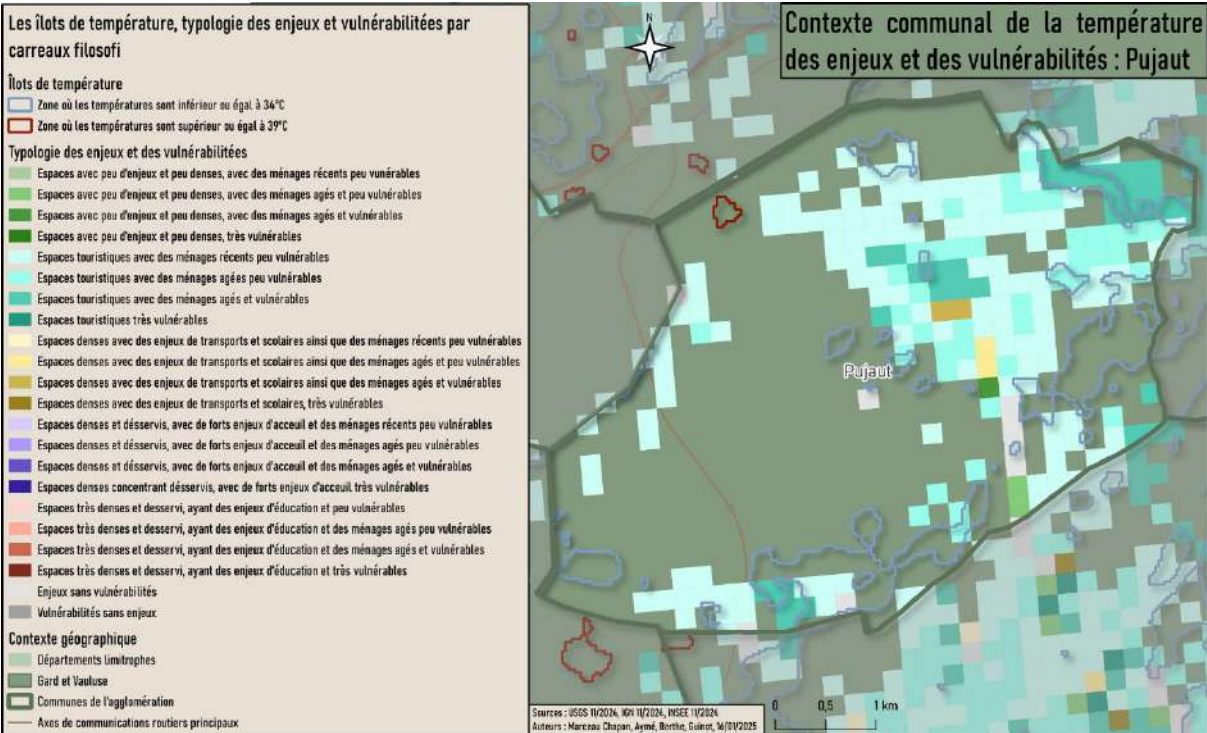
La commune de Pujaut fait partie des communes qui ne sont pas parcourues par d'importantes variations de température, ce qui résulte en un petit nombre d'îlots de température sur le territoire. Cependant, nous pouvons tout de même relever une très grande proportion d'IFU comparativement au nombre d'ICU sur le territoire. Les IFU se répartissent principalement sur les limites sud et est de la commune, même si nous pouvons relever un IFU au nord de la commune et au centre. Quant aux ICU, un seul parcourt la commune, au nord de celle-ci.

Les enjeux de la commune se concentrent dans le centre historique, notamment les établissements scolaires et les infrastructures de transport. Les enjeux de la commune sont globalement homogènes et sont dus à une population âgée plus ou moins vulnérable en fonction de différentes variables, notamment le logement.

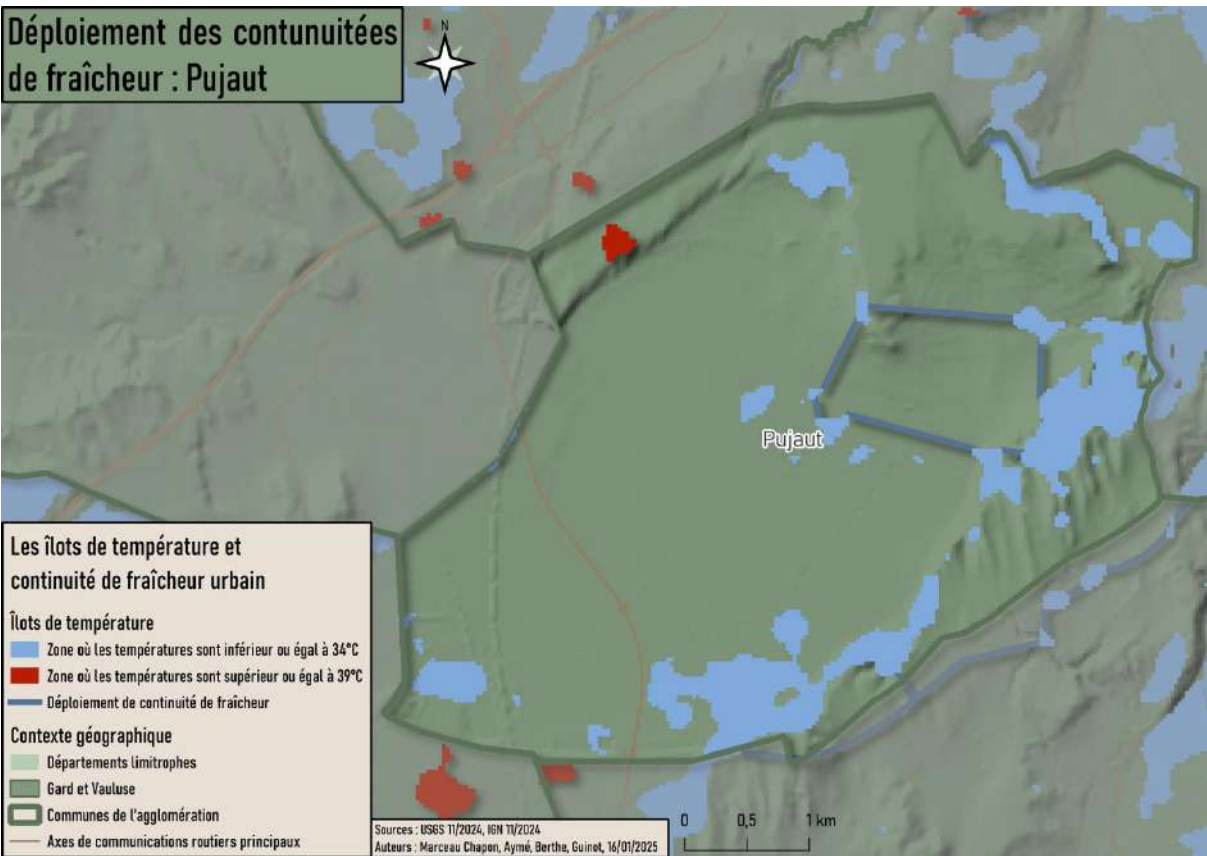
Afin de s'adapter aux futures évolutions des températures, et ce malgré une faible exposition de la commune de Pujaut, plusieurs possibilités d'implantation s'offrent au maître d'œuvre.

Dans le cas d'une volonté de créer une continuité de fraîcheur urbaine, la commune peut se baser sur la position actuelle des IFU, notamment ceux à proximité des zones habitées. La disposition actuelle des IFU peut permettre une mise en place plus simple d'une artère de fraîcheur en plein cœur de ville, la traversant du nord au sud, ou encore une ceinture de fraîcheur partant de l'est de la commune. Il sera cependant plus urgent de concentrer les actions sur la création d'une artère de fraîcheur en cœur de ville pour protéger au mieux les populations les plus vulnérables.

La commune peut également faire l'objet de déploiement de capteurs dans le cadre de la surveillance de la température sur le centre de la commune, mais aussi de l'évolution des IFU actuels ou ceux créés suite à des aménagements.

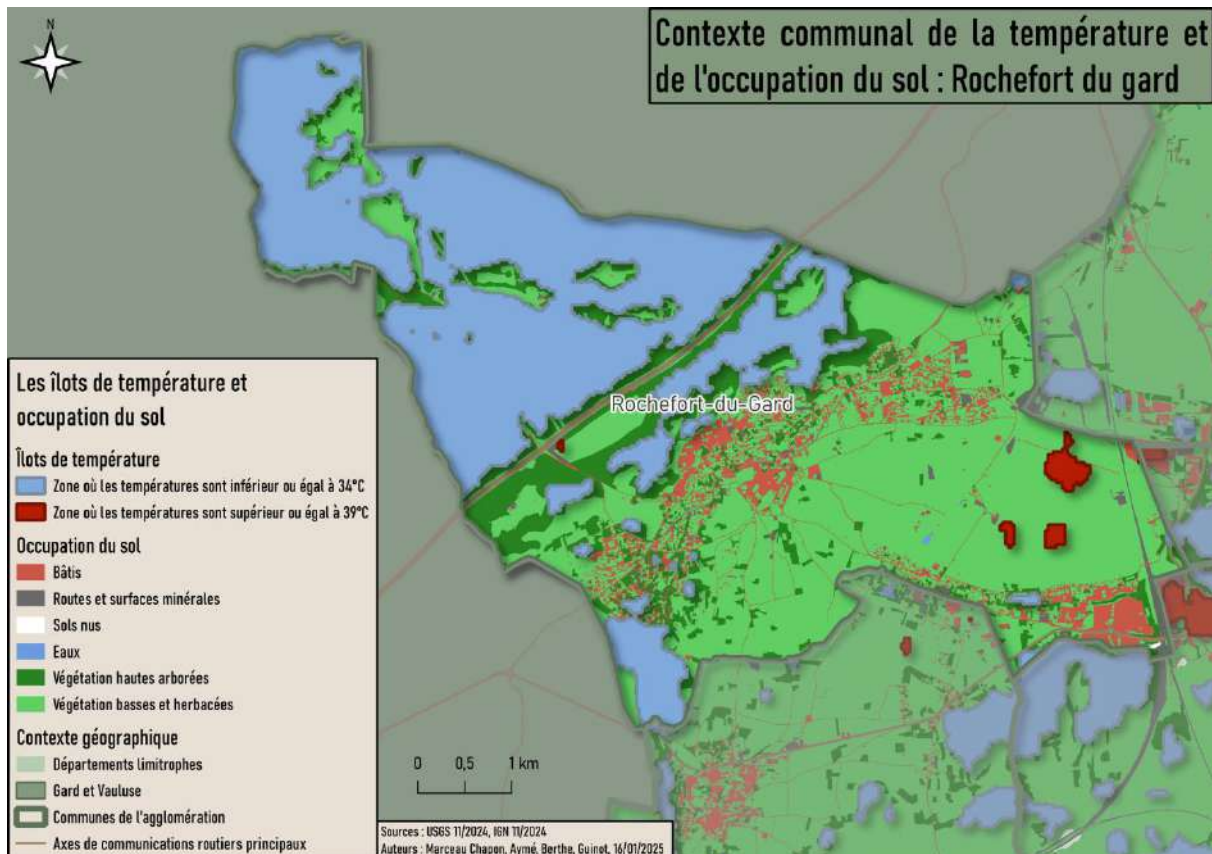


Carte 55 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Pujaut



Carte 56 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Pujaut

I) Rochefort-du-Gard



Carte 57 : Contexte communal, occupation des sols et température – Rochefort-du-Gard

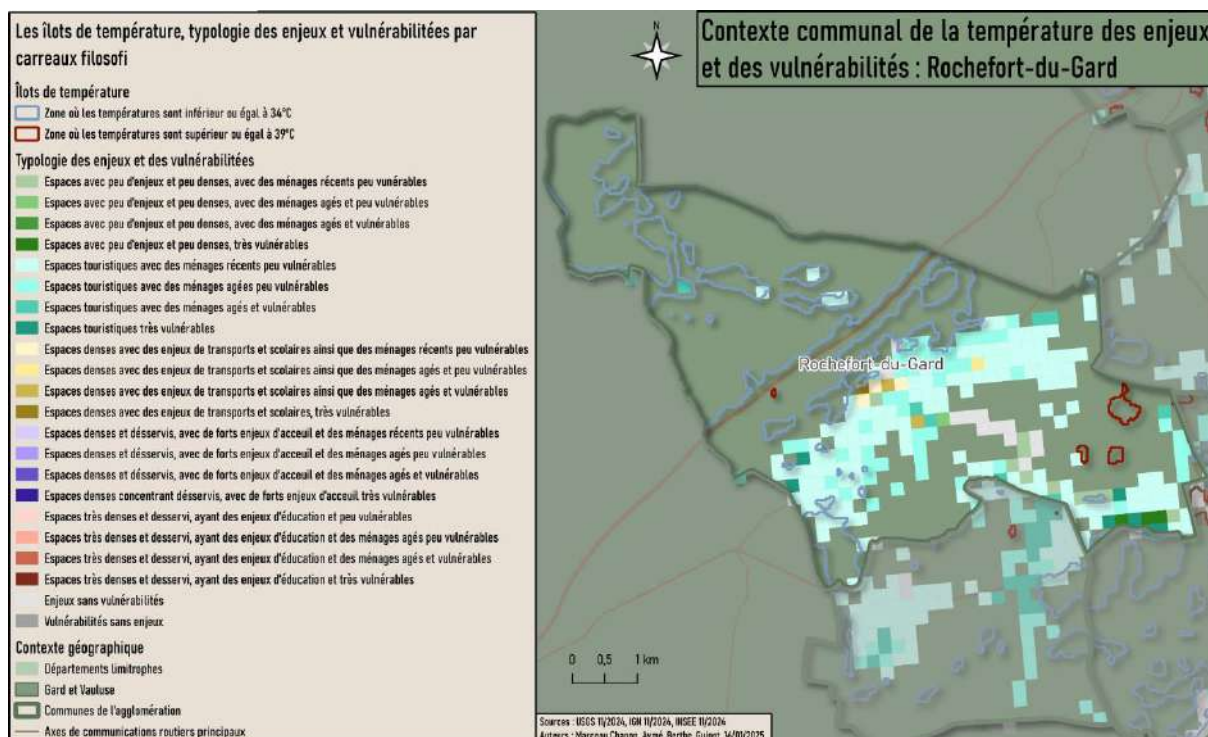
La commune de Rochefort-du-Gard est celle avec la plus grande superficie d'IFU sur son territoire. Cependant, cette caractéristique est certes un atout pour la commune, mais peut être difficilement exploitée en raison de la distance qui sépare ces grands espaces de fraîcheur des zones habitées et donc vulnérables. Les IFU se regroupent majoritairement dans la moitié nord et au sud-ouest de la commune. Leur formation est notamment due à la grande superficie de forêt parcourant le territoire.

Les ICU sur la commune se font plus rares et se regroupent à l'est de la commune, mais ne se situent pas sur des espaces habités. Ces ICU se sont formés dans des zones agricoles et n'impactent pas particulièrement la chaleur dans le centre historique de la commune.

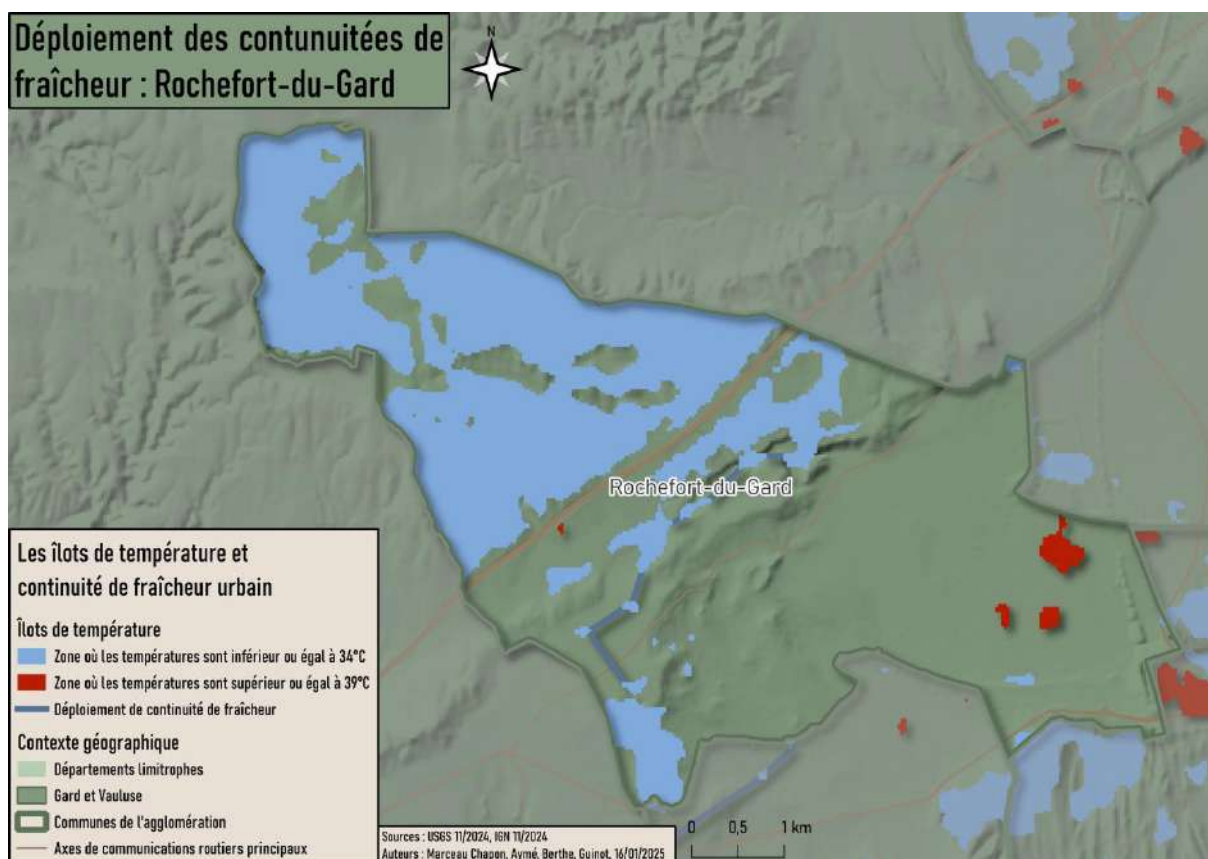
Les enjeux de la commune sont fortement concentrés dans le centre historique et sont dus aux infrastructures scolaires et de transport. Rochefort-du-Gard fait partie des communes les moins vulnérables du Grand Avignon. En effet, la majorité de la commune est occupée par des ménages jeunes peu vulnérables ou des ménages certes âgés mais peu vulnérables. Les seules vulnérabilités importantes du territoire se trouvent à l'extrême ouest.

Certes, la commune reste peu vulnérable, mais le déploiement de continuité de fraîcheur le long de la frontière ouest pour couvrir les espaces les plus vulnérables, ou dans le centre historique pour donner un cadre de vie plus agréable tout en protégeant les espaces à enjeux, peuvent être des solutions viables pour prévenir les problématiques de surchauffe urbaine.

Rochefort-du-Gard est un territoire peu vulnérable et serait un candidat idéal pour analyser l'évolution des températures dans des secteurs forestiers face au changement climatique.

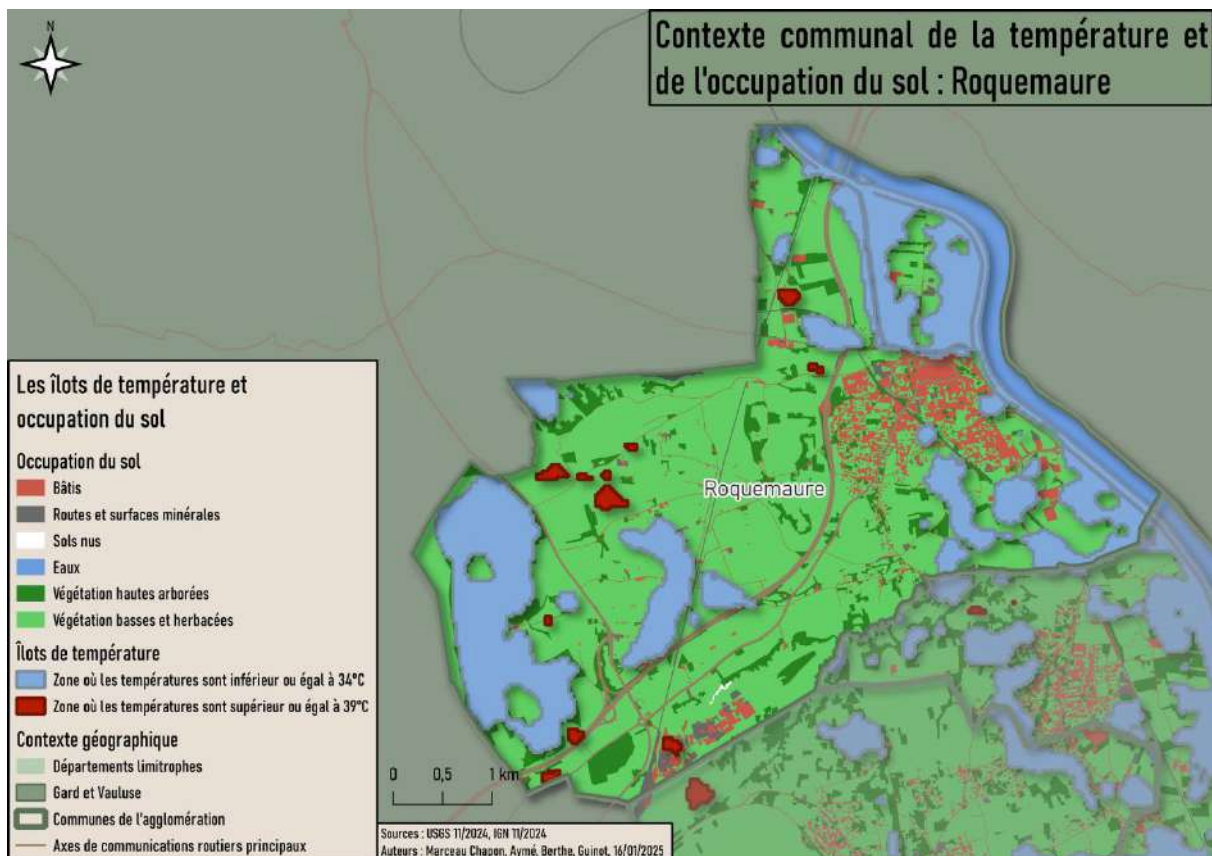


Carte 58 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Rochefort-du-Gard



Carte 59 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Rochefort-du-Gard

J) Roquemaure



Carte 60 : Contexte communal, occupation des sols et température – Roquemaure

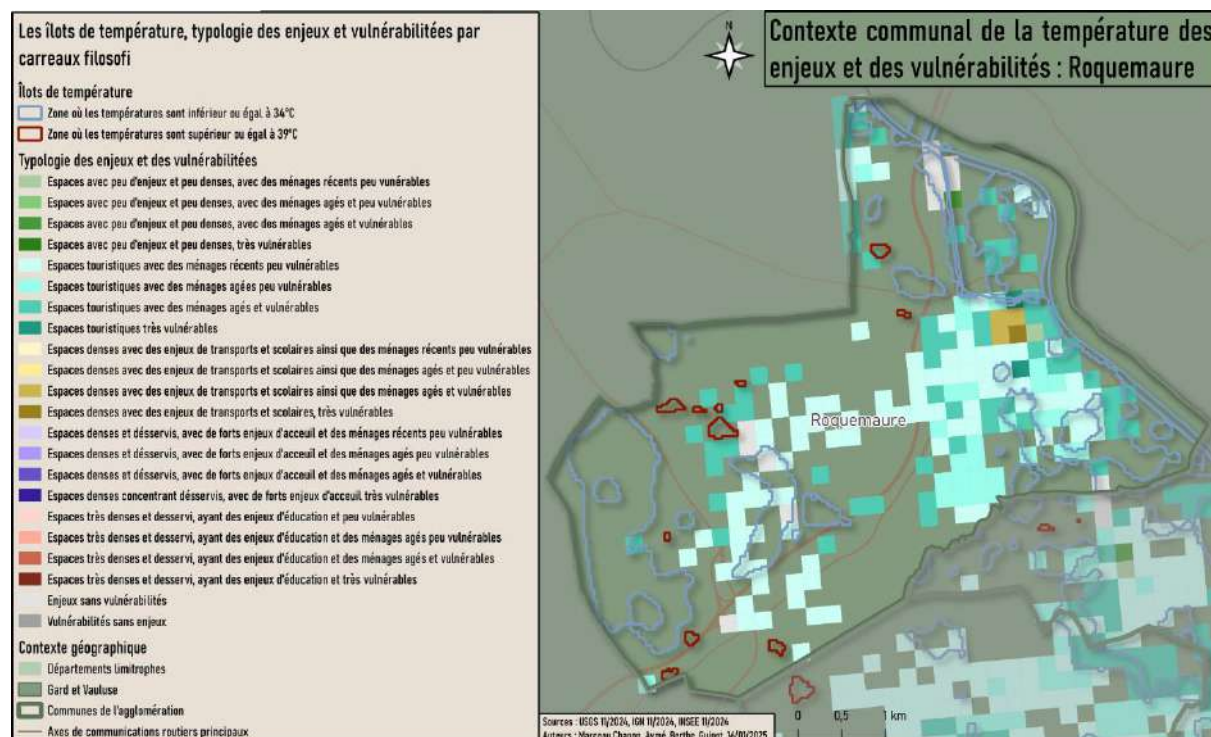
La commune de Roquemaure fait partie des communes les moins affectées par la surchauffe urbaine et est parcourue par de très nombreux IFU. Les ICU sur la commune ne suivent pas de distribution spatiale particulière ; ils se sont formés au nord-ouest et au sud-ouest de la commune. Ils ne représentent qu'une faible emprise au sol et ne se sont pas formés sur les secteurs les plus habités de la commune. En revanche, les IFU sur la commune se sont formés principalement à l'ouest grâce aux formations arborées, mais également à l'est grâce au Rhône et à la végétation.

Les enjeux de la commune se concentrent dans le centre historique et sont d'ordre scolaire et de transport. De plus, la commune fait partie des moins vulnérables de l'agglomération, avec une population assez peu vulnérable de façon générale et plus jeune. Cependant, il faut nuancer ce propos car, en périphérie de la commune, les populations sont de plus en plus âgées et vulnérables face à la surchauffe urbaine.

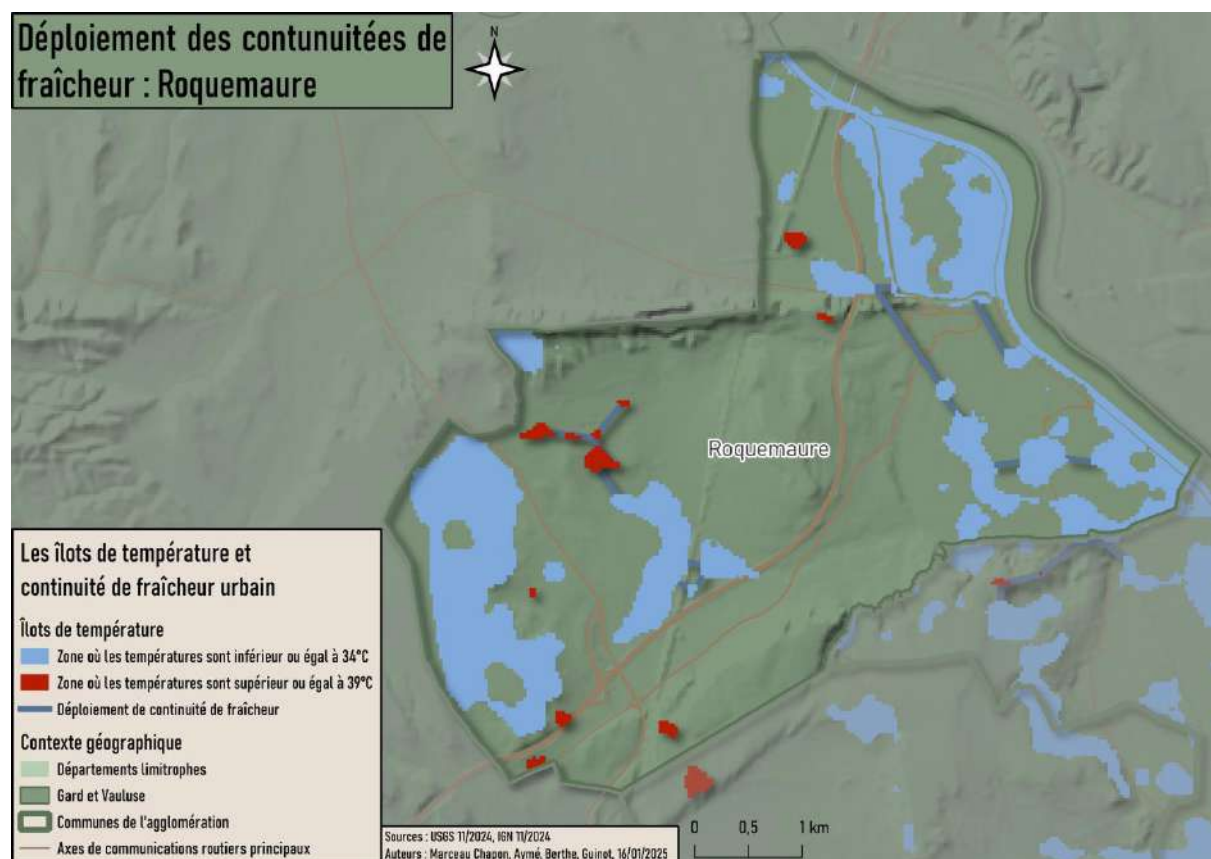
La disposition des enjeux du territoire fait que leur protection par l'aménagement du territoire est plus aisée. Cependant, la distribution des enjeux rend la tâche plus ardue. En effet, le déploiement des IFU sur de larges superficies peut devenir rapidement coûteux. De plus, les IFU ne sont certes pas formés à proximité du centre, mais ils sont à proximité de ménages vulnérables en périphérie de la commune.

Pour faire face à cette problématique, la commune peut dans un premier temps déployer des infrastructures de fraîcheur dans le centre historique pour protéger les hotspots d'enjeux sur le territoire. Dans un second temps, le renforcement et l'élargissement des IFU présents sur la commune, notamment en périphérie ouest, peuvent être envisagés. Cette section du

territoire voit une apparition d'ICU pouvant rapidement devenir problématique avec l'augmentation des températures.

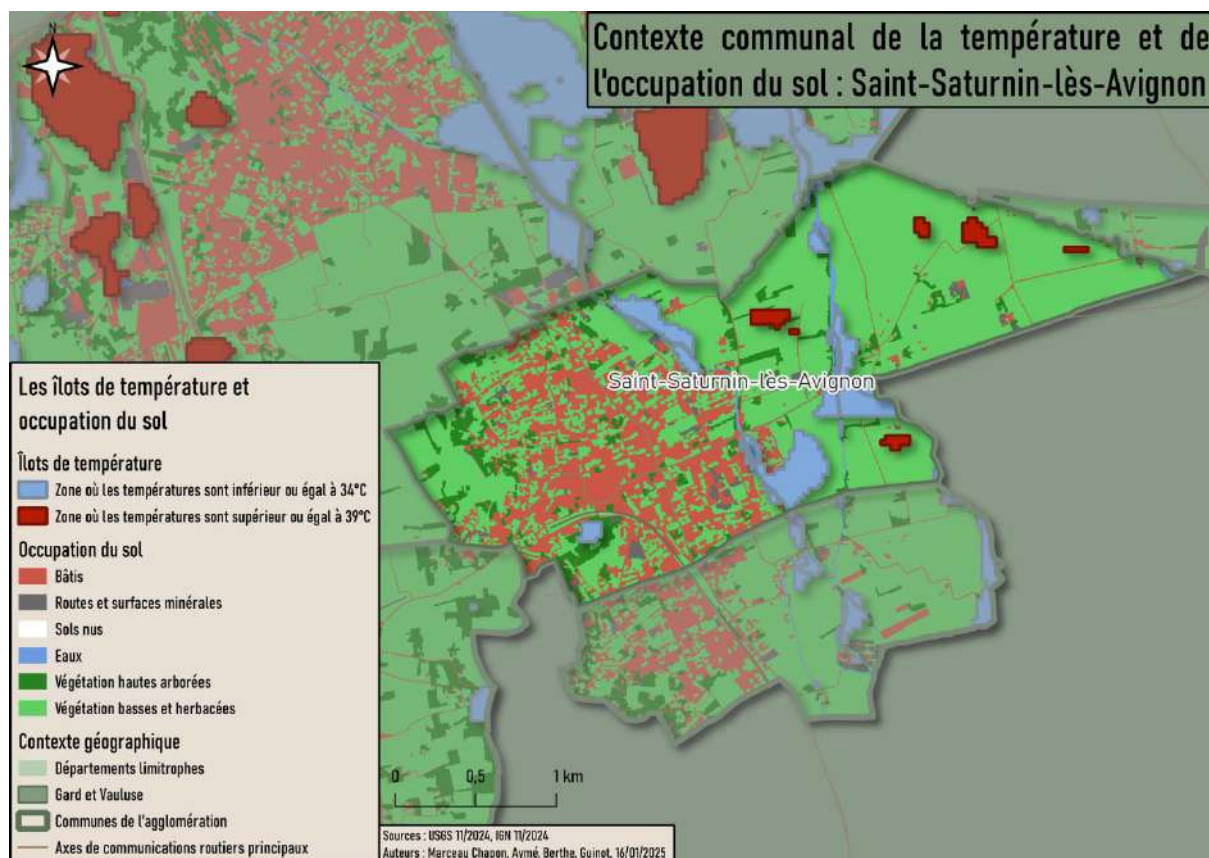


Carte 61 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Roquemaure



Carte 62 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Roquemaure

K) Saint-Saturnin-lès-Avignon



Carte 63 : Contexte communal, occupation des sols et température – Saint-Saturnin-lès-Avignon

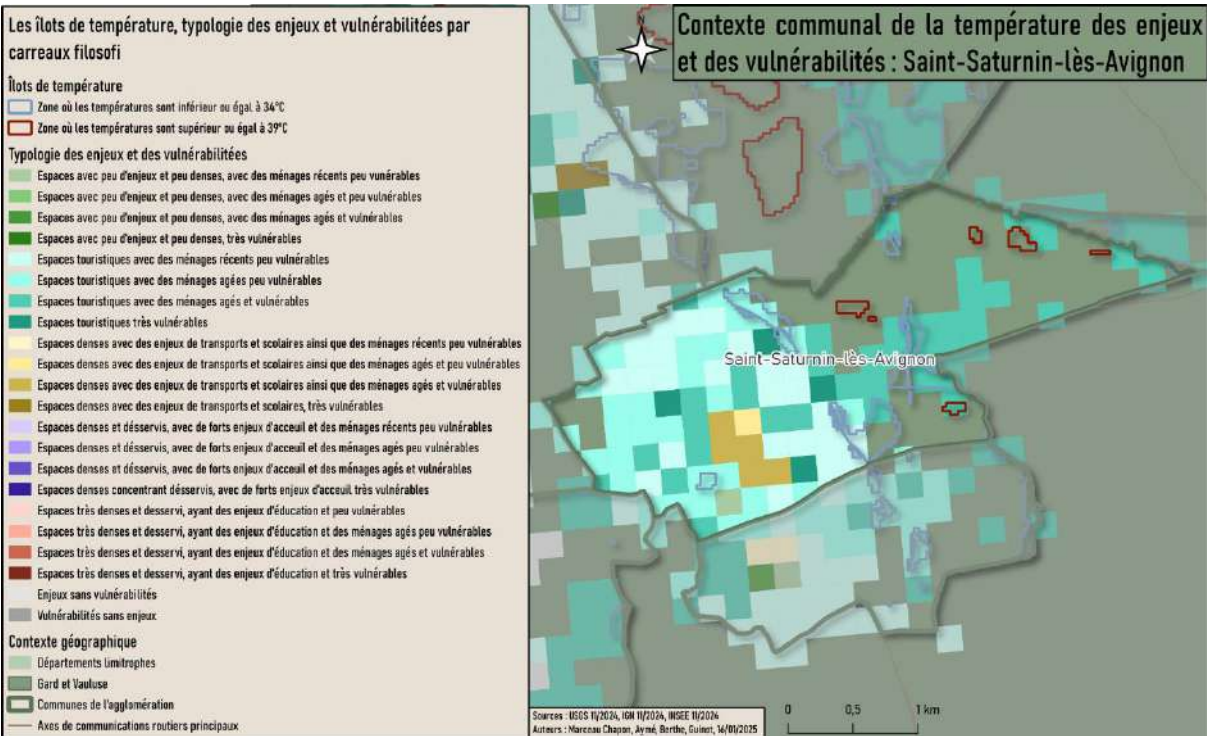
La commune de Saint-Saturnin-lès-Avignon fait partie des communes avec peu de variation de température et peu d'îlots de chaleur. Cependant, on note tout de même de nombreux petits IFU le long de la Sorgue. Malgré leur petit nombre, des petits ICU se forment sur la commune, notamment dans les champs en périphérie.

Le territoire connaît des enjeux de transports, de tourisme et scolaires assez importants, notamment dans le centre urbanisé, mais également de nombreuses zones vulnérables en raison de l'âge avancé de la population. Ces vulnérabilités sont d'autant plus importantes qu'elles ne sont pas concentrées en une seule zone mais s'étalent sur l'ensemble de la commune. Cependant, nous pouvons facilement identifier un hotspot de vulnérabilités dans le centre historique de la commune.

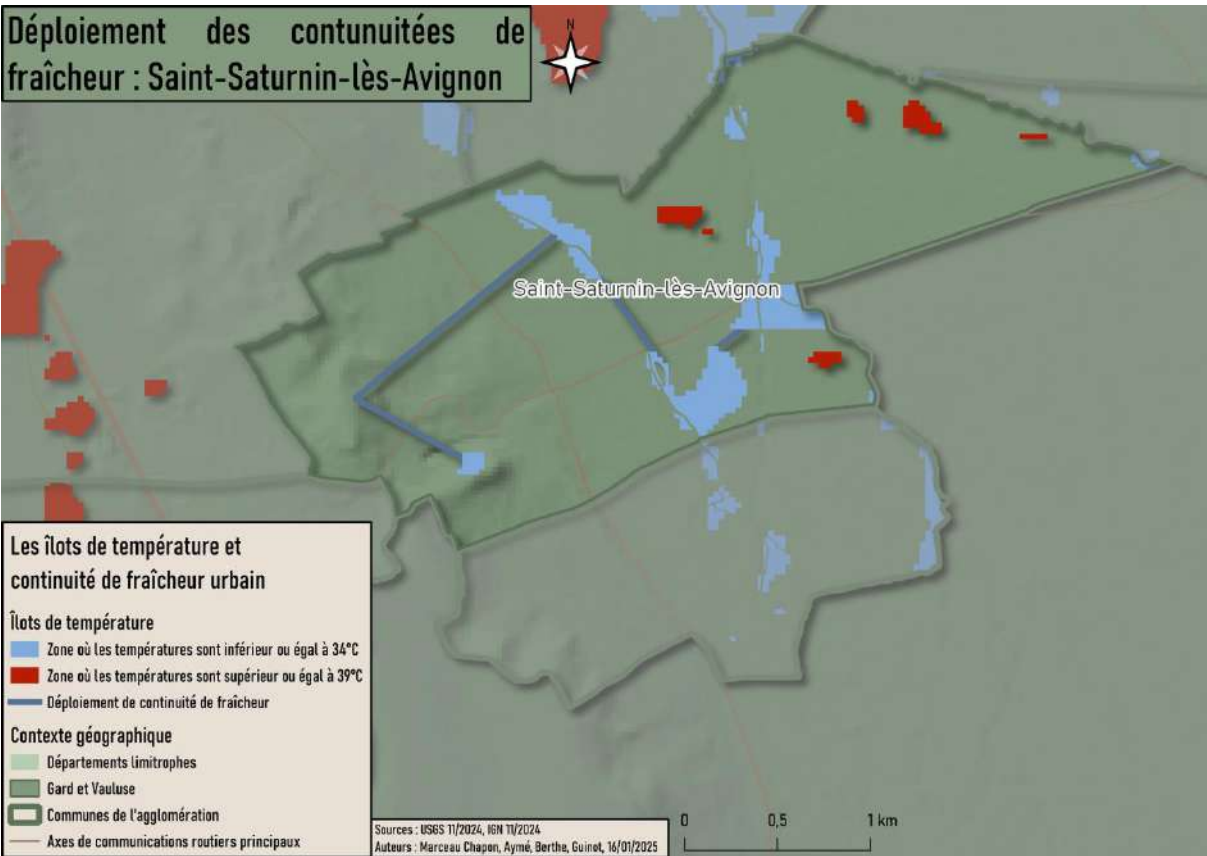
Afin d'adapter le territoire au changement climatique, deux solutions majeures se dégagent pour le maître d'œuvre. La première est le renforcement des ICU à proximité des deux cours d'eau afin de garantir une continuité de fraîcheur dont l'ensemble du territoire bénéficie. Le renforcement de ces zones, combiné avec le mistral, aidera à diffuser cette fraîcheur sur l'ensemble de la zone urbanisée.

À une échelle plus petite, le développement de l'IFU situé sur les hauteurs au sud-ouest de la commune et son élargissement dans les zones urbanisées pourrait être un véritable atout pour renforcer la résilience des habitants les plus vulnérables, qui sont à proximité directe de cette zone.

L'implantation de capteurs de température et d'humidité sur cette commune pourrait permettre d'analyser l'évolution de la température à proximité d'un cours d'eau assez "petit".

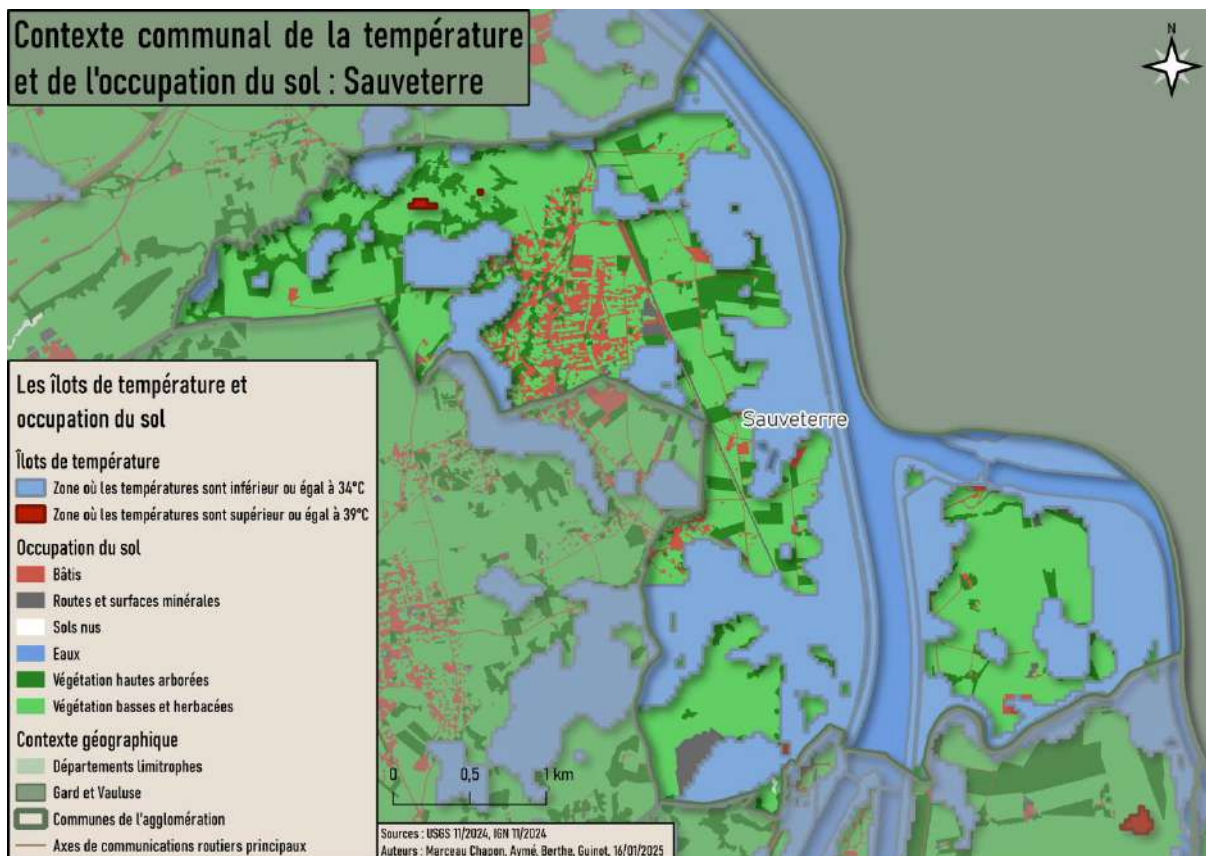


Carte 64 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Saint-Saturnin-lès-Avignon



Carte 65 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Saint-Saturnin-lès-Avignon

L) Sauveterre



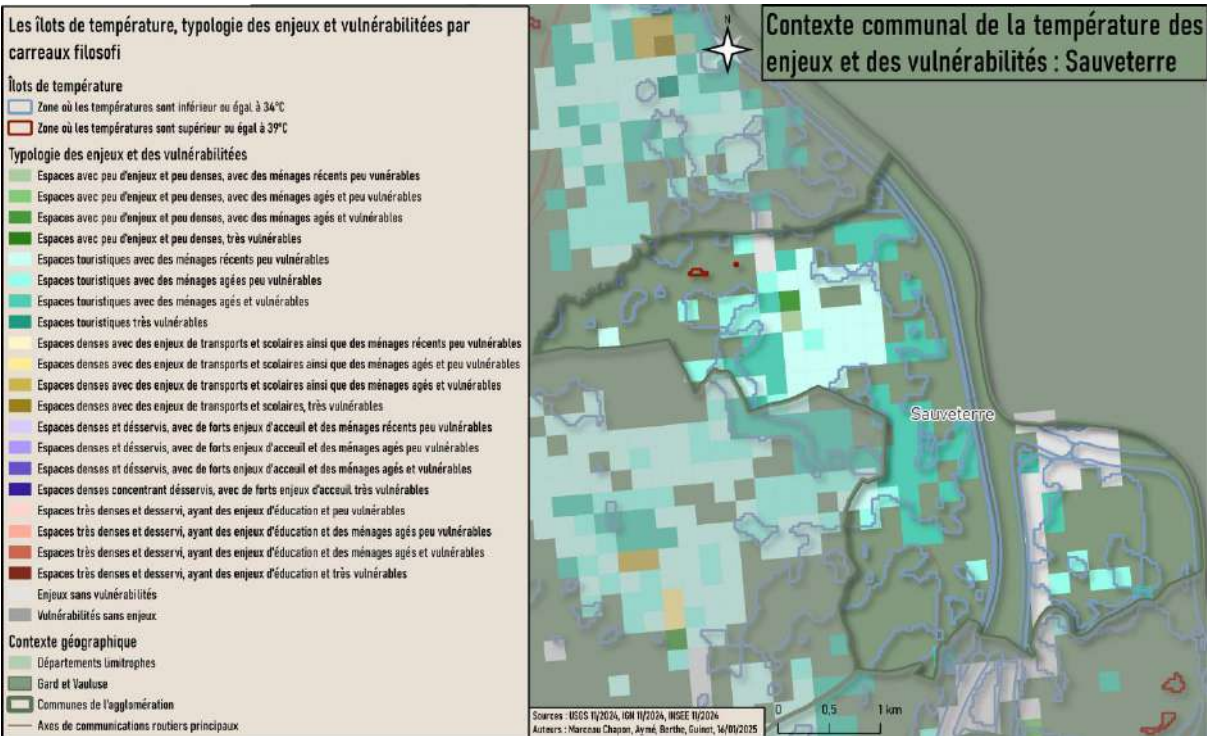
Carte 66 : Contexte communal, occupation des sols et température – Sauveterre

Sauveterre fait partie des communes les moins impactées par la surchauffe urbaine. Cette situation exceptionnelle est notamment due aux grandes surfaces d'eau parcourant la commune. La présence du Rhône est un véritable atout pour la commune afin de lutter contre les ICU. De plus, la faible urbanisation de la commune et les larges formations arborées font que les IFU sont également présents à l'intérieur des terres. Ainsi, nous retrouvons des IFU sur l'ensemble de la commune, notamment le long des rives du Rhône mais également à l'est de la commune. Les ICU, quant à eux, se situent exclusivement sur les hauteurs de la commune, dans des secteurs laissés à l'abandon.

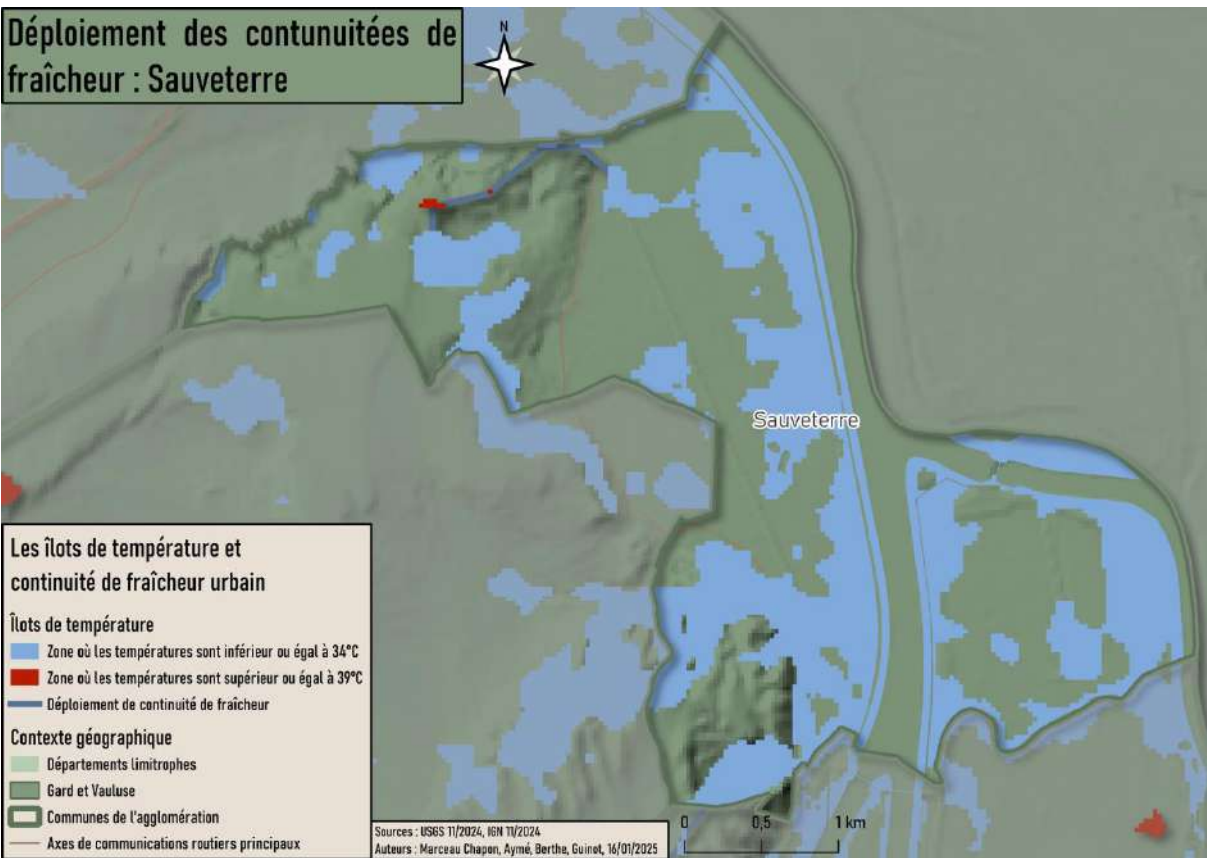
Sur le plan des enjeux, la commune reste assez singulière. En effet, elle ne connaît pas d'enjeux très marqués sur son territoire hormis la protection des résidents. En revanche, sur le plan de la vulnérabilité des individus, la commune reste très concernée. La population vieillissante de la commune augmente leur vulnérabilité. Cette vulnérabilité liée à l'âge se retrouve dans le centre géographique de la commune et au nord de celle-ci. En revanche, les populations situées dans le centre historique voient leur vulnérabilité diminuer, même si nous retrouvons à l'ouest du centre un hotspot de vulnérabilité.

Pour prévenir la surchauffe urbaine et protéger au mieux les habitants, il pourrait être judicieux de réutiliser les espaces en friche sur les hauteurs de la commune pour les réhabiliter en IFU et permettre une diffusion de cette fraîcheur sur l'ensemble de la commune. De la même façon, le renforcement des IFU et leur extension pour créer une continuité urbaine serait très bénéfique pour la commune et la préserverait des ICU pour les années à venir. L'implantation

de capteurs sur les friches végétales sur les hauteurs de la commune pourrait être un lieu d'étude intéressant pour analyser son évolution, voire sa réhabilitation plus tard.

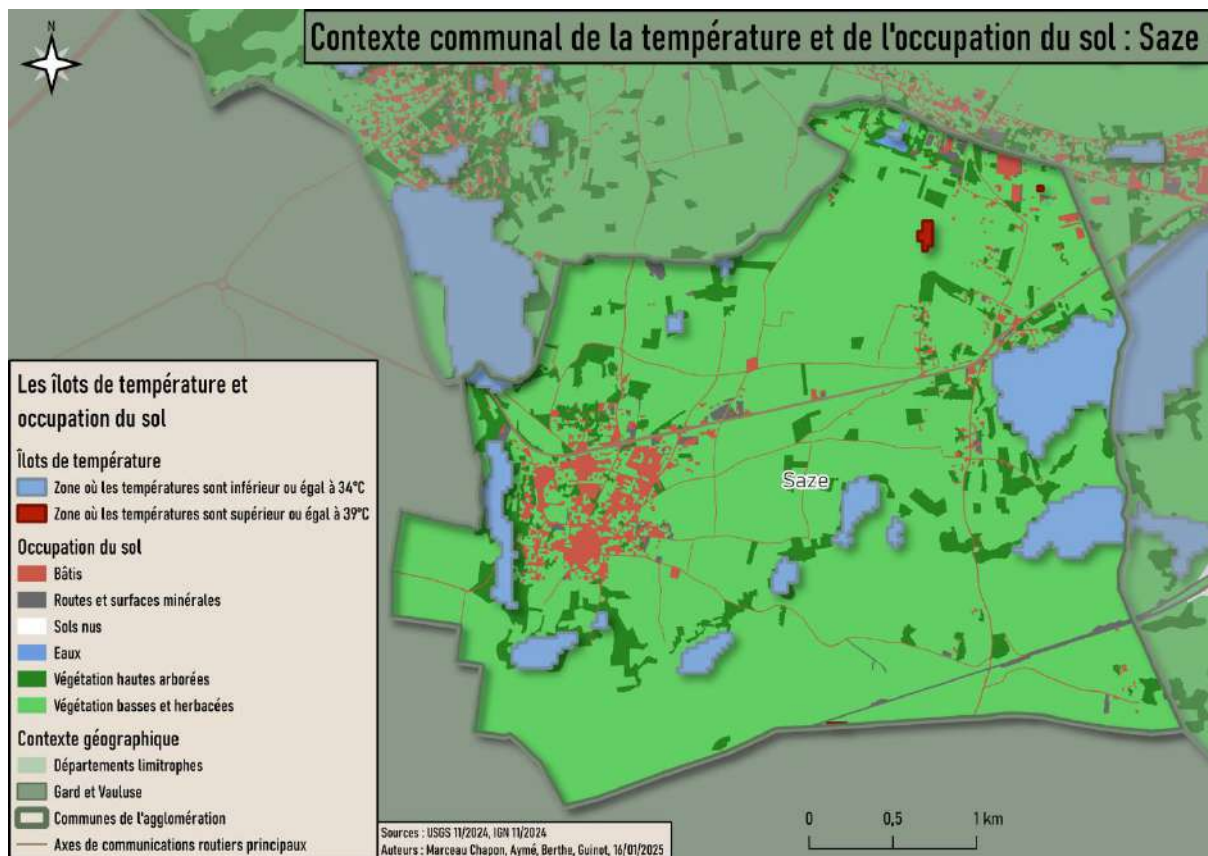


Carte 67 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Sauveterre



Carte 68 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Sauveterre

M) Saze



Carte 69 : Contexte communal, occupation des sols et température – Saze

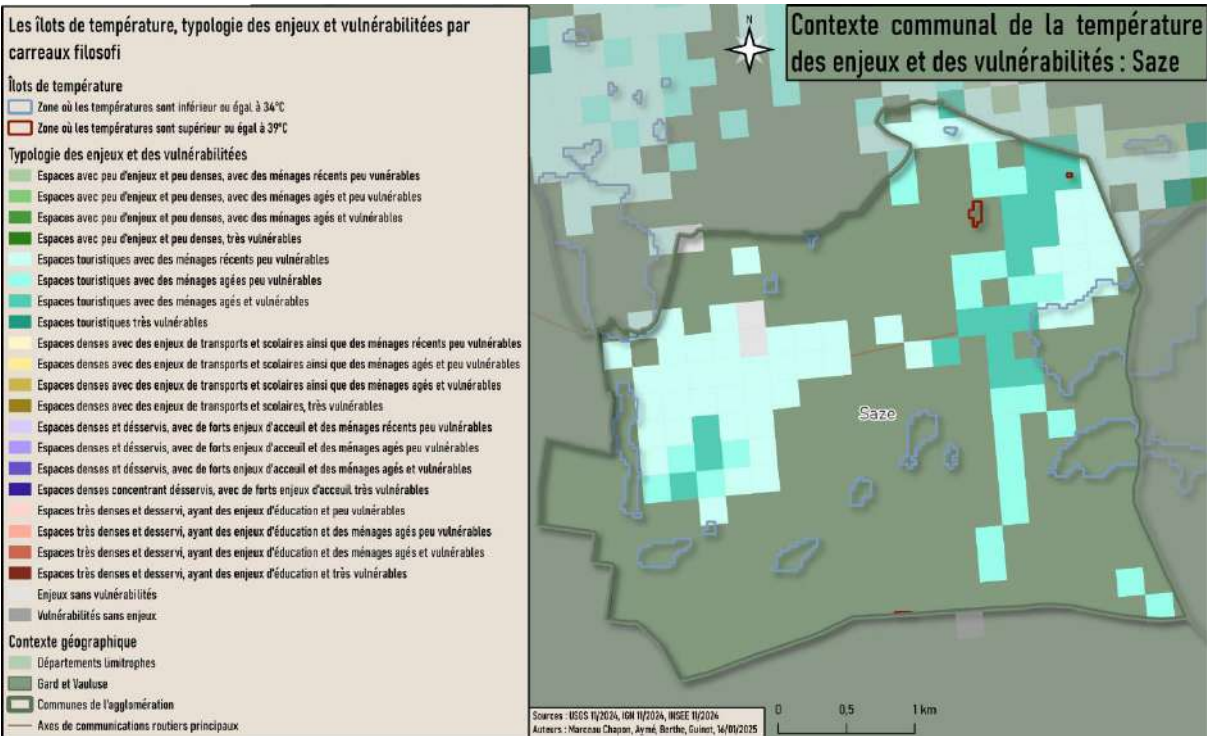
La commune de Saze fait partie des communes du Grand Avignon les moins en proie au phénomène de chaleur urbaine. En effet, la commune étant assez peu peuplée et donc peu urbanisée, la proportion de surfaces susceptibles de devenir des îlots de chaleur urbains (ICU) est faible. De ce fait, la commune se caractérise par de nombreux îlots de fraîcheur urbains (IFU) qui se retrouvent à proximité directe des zones urbanisées et un seul ICU se trouvant au nord-est de la commune dans un champ.

De plus, la commune de Saze ne connaît pas d'enjeux ou de vulnérabilité particulièrement importants. Cela n'exempte pas la commune de tout aménagement. Dans le cas actuel, il serait pertinent, en prévision de l'augmentation des chaleurs due au réchauffement climatique, de renforcer les îlots de fraîcheur existants. Ce renforcement peut se faire par la protection des espaces arborés denses, notamment par les plans d'urbanisme locaux, ou encore par la mise en place d'essences d'arbres plus résistantes à la chaleur et au manque d'eau.

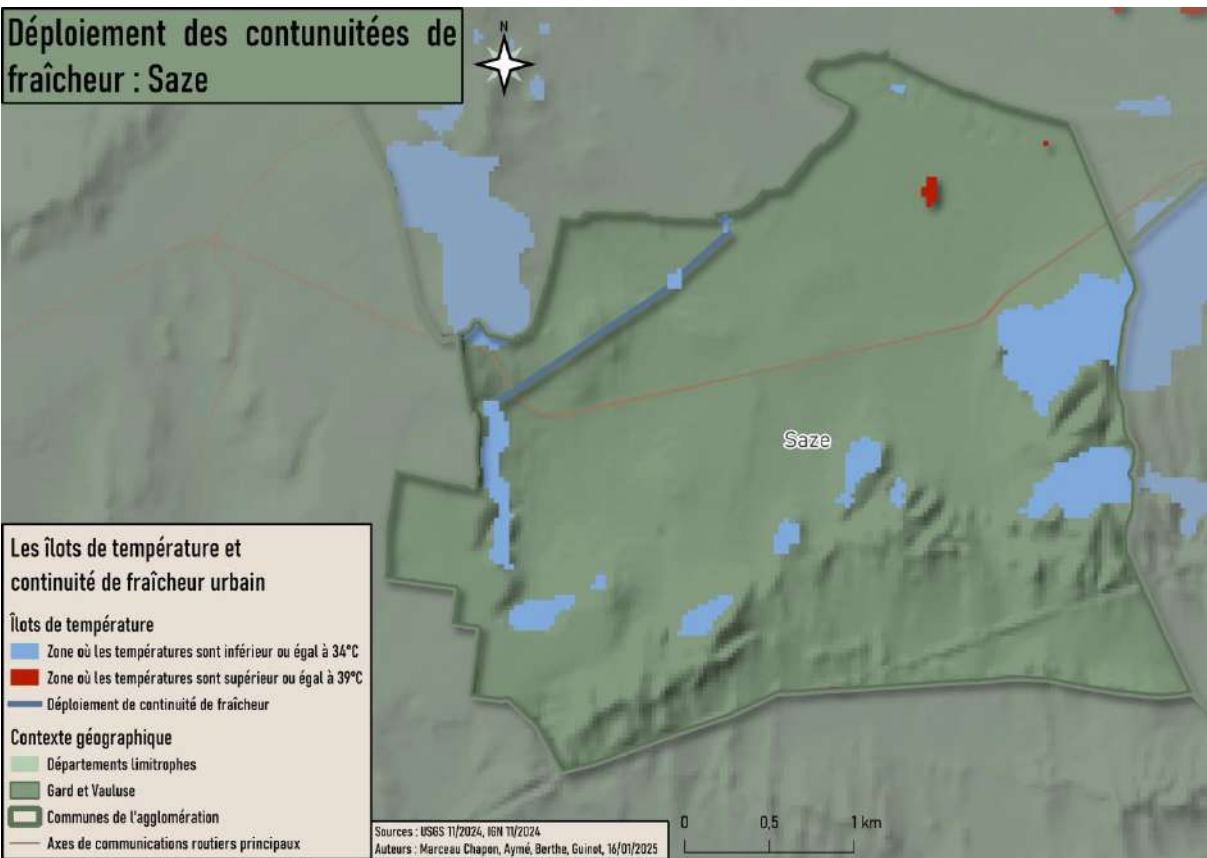
En complément de ce renforcement, il pourrait être avantageux pour la commune de mettre sur pied un projet urbain en son cœur historique pour permettre un refroidissement des lieux habités à l'intérieur de la commune. De plus, la création d'une continuité de fraîcheur au nord de la commune serait très avantageuse pour l'ensemble du secteur habité, avec une diffusion de la fraîcheur notamment durant les jours de mistral.

Afin d'analyser l'évolution des IFU provenant des « petites » formations hautes arborées, la commune de Saze peut se porter comme une candidate de choix. L'implantation de capteurs sur la commune permettrait d'analyser l'évolution des températures et de l'humidité des

essences d'arbres locales, mais également d'analyser l'évolution d'une commune qui n'est pour l'instant pas en proie aux ICU.

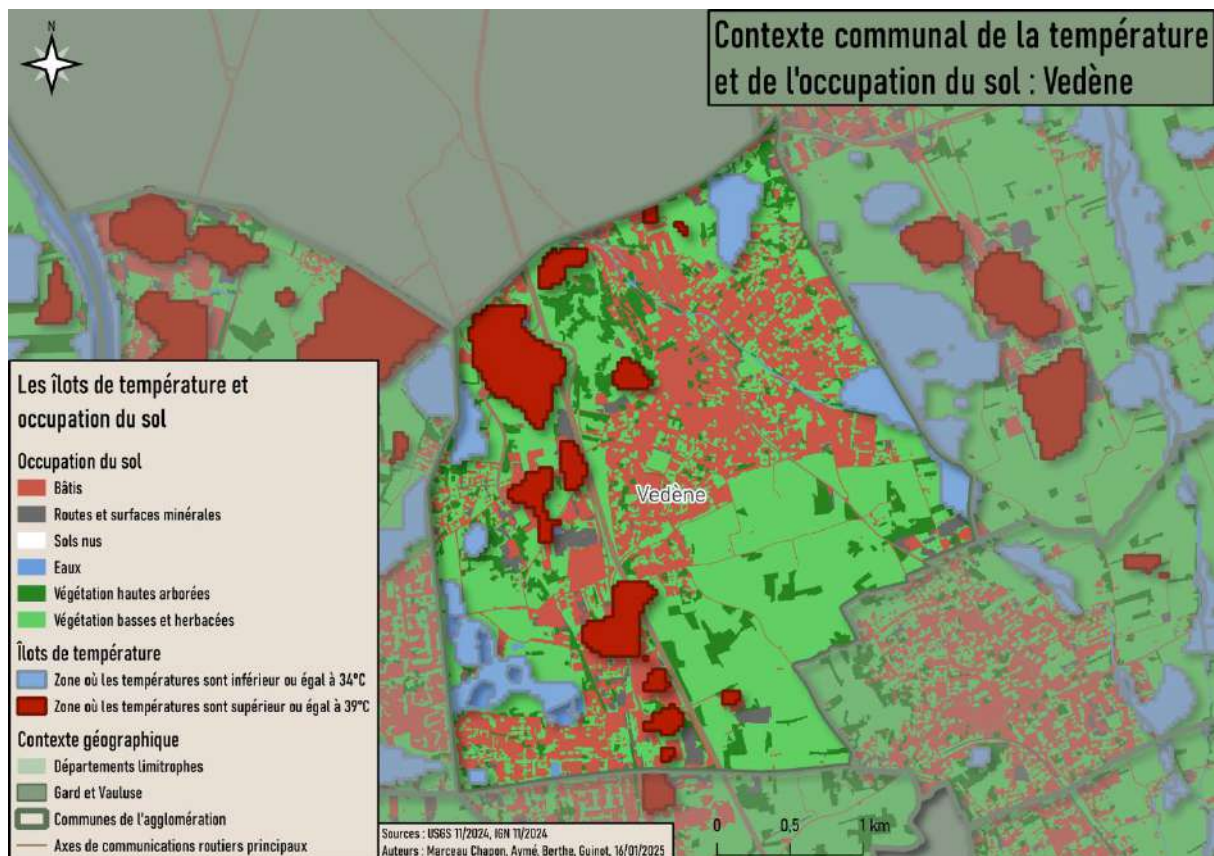


Carte 70 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Saze



Carte 71 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Saze

N) Vedène



Carte 72 : Contexte communal, occupation des sols et température – Vedène

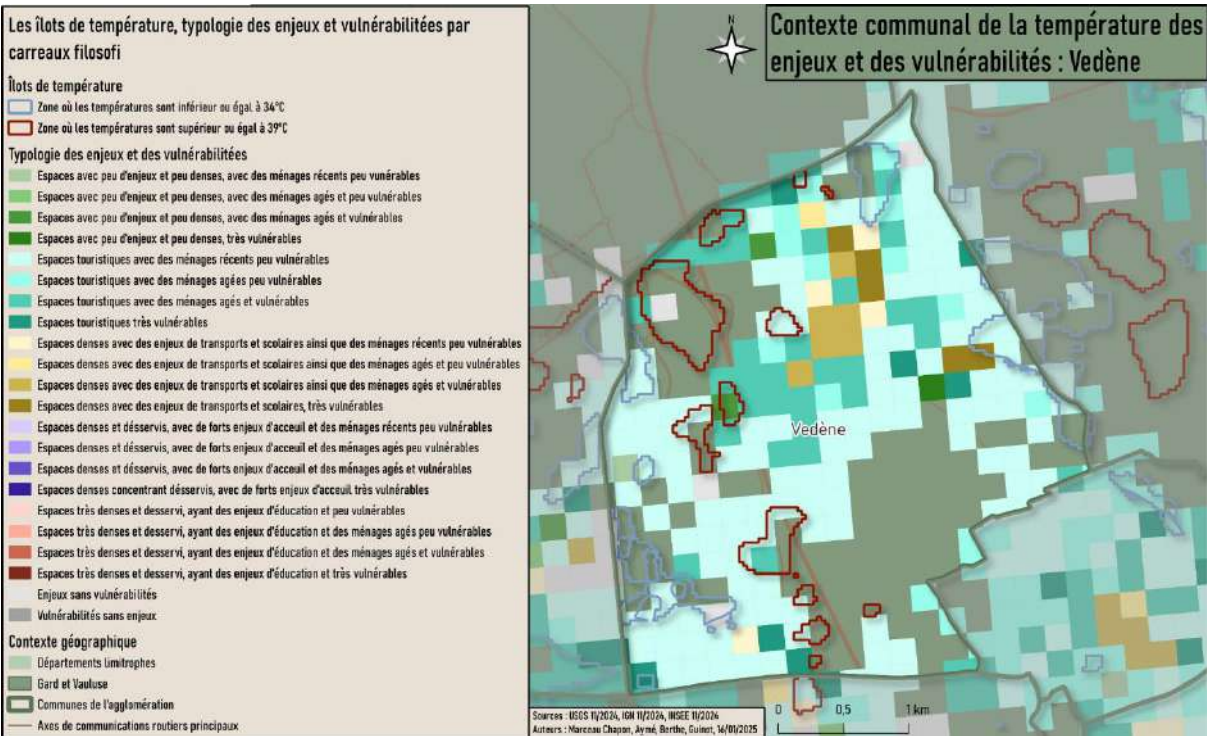
La commune de Vedène fait face à de nombreux ICU sur son territoire, notamment le long de l'A7. Cependant, les ICU se localisent surtout sur des zones commerciales ou d'activité, généralement climatisées. De ce fait, les ICU n'affectent pas directement les populations les plus vulnérables. Les ICU sur la commune sont assez rares en raison du peu de formations arborées denses. Les IFU se retrouvent en périphérie directe des zones habitées, aux extrémités de la commune.

La commune de Vedène connaît, sur l'ensemble de son territoire mais notamment dans le centre, de forts enjeux scolaires, de transport, ainsi que des espaces touristiques. La commune est vulnérable au risque de chaleur, principalement à cause de l'âge avancé des résidents.

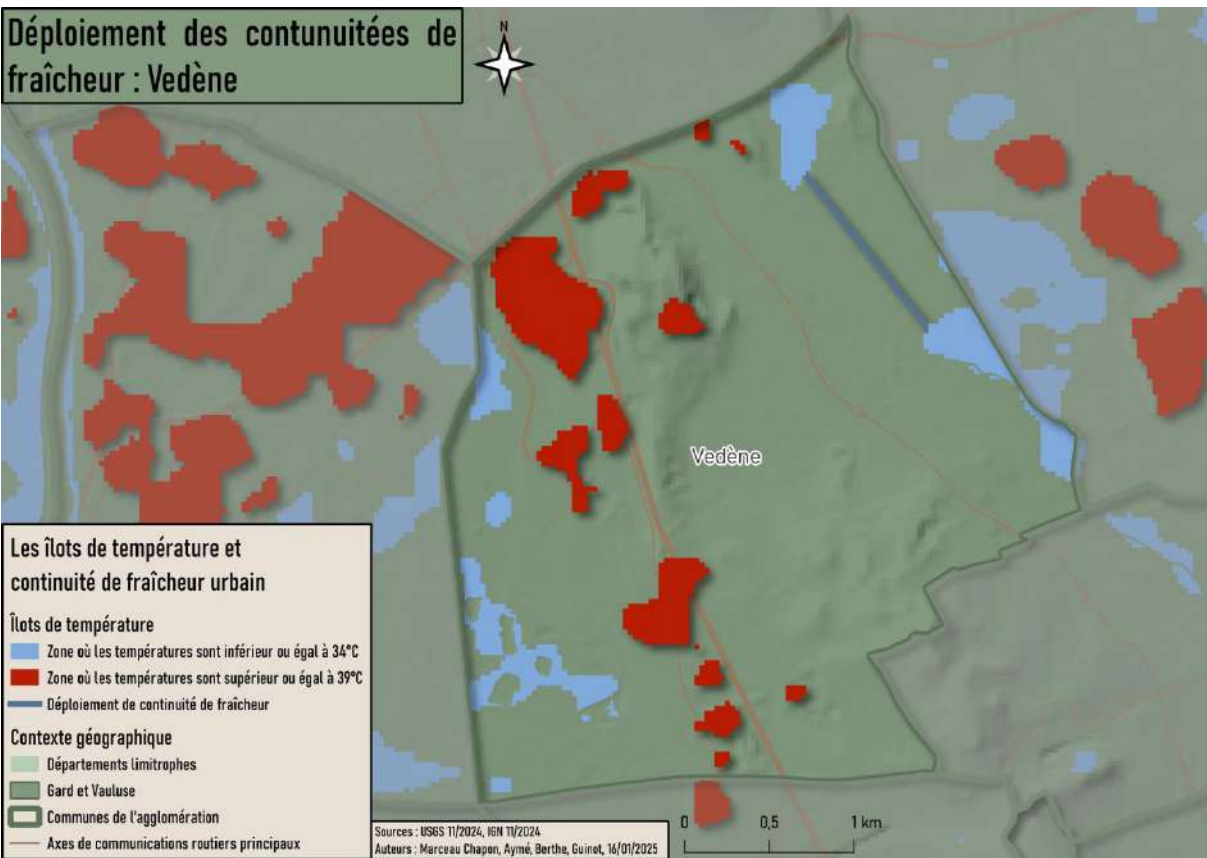
Pour prévenir les risques liés à la chaleur, la commune pourrait investir dans des infrastructures permettant de rafraîchir la ville. Une localisation d'implantation pertinente serait de relier l'IFU au nord du centre à l'IFU en proximité directe avec le centre historique à l'ouest. Cette implantation permettrait de créer une bande de fraîcheur profitable à l'ensemble des espaces résidentiels et permettrait de diminuer la vulnérabilité des habitants tout en créant de nouveaux lieux de vie pour la commune.

Cette implantation d'IFU pourrait également tirer parti d'une caractéristique de cette commune : la présence de bâtiments avec de larges toitures le long de l'autoroute. L'installation de récupérateurs d'eau permettrait d'alimenter des jeux d'eau sans augmenter la consommation d'eau actuelle, tout en tirant parti des effets importants de l'eau pour lutter contre la surchauffe urbaine. Cette récupération d'eau peut servir à alimenter des fontaines, des brumisateurs ou

encore à arroser les espaces verts de la commune, et ainsi entretenir un cadre et un confort de vie sur le territoire.

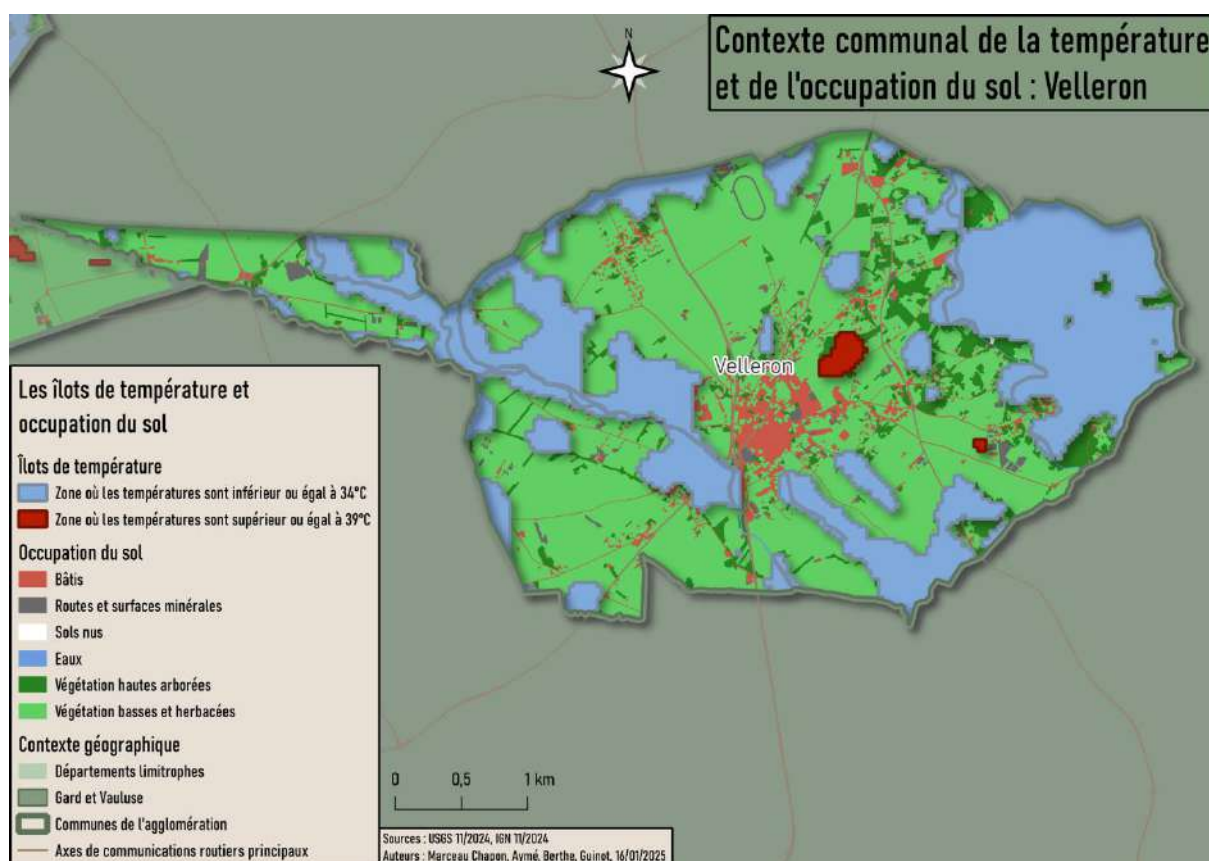


Carte 73 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Vedène



Carte 74 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Vedène

O) Velleron



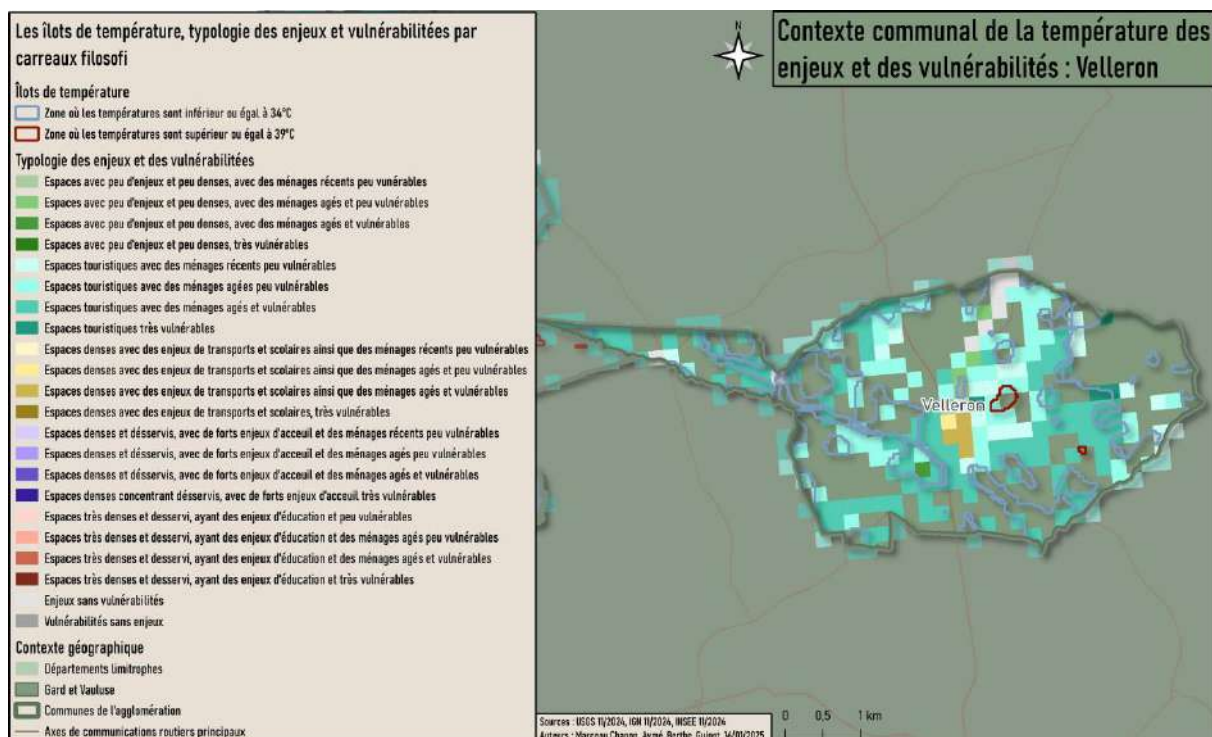
Carte 75 : Contexte communal, occupation des sols et température – Velleron

La commune de Velleron n'est pas l'une des plus impactées par les ICU et est parcourue par de nombreux IFU, notamment du côté est de la commune. La commune se caractérise par de nombreux IFU qui se trouvent à proximité directe des zones urbanisées et qui s'étendent jusqu'en périphérie de la commune à l'est et à l'ouest. Deux ICU se trouvent sur la commune, l'un à proximité du centre au nord-est, le second plus en périphérie au sud-est.

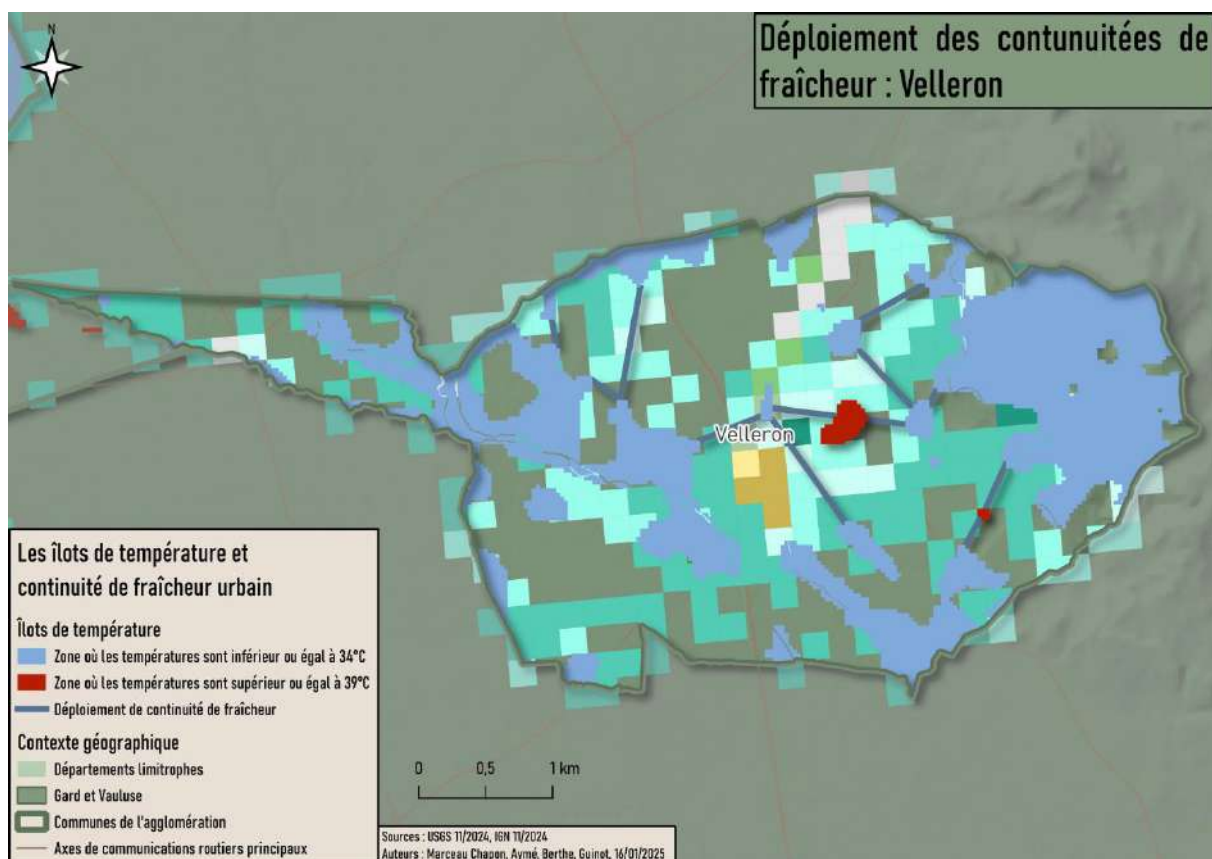
La commune connaît de nombreux enjeux, notamment scolaires, dans le centre historique, et une population assez âgée dans le centre et le nord de la commune. De plus, elle connaît des enjeux d'infrastructure touristique au nord du centre.

La situation actuelle de la commune n'est pas problématique en soi. Cependant, dans notre contexte de changement climatique, il est possible que l'ICU se trouvant à proximité du centre urbanisé s'étende avec l'augmentation des températures dans le centre. Pour prévenir cette problématique, l'implantation d'espaces faisant interface entre les espaces urbains et l'ICU permettra de réduire l'expansion de l'ICU vers les populations et de rafraîchir le centre. Pour compléter ce dispositif de protection du centre, l'implantation d'un second espace au nord de la commune, là où se situent les populations les plus vulnérables, permettrait de garantir des températures plus soutenables en cas de canicule.

Enfin, concernant le déploiement des capteurs de température et d'humidité, la commune de Velleron serait un bon candidat pour analyser l'évolution de la chaleur dans un IFU nouvellement créé pour contrer la possible extension d'un ICU. De plus, l'implantation de capteurs dans le centre de la commune permettrait d'analyser l'évolution du climat dans ce contexte urbain.

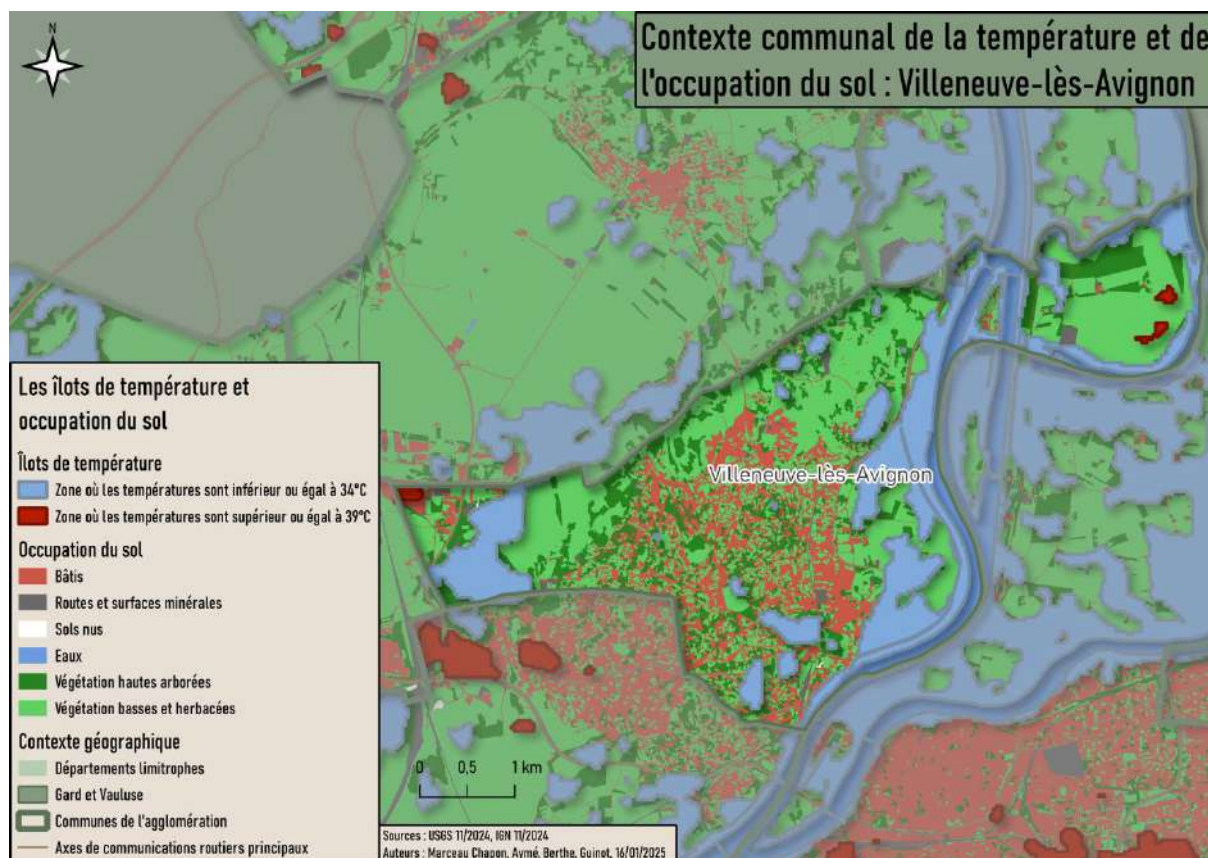


Carte 76 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Velleron



Carte 77 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur – Velleron

P) Villeneuve-lès-Avignon



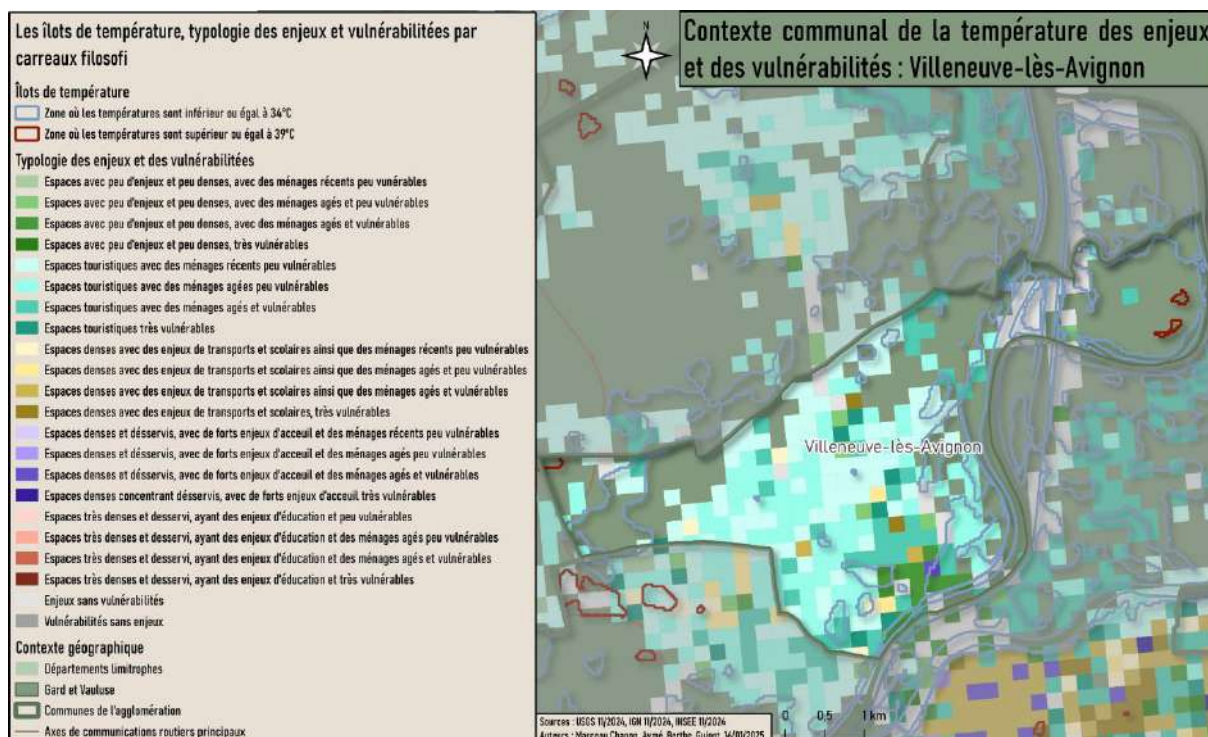
Carte 78 : Contexte communal, occupation des sols et température – Villeneuve-lès-Avignon

La commune de Villeneuve-lès-Avignon, une commune très résidentielle du Grand Avignon, ne comprend pas d'ICU sur son territoire. Cette caractéristique est assez importante et reflète potentiellement un paysage urbain diversifié sans centre très dense. Les IFU sur la commune, en revanche, se retrouvent dans la périphérie, notamment sur les berges du Rhône le long de la frontière est, mais aussi à l'extrême ouest grâce à la présence de formations arborées.

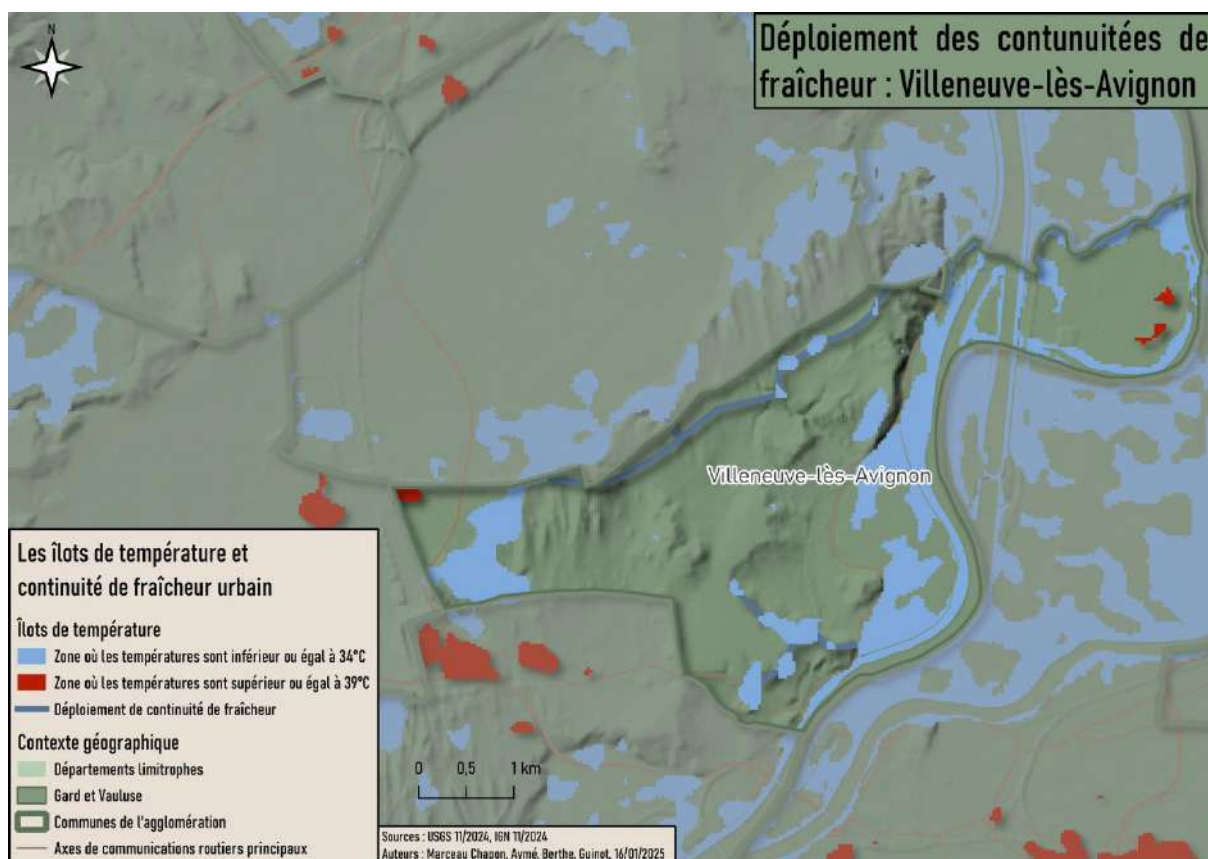
Les espaces à enjeux de la commune ne sont pas spécifiquement concentrés. Des zones à enjeux existent mais sont assez peu nombreuses et se trouvent au sud de la commune, où nous retrouvons des enjeux d'ordre scolaire et de transport. Cependant, la commune connaît des vulnérabilités qui ne sont pas à négliger. Bien que la commune comprenne une population assez jeune, elle comprend également des résidents âgés, notamment dans le sud de la commune.

Ces vulnérabilités sont relativement proches du Rhône et des IFU, ce qui rend le déploiement de mesures de fraîcheur plus aisé vers les populations les plus à risque. Dans cette optique, la commune pourrait relier les IFU du sud de la commune, créant une continuité de fraîcheur sur les espaces où résident les populations les plus vulnérables. De plus, la collectivité pourrait, à l'aide des espaces arborés au nord de la commune, créer un IFU relié à celui de Pujaut, créant de grands espaces frais bénéfiques pour l'ensemble de Villeneuve-lès-Avignon, notamment en cas de mistral, ce qui diffuserait l'air frais sur les zones urbanisées.

Enfin, l'implantation de capteurs de température et d'humidité sur la commune permettrait d'analyser l'évolution des IFU, des ICU et du climat en général dans un secteur d'habitat mixte.



Carte 79 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Villeneuve-lès-Avignon



Carte 80 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur – Villeneuve-lès-Avignon

VIII. Conclusion

Face aux défis posés par la surchauffe urbaine, particulièrement marquée dans le contexte du climat méditerranéen du Grand Avignon et des changements climatiques. Ce rapport tente de mettre en lumière l'importance de la notion d'adaptation aux enjeux du changement climatique et de la mise en place de stratégies d'adaptations intégrées dans le contexte réglementaire à l'échelle locale, régionale, nationale et internationale, qui ne cesse d'évoluer. Les îlots de fraîcheur, qui sont des éléments cruciaux de la résilience urbaine, offrent des solutions naturelles pour contrer les effets des îlots de chaleur urbains.

D'autre part, l'analyse détaillée des vulnérabilités dans le contexte territorial du GA, couplée à une typologie des espaces, révèle des enjeux essentiels en matière d'aménagement du territoire. Ces enjeux touchent principalement au confort thermique et à la protection des populations les plus vulnérables. De fait, la mobilisation des ressources foncières, la continuité des espaces de fraîcheur en milieu urbain et l'intégration d'approches multicritères permettent de planifier un futur urbain plus vivable et durable.

Les solutions proposées sont multiples et déjà appliquées à certains territoires. Ces solutions, comme la végétalisation et l'optimisation des infrastructures publiques existantes, nécessitent une coordination étroite et efficace entre les différents acteurs présents sur le territoire avec une prise en compte d'un cadre réglementaire adaptatif. La localisation stratégique des capteurs a pour objectif de mieux anticiper les phénomènes de microclimats urbains mais surtout d'informer les populations des zones les plus à risque. Ces stratégies d'implantation complètent les solutions proposées pour atténuer les effets de surchauffe urbaine.

En somme, l'adaptation des milieux urbains doit s'articuler entre prévention, innovation et engagement citoyen. Ces trois dimensions seront essentielles pour atténuer les contraintes climatiques.

IX. Table des illustrations

A) Table des figures

Figure 1 : Schéma des étapes d'élaboration d'un Agenda 21 local	8
Figure 4 : L'accord de Paris	10
Figure 5 : La trajectoire zéro artificialisation nette en une image	12
Figure 6 : Le bilan écologique de la séquence ERC	12
Figure 7 : Schéma de l'adaptation au changement climatique	13
Figure 8 : Chaque degré compte : à quoi s'attendre ?	15
Figure 9 : Principe de l'effet de serre	19
Figure 10 : Nombre annuel moyen de nuits tropicales de 1976 à 2050	31
Figure 11 : Fortes chaleurs, canicules : les enjeux de santé	34
Figure 12 : The Heat Index calculator	35
Figure 13 : Impacts sur la santé en fonction du Heat Index	36

Figure 14 : Mécanismes de refroidissement d'un arbre	56
Figure 15 : Puit Canadien	58
Figure 16 : Réfection des rayonnement.	59
Figure 17 : Dôme de chaleur	62
Figure 18 : Fonctionnement de l'albédo.....	63
Figure 19 : Rapport hauteur/largeur.....	64
Figure 20 : Cayon urbain à Villeneuve-Lès-Avignon	65
Figure 21 : Cayon urbain asymétrique.....	65
Figure 22 : Fonctionnement des vents dans les cayons urbains.....	66
Figure 23 : Piégeage des rayonnements dans un effet canyon	67
Figure 24 : Schéma de la convection.....	67
Figure 25 : Rue Garibaldi	69
Figure 26 : Allée ombragée à Paris	74
Figure 27 : De la ceinture grise à la ceinture verte, comment le Périphérique va se transformer ?.....	77
Figure 28 : Effet de rafraîchissement.....	80
Figure 29 : Extrait de "Avignon-Ma ville plus fraîche".....	81
Figure 30 : Typologie des espaces délaissés urbains.....	89
Figure 31 : Réseau de fraîcheur, de la production à la livraison : principe de fonctionnement	92
Figure 32 : Les différents types d'espaces délaissés.....	93
Figure 33 : Espaces disponibles autour du Pont Daladier.....	97
Figure 34 : Rentrée des collèges : des cours de récréation plus vertes à Sainte-Cécile-les-Vignes et Montfavet.....	100
Figure 35 : Toiture végétale.....	100

B) Table des diagrammes

Diagramme 1 : Ombrothermique station de Carpentras 1963-1990.....	21
Diagramme 2 : Ombrothermique station d'Avignon Aéroport 1990-2020	21
Diagramme 3 : Effets de la canicule sur la mortalité	29
Diagramme 4 : Projection du nombre de nuits tropicales annuelles (Région PACA).....	32
Diagramme 5 : Score du Heat Index dans le Grand Avignon.....	36
Diagramme 6 : Quantité d'espaces soumis à une vulnérabilité par communes.....	41
Diagramme 7 : Présentation des éléments prise en compte dans les enjeux	42
Diagramme 8 : Nature du deuxième enjeu d'accueil en fonction du premier	44

Diagramme 9 : Part des classes issues de la typologie des enjeux dans le Grand Avignon	48
Diagramme 10 : Classification de la typologie	53
Diagramme 11 : Part de la typologie dans le Grand Avignon.....	53
Diagramme 12 : Répartition des populations en fonction des typologies d'espace	54
Diagramme 13 : Taux de couverture des vulnérabilités et enjeux par un ICU ou un IFU	55
Diagramme 14 : Nombre d'ICU du Grand-Avignon.....	72
Diagramme 15 : Les surfaces cumulées des ICU du Grand Avignon, par catégorie d'utilisation du sol (m ²)	72
Diagramme 16 : Couverture du foncier privé des entités publiques par un ICU/IFU	85
Diagramme 17 : Surface disponible des entités publiques.....	86
Diagramme 18 : Température moyenne dans les parcelles catégorisées comme "IFU"	86
Diagramme 19 : Typologie des espaces délaissés dans les 5 sites d'étude	96
Diagramme 20 : Typologie de foncier mobilisable en fonction de l'IFU de rattachement.....	96
Diagramme 21 : Quelles surfaces mobilisables dans les 5 corridors ?	96
Diagramme 22 : Surface de parcs et jardins ouverts en fonction du nombre d'heure.....	110

C) Table des cartes

Carte 1 : Températures de surface du Grand Avignon en 1990.....	23
Carte 2 : Températures de surface du Grand Avignon en 2001.....	23
Carte 3 : Températures de surface du Grand Avignon en 2010.....	24
Carte 4 : Analyse de la température de surface dans le Grand Avignon entre 2019 et 2024	25
Carte 5 : Occupation du sol au sein du Grand Avignon en 2021.....	27
Carte 6 : Caractérisation et classification des climats locaux du Grand Avignon.....	28
Carte 7 : Score du Heat Index dans le Grand Avignon en période de canicule	36
Carte 8 : Cartographie des seuils du Heat Index en période de canicule	37
Carte 9 : Typologie des vulnérabilités dans le Grand Avignon	40
Carte 10 : Nombre d'enjeux par carreau dans le Grand Avignon	42
Carte 11 : Répartition des enjeux d'infrastructure d'accueil dans le Grand Avignon.....	43
Carte 12 : Répartition du nombre d'enjeux de structures dans le Grand Avignon	45
Carte 13 : Répartition du nombre d'enjeux "mobiles" dans le Grand Avignon	46
Carte 14 : Typologie des enjeux présents au sein du Grand Avignon.....	47
Carte 15 : Typologie des enjeux et des vulnérabilités au sein du Grand Avignon	52
Carte 16 : Typologie de la vulnérabilité et des enjeux des espaces dans le grand Avignon .	53

Carte 17 : Typologie des IFU dans le Grand Avignon	70
Carte 18 : Utilisation des sols dans les ICU	71
Carte 19 : Hauteur de la végétation dans les ICU	73
Carte 20 : Température moyenne dans les ICU.....	73
Carte 21 : Notation des parcelles issues du domaine privé des entités publiques	88
Carte 22 : Friches dans les Grand Avignon	91
Carte 23 : Utilisation du sol, Rue de la Vigourousse à Roquemaure, un espace délaissé....	94
Carte 24 : Localisation des sites de corridor de fraîcheur supérieur à 1500m	95
Carte 25 : Etablissements scolaires accueillant des enfants de 0 à 11 ans	99
Carte 26 : Espaces de santé dans le Grand Avignon	101
Carte 27 : Surface soumises à un ICU d'ici 2050 avec une augmentation de 3°C	102
Carte 28 : Types d'arrêts de transports dans le Grand Avignon.....	104
Carte 29 : Continuités de fraîcheur entre les IFU existant.....	106
Carte 30 : Scénario d'implantation de capteur N°1	114
Carte 31 : Scénario d'implantation de capteur N°2	115
Carte 32 : Scénario d'implantation de capteur N°3	116
Carte 33 : Contexte communal, occupation des sols et température – Avignon	117
Carte 34 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Avignon	118
Carte 35 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Avignon.....	118
Carte 36 : Contexte communal, occupation des sols et température – Caumont-sur-Durance	119
Carte 37 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Caumont-sur-Durance	120
Carte 38 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Caumont-sur-Durance.....	120
Carte 39 : Contexte communal, occupation des sols et température – Entraigues-sur-la-Sorgue	121
Carte 40 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Entraigues-sur-la-Sorgue.....	122
Carte 41 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Entraigues-sur-la-Sorgue	122
Carte 42 : Contexte communal, occupation des sols et température – Jonquerettes.....	123
Carte 43 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Jonquerettes.....	124
Carte 44 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur – Jonquerettes	124
Carte 45 : Contexte communal, occupation des sols et température – Le Pontet	125
Carte 46 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Le Pontet.....	126
Carte 47 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Le Pontet	126
Carte 48 : Contexte communal, occupation des sols et température – Les Angles.....	127

Carte 49 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Les Angles.....	128
Carte 50 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Les Angles	128
Carte 51 : Contexte communal, occupation des sols et température – Morières-lès-Avignon	129
Carte 52 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Morières-lès-Avignon.....	130
Carte 53 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Morières-lès-Avignon	130
Carte 54 : Contexte communal, occupation des sols et température – Pujaut	131
Carte 55 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Pujaut	132
Carte 56 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Pujaut	132
Carte 57 : Contexte communal, occupation des sols et température – Rochefort-du-Gard	133
Carte 58 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Rochefort-du-Gard.....	134
Carte 59 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Rochefort-du-Gard	134
Carte 60 : Contexte communal, occupation des sols et température – Roquemaure.....	135
Carte 61 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Roquemaure.....	136
Carte 62 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Roquemaure	136
Carte 63 : Contexte communal, occupation des sols et température – Saint-Saturnin-lès-Avignon	137
Carte 64 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Saint-Saturnin-lès-Avignon	138
Carte 65 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Saint-Saturnin-lès-Avignon.....	138
Carte 66 : Contexte communal, occupation des sols et température – Sauveterre	139
Carte 67 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Sauveterre.....	140
Carte 68 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Sauveterre	140
Carte 69 : Contexte communal, occupation des sols et température – Saze	141
Carte 70 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Saze	142
Carte 71 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Saze	142
Carte 72 : Contexte communal, occupation des sols et température – Vedène	143
Carte 73 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Vedène.....	144
Carte 74 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur - Vedène	144
Carte 75 : Contexte communal, occupation des sols et température – Velleron	145
Carte 76 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Velleron	146
Carte 77 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur – Velleron.....	146
Carte 78 : Contexte communal, occupation des sols et température – Villeneuve-lès-Avignon	147
Carte 79 : Contexte communal, enjeux et vulnérabilités - Villeneuve-lès-Avignon	148
Carte 80 : Contexte communal, Continuités de fraîcheur – Villeneuve-lès-Avignon.....	148

D) Table des photographies

Photo 1 : City stade, Morières-Lès-Avignon.....	50
Photo 2 : Skate Park, Caumont sur Durance	50
Photo 3 : Rue Garibaldi, Ville de Lyon, 2023	57
Photo 4 : Clichy-Batignolles (Paris 17e)	58
Photo 5 : La Rocade-Saint-Chamand : la métamorphose enfin en marche.....	60
Photo 6 : Avignon : une rénovation vertueuse à Saint-Chamand et Rocade Sud.....	61
Photo 7 : Commune de Saze.....	72
Photo 8 : Aéroport d'Avignon.....	73
Photo 9 : Centre commercial "Grand Angle"	73
Photo 10 : Ville Parc, L'urbain et le végétal, tout un art !.....	75
Photo 11 : Les Halles à Avignon.....	76
Photo 12 : Parc Georges Charpak à Montpellier.....	79
Photo 13 : Promenade du Paillon à Nice	80
Photo 14 : Ombrière, place du Bataillon-du-Pacifique, dans le 12e	82
Photo 15 : Miroir d'eau à Paris.....	103
Photo 16 : Brumisateurs publics	103
Photo 17 : Canal planté de Clichy-Batignolles (Paris).....	103

E) Table des Tableaux

Tableau 1 : Quantité de périodes et de jours de canicules	30
Tableau 2 : Nombre d'individus par typologie de vulnérabilité	41
Tableau 3 : Quantité d'individu par classe de la typologie des enjeux	48
Tableau 4 : Rapports démographiques au sein de la typologie.....	54
Tableau 5 : Score du Heat Index en fonction de la typologie des vulnérabilités	54
Tableau 6 : Températures moyennes en fonction de la typologie des vulnérabilités	54
Tableau 7 : Bilan des aménagements contre la surchauffe urbaine.....	77
Tableau 8 : Avantages et inconvénients des aménagements dans l'espace publique	82
Tableau 9 : Avantages et inconvénients des grands mode d'action sur la température urbaine	84
Tableau 10 : Potentiel de mobilisation du foncier public en IFU.....	87
Tableau 11 : Grille de notation des parcelles couvertes par un IFU	87
Tableau 12 : Action possible afin de favoriser la fraîcheur en fonction de l'activité.....	90

Tableau 13 : Répartition des capteurs par typologie et par phase, scénario 1	113
Tableau 14 : Répartition des capteurs par typologie et par phase, scénario 3	116

X. Table des acronymes

Lois :

Loi NOTRe : loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République

ZAN : Zéro Artificialisation Nette

ERC : Eviter, Réduire, Compenser

Loi SRU : Solidarité et Renouvellement Urbain

Documents :

SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires

Chaîne ERC : Éviter, Réduire, Compenser.

PNACC : Plan National d'Adaptation au Changement Climatique

SCoT : Schéma de cohérence territoriale

PLU : Plan local d'urbanisme

PCAET : Plan climat-air-énergie territorial

PADD : Plan d'aménagement et de développement durable

PLU(i) : Plan Local d'Urbanisme (Intercommunal)

SRDAM : Le schéma régional de développement de l'aquaculture marine

PNACC : Plans Nationaux d'Adaptation au Changement Climatique

TRACC : Trajectoire de Réchauffement de référence pour l'Adaptation au Changement Climatique

SRCAE : Schéma régional climat air énergie

SAR : Schéma d'aménagement régional

SAGE : Schéma d'aménagement et de gestion des eaux

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

Organisations :

ONU : Organisation des Nations Unies

UE : Union Européenne

GIEC : groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

UICN : Union Internationale pour la Conservation de la Nature

GA : Grand Avignon

Projets/opérations :

PNUE : Programme des Nations unies pour l'Environnement

OAP : Opération d'Aménagement Programmé

OPAH : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat

OPAH-RU : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement Urbain

PTGE : Le projet de territoire pour la gestion de l'eau

Autres :

MCP : Matériaux à changement de phase

COP : Conference Of Parties

EPF : Etablissement public foncier

LCZ : Local climate zone

IFU : Îlot de fraîcheur urbain

ICU : Îlot de chaleur urbain

GES : Gaz à Effet de Serre

DPE : Diagnostic de performance énergétique

CAH : Classification Ascendante Hiérarchique

ACP : Analyse en Composante Principale

EHPAD : Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes

SIC : Sites d'Intérêt Communautaire

SERM : Service Express Régionaux Métropolitains

ERP : Etablissement Recevant du Public

PEM : Pôle d'Echange Multimodal

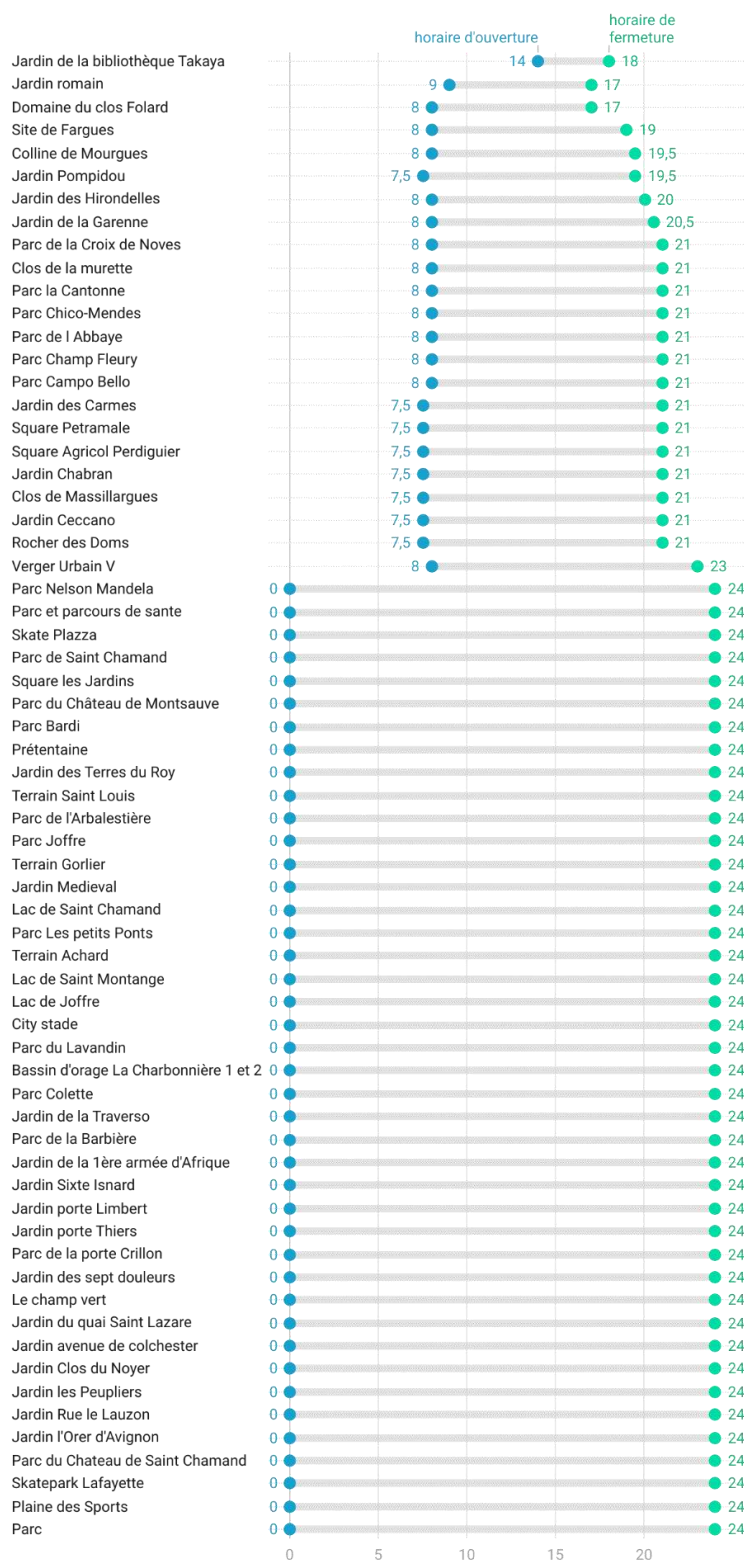
QPV : Quartier Politique de la Ville

XI. Bibliographie et annexes

A) Annexes

ANNEXE 1 : Horaires d'ouvertures des parcs et jardins du Grand Avignon

Horaire d'ouverture des parcs et jardins du Grand Avignon



Un lieu ouvert de 0 à 24 correspond à une ouverture en continu

Graphique: Aurélien Aymé, Berthe, Chapon, Guinot • Source: Grand Avignon

ANNEXE 2 : Résumés sur les matériaux des villes et espaces verts

Matériaux	Albédo	Inertie thermique
Béton	0.3/0.4	Très haute
Pierre	0.2/0.5	Faible
Verre	0.05/0.3	Très faible
Métal (dépend du type)	0.2/0.6	Faible
Bitume	0.05/0.12	Faible
Carrelage/Pavés	0.2/0.45	Moyenne/Haute
Briques	0.2/0.4	Moyenne/Haute
Plantes	0.2/0.3	Faible
Terre/gazon	0.1/0.25	Variable selon l'humidité
Gravier	0.15/0.3	Faible
Paillage	0.1/0.25	Très faible
Bois	0.1/0.35	Moyenne

Source : [My Nasa Data](#), consulté le 24/11/2024

B) Bibliographie

[Chaines d'impact expliquant les vulnérabilités au changement climatique du Lot \(2023\)](#), CEREMA 2023

[Rafrâchir les villes des solutions variées](#), ADEME, 2021

[Guide de recommandation : Prise en compte du climat dans la construction de la métropole de demain](#), Toulouse Métropole, janvier 2021

[Diagnostic de la surchauffe urbaine : Méthodes et retours d'expérience](#), ADEME, juin 2024

[Confort thermique en milieu urbain : Quelques outils disponibles pour l'aide à la décision ?](#) Grand Lyon et CEREMA, février 2017

[Mesures de lutte contre les îlots de chaleur urbains](#), Novembre 2021, INSPQ

[À Gambetta, trois permis de végétaliser se concrétisent ce week-end](#), Midi-Libre 16 novembre 2024

[À Nice, la coulée verte du centre- ville gagne des hectares... et l'adhésion des habitants, d'après un nouveau sondage](#), Nice Presse, 24 novembre 2024

[Appel d'offres express, budget imposant : l'étonnante végétalisation des écoles de la Penne-sur-Huveaune](#), La Provence, 31 novembre 2024

[Des coups de chaleurs qui pourraient faire fondre l'économie touristique d'ici 2030 en Occitanie selon une étude de l'INSEE](#), 21 novembre 2024, Midi-Libre

[Des ombrières à énergie solaire obligatoires sur les parkings des magasins ? La grande distribution proteste](#), La Provence, 15 novembre 2024

[La Ville de La Ciotat va planter des arbres sur le Port Vieux afin de limiter les îlots de chaleur](#), 22 novembre 2024, La Provence,

["Planter plus, mieux et avec" : à Lyon, la végétalisation des quais du Rhône lance la période de plantation](#), LyonCapitale, 22 novembre 2024

[Lyon. Du stationnement supprimé dans cette rue pour végétaliser : voici ce qui se prépare](#), actu.fr, 16 novembre 2024

[Guide Orsec : Alerte et information des populations](#), Sécurité civile, juillet 2013.

[Adapter les tissus urbains de la métropole bordelaise au réchauffement climatique](#), Septembre 2019, A'urba

[Revêtement et changement climatique : Choisir le non matériau au bon endroit](#), Agence Parisienne du Climat, octobre 2024

[Communiqué de presse : Végétaliser des cours d'écoles pour lutter contre les îlots de chaleur urbains : l'exemple d'Archimbaud](#), Ville de Valence, mai 2021

[Lutter contre la chaleur en ville : aperçu des solutions testées cet été](#), ADAPTAVILLE, septembre 2024

[Carte interactive des îlots de fraîcheur à Valence](#), Ville de Valence, septembre 2023

[Rafrâchissement urbain : l'exemple du Plan Paysage Environnement de Villeurbanne](#), Construction 21, 23 décembre 2019

[La résilience urbaine et le confort thermique face aux effets des îlots de chaleur urbain](#), CEREMA, 3 décembre 2020

[Les vagues de chaleur et leurs effets sur la santé](#), Santé.gouv.fr, juin 2024

[Géode, géo-données en Santé publique](#), Ministère de la santé et des solidarités

Thibault Lecourt, Laure Casanova Enault et Didier Josselin, « Le domaine public, une réserve d'urbanisation invisible ? Application d'une méthode géomatique aux cas d'étude de Rennes et de Bordeaux », *Cybergeo: European Journal of Geography* [En ligne], Aménagement, Urbanisme, document 1076, mis en ligne le 05 novembre 2024, consulté le 22 novembre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/cybergeo/41353> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/12m97>

Bocquet M., 2023, *Mesure de la consommation d'espaces à partir des Fichiers Fonciers. Méthodologie nationale*, Cerema, p 21

Laurène Pillot. Requalification des espaces délaissés : mise en place d'une nouvelle prestation au sein d'un bureau d'études en environnement. Sciences agricoles. 2015. (dumas-01217428)

Alexis Leray, Béatrice Plottu, Eric Plottu. Les espaces délaissés, préfiguration d'un nouveau modèle urbain. 16.journées de recherches en sciences sociales, INRAE–SFER–CIRAD, Dec 2022, Clermont-Ferrand, France. hal-04086694

Brun, M., Di Pietro, F. & Martouzet, D. (2019). Les délaissés urbains : supports de nouvelles pratiques et représentations de la nature spontanée ? Comparaison des représentations des gestionnaires et des habitants. *Nouvelles perspectives en sciences sociales*, 14(2), 153–184. <https://doi.org/10.7202/1062509ar>

[Conférence des Nations Unies sur l'environnement](#), du 5 au 16 juin 1972, ONU

CLERC, Laurent. *Prise de conscience du risque climatique et de sa dimension systémique*. *Annales des Mines - Responsabilité & environnement*, 2021/2 N° 102, p.6-9. DOI : 10.3917/re1.102.0006. URL : <https://stm.cairn.info/revue-responsabilite-et-environnement-2021-2-page-6?lang=fr>.

[Comprendre le GIEC](#), Ministère de l'aménagement du territoire et de la transition énergétique, juillet 2019.

[Qu'est-ce que la CCNUCC, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques?](#) ONU.

[Qu'est ce que l'accord de Paris ?](#) ONU.

[Pacte vert pour l'Europe](#), Commission européenne, décembre 2023

[Rapport d'information sénatorial, Contribution à un bilan de la décentralisation](#). Rapport d'information n° 679 (2010-2011), déposé le 28 juin 2011, Edmond Hervé.

[Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires \(SRADDET\)](#), CEREMA, décembre 2022.

[LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets](#). *Loi Climat et Résilience*.

[Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets](#), Vie publique, août 2021

[Zéro artificialisation nette : quelle mise en œuvre de la loi de 2023 ?](#) Vie publique, avril 2023

[Zéro artificialisation nette \(ZAN\) : comment protéger les sols ?](#) Vie publique, novembre 2023

[Adaptation de la France au changement climatique](#), octobre 2024, Ministère de l'aménagement du territoire et de la transition énergétique.

[Trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique \(TRACC\)](#), octobre 2024, Ministère de l'aménagement du territoire et de la transition énergétique.

[De l'Agenda 21 à l'Agenda 2030 et ses 17 ODD](#), décembre 2022, préfecture de la Loire-Atlantique

[Agenda 21](#), mai 2014, géoconfluences

[Un nouveau rapport de l'ONU Climat montre que les plans d'action climatique nationaux « sont loin de répondre aux besoins »](#), octobre 2024, ONU

[Rapport de présentation du SCoT du bassin de vie d'Avignon](#), décembre 2011

[Stratégie, section 4, PCAET du Grand Avignon](#), Grand Avignon, octobre 2021

[L'ambition urbaine, Les opérations du projet, NPNRU](#), Grand Avignon

[Des labels environnementaux](#), Mairie de Villeneuve-lès-Avignon, janvier 2025

[Les évènements éco-responsables](#), Mairie de Villeneuve-lès-Avignon, janvier 2025

[PLU de Villeneuve-lès-Avignon 2020](#), Mairie de Villeneuve-lès-Avignon, janvier 2025

[Développement durable](#), Mairie de Villeneuve-lès-Avignon, janvier 2025

[Dossier label Climat Air Énergie](#), Mairie de Villeneuve-lès-Avignon, janvier 2025

[Modification N°5 du PLU](#), Mairie d'Entraigues-sur-la-Sorgue, janvier 2025

[Zone Agricole Protégée](#), Mairie d'Entraigues-sur-la-Sorgue, mai 2024

[Environnement, Déchets & Eaux dans le Grand Avignon](#), Mairie d'Entraigues-sur-la-Sorgue, janvier 2025

[Zones d'accélération des énergies renouvelables](#), Mairie de Pujaut, janvier 2025

[Développement Durable](#), Mairie de Pujaut, janvier 2025

[PADD provisoire](#), Mairie de Pujaut, novembre 2024

[PADD](#), Mairie de Jonquerette, 2014

[PLU](#), Mairie de Jonquerette, 2014

[PADD](#), Mairie de Velleron, 2017

[PLU - cartographie](#), Mairie de Velleron, 2017

[50 000 arbres en Vaucluse](#), Mairie de Velleron 2023

[PLU- cartographie](#), Mairie des Angles, décembre 2023

[PADD](#), Mairie des Angles, 2021

[PLU](#), Mairie du Pontet, 2020.

[PLU](#), Mairie de Vedène, 2018

[Le Parc Bardi, un poumon vert en centre urbain](#), Mairie de Vedène, janvier 2025

[PLU](#), Mairie de Morrière-lès-Avignon, 2022

[Travaux d'aménagement et de mise en valeur du centre ancien de Rochefort du Gard](#), Mairie de Rochefort-du-Gard, 2022

[Permis de végétaliser dans le centre-ville](#), Mairie de Rochefort-du-Gard, août 2024

[PLU](#), Mairie de Rochefort-du-Gard, décembre 2023

[PLU](#), Mairie de Saze, 2019

[Projet de territoire du Grand Avignon](#), Grand Avignon, juin 2021

[PADD](#), Mairie de Saint-Saturnin-lès-Avignon, 2017

[Plan Local pour le Climat](#), Mairie d'Avignon, 2022

[La Voie Verte](#), Tecelys, consulté en janvier 2025

[PLU](#), Mairie d'Avignon, février 2023

[Diagnostic des vulnérabilités au changement climatique des territoires haut-garonnais. Synthèse du portrait climatique horizon 2050](#), CEREMA, 2024

[Canicule de l'été 2023 : plus de 5 000 décès à cause de la chaleur](#), Vie Publique, février 2024

[Bilan canicule et santé : un été 2023 marqué par 4 épisodes de canicule, avec un impact sanitaire important](#), Santé Publique France, février 2024

[Anthropisé, anthropique](#), Géoconfluences, juin 2022

[Etude surchauffe urbaine - Châteauneuf-sur-Charente \(16\)](#), CEREMA, 2024.

[Diagnostic des vulnérabilités au changement climatique du département du Lot, Diagnostic consolidé et amorce d'axes stratégiques pour l'adaptation](#), CEREMA, mars 2024

[Green Urban Sat : Rapport de synthèse du projet](#), CEREMA, 2024

[Évaluation de la vulnérabilité, scénarios et indicateurs territoriaux](#), CEREMA, février 2019

[Une boîte à idées pour s'adapter aux fortes chaleurs](#), Verrier Agnès, Santé Publique France, mai 2024

[Îlots de chaleur urbain, répertoire de fiches connaissances](#), Institut d'Aménagement et d'urbanisme Ile de France, novembre 2010

[Albedo Values](#), NASADData, consulté en octobre 2024

[Diagnostic de l'îlot de chaleur urbain dans le centre historique de la ville d'Arles](#), FREIO, 2023

[L'Eco quartier Clichy-Batignol, dossier de presse](#), Mairie de Paris, 2017.

[Une nouvelle qualité urbaine pour le nord ouest parisien](#), Paris et Métropole Aménagement, consulté en novembre 2024

[Lyon Rue Garibaldi](#), Métropole Grand Lyon, consulté en novembre 2024

[Rue Garibaldi, Circulation apaisée et verdure](#), Lyon-Part-Dieu, consulté en novembre 2024

[La rue Garibaldi poursuit sa transformation](#), Ville de Lyon, octobre 2023

La reconversion des sites et friches polluées, ADEME mars 2020

Reconversion des sites et des friches urbaines polluées, Laurent Château & all, ADEME, 2020

[Friches - glossaire](#), Géoconfluence, février 2024

[Friches urbaines : le défi de la transformation durable](#), Les Echos, 17 mai 2023

[Réhabiliter les friches : opportunités et méthodologie](#), CEREMA, mars 2023

[Evaluer les bénéfices socio-économiques de la reconversion de friches pour lutter contre l'artificialisation. Outil BENEFRICHES](#), ADEME, 2023

[Mécanismes en jeu et principes pour des aménagements plus résilients](#), A'URBA, septembre 2020

[Canicule : un enfant sur deux souffre des vagues de chaleur](#), Les Echos, 29 juil. 2023

[Pour un demi-milliard d'enfants dans le monde, les vagues de chaleur sont deux fois plus fréquentes que pour leurs grands-parents](#), UNICEF, 14 août 2024

[Fortes chaleurs prévenir les risques sanitaires chez la personne âgée](#), Santé Publique France, mars 2025

[Etude surchauffe urbaine - Jarnac \(16\)](#), CEREMA, 2024

[Etude surchauffe urbaine - Segonzac \(16\)](#), CEREMA, 2024

[Adapter la voirie urbaine au changement climatique. Recueil d'exemples de solutions d'adaptation](#), CEREMA, 2024

[Ecole maternelle de Still, étude préalable à la renaturation de la cour : diagnostic et orientations d'aménagement](#), CEREMA, 2024

[Concevoir des espaces publics résilients. Accompagnement à la prise en compte de la surchauffe urbaine dans le réaménagement des espaces publics des centres-villes de La Seyne-sur-Mer et de Toulon \(NPNRU\)](#), CEREMA, 2024

Sources traitements informatiques :

LC09_L2SP_196030_20230819_20230821_02_T1, 19/08/2023, USGS => deuxième canicule 2023

LC09_L2SP_196029_20230718_20230720_02_T1, 18/07/2023, USGS => première canicule 2024

LCZ :

OCS GE

https://data.geopf.fr/telechargement/download/OCSGE/OCS-GE_2-0_SHP_LAMB93_D030_2021-01-01/OCS-GE_2-0_SHP_LAMB93_D030_2021-01-01.7z

https://data.geopf.fr/telechargement/download/OCSGE/OCS-GE_2-0_SHP_LAMB93_D084_2021-01-01/OCS-GE_2-0_SHP_LAMB93_D084_2021-01-01.7z

BD topo v3 gpkg dep:

https://data.geopf.fr/telechargement/download/BDTOPO/BDTOPO_3-4_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D030_2024-09-15/BDTOPO_3-4_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D030_2024-09-15.7z

https://data.geopf.fr/telechargement/download/BDTOPO/BDTOPO_3-4_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D084_2024-09-15/BDTOPO_3-4_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D084_2024-09-15.7z

Cerema modèle Builder : <https://github.com/CEREMA/dterocc.modeleursQgis3.classificationLCZ>

Filosofi : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6215138/Filosofi2017_carreaux_200m_gpkg.zip

Grille 200m Inspire : https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/6214726/grille200m_gpkg.zip